

MÉTODOS VARIACIONALES EN ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES NO LINEALES

Mónica Clapp



Instituto de
Matemáticas UNAM

TeXedores-prelim: [papiros Textos 18] (30 sep 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Prefacio

Muchos fenómenos de la física, la ingeniería, la biología, la medicina, las finanzas, así como problemas de las propias matemáticas, se modelan mediante ecuaciones diferenciales no lineales. Una clase muy importante son las ecuaciones de Euler-Lagrange, cuyas soluciones satisfacen un criterio de optimalidad, generalmente dado por una integral que representa alguna energía, una acción, una función de costo, etc. En términos más precisos, las soluciones de la ecuación diferencial son puntos críticos de un funcional definido en un espacio de funciones. A este tipo de problemas se les denomina *problemas variacionales*.

Históricamente, los métodos variacionales tienen su origen en el principio de Dirichlet que establece que, dadas funciones f y g definidas en un abierto Ω de $\mathbb{R}^N$, la solución del problema lineal

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f & \text{en } \Omega, \\ u = g & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

es el mínimo de una integral, llamada *integral de energía*, en un espacio apropiado de funciones. En este caso, bajo hipótesis adecuadas, la solución existe y es única.

El primer paso en el estudio de problemas no lineales es investigar si tienen al menos una solución. Éste no es un asunto sencillo. Ecuaciones que a primera vista se ven muy parecidas pueden tener comportamientos muy diferentes, y pequeñas modificaciones del término no lineal o del dominio pueden dar lugar a que el problema no tenga solución, o a que tenga una infinidad de ellas.

Por ejemplo, si Ω es un abierto acotado de $\mathbb{R}^N$ y $N = 3$, el problema

$$\begin{cases} -\Delta u = u^3 & \text{en } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases}$$

tiene una infinidad de soluciones. En cambio, si $N \geq 4$ y Ω es convexo, este problema no tiene más que la solución trivial $u \equiv 0$.

Si el dominio no es acotado (por ejemplo, si es todo el espacio euclidiano) o si el término no lineal es crítico (es decir, si crece como un polinomio de un cierto grado específico que depende de la dimensión del espacio) el problema es muy delicado y de gran relevancia. Las ecuaciones no lineales cuyo dominio es todo el espacio aparecen

típicamente como modelos de fenómenos en la física, mientras que los problemas de exponente crítico modelan problemas importantes de la geometría conforme.

Una vez establecida la existencia, interesa investigar si la solución es única o si existen muchas de ellas. Las soluciones de un problema variacional son los puntos críticos de un cierto funcional definido sobre una variedad de dimensión infinita. Alrededor del 1930 Lusternik y Schnirelmann mostraron que la complejidad topológica de una variedad tiene un efecto en el número de puntos críticos de cualquier función definida sobre ella. Este hecho fundamental ha jugado, y continúa jugando, un papel muy importante.

Otra cuestión interesante es obtener información sobre las propiedades cualitativas de las soluciones: si se trata de funciones que toman valores positivos en todo su dominio o si cambian de signo, si tienen algún tipo de simetrías, cuál es su perfil, etc.

Los métodos utilizados para abordar problemas variacionales no lineales provienen de diversas áreas de las matemáticas: análisis funcional, topología algebraica, geometría, grupos de transformaciones, teoría de puntos críticos, etc. El conjunto de estos métodos conforma un área de la matemática llamada *análisis no lineal*.

En este texto abordamos las cuestiones antes mencionadas y presentamos algunos de los métodos utilizados para estudiarlas. El tema es muy amplio. Aquí damos una pequeña muestra que, esperamos, motive al lector a seguir explorando este fascinante campo. Recomendamos los textos [1], [2], [3], [7], [18], [20], [34], [53], [57], [61].

El contenido de este texto está dirigido a estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura, o del posgrado en matemáticas, y se puede cubrir en un semestre. Los prerrequisitos se exponen brevemente en el primer capítulo.

Mónica Clapp
Querétaro, enero de 2025

Índice general

Prefacio	IX
1. Preliminares	1
1.1. Espacios de Sobolev	1
1.2. Diferenciabilidad en espacios de Banach	11
1.3. Convergencia débil	18
2. Un problema elíptico semilineal	21
2.1. Formulación variacional del problema	21
2.2. Una solución de energía mínima	26
2.3. Obtención de la solución clásica	27
2.4. Propiedades del término no lineal	28
3. Multiplicidad de soluciones	33
3.1. Motivación	33
3.2. El flujo gradiente negativo	37
3.3. El lema de deformación cuantitativo	43
3.4. La condición de Palais-Smale	45
3.5. El género de Krasnoselskii	48
3.6. Una cota para el número de puntos críticos	52
3.7. Infinidad de soluciones	55
3.8. El principio variacional de Ekeland	58
4. El problema en dominios no acotados	61
4.1. El problema variacional	61
4.2. Grupos de isometrías	63
4.3. Acción del grupo en el espacio de Sobolev	66
4.4. El principio de criticalidad simétrica	68
4.5. Invariancia y compacidad	73
4.6. Infinidad de soluciones G -invariantes	79
4.7. Infinidad de soluciones equivariantes	80

4.8. El estado fundamental	84
4.9. Signo de las soluciones de energía pequeña	90
4.10. Simetría del estado fundamental	92
4.11. Ondas estacionarias para la ecuación no lineal de Schrödinger	96
5. Problemas elípticos con exponente crítico	105
5.1. Un espacio de Sobolev adecuado	105
5.2. Invariancia bajo dilataciones	109
5.3. No existencia de mínimos	111
5.4. La identidad de Pohozaev	112
5.5. Comportamiento de las sucesiones minimizantes	118
5.6. La burbuja estándar	127
5.7. El problema ligeramente subcrítico	130
5.8. El problema de Brezis-Nirenberg	132
5.9. El efecto de las simetrías	138
5.10. El teorema de representación de Struwe	148
5.11. El teorema de Coron	156
A. Regularidad	165
A.1. Regularidad para el problema lineal	165
A.2. Regularidad de problemas no lineales	168
Bibliografía	171
Índice analítico	177

1

Preliminares

En este capítulo introduciremos brevemente los conceptos y resultados del análisis matemático que usaremos a lo largo del curso. Una exposición más completa y detallada se encuentra, por ejemplo, en [10, 13, 33].

1.1. Espacios de Sobolev

1.1.1. Integración por partes

En adelante Ω designará a un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^N$. Para $k \geq 0$ denotaremos por

- $C^k(\Omega)$ al conjunto de funciones continuas $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que son k -veces continuamente diferenciables en Ω ,
- $C^k(\overline{\Omega})$ al conjunto de funciones continuas $\overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ que son k -veces continuamente diferenciables en Ω y cada una de sus derivadas parciales de orden $\leq k$ tiene una extensión continua a la cerradura de Ω ,
- $C^\infty(\Omega) := \bigcap_{k=1}^{\infty} C^k(\Omega)$, $C^\infty(\overline{\Omega}) := \bigcap_{k=1}^{\infty} C^k(\overline{\Omega})$,
- $C_c^k(\Omega) := \{\varphi \in C^k(\Omega) : \text{sop}(\varphi) \text{ es compacto y } \text{sop}(\varphi) \subset \Omega\}$, donde

$$\text{sop}(\varphi) := \overline{\{x \in \Omega : \varphi(x) \neq 0\}}$$

es el **soporte** de φ , $0 \leq k \leq \infty$.

El **operador de Laplace** o **laplaciano** de una función $u \in C^2(\Omega)$ se define como

$$\Delta u := \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}.$$

Recordemos los siguientes resultados clásicos del cálculo.

Proposición 1.1. (a) *Fórmula de Gauss.* Si $\varphi \in \mathcal{C}_c^1(\Omega)$, entonces

$$\int_{\Omega} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = 0 \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

(b) *Integración por partes.* Si $u \in \mathcal{C}^1(\Omega)$, $\varphi \in \mathcal{C}_c^1(\Omega)$, entonces

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \varphi + \int_{\Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = 0 \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

(c) *Fórmula de Green.* Si $u \in \mathcal{C}^2(\Omega)$, $\varphi \in \mathcal{C}_c^1(\Omega)$, entonces

$$\int_{\Omega} (\Delta u) \varphi + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi = 0.$$

Ejercicio 1.2. Demuestra la Proposición 1.1.

1.1.2. Los espacios de Lebesgue

Consideramos a $\mathbb{R}^N$ con la medida de Lebesgue e identificamos a dos funciones $u, v: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ si coinciden para casi todo (p.c.t.) $x \in \Omega$, es decir, si el conjunto $\{x \in \Omega : u(x) \neq v(x)\}$ tiene medida cero.

Definición 1.3 (Espacios de Lebesgue). Si $p \in [1, \infty)$ se define

$$L^p(\Omega) := \{u: \Omega \rightarrow \mathbb{R} : u \text{ es medible y } |u|^p \text{ es integrable en } \Omega\}.$$

La norma de $u \in L^p(\Omega)$ está dada por

$$|u|_p := \left(\int_{\Omega} |u|^p \right)^{1/p}. \quad (1.1)$$

Si $p = \infty$ se define

$$L^\infty(\Omega) := \{u: \Omega \rightarrow \mathbb{R} : \text{existe } c \in \mathbb{R} \text{ tal que } |u(x)| \leq c \text{ p.c.t. } x \in \Omega\}.$$

La norma de $u \in L^\infty(\Omega)$ es

$$|u|_\infty := \inf\{c \in \mathbb{R} : |u(x)| \leq c \text{ p.c.t. } x \in \Omega\}.$$

Cuando interese hacer énfasis en el dominio, usaremos la notación $|u|_{L^p(\Omega)}$ en vez de $|u|_p$.

Definición 1.4. Un espacio vectorial normado (sobre $\mathbb{R}$) que es completo con la métrica inducida por su norma se llama un **espacio de Banach**.

El siguiente teorema asegura que, si $p \in [1, \infty)$, el espacio $L^p(\Omega)$ es la completación del espacio $C_c^\infty(\Omega)$ respecto a la norma (1.1).

Teorema 1.5. (i) $L^p(\Omega)$ con la norma $|\cdot|_p$ es un espacio de Banach para todo $p \in [1, \infty]$.

(ii) $C_c^\infty(\Omega)$ es denso en $L^p(\Omega)$ para todo $p \in [1, \infty)$, es decir, dada $u \in L^p(\Omega)$ existe una sucesión (φ_n) en $C_c^\infty(\Omega)$ tal que $\varphi_n \rightarrow u$ en $L^p(\Omega)$.

Demostración. Consulta [13, Teoremas 14.27 y 14.44]. $\square$

La siguiente desigualdad es de enorme utilidad.

Proposición 1.6 (Desigualdad de Hölder). Sean $p, q \in (1, \infty)$ tales que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Si $u \in L^p(\Omega)$ y $v \in L^q(\Omega)$, entonces $uv \in L^1(\Omega)$ y

$$|uv|_1 \leq |u|_p |v|_q.$$

Si $u \in L^1(\Omega)$ y $v \in L^\infty(\Omega)$, entonces $uv \in L^1(\Omega)$ y

$$|uv|_1 \leq |u|_1 |v|_\infty.$$

Demostración. Consulta [13, Proposición 14.21]. $\square$

Usando la desigualdad de Hölder es sencillo demostrar las siguientes desigualdades.

Corolario 1.7. Si Ω es acotado y $1 \leq p < r \leq \infty$, entonces $L^r(\Omega) \subset L^p(\Omega)$ y la inclusión es una función continua. Más aún, para toda $u \in L^r(\Omega)$,

$$|u|_p \leq \begin{cases} |\Omega|^{(r-p)/rp} |u|_r & \text{si } r < \infty, \\ |\Omega|^{1/p} |u|_\infty & \text{si } r = \infty, \end{cases} \quad (1.2)$$

donde $|\Omega| := \int_\Omega 1$ es la medida de Lebesgue de Ω en $\mathbb{R}^N$.

Corolario 1.8 (Desigualdad de interpolación). Sean $1 \leq p < s < r \leq \infty$. Prueba que, si $u \in L^p(\Omega) \cap L^r(\Omega)$, entonces $u \in L^s(\Omega)$ y se cumple que

$$|u|_s \leq |u|_p^{1-\alpha} |u|_r^\alpha, \quad (1.3)$$

donde $\alpha \in (0, 1)$ satisface $\frac{1}{s} = \frac{1-\alpha}{p} + \frac{\alpha}{r}$ si $r < \infty$, o $\alpha := 1 - \frac{p}{s}$ si $r = \infty$.

Ejercicio 1.9. Sean Ω un abierto acotado de $\mathbb{R}^N$, $p, r \in [1, \infty)$ y $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que

$$|f(t)| \leq C(1 + |t|^{p/r}) \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

donde C es una constante positiva. Prueba que la función

$$L^p(\Omega) \rightarrow L^r(\Omega), \quad u \mapsto f(u),$$

está bien definida y es continua. (Sugerencia: Usa [13, Teorema 14.28].)

1.1.3. Espacios de Hilbert

Definición 1.10. Un espacio vectorial H (sobre $\mathbb{R}$) con producto escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle$, que es completo respecto a la norma

$$\|u\| := \sqrt{\langle u, u \rangle},$$

se llama un **espacio de Hilbert**.

Ejercicio 1.11. Prueba que, para cada $u_0 \in H$, la función $T_{u_0}: H \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$T_{u_0}(v) := \langle u_0, v \rangle$$

es lineal y continua.

El siguiente resultado clásico del análisis funcional afirma que éstas son las únicas funciones lineales y continuas de H a $\mathbb{R}$.

Teorema 1.12 (de representación de Fréchet-Riesz). Si H es un espacio de Hilbert y $T: H \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal y continua, entonces existe un único $u_0 \in H$ tal que

$$Tv = \langle u_0, v \rangle \quad \forall v \in H.$$

Más aún, $\|u_0\| = \|T\|_{\mathcal{B}(H, \mathbb{R})}$, donde $\mathcal{B}(H, \mathbb{R})$ es el espacio de funciones lineales y continuas de H a $\mathbb{R}$ con la norma dada por

$$\|T\|_{\mathcal{B}(H, \mathbb{R})} := \sup_{\substack{u \in H \\ u \neq 0}} \frac{|Tu|}{\|u\|}.$$

Demostración. Consulta [13, Teorema 15.19].

□

1.1.4. Espacios de Sobolev

La expresión

$$\langle \psi, \varphi \rangle_1 := \int_{\Omega} \nabla \psi \cdot \nabla \varphi + \int_{\Omega} \psi \varphi, \quad \psi, \varphi \in C_c^\infty(\Omega), \quad (1.4)$$

es un producto escalar en $C_c^\infty(\Omega)$. Pero este espacio no es completo con la norma

$$\|\varphi\|_1 := \left(\int_{\Omega} |\nabla \varphi|^2 + \int_{\Omega} \varphi^2 \right)^{1/2} \quad (1.5)$$

inducida por este producto escalar.

Ejercicio 1.13. *Da un ejemplo de una sucesión de funciones $\varphi_k \in C_c^\infty(-1, 1)$ que es de Cauchy respecto a la norma*

$$\|\varphi\|_1 := \sqrt{\int_{-1}^1 (\varphi')^2 + \int_{-1}^1 \varphi^2}$$

y que no converge a una función en $C^1[-1, 1]$ con dicha norma.

Para describir la completación de $C_c^\infty(\Omega)$ con la norma (1.5), empezaremos introduciendo una noción de derivada que extiende a la de derivada parcial. Dicha noción está inspirada en la fórmula de integración por partes, enunciada en la Proposición 1.1.

Denotamos por

$$L_{loc}^1(\Omega) := \{u: \Omega \rightarrow \mathbb{R} : u|_{\omega} \in L^1(\omega) \text{ para todo abierto acotado } \omega \text{ con } \overline{\omega} \subset \Omega\},$$

donde $u|_{\omega}$ denota la restricción de u a ω .

Ejercicio 1.14. *Prueba que $L^p(\Omega) \subset L_{loc}^1(\Omega)$ para todo $p \in [1, \infty)$. (Sugerencia: Usa la desigualdad (1.2).)*

Definición 1.15. *Sea $u \in L_{loc}^1(\Omega)$. Decimos que u es **débilmente diferenciable en Ω** si existen $v_1, \dots, v_N \in L_{loc}^1(\Omega)$ tales que*

$$\int_{\Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} + \int_{\Omega} v_i \varphi = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega) \quad (1.6)$$

*para cada $i = 1, \dots, N$. La función v_i que cumple (1.6) se llama la **i -ésima derivada débil de u** en Ω y se denota*

$$D_i u := v_i.$$

El **gradiente débil** de u en Ω es la función $\nabla u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$ cuyas componentes son las derivadas débiles, es decir,

$$\nabla u(x) := (D_1 u(x), D_2 u(x), \dots, D_N u(x)).$$

Ejercicio 1.16. Prueba que la función v_i que cumple (1.6), si existe, es única.

La afirmación siguiente es consecuencia inmediata de la Proposición 1.1.

Ejemplo 1.17. Si $u \in C^1(\Omega)$, entonces u es débilmente diferenciable en Ω y

$$D_i u = \frac{\partial u}{\partial x_i} \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

No todas las funciones débilmente diferenciables son diferenciables. Además, existen funciones que no son débilmente diferenciables, como lo muestran los siguientes ejemplos.

Ejercicio 1.18. Sean $u, v: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ las funciones

$$u(x) := |x|, \quad v(x) := \begin{cases} 1 & x \in (0, 1), \\ -1 & x \in (-1, 0]. \end{cases}$$

(a) Prueba que u es débilmente diferenciable en $(-1, 1)$ y que su derivada débil es la función v .

(b) Prueba que la función v no es débilmente diferenciable en $(-1, 1)$.

Ejercicio 1.19. Prueba que la derivada débil es lineal, es decir, si $u, v \in L^1_{loc}(\Omega)$ son débilmente diferenciables y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, entonces $\lambda u + \mu v$ es débilmente diferenciable y

$$D_i(\lambda u + \mu v) = \lambda D_i u + \mu D_i v \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

Ejercicio 1.20. Prueba que, si $u \in L^1_{loc}(\Omega)$ es débilmente diferenciable en Ω y $\Omega_0 \subset \Omega$, entonces $u|_{\Omega_0}$ es débilmente diferenciable en Ω_0 y

$$D_i(u|_{\Omega_0}) = (D_i u)|_{\Omega_0}.$$

Consulta, por ejemplo, [10, 13, 26, 33], para una discusión más detallada sobre las derivadas débiles y sus propiedades, y sobre los espacios de Sobolev que definimos a continuación.

Definición 1.21. El **espacio de Sobolev** $H^1(\Omega)$ se define como sigue:

$$H^1(\Omega) := \{u \in L^2(\Omega) : u \text{ es débilmente diferenciable y } D_i u \in L^2(\Omega) \text{ para cada } i = 1, \dots, N\}.$$

Si $u, v \in H^1(\Omega)$, definimos el producto escalar en $H^1(\Omega)$ como

$$\langle u, v \rangle_1 := \int_{\Omega} uv + \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} (D_i u)(D_i v) = \int_{\Omega} uv + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v, \quad (1.7)$$

donde ∇u es el gradiente débil de u . La norma inducida es

$$\|u\|_1 := \left(\int_{\Omega} u^2 + \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} (D_i u)^2 \right)^{1/2} = \left(\int_{\Omega} u^2 + \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \right)^{1/2}. \quad (1.8)$$

Dado que $C_c^\infty(\Omega) \subset L^2(\Omega)$, el Ejemplo 1.17 asegura que $C_c^\infty(\Omega) \subset H^1(\Omega)$ y el producto escalar (1.7) coincide con el definido en (1.4). Más aún, $H^1(\Omega)$ tiene la siguiente importante propiedad.

Teorema 1.22. $H^1(\Omega)$ es un espacio de Hilbert.

Demostración. Consulta [13, Teorema 16.14]. □

La función u del Ejercicio 1.18 pertenece a $H^1(-1, 1)$. Ello muestra que las funciones de $H^1(\Omega)$ no necesariamente se anulan sobre $\partial\Omega$, de modo que este espacio no es el adecuado para tratar los problemas que abordaremos en estas notas. Conviene considerar el siguiente subespacio.

Definición 1.23. El *espacio de Sobolev* $H_0^1(\Omega)$ se define como la cerradura de $C_c^\infty(\Omega)$ en $H^1(\Omega)$.

$H_0^1(\Omega)$ resulta ser completo por ser un subespacio cerrado de un espacio completo. Es decir, $H_0^1(\Omega)$ con el producto escalar (1.7) es un espacio de Hilbert.

En el caso particular en el que $\Omega = \mathbb{R}^N$ se tiene que

$$H_0^1(\mathbb{R}^N) = H^1(\mathbb{R}^N),$$

consulta [13, Teorema 16.18]. Pero, en general, $H_0^1(\Omega)$ no coincide con $H^1(\Omega)$.

Una propiedad importante de las funciones en $H_0^1(\Omega)$ es que su extensión trivial a $\mathbb{R}^N$ es débilmente diferenciable en $\mathbb{R}^N$. Más precisamente, se cumple lo siguiente.

Ejercicio 1.24. Prueba que, si $u \in H_0^1(\Omega)$, la función

$$\bar{u}(x) := \begin{cases} u(x) & \text{si } x \in \Omega, \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R}^N \setminus \Omega, \end{cases}$$

pertenece a $H^1(\mathbb{R}^N)$ y se cumple que $D_i(\bar{u}) = \overline{D_i u}$ para cada $i = 1, \dots, N$.

El ejercicio anterior nos permite considerar a $H_0^1(\Omega)$ como un subespacio de $H^1(\mathbb{R}^N)$. En adelante denotaremos a la extensión trivial $\bar{u}$ de u simplemente por u .

Ejercicio 1.25. Prueba que la función u del Ejercicio 1.18 no pertenece a $H_0^1(-1, 1)$.

Ejercicio 1.26. Prueba que, si $u \in H^1(\mathbb{R}^N)$ y $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, entonces $u\varphi \in H_0^1(\Omega)$ y

$$D_i(u\varphi) = (D_i u)\varphi + u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

Intuitivamente podríamos pensar a $H_0^1(\Omega)$ como el espacio de las funciones de $H^1(\Omega)$ que se anulan sobre la frontera de Ω . Esta afirmación carece de sentido si $\partial\Omega$ tiene medida 0, ya que los elementos de $H^1(\Omega)$ son clases de equivalencia de funciones que coinciden p.c.t. $x \in \Omega$. Sin embargo, esta afirmación hace sentido para funciones en $H_0^1(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$ y, como veremos a continuación, resulta cierta si Ω es suficientemente suave.

Denotemos por

$$B_r^m(x) := \{y \in \mathbb{R}^m : |y - x| < r\}$$

a la bola de radio r y centro x en $\mathbb{R}^m$.

Definición 1.27. Un abierto Ω de $\mathbb{R}^N$ es **de clase C^k** si, para cada $x_0 \in \partial\Omega$, existe una vecindad abierta U de x_0 en $\mathbb{R}^N$ y un difeomorfismo

$$\vartheta : B_1^{N-1}(0) \times (-1, 1) \rightarrow U$$

de clase C^k tal que $\vartheta(0, 0) = x_0$,

$$\vartheta(B_1^{N-1}(0) \times (0, 1)) = U \cap \Omega \quad \text{y} \quad \vartheta(B_1^{N-1}(0) \times \{0\}) = U \cap \partial\Omega.$$

Se dice que Ω es **suave** si es de clase C^∞ ; ver Figura 1.1.

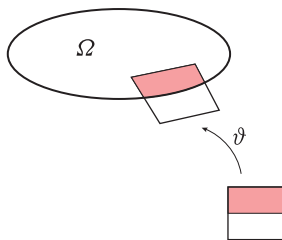


Figura 1.1: Dominio suave

Teorema 1.28. Si Ω es de clase C^1 y $u \in H_0^1(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$, entonces $u(x) = 0$ para todo $x \in \partial\Omega$.

Demostración. Consulta [13, Teorema 16.25]. □

Concluimos la sección con dos afirmaciones que usaremos más adelante y que te proponemos como ejercicio.

Ejercicio 1.29. Prueba que, si $u \in H_0^1(\Omega)$, entonces $|u| \in H_0^1(\Omega)$ y

$$(D_i |u|)(x) = \begin{cases} D_i u(x) & \text{si } u(x) \geq 0, \\ 0 & \text{si } u(x) = 0, \\ -D_i u(x) & \text{si } u(x) \leq 0. \end{cases}$$

(Sugerencia: Considera las funciones $\zeta_\varepsilon(t) = (t^2 + \varepsilon^2)^{1/2} - \varepsilon$, $\varepsilon > 0$ y prueba que $\zeta_\varepsilon \circ u \in H_0^1(\Omega)$. Aplica el teorema de convergencia dominada de Lebesgue).

Dada $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ definimos

$$u^+ := \max\{u, 0\}, \quad u^- := \min\{u, 0\}.$$

Ejercicio 1.30. Prueba que, si $u \in H_0^1(\Omega)$, entonces $u^+, u^- \in H_0^1(\Omega)$ y sus derivadas débiles son

$$(D_i u^+)(x) = \begin{cases} D_i u(x) & \text{si } u(x) \geq 0, \\ 0 & \text{si } u(x) \leq 0, \end{cases}$$

$$(D_i u^-)(x) = \begin{cases} D_i u(x) & \text{si } u(x) \leq 0, \\ 0 & \text{si } u(x) \geq 0, \end{cases}$$

(Sugerencia: Observa que $u^+ = \frac{1}{2}(u + |u|)$ y $u^- = \frac{1}{2}(u - |u|)$.)

1.1.5. Encajes de Sobolev

Denotemos por

$$|\nabla u|_2 := \left(\int_{\mathbb{R}^N} |\nabla u|^2 \right)^{1/2}.$$

La siguiente desigualdad juega un papel muy importante en el estudio de problemas no lineales.

Teorema 1.31 (Desigualdad de Sobolev). Sean $N \geq 3$ y $2^* := \frac{2N}{N-2}$. Existe una constante $C_N > 0$, que depende sólo de N , tal que

$$|\varphi|_{2^*} \leq C_N |\nabla \varphi|_2 \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N). \quad (1.9)$$

Demostración. Consulta por ejemplo [13, Proposición 17.1]. $\square$

El número 2^* se llama el **exponente crítico de Sobolev** y es el único número para el que se cumple (1.9). Puedes comprobar esta afirmación siguiendo la sugerencia del siguiente ejercicio.

Ejercicio 1.32. Sea $p \in [1, \infty)$. Prueba que, si existe $C > 0$ tal que

$$|\varphi|_p \leq C |\nabla \varphi|_2 \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N),$$

entonces $p = 2^*$. (Sugerencia: Fija $0 \neq \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. Para $\lambda > 0$, aplica la desigualdad anterior a las funciones $\varphi_\lambda(x) := \varphi(\lambda x)$.)

Una consecuencia importante de la desigualdad de Sobolev (1.9) es la afirmación siguiente. En su demostración interviene la desigualdad de interpolación (1.3).

Teorema 1.33 (Encaje de Sobolev). $H^1(\mathbb{R}^N) \subset L^p(\mathbb{R}^N)$ para todo $p \in [2, 2^*]$ y esta inclusión es continua, es decir, existe una constante $C_{N,p} > 0$, que depende sólo de N y de p , tal que

$$|u|_p \leq C_{N,p} \|u\|_1 \quad \forall u \in H^1(\mathbb{R}^N).$$

Demostración. Consulta [13, Teorema 17.6]. $\square$

En dominios acotados se tiene una desigualdad más fuerte.

Teorema 1.34 (Desigualdad de Poincaré). Si Ω es acotado y $p \in [1, 2^*]$, existe una constante $C_{\Omega,p} > 0$, que depende de Ω y de p , tal que

$$|u|_p \leq C_{\Omega,p} |\nabla u|_2 \quad \forall u \in H_0^1(\Omega).$$

En consecuencia, $H_0^1(\Omega) \subset L^p(\Omega)$ y esta inclusión es continua.

Demostración. La desigualdad es consecuencia inmediata de las desigualdades de Sobolev (1.9) y de Hölder (1.6). Consulta [13, Teorema 17.8]. $\square$

La desigualdad de Poincaré para $p = 2$ asegura que, si Ω es un dominio acotado, entonces

$$\lambda_1(\Omega) := \inf_{\substack{u \in H_0^1(\Omega) \\ u \neq 0}} \frac{\int_{\Omega} |\nabla u|^2}{\int_{\Omega} u^2} > 0. \quad (1.10)$$

$\lambda_1(\Omega)$ se llama el **primer valor propio de Dirichlet de $-\Delta$ en Ω** . En [13, Sección 17.3] puedes encontrar la razón para llamarlo así.

Ejercicio 1.35. Si Ω es acotado y $\lambda > -\lambda_1(\Omega)$ denotamos por

$$\begin{aligned}\langle u, v \rangle_\lambda &:= \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v + \lambda \int_\Omega uv, & \langle u, v \rangle &:= \langle u, v \rangle_0, \\ \|u\|_\lambda &:= \left(\int_\Omega |\nabla u|^2 + \lambda \int_\Omega |u|^2 \right)^{1/2}, & \|u\| &:= \|u\|_0.\end{aligned}$$

Demuestra las siguientes afirmaciones.

- (a) $\langle \cdot, \cdot \rangle_\lambda$ es un producto escalar en $H_0^1(\Omega)$.
 (b) La norma $\|\cdot\|_\lambda$ es equivalente a la norma $\|\cdot\|_1$, es decir, existen $C_1, C_2 > 0$ tales que

$$C_1 \|u\|_1 \leq \|u\|_\lambda \leq C_2 \|u\|_1 \quad \forall u \in H_0^1(\Omega).$$

En consecuencia, $H_0^1(\Omega)$ es completo con cualquiera de estas normas.

El siguiente resultado jugará un papel fundamental en el estudio del problema que plantearemos en el próximo capítulo.

Teorema 1.36 (Rellich-Kondrashov). Si Ω es acotado y $p \in [1, 2^*)$, entonces la inclusión $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^p(\Omega)$ es un operador compacto, es decir, toda sucesión acotada en $H_0^1(\Omega)$ contiene una subsucesión que converge en $L^p(\Omega)$.

Demostración. Consulta, por ejemplo, [13, Teorema 17.12]. □

1.2. Diferenciabilidad en espacios de Banach

1.2.1. Funciones diferenciables

La noción de derivada de una función entre espacios euclidianos se extiende a espacios de Banach casi literalmente, con la siguiente precaución: mientras que cualquier función lineal $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ resulta automáticamente continua, una función lineal entre espacios de Banach de dimensión infinita no es necesariamente continua. Es importante incluir esta propiedad en la definición de derivada.

Sean V y W espacios de Banach, con normas $\|\cdot\|_V$ y $\|\cdot\|_W$ respectivamente.

Proposición 1.37. Una función lineal $T: V \rightarrow W$ es continua si y sólo si existe $C \in \mathbb{R}$ tal que

$$\|Tv\|_W \leq C\|v\|_V \quad \forall v \in V.$$

Demostración. Consulta, por ejemplo, [13, Proposición 9.1]. □

El espacio

$$\mathcal{B}(V, W) := \{T: V \rightarrow W : T \text{ es lineal y continua}\}$$

con la norma

$$\|T\|_{\mathcal{B}(V, W)} := \sup_{\substack{v \in V \\ v \neq 0}} \frac{\|Tv\|_W}{\|v\|_V} \quad (1.11)$$

resulta ser un espacio de Banach; ver [13, Proposición 9.3].

Definición 1.38. Sea $\mathcal{O}$ un subconjunto abierto de V . Una función $\Phi: \mathcal{O} \rightarrow W$ es **diferenciable en el punto** $u_0 \in \mathcal{O}$ si existe $T \in \mathcal{B}(V, W)$ tal que

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\|\Phi(u_0 + v) - \Phi(u_0) - Tv\|_W}{\|v\|_V} = 0. \quad (1.12)$$

T se llama **la derivada de Φ en u_0** y se denota

$$\Phi'(u_0) := T.$$

Φ es **diferenciable en $\mathcal{O}$** si lo es en cada punto $u \in \mathcal{O}$. La función

$$\Phi': \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{B}(V, W), \quad u \mapsto \Phi'(u),$$

se llama **la derivada de Φ en $\mathcal{O}$** . Si la función Φ' es continua, decimos que Φ es **de clase $\mathcal{C}^1$ en $\mathcal{O}$** .

Definición 1.39. Φ es **de clase $\mathcal{C}^2$ en $\mathcal{O}$** si $\Phi': \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{B}(V, W)$ es de clase $\mathcal{C}^1$ en $\mathcal{O}$. La derivada de Φ' se llama **la segunda derivada de Φ** y se denota por Φ'' .

Recurivamente, Φ es **de clase $\mathcal{C}^k$ en $\mathcal{O}$** si es de clase $\mathcal{C}^{k-1}$ y su $(k-1)$ -ésima derivada es de clase $\mathcal{C}^1$. La k -ésima derivada de Φ se denota por $\Phi^{(k)}$.

Φ es **de clase $\mathcal{C}^\infty$ en $\mathcal{O}$** si es de clase $\mathcal{C}^k$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Una discusión detallada de estos conceptos se encuentra en [13, Capítulo 9].

Ejercicio 1.40. Demuestra las siguientes afirmaciones.

- (a) Si $\Phi: \mathcal{O} \rightarrow W$ es constante, entonces Φ es de clase $\mathcal{C}^\infty$ en $\mathcal{O}$ y $\Phi^{(k)}(u)$ es constante igual a 0 para cualquier $u \in \mathcal{O}$ y $k \geq 1$.
- (b) Toda función $T \in \mathcal{B}(V, W)$ es de clase $\mathcal{C}^\infty$ en V . $T'(u) = T$ para cualquier $u \in V$ y $T^{(k)}(u)$ es constante igual a 0 si $k \geq 2$.

Proposición 1.41. Sea H un espacio de Hilbert. La función $\Phi: H \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\Phi(u) := \frac{1}{2} \|u\|^2$$

es de clase C^∞ en H y se tiene que

$$\Phi'(u)v = \langle u, v \rangle, \quad \Phi''(u)[v, w] = \langle v, w \rangle, \quad \forall u, v, w \in H.$$

Demostración. Observa que $\Phi(u + v) - \Phi(u) - \langle u, v \rangle = \frac{1}{2}\|v\|^2$ para cualesquiera $u, v \in H$. Por tanto,

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{|\Phi(u + v) - \Phi(u) - \langle u, v \rangle|}{\|v\|} = 0$$

y, como la función $T_u: H \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $T_u v := \langle u, v \rangle$ es lineal y continua (ver Ejercicio 1.11), se tiene que Φ es diferenciable en u y $\Phi'(u) = T_u$.

La función $\Phi': H \rightarrow \mathcal{B}(H, \mathbb{R})$ es claramente lineal. Usando la desigualdad de Cauchy-Schwartz obtenemos

$$\|T_u\|_{\mathcal{B}(H, \mathbb{R})} = \sup_{\substack{v \in V \\ v \neq 0}} \frac{|T_u v|}{\|v\|} = \sup_{\substack{v \in V \\ v \neq 0}} \frac{|\langle u, v \rangle|}{\|v\|} \leq \|u\|.$$

La Proposición 1.37 asegura entonces que Φ' es continua, y del Ejercicio 1.40(b) se sigue que Φ' es de clase C^∞ y que $\Phi''(u) = \Phi'$, es decir,

$$\Phi''(u)[v, w] = \Phi'(v)w = \langle v, w \rangle \quad \forall u, v, w \in H,$$

como afirma el enunciado. □

El siguiente resultado proporciona un modo sencillo de demostrar que una función es de clase C^1 .

Proposición 1.42. $\Phi: \mathcal{O} \rightarrow W$ es de clase C^1 si y sólo si satisface las siguientes tres condiciones:

(i) Para cualesquiera $u \in \mathcal{O}$ y $v \in V$ existe el límite

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Phi(u + tv) - \Phi(u)}{t} =: \mathcal{G}\Phi(u)v.$$

(ii) $\mathcal{G}\Phi(u) \in \mathcal{B}(V, W)$ para todo $u \in \mathcal{O}$.

(iii) La función $\mathcal{G}\Phi: \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{B}(V, W)$ es continua.

Si estas condiciones se cumplen, $\Phi' = \mathcal{G}\Phi$.

Demostración. Consulta [13, Teorema 9.21]. □

Proposición 1.43. Sea Ω un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^N$. Si $p \in (2, \infty)$, la función $\Phi: L^p(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\Phi(u) := \frac{1}{p} \int_{\Omega} |u|^p,$$

es de clase $\mathcal{C}^2$ y sus derivadas son

$$\Phi'(u)v = \int_{\Omega} |u|^{p-2}uv, \quad \Phi''(u)[v, w] = (p-1) \int_{\Omega} |u|^{p-2}vw,$$

para cualesquiera $u, v, w \in L^p(\Omega)$.

Demostración. Veamos que Φ verifica las condiciones de la Proposición 1.42. Observa primero que, para cualesquiera $s, r \in \mathbb{R}$ y $t \in [-1, 1]$, aplicando el teorema del valor medio a la función $\alpha \mapsto |s + \alpha tr|^p$, se tiene que existe $\alpha_0 \in (0, 1)$ tal que

$$|s + tr|^p - |s|^p = p |s + \alpha_0 tr|^{p-1} |tr| \leq p(|s| + |r|)^{p-1} |r| |t|.$$

Si $u, v \in L^p(\Omega)$ la desigualdad de Hölder asegura que $(|u| + |v|)^{p-1}|v| \in L^1(\Omega)$ y como, para cada $x \in \Omega$,

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|u(x) + tv(x)|^p - |u(x)|^p}{t} &= p |u(x)|^{p-2} u(x) v(x), \\ \frac{||u(x) + tv(x)|^p - |u(x)|^p|}{|t|} &\leq p (|u(x)| + |v(x)|)^{p-1} |v(x)|, \end{aligned}$$

el teorema de convergencia dominada asegura que

$$\begin{aligned} \mathcal{G}\Phi(u)v &:= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Phi(u + tv) - \Phi(u)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{\frac{1}{p}|u + tv|^p - \frac{1}{p}|u|^p}{t} = \int_{\Omega} |u|^{p-2}uv. \end{aligned}$$

Así pues, se cumple la condición (i) de la Proposición 1.42.

Para cada $u \in L^p(\Omega)$ la función $v \mapsto \int_{\Omega} |u|^{p-2}uv$ es lineal y aplicando la desigualdad de Hölder obtenemos

$$\left| \int_{\Omega} |u|^{p-2}uv \right| \leq \int_{\Omega} |u|^{p-1}|v| \leq |u|_p^{p-1} |v|_p \quad \forall v \in L^p(\Omega).$$

Esto prueba que la función

$$\mathcal{G}\Phi(u): L^p(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathcal{G}\Phi(u)v = \int_{\Omega} |u|^{p-2}uv,$$

es lineal y continua. Ésta es la condición (ii) de la Proposición 1.42.

Para probar que $\mathcal{G}\Phi: L^p(\Omega) \rightarrow \mathcal{B}(L^p(\Omega), \mathbb{R})$ es continua tomemos $u_k \rightarrow u$ en $L^p(\Omega)$. Entonces existen una subsucesión (a la que, por simplicidad, denotaremos del mismo modo) y una función $h \in L^p(\Omega)$ tales que

$$u_k(x) \rightarrow u(x) \quad \text{y} \quad |u_k(x)| \leq h(x) \quad \text{p.c.t. } x \in \Omega,$$

véase [13, Teorema 14.28]. Por tanto,

$$|u_k(x)|^{p-2}u_k(x) \rightarrow |u(x)|^{p-2}u(x) \quad \text{y} \quad |u_k(x)|^{p-1} \leq |h(x)|^{p-1} \quad \text{p.c.t. } x \in \Omega,$$

y del teorema de convergencia dominada [13, Teorema 14.26] se sigue que

$$|u_k|^{p-2}u_k \rightarrow |u|^{p-2}u \quad \text{en } L^{p/(p-1)}(\Omega).$$

En consecuencia, usando la desigualdad de Hölder obtenemos

$$\begin{aligned} \|\mathcal{G}\Phi(u_k) - \mathcal{G}\Phi(u)\|_{\mathcal{B}(L^p(\Omega), \mathbb{R})} &= \sup_{\substack{v \in L^p(\Omega) \\ v \neq 0}} \frac{|\int_{\Omega} (|u_k|^{p-2}u_k - |u|^{p-2}u)v|}{|v|_p} \\ &\leq \left\| |u_k|^{p-2}u_k - |u|^{p-2}u \right\|_{p/(p-1)} \rightarrow 0 \quad \text{cuando } k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Esto prueba que $\mathcal{G}\Phi$ es continua, es decir, se cumple la condición (iii) de la Proposición 1.42. Por tanto, Φ es de clase $\mathcal{C}^1$ y $\Phi' = \mathcal{G}\Phi$.

La demostración de que Φ es de clase $\mathcal{C}^2$ y el cálculo de su segunda derivada se demuestran de manera análoga y se dejan como ejercicio. $\square$

Ejercicio 1.44. Prueba que la función Φ de la Proposición 1.43 es de clase $\mathcal{C}^2$ y que

$$\Phi''(u)[v, w] = (p-1) \int_{\Omega} |u|^{p-2}vw \quad \forall v, w \in L^p(\Omega).$$

La Proposición 1.43 se generaliza como sigue.

Ejercicio 1.45. Sean Ω un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^N$ y $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ tal que $F(0) = 0$. Supongamos que la derivada de F , a la que denotamos por $f := F'$, satisface

(f₁) Existen $p > 1$ y $C > 0$ tales que

$$|f(t)| \leq C|t|^{p-1} \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Demuestra las siguientes afirmaciones.

(i) La función

$$\Phi: L^p(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}, \quad u \mapsto \int_{\Omega} F(u(x)) \, dx,$$

está bien definida, i.e., $F(u)$ es integrable en Ω para todo $u \in L^p(\Omega)$.

(ii) La función $\Phi: L^p(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y su derivada está dada por

$$\Phi'(u)v = \int_{\Omega} f(u(x))v(x) \, dx$$

para cualesquiera $u, v \in L^p(\Omega)$.

(iii) Si se cumple además que $F \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$, $p > 2$ y existe $C > 0$ tal que

$$|f'(t)| \leq C|t|^{p-2} \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

entonces Φ es de clase $\mathcal{C}^2$ y su segunda derivada está dada por

$$\Phi'(u)[v, w] = \int_{\Omega} f''(u(x))v(x)w(x) \, dx,$$

para cualesquiera $u, v, w \in L^p(\Omega)$.

Si $\mathcal{O}$ es un subconjunto abierto de un espacio de Hilbert H y $\Phi: \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable, su derivada $\Phi'(u): H \rightarrow \mathbb{R}$ en cada punto $u \in \mathcal{O}$ es, por definición, una función lineal y continua. Así que el teorema de representación de Fréchet-Riesz (Teorema 1.12) afirma la existencia de un único elemento $\nabla\Phi(u) \in H$ tal que

$$\langle \nabla\Phi(u), v \rangle = \Phi'(u)v \quad \text{para todo } v \in H.$$

$\nabla\Phi(u)$ se llama el **gradiente de Φ en u** .

Ejercicio 1.46. Sea $\Phi: \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función diferenciable. Prueba que Φ es de clase $\mathcal{C}^1$ en $\mathcal{O}$ si y sólo si la función

$$\nabla\Phi: \mathcal{O} \rightarrow H, \quad u \mapsto \nabla\Phi(u),$$

es continua.

1.2.2. Variedades de Hilbert

Sean $\mathcal{O}$ un subconjunto abierto de un espacio de Hilbert H y $\Psi: \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Dado $c \in \mathbb{R}$ denotamos por

$$\Psi^{-1}(c) := \{u \in \mathcal{O} : \Psi(u) = c\}.$$

Definición 1.47. $a \in \mathbb{R}$ es un **valor regular de Ψ** si $\nabla \Psi(u) \neq 0$ para todo $u \in \Psi^{-1}(a)$.
 $a \in \mathbb{R}$ es un **valor crítico de Ψ** si no es un valor regular de Ψ .

Definición 1.48. Un subconjunto no vacío $\mathcal{M}$ de H es una **subvariedad de clase C^k de H** (de codimensión 1) si existen una función $\Psi: \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^k definida en un subconjunto abierto $\mathcal{O}$ de H y un valor regular a de Ψ tales que

$$\mathcal{M} = \Psi^{-1}(a).$$

Si además $\mathcal{M}$ es un subconjunto cerrado de H se dice que $\mathcal{M}$ es una **subvariedad de Hilbert de H** .

Si $k \geq 1$ y $u \in \mathcal{M}$, el subespacio

$$T_u \mathcal{M} := \{v \in H : \langle \nabla \Psi(u), v \rangle = 0\} = \ker \Psi'(u)$$

de H se llama el **espacio tangente a $\mathcal{M}$ en u** .

Observa que, por ser cerrada en H , una variedad de Hilbert $\mathcal{M}$ es un espacio métrico completo. Nota además que, como $\Psi'(u): H \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, $T_u \mathcal{M}$ es un subespacio cerrado de H .

Ejercicio 1.49. Prueba que la esfera unitaria

$$S_H := \{u \in H : \|u\| = 1\}$$

es una subvariedad de clase C^∞ de H y que

$$T_u S_H = \{v \in H : \langle u, v \rangle = 0\}.$$

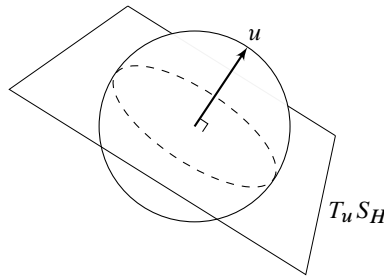


Figura 1.2: Espacio tangente a la esfera

Proposición 1.50. Si $\mathcal{M}$ es una subvariedad de H de clase $\mathcal{C}^1$ entonces, para todo $u \in \mathcal{M}$,

$$T_u\mathcal{M} = \{\tau'(0) : \tau \in \Gamma_u(\mathcal{M})\},$$

donde $\Gamma_u(\mathcal{M})$ es el conjunto de todas las trayectorias $\tau : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow H$ de clase $\mathcal{C}^1$ tales que $\tau(0) = u$ y $\tau(t) \in \mathcal{M}$ para todo $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$.

Demostración. Este resultado es consecuencia del teorema de la función implícita. Consulta [13, Proposición 10.9]. $\square$

La proposición anterior muestra que $T_u\mathcal{M}$ no depende de la función Ψ que aparece en la Definición 1.48.

Definición 1.51. Sean $J : H \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ y $\mathcal{M}$ una subvariedad de H de clase $\mathcal{C}^1$. Un punto $u \in H$ es un **punto crítico de J** si $\nabla J(u) = 0$. Un punto $u \in \mathcal{M}$ es un **punto crítico de la restricción $J|_{\mathcal{M}}$ de J a $\mathcal{M}$** si

$$\langle \nabla J(u), v \rangle = 0 \quad \forall v \in T_u\mathcal{M}.$$

$c \in \mathbb{R}$ es un **valor crítico de $J|_{\mathcal{M}}$** si $c = J(u)$ para algún punto crítico $u \in \mathcal{M}$ de $J|_{\mathcal{M}}$. Si no es así, se dice que c es un **valor regular de $J|_{\mathcal{M}}$** .

Ejercicio 1.52. Prueba que, si $J : H \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $\mathcal{C}^1$, $\mathcal{M}$ es una subvariedad de H de clase $\mathcal{C}^1$ y u es un mínimo (o un máximo) de $J|_{\mathcal{M}}$, entonces u es un punto crítico de $J|_{\mathcal{M}}$.

Ejercicio 1.53 (Multiplicador de Lagrange). Prueba que u es un punto crítico de J en $\mathcal{M}$ si y sólo si existe $\mu \in \mathbb{R}$ tal que

$$\nabla J(u) = \mu \nabla \Psi(u),$$

donde Ψ es como en la Definición 1.48.

1.3. Convergencia débil

A diferencia de lo que ocurre en $\mathbb{R}^N$, en cualquier espacio de Hilbert de dimensión infinita existen sucesiones acotadas que no contienen ninguna subsucesión convergente (ver Ejercicio 1.57). Por ello, conviene considerar la siguiente noción.

Definición 1.54. Sea H un espacio de Hilbert. Una sucesión (u_k) en H **converge débilmente a u en H** si, para cada $v \in H$, se cumple que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle u_k, v \rangle = \langle u, v \rangle.$$

u se llama el **límite débil** de la sucesión (u_k) .

Notación 1.55. Escribiremos

$$u_k \rightharpoonup u \quad \text{débilmente en } H$$

para referirnos a la convergencia débil. Para evitar confusiones, escribiremos

$$u_k \rightarrow u \quad \text{fuertemente en } H$$

si (u_k) converge a u en H en el sentido usual, es decir, si $\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - u\| = 0$.

Ejercicio 1.56. Demuestra las siguientes afirmaciones.

- (a) Si existe el límite débil de una sucesión, entonces es único.
- (b) Si $u_k \rightarrow u$ fuertemente en H , entonces $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en H .

Los conceptos de convergencia fuerte y convergencia débil coinciden sólo cuando H es de dimensión finita.

Ejercicio 1.57. Demuestra las siguientes afirmaciones.

- (a) Si $\dim H < \infty$, entonces $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en H si y sólo si $u_k \rightarrow u$ fuertemente en H .
- (b) Sea $\mathcal{O} = \{e_k : k \in \mathbb{N}\}$ un subconjunto ortonormal de H , es decir, $\|e_k\| = 1$ y $\langle e_k, e_j \rangle = 0$ si $k \neq j$. Entonces, $e_k \rightharpoonup 0$ débilmente en H , pero (e_k) no converge fuertemente en H .

Por tanto, si $\dim H = \infty$, la esfera unitaria en $S_H := \{u \in H : \|u\| = 1\}$ no es compacta; consulta [13, Teorema 7.4].

Ejercicio 1.58. Demuestra las siguientes afirmaciones:

- (a) $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en H si y sólo si $Tu_k \rightarrow Tu$ en $\mathbb{R}$ para cualquier función lineal y continua $T : H \rightarrow \mathbb{R}$. (Sugerencia: Usa el teorema de representación de Fréchet-Riesz.)
- (b) Si H_1 y H_2 son espacios de Hilbert, $T : H_1 \rightarrow H_2$ es lineal y continua, y $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en H_1 entonces $Tu_k \rightharpoonup Tu$ débilmente en H_2 .
- (c) La afirmación (b) no es cierta si T es sólo continua pero no es lineal.

A continuación enunciamos las propiedades fundamentales de la convergencia débil.

Proposición 1.59. (a) Si (u_k) converge débilmente a u en H , entonces

$$\|u\| \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|.$$

(b) Si (u_k) converge débilmente a u en H y

$$\|u\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|,$$

entonces (u_k) converge fuertemente a u en H .

Demostración. Consulta, por ejemplo, [13, Proposición 15.27]. □

Proposición 1.60. Si $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en H , entonces (u_k) está acotada en H .

Demostración. Consulta, por ejemplo, [13, Proposición 15.31]. □

Teorema 1.61 (Propiedad fundamental de la convergencia débil). Toda sucesión acotada en H contiene una subsucesión débilmente convergente en H .

Demostración. Consulta, por ejemplo, [13, Teorema 15.29]. □

Ejercicio 1.62. Sean Ω un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^N$, (u_k) una sucesión en $H_0^1(\Omega)$ y $p \in [2, 2^*]$ tales que

$$\begin{aligned} u_k &\rightharpoonup u && \text{débilmente en } H_0^1(\Omega), \\ u_k &\rightarrow v && \text{fuertemente en } L^p(\Omega). \end{aligned}$$

Prueba que $u = v$. (Sugerencia: Usa el teorema de encaje de Sobolev y el Ejercicio 1.58(b).)

Ejercicio 1.63. Sean Ω un subconjunto abierto de $\mathbb{R}^N$ y (u_k) una sucesión en $H_0^1(\Omega)$. Prueba que $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en $H_0^1(\Omega)$ si y sólo si

$$\langle u_k, \varphi \rangle_1 \rightarrow \langle u, \varphi \rangle_1 \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Ejercicio 1.64. Demuestra las siguientes afirmaciones.

(i) Si H es un espacio de Hilbert, V es un subespacio vectorial cerrado de H y (u_k) es una sucesión en V tal que $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en H , entonces $u \in V$.

(ii) ¿Es cierta la afirmación anterior si V no es cerrado en H ?

2

Un problema elíptico semilineal

En este capítulo estudiaremos la existencia de soluciones del problema

$$\begin{cases} -\Delta u + \lambda u = |u|^{p-2}u & \text{en } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (2.1)$$

cuando Ω es un dominio acotado en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, $\lambda > -\lambda_1(\Omega)$ y $p \in (2, 2^*)$.

Un **dominio** es un subconjunto abierto y conexo de $\mathbb{R}^N$. El número $\lambda_1(\Omega)$ es el primer valor propio de Dirichlet de $-\Delta$ en Ω definido en (1.10), y $2^* := \frac{2N}{N-2}$ es el exponente crítico de Sobolev.

Nuestro objetivo es probar que este problema tiene (al menos) una solución.

2.1. Formulación variacional del problema

Sean Ω un dominio en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, $\lambda \in \mathbb{R}$ y $p \in (2, 2^*]$.

Definición 2.1. Una función $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$ que satisface (2.1), es decir, que cumple que

$$\begin{cases} -\Delta u(x) + \lambda u(x) = |u(x)|^{p-2}u(x) & \forall x \in \Omega, \\ u(x) = 0 & \forall x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

se llama una **solución clásica** de (2.1).

Si $u \in C^2(\Omega)$ satisface la ecuación $-\Delta u + \lambda u = |u|^{p-2}u$, entonces, multiplicando esta ecuación por $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ e integrando, obtenemos que

$$-\int_{\Omega} (\Delta u)\varphi + \lambda \int_{\Omega} u\varphi = \int_{\Omega} |u|^{p-2}u\varphi \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Aplicando la fórmula de Green (Proposición 1.1) a la primera integral concluimos que

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi + \lambda \int_{\Omega} u \varphi = \int_{\Omega} |u|^{p-2} u \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Esto motiva la siguiente definición.

Definición 2.2. Una *solución débil* del problema (2.1) es una función $u \in H_0^1(\Omega)$ que satisface

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \lambda \int_{\Omega} uv = \int_{\Omega} |u|^{p-2} uv \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Empezaremos investigando la existencia de soluciones débiles.

En el resto de esta sección supondremos que Ω es un dominio acotado en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, $\lambda > -\lambda_1(\Omega)$ y $p \in (2, 2^*]$. Así que

$$\langle u, v \rangle_\lambda := \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \lambda \int_{\Omega} uv$$

es un producto escalar en $H_0^1(\Omega)$ y la norma inducida

$$\|u\|_\lambda := \left(\int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + \lambda u^2) \right)^{1/2}$$

es equivalente a la norma usual de $H_0^1(\Omega)$. En consecuencia, $H_0^1(\Omega)$ con este producto escalar es un espacio de Hilbert (ver Ejercicio 1.35).

Considera el funcional

$$J: H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$$

dado por

$$J(u) := \frac{1}{2} \|u\|_\lambda^2 - \frac{1}{p} |u|_p^p,$$

donde $|\cdot|_p$ denota a la norma usual en $L^p(\Omega)$. El Teorema 1.33 garantiza que $H_0^1(\Omega) \subset L^p(\Omega)$ para cualquier $p \in [2, 2^*]$. Así que J está bien definido. Se le suele llamar el **funcional de energía** asociado al problema (2.1).

Proposición 2.3. J es de clase C^2 y

$$J'(u)v = \langle u, v \rangle_\lambda - \int_{\Omega} |u|^{p-2} uv \quad \forall u, v \in H_0^1(\Omega).$$

En consecuencia, u es solución débil del problema (2.1) si y sólo si u es punto crítico de J .

Demostración. Este resultado es consecuencia inmediata de las Proposiciones 1.41 y 1.43. $\square$

2.1.1. La gráfica del funcional de energía

Para estudiar los puntos críticos de J conviene analizar su gráfica. Para ello, fijemos una dirección $u \in H_0^1(\Omega)$, $u \neq 0$, y veamos cómo es la gráfica de J sobre la semirecta generada por u . Es decir, consideremos la función $J_u: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$J_u(t) := J(tu) = \left(\frac{1}{2} \|u\|_\lambda^2 \right) t^2 - \left(\frac{1}{p} |u|_p^p \right) t^p. \quad (2.2)$$

Observa que $J_u(0) = 0$ y, como $p > 2$, J_u tiene un único punto crítico t_u en el intervalo $(0, \infty)$, es estrictamente creciente en $(0, t_u)$, es estrictamente decreciente en (t_u, ∞) , y $\lim_{t \rightarrow \infty} J_u(t) = -\infty$. Así pues, su gráfica tiene la forma indicada en la Figura 2.1.

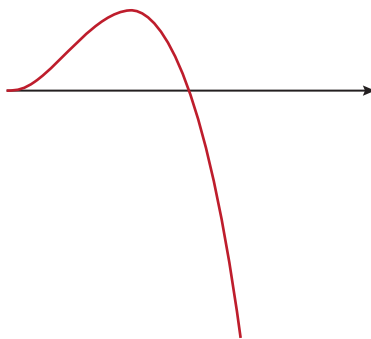


Figura 2.1: Gráfica de J_u

En consecuencia, los puntos críticos no triviales de J pertenecen al conjunto

$$\{t_u u : u \in H_0^1(\Omega), \|u\|_\lambda = 1\},$$

que estudiaremos a continuación.

2.1.2. La variedad de Nehari

El conjunto

$$\begin{aligned}\mathcal{N} &:= \{u \in H_0^1(\Omega) : u \neq 0, J'(u)u = 0\} \\ &= \{u \in H_0^1(\Omega) : u \neq 0, \|u\|_\lambda^2 = |u|_p^p\}\end{aligned}$$

obviamente contiene a todos los puntos críticos no triviales de J . Tiene las siguientes propiedades:

Proposición 2.4. (a) Para cada $u \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}$ existe un único $t_u \in (0, \infty)$ tal que $t_u u \in \mathcal{N}$. Por consiguiente, $\mathcal{N} \neq \emptyset$. Más aún, t_u es el único punto en $(0, \infty)$ para el que se cumple

$$\max_{t \geq 0} J(tu) = J(t_u u).$$

(b) Existe $d_0 > 0$ tal que $\|u\|_\lambda \geq d_0$ para todo $u \in \mathcal{N}$. En consecuencia, $\mathcal{N}$ es un subconjunto cerrado de $H_0^1(\Omega)$.

(c) $\mathcal{N}$ es una subvariedad de Hilbert de clase $\mathcal{C}^2$ de $H_0^1(\Omega)$. Se llama la **variedad de Nehari**.

(d) $\mathcal{N}$ es una **restricción natural** para J , es decir, $u \in \mathcal{N}$ es un punto crítico de J si y sólo si u es un punto crítico de $J|_{\mathcal{N}}$.

(e) $\inf_{u \in \mathcal{N}} J(u) > 0$.

Demostración. (a) : Sea $u \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}$ y sea $J_u : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida en (2.2). Como vimos, esta función tiene un único punto crítico en $(0, \infty)$ y éste es un máximo. Si $t \in (0, \infty)$, entonces

$$J'_u(t) = J'(tu)u = 0 \iff J'(tu)tu = 0 \iff tu \in \mathcal{N}.$$

Es decir, $tu \in \mathcal{N}$ si y sólo si t es un máximo de J_u en $(0, \infty)$.

(b) : Como las normas $\|\cdot\|$ y $\|\cdot\|_\lambda$ son equivalentes (Ejercicio 1.35), del Teorema 1.33 se sigue que existe $C > 0$ tal que

$$|u|_p \leq C \|u\|_\lambda \quad \forall u \in H_0^1(\Omega).$$

Por tanto,

$$C^{-p} \leq \frac{\|u\|_\lambda^p}{|u|_p^p} = \|u\|_\lambda^{p-2} \quad \forall u \in \mathcal{N},$$

es decir,

$$0 < d_0 := C^{-p/(p-2)} \leq \|u\|_\lambda \quad \forall u \in \mathcal{N}.$$

En consecuencia,

$$\mathcal{N} = \{u \in H_0^1(\Omega) : \|u\|_\lambda \geq d_0 \text{ y } \|u\|_\lambda^2 = |u|_p^p\}.$$

Éste es, claramente, un subconjunto cerrado de $H_0^1(\Omega)$.

(c) : $\mathcal{N} \neq \emptyset$ y $\mathcal{N} = \Psi^{-1}(0)$, donde $\Psi : H_0^1(\Omega) \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ es la función dada por

$$\Psi(u) = \|u\|_\lambda^2 - |u|_p^p.$$

De las las Propositiones 1.41 y 1.43 se sigue que esta función es de clase $\mathcal{C}^2$ y que su derivada es

$$\Psi'(u)v = 2\langle u, v \rangle_\lambda - p \int_\Omega |u|^{p-2}uv \quad \forall u, v \in H_0^1(\Omega).$$

Nota que

$$\langle \nabla \Psi(u), u \rangle = \Psi'(u)u = 2\|u\|_\lambda^2 - p|u|_p^p = (2-p)\|u\|_\lambda^2 \neq 0 \quad \forall u \in \mathcal{N}. \quad (2.3)$$

Por tanto, $\nabla \psi(u) \neq 0$ para todo $u \in \mathcal{N}$, es decir, 0 es un valor regular de Ψ . Esto prueba que $\mathcal{N}$ es una subvariedad de clase $\mathcal{C}^2$ de $H_0^1(\Omega)$ y, puesto que es un subconjunto cerrado de $H_0^1(\Omega)$, se tiene que $\mathcal{N}$ es una variedad de Hilbert.

(d) : De la identidad (2.3) se sigue que $u \notin \ker \Psi'(u) =: T_u \mathcal{N}$. Por tanto, $H_0^1(\Omega)$ se escribe como la suma directa

$$H_0^1(\Omega) \cong T_u \mathcal{N} \oplus \{tu : t \in \mathbb{R}\}.$$

Si $u \in \mathcal{N}$ es un punto crítico de $J|_{\mathcal{N}}$, entonces

$$J'(u)v = 0 \quad \forall v \in T_u \mathcal{N}$$

(Definición 1.51). Además, de la definición de $\mathcal{N}$ se sigue que $J'(u)u = 0$. En consecuencia,

$$J'(u)v = 0 \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

es decir, u es un punto crítico de $J : H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$.

(e) : Puesto que $\mathcal{N} \neq \emptyset$, se tiene que $\inf_{u \in \mathcal{N}} J(u) < \infty$. Observa que

$$J(u) = \frac{p-2}{2p} \|u\|_\lambda^2 = \frac{p-2}{2p} |u|_p^p \quad \forall u \in \mathcal{N}.$$

De la afirmación (a) se sigue que $J(u) \geq \frac{p-2}{2p} d_0^2 > 0$ para todo $u \in \mathcal{N}$. □

2.2. Una solución de energía mínima

La proposición anterior sugiere investigar si J alcanza su mínimo en $\mathcal{N}$. Si $\mathcal{N}$ fuera compacta la respuesta sería claramente afirmativa, ya que toda función continua en un compacto alcanza sus valores extremos. Pero $\mathcal{N}$ no es compacta. De hecho, $\mathcal{N}$ es homeomorfa a la esfera unitaria en $H_0^1(\Omega)$ y la esfera unitaria en un espacio de Hilbert de dimensión infinita nunca es compacta (Ejercicio 1.57).

El teorema de Rellich-Kondrashov juega un papel fundamental en la demostración del siguiente resultado.

Proposición 2.5. Si Ω es un dominio acotado en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, $\lambda > -\lambda_1(\Omega)$ y $p \in (2, 2^*)$, entonces J alcanza su mínimo en $\mathcal{N}$.

Demostración. Puesto que $\mathcal{N} \neq \emptyset$, existe una sucesión (u_k) en $\mathcal{N}$ tal que

$$J(u_k) \rightarrow c_0 := \inf_{u \in \mathcal{N}} J(u) > 0.$$

Como $u_k \in \mathcal{N}$, se tiene que

$$J(u_k) = \frac{p-2}{2p} \|u_k\|_\lambda^2 = \frac{p-2}{2p} |u_k|_p^p.$$

Así que la sucesión (u_k) está acotada en $H_0^1(\Omega)$ y, por el Teorema 1.61, contiene una subsucesión (a la que, por simplicidad, denotaremos del mismo modo) tal que

$$u_k \rightharpoonup u \quad \text{débilmente en } H_0^1(\Omega).$$

Más aún, como Ω es acotado y $p < 2^*$, aplicando el teorema de Rellich-Kondrashov (Teorema 1.36) y el Ejercicio 1.62, podemos elegir una subsucesión que cumple además que

$$u_k \rightarrow u \quad \text{fuertemente en } L^p(\Omega).$$

Por tanto,

$$|u|_p^p = \lim_{k \rightarrow \infty} |u_k|_p^p = \frac{2p}{p-2} c_0 > 0$$

y, en consecuencia, $u \neq 0$.

La Proposición 2.4(a) asegura que existe $t_u \in (0, \infty)$ tal que $t_u u \in \mathcal{N}$ y, puesto que $u_k \in \mathcal{N}$, se tiene que $J(t u_k) \leq J(u_k)$ para cualquier $t \geq 0$. Usando estos hechos y la Proposición 1.59(a) obtenemos

$$c_0 \leq J(t_u u) = \frac{1}{2} \|t_u u\|_\lambda^2 - \frac{1}{p} |t_u u|_p^p$$

$$\begin{aligned}
&\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \|t_u u_k\|_\lambda^2 \right) - \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{p} |t_u u_k|_p^p \right) \\
&= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \|t_u u_k\|_\lambda^2 \right) - \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{p} |t_u u_k|_p^p \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} J(t_u u_k) \\
&\leq \lim_{k \rightarrow \infty} J(u_k) = c_0.
\end{aligned}$$

Como $\lim_{k \rightarrow \infty} |u_k|_p^p = |u|_p^p$, concluimos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|_\lambda^2 = \|u\|_\lambda^2,$$

y de la Proposición 1.59(b) se sigue que $u_k \rightarrow u$ fuertemente en $H_0^1(\Omega)$. En consecuencia, $u \in \mathcal{N}$ y $J(u) = c_0$, es decir, J alcanza su mínimo en $\mathcal{N}$. $\square$

De la proposición anterior se deriva el siguiente resultado.

Teorema 2.6 (Existencia en dominios acotados). *Si Ω es un dominio acotado en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, $\lambda > -\lambda_1(\Omega)$ y $p \in (2, 2^*)$, el problema (2.1) tiene al menos una solución débil no trivial u , la cual satisface*

$$J(u) = \inf_{v \in \mathcal{N}} J(v).$$

Demostración. La Proposición 2.5 asegura que existe un mínimo u de J en $\mathcal{N}$. Del Ejercicio 1.52 y la Proposición 2.4 se sigue que cualquier mínimo de J en $\mathcal{N}$ es un punto crítico no trivial de $J : H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$, es decir, es una solución débil no trivial del problema (2.1). $\square$

Definición 2.7. *A un mínimo de J en $\mathcal{N}$ se le llama una **solución de energía mínima** del problema (2.1).*

2.3. Obtención de la solución clásica

Si los datos del problema son suficientemente regulares, la solución débil es una solución clásica. Observemos primero lo siguiente.

Proposición 2.8. *Si Ω es un dominio de clase C^1 de $\mathbb{R}^N$ y $u \in H_0^1(\Omega)$ es una solución débil del problema (2.1) tal que $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$, entonces u es solución clásica de (2.1).*

Demostración. Como $u \in C^2(\Omega)$, la función $-\Delta u + u - |u|^{p-2}u$ es continua en Ω . Aplicando la fórmula de Green obtenemos que, para toda $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} (-\Delta u + \lambda u - |u|^{p-2}u) \varphi = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi + \lambda \int_{\Omega} u \varphi - \int_{\Omega} |u|^{p-2}u \varphi = 0.$$

En consecuencia, $-\Delta u(x) + \lambda u(x) - |u(x)|^{p-2}u(x) = 0$ p.c.t. $x \in \Omega$ (ver [13, Proposición 14.49]) y, puesto que esta función es continua, $-\Delta u + \lambda u - |u|^{p-2}u$ es idénticamente 0 en Ω .

Por otra parte, el Teorema 1.28 asegura que $u(x) = 0$ para todo $x \in \partial\Omega$. Esto prueba que u es una solución clásica de (2.1). $\square$

Así pues, si Ω es de clase C^1 , bastará comprobar que la solución débil pertenece a $C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$ para poder afirmar que ésta es una solución clásica del problema (2.1). Esto no es un asunto sencillo, ya que no conocemos a la solución débil; sólo sabemos que existe. Afortunadamente existen criterios que garantizan la regularidad de la solución débil a partir de la regularidad de los datos del problema. En el Apéndice esbozaremos la demostración del siguiente resultado.

Teorema 2.9 (de regularidad). *Si Ω es un dominio de clase C^2 de $\mathbb{R}^N$ y $u \in H_0^1(\Omega)$ es una solución débil del problema (2.1), entonces $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$.*

Demostración. Éste es un caso particular del Teorema A.7 aplicado a la función $f(x, u) := |u|^{p-2}u$. $\square$

En virtud de este resultado, en adelante nos ocuparemos únicamente de la existencia de soluciones débiles, a las que llamaremos simplemente soluciones.

Notación 2.10. *Para hacer énfasis en que nos referimos a una solución débil, escribiremos simplemente, por ejemplo, u es **solución** del problema*

$$\begin{cases} -\Delta u + \lambda u = |u|^{p-2}u, \\ u \in H_0^1(\Omega), \end{cases}$$

en vez de “ u es solución débil de (2.1)”. Es decir, reemplazaremos la condición de frontera $u = 0$ que aparece en (2.1) por el espacio de Sobolev en el que vive la solución.

2.4. Propiedades del término no lineal

Para probar la existencia de una solución no trivial del problema (2.1) usamos sólo ciertas propiedades del término no lineal $|u|^{p-2}u$. En esta sección veremos cuáles son dichas propiedades y extenderemos el Teorema 2.6 a problemas no lineales más generales. Por simplicidad, en los capítulos siguientes consideraremos sólo la no linealidad $|u|^{p-2}u$.

Considera el problema

$$\begin{cases} -\Delta u + \lambda u = f(u), \\ u \in H_0^1(\Omega), \end{cases} \quad (2.4)$$

2.4. Propiedades del término no lineal

29

donde Ω es un dominio acotado en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, $\lambda > -\lambda_1(\Omega)$ y f tiene las siguientes propiedades:

(f₁) $f \in C^1(\mathbb{R})$ y existen $p \in (2, 2^*)$ y $a_0 > 0$ tales que

$$|f(s)| \leq a_0 |s|^{p-1} \quad \text{y} \quad |f'(s)| \leq a_0 |s|^{p-2} \quad \forall s \in \mathbb{R}.$$

(f₂) $f(s)s < f'(s)s^2$ para todo $s \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

(f₃) $\lim_{|s| \rightarrow \infty} \frac{f(s)}{s} = \infty$.

(f₄) Existe $\theta > 2$ tal que $0 < \theta F(s) \leq f(s)s$ para todo $s \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, donde

$$F(s) := \int_0^s f(t) dt.$$

De la Proposición 1.41 y el Ejercicio 1.45 se sigue que el funcional $J : H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$J(u) := \frac{1}{2} \|u\|_\lambda^2 - \int_\Omega F(u)$$

está bien definido, es de clase C^2 y su derivada es

$$J'(u)v = \langle u, v \rangle_\lambda - \int_\Omega f(u)v, \quad \forall u, v \in H_0^1(\Omega).$$

Una **solución** del problema (2.4) es, por definición, un punto crítico de J .

Las soluciones no triviales pertenecen al conjunto

$$\begin{aligned} \mathcal{N} &:= \{u \in H_0^1(\Omega) : u \neq 0, J'(u)u = 0\} \\ &= \left\{ u \in H_0^1(\Omega) : u \neq 0, \|u\|_\lambda^2 - \int_\Omega f(u)u \right\}. \end{aligned}$$

Las hipótesis sobre f garantizan que $\mathcal{N}$ tiene propiedades análogas a las enunciadas en la Proposición 2.4.

Ejercicio 2.11. Demuestra que, si f satisface (f₁) – (f₃), se cumple lo siguiente:

(i) La función dada por

$$g(s) := \frac{f(s)}{s} \quad \text{si } s \neq 0, \quad g(0) := 0,$$

es continua en $\mathbb{R}$, de clase C^1 en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, estrictamente creciente en $(0, \infty)$ y estrictamente decreciente en $(-\infty, 0)$.

(ii) Existe $d_0 > 0$ tal que $\|u\|_\lambda \geq d_0$ para todo $u \in \mathcal{N}$. En consecuencia, $\mathcal{N}$ es un subconjunto cerrado de $H_0^1(\Omega)$.

(iii) Para cada $u \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}$ existe $t \in (0, \infty)$ tal que $tu \in \mathcal{N}$. En consecuencia, $\mathcal{N} \neq \emptyset$. (Sugerencia: Fija $u \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}$ y para $t \in (0, \infty)$ define

$$\Psi_u(t) := J'(tu)[tu] = \|u\|_\lambda^2 t^2 - \int_\Omega f(tu)tu = t^2 \left(\|u\|_\lambda^2 - \int_\Omega g(tu)u^2 \right).$$

Observa que $tu \in \mathcal{N}$ si y sólo si $\Psi_u(t) = 0$. Prueba que existen $0 < t_1 < t_2 < \infty$ tales que $\Psi_u(t_1) > 0$ y $\Psi_u(t_2) < 0$.)

(iv) $\mathcal{N}$ es una subvariedad de Hilbert de clase C^2 de $H_0^1(\Omega)$.

(v) $\mathcal{N}$ es una restricción natural para J , es decir, $u \in \mathcal{N}$ es un punto crítico de J si y sólo si u es un punto crítico de $J|_{\mathcal{N}}$.

(vi) Si $u \in \mathcal{N}$ entonces la función $J_u(t) := J(tu)$ es estrictamente creciente en $[0, 1]$ y estrictamente decreciente en $[1, \infty)$.

De las afirmaciones (iii) y (vi) se sigue que, para cada $u \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}$ existe un único $t_u \in (0, \infty)$ tal que $t_u u \in \mathcal{N}$, y se cumple que

$$\max_{t \geq 0} J(tu) = J(t_u u).$$

Ejercicio 2.12. Demuestra que, si f satisface $(f_1) - (f_4)$, entonces

$$\inf_{u \in \mathcal{N}} J(u) > 0$$

y el funcional J alcanza su mínimo en $\mathcal{N}$. En consecuencia, el problema (2.4) tiene una solución no trivial. (Sugerencia: Para probar que J alcanza su mínimo en $\mathcal{N}$ toma una sucesión (u_k) en $\mathcal{N}$ tal que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} J(u_k) = \inf_{\mathcal{N}} J =: c_0$$

y demuestra las siguientes afirmaciones:

1. La sucesión (u_k) está acotada en $H_0^1(\Omega)$.
2. Pasando a una subsucesión se tiene que $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en $H_0^1(\Omega)$, $u_k \rightarrow u$ fuertemente en $L^p(\Omega)$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|_\lambda^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_\Omega f(u_k)u_k = \int_\Omega f(u)u,$$

y $u \neq 0$.

3. $u \in \mathcal{N}$ y $J(u) = c_0$. (Sugerencia: Demuestra que

$$\int_{\Omega} F(u_k) \rightarrow \int_{\Omega} F(u)$$

y argumenta como en la Proposición 2.5.)

4. Concluye que el problema (2.4) tiene una solución no trivial.

TeXedores-prelim: [papiros Textos 18] (30 sep 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

3

Multiplicidad de soluciones

En el capítulo anterior vimos que, si Ω es un dominio acotado en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, $\lambda > -\lambda_1(\Omega)$ y $p \in (2, 2^*)$, el problema

$$\begin{cases} -\Delta u + \lambda u = |u|^{p-2}u, \\ u \in H_0^1(\Omega), \end{cases}$$

tiene una solución no trivial.

Queremos ahora investigar si dicha solución es única o si este problema tiene más soluciones no triviales y cuántas tiene.

3.1. Motivación

Empezaremos discutiendo de manera informal, a través de un ejemplo, cómo podemos dar respuesta a esta pregunta.

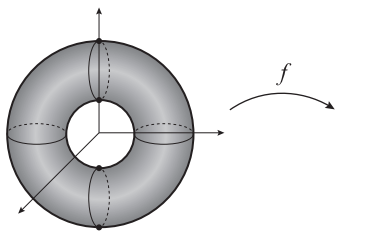


Figura 3.1: La función $f: \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{R}$.

Sea $\mathcal{T}$ el toro de revolución en $\mathbb{R}^3$ que se obtiene rotando al círculo

$$\{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + (x_2 - 2)^2 = 1, x_3 = 0\}$$

alrededor del eje x_1 y consideremos la función $f(x_1, x_2, x_3) = x_3$, ver Figura 3.1.

El gradiente de f en cualquier punto $x = (x_1, x_2, x_3)$ de $\mathbb{R}^3$ es $\nabla f(x) = (0, 0, 1)$. Así que los puntos críticos de la restricción de f a $\mathcal{T}$ son aquéllos puntos $x \in \mathcal{T}$ en los que el plano tangente $T_x(\mathcal{T})$ es perpendicular a $(0, 0, 1)$, es decir, son los puntos

$$\xi_1 = (0, 0, -3), \quad \xi_2 = (0, 0, -1), \quad \xi_3 = (0, 0, 1), \quad \xi_4 = (0, 0, 3).$$

Denotemos por $c_i := f(\xi_i)$ a los valores críticos.

Para cada $a \in \mathbb{R}$ consideramos el conjunto

$$f^a := \{x \in \mathcal{T} : f(x) \leq a\}.$$

Observa que, para todos los valores $a \in (c_1, c_2)$, los conjuntos f^a son homeomorfos a un disco; ver Figura 3.2.



Figura 3.2: El conjunto f^a con $a \in (c_1, c_2)$.

En cambio, f^{c_2} no es homeomorfo a un disco; ver Figura 3.3.

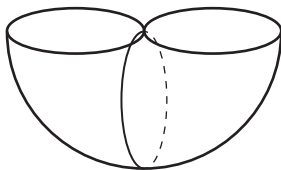


Figura 3.3: El conjunto f^{c_2} .

Nota que los valores críticos de f son justamente aquéllos para los cuales f^c es topológicamente distinto a $f^{c-\varepsilon}$, $\varepsilon > 0$.

Para entender como se relacionan estos cambios de topología con los puntos críticos de f analicemos su flujo gradiente negativo, que se obtiene tomando, para cada $x \in \mathcal{T}$,

la única trayectoria $t \mapsto \sigma(t, x)$ que satisface

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\sigma(t, x) = -\nabla_{\mathcal{T}} f(\sigma(t, x)), \\ \sigma(0, x) = x, \end{cases}$$

donde $\nabla_{\mathcal{T}} f(y)$ es la proyección ortogonal de $\nabla f(y) = (0, 0, 1)$ sobre el plano tangente $T_y(\mathcal{T})$. Observa que la función $t \mapsto f(\sigma(t, x))$ es decreciente.

En la siguiente sección estudiaremos formalmente este concepto. Por ahora, podemos visualizar al flujo gradiente negativo de f sobre $\mathcal{T}$, intuitivamente, como sigue: si colocamos una gotita de aceite sobre un punto x del toro, el camino que describe esa gotita al escurrir sobre la superficie del toro es el que describe la trayectoria $t \mapsto \sigma(t, x)$ del flujo gradiente negativo (salvo que su velocidad es distinta, pues las trayectorias del flujo gradiente negativo no alcanzan a llegar hasta los puntos críticos).

Observa que, si $a \neq c_i$, el flujo gradiente negativo transporta a f^a dentro de $f^{a-\varepsilon}$ para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño. Pero no transporta a f^{c_i} dentro de $f^{c_i-\varepsilon}$, pues se queda atorado en el punto crítico ξ_i . Sin embargo, si a f^{c_i} le quitamos una bola $B_\delta(\xi_i)$ de radio δ con centro en ξ_i , el flujo transporta a $f^{c_i+\varepsilon} \setminus B_\delta(\xi_i)$ dentro de $f^{c_i-\varepsilon}$ para $\varepsilon > 0$ pequeño.

Podemos entonces expresar a $\mathcal{T}$ como sigue: Para $\delta > 0$ suficientemente pequeña consideremos los conjuntos

$$U_i := \{x \in \mathcal{T} : \sigma(t, x) \in B_\delta(\xi_i) \text{ para algún } t \in [0, \infty)\},$$

donde $B_\delta(\xi_i) := \{x \in \mathcal{T} : |x - \xi_i| < \delta\}$. Estos conjuntos resultan ser abiertos en $\mathcal{T}$ y cubren a $\mathcal{T}$, es decir,

$$\mathcal{T} = U_1 \cup U_2 \cup U_3 \cup U_4.$$

Más aún, siguiendo el flujo gradiente negativo de f podemos deformar a cada U_i dentro de la bola $B_\delta(\xi_i)$ que, a su vez, se contrae a su centro ξ_i .

Motivados por estas observaciones L. Lusternik y L. Schnirelmann definieron un invariante topológico, llamado la categoría de Lusternik-Schnirelmann, que proporciona una cota inferior para el número de puntos críticos de la restricción de una función a una variedad en términos de la topología de ésta. Para definir dicho invariante se requieren los siguientes conceptos.

Definiciones 3.1. Sean X un espacio topológico, y A y B subconjuntos de X . Se dice que A es **deformable a B en X** si existe una función continua $\eta: [0, 1] \times A \rightarrow X$ tal que $\eta(0, x) = x$ y $\eta(1, x) \in B$ para todo $x \in A$. Si A es deformable a un punto $\{x_0\}$ en X se dice que A es **contraíble en X** .

Ejercicio 3.2. Prueba que, si U es deformable a B en X y B es contraíble en X , entonces U es contraíble en X .

Definición 3.3. La categoría de Lusternik-Schnirelmann de X es el mínimo número de subconjuntos abiertos $U_1, \dots, U_k$ de X que son contraíbles en X y que cubren a X , es decir, $X = U_1 \cup \dots \cup U_k$. Dicho número se denota

$$\text{cat}(X).$$

Si no existe un número finito de subconjuntos de X con esas propiedades, se define $\text{cat}(X) := \infty$.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 3.4. Si $\mathbb{S}^{N-1} := \{x = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N : |x| = 1\}$ es la esfera unitaria en $\mathbb{R}^N$ entonces $\text{cat}(\mathbb{S}^{N-1}) = 2$.

Demostración. Los conjuntos $U_+ := \{x \in \mathbb{S}^{N-1} : x_N \neq 1\}$ y $U_- := \{x \in \mathbb{S}^{N-1} : x_N \neq -1\}$ son abiertos, contraíbles en $\mathbb{S}^{N-1}$ y cubren a $\mathbb{S}^{N-1}$. De modo que $\text{cat}(\mathbb{S}^{N-1}) \leq 2$. Como $\mathbb{S}^{N-1}$ no es contraíble (ver [54, Teorema 4.6.6]), concluimos que $\text{cat}(\mathbb{S}^{N-1}) = 2$. $\square$

Ejemplo 3.5. $\text{cat}(\mathcal{T}) = 3$.

Demostración. $\mathcal{T}$ se obtiene identificando los lados opuestos del cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$. La descomposición del cuadrado que se ilustra en la Figura 3.4 da lugar a una descomposición de $\mathcal{T}$ en tres abiertos, las regiones roja, azul y amarilla respectivamente, cada una de las cuales es contraíble en $\mathcal{T}$. De modo que $\text{cat}(\mathcal{T}) \leq 3$. Obtener una cota inferior es más complicado. Usando métodos de topología algebraica, como los descritos en [32, Sección 1], se prueba que $\text{cat}(\mathcal{T}) \geq 3$. $\square$

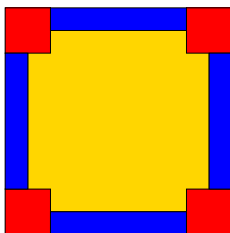


Figura 3.4: Categoría del toro

En [46] Lusternik y Schnirelmann demuestran la siguiente afirmación.

Teorema 3.6 (de Lusternik-Schnirelmann). Si $\mathcal{M}$ es una subvariedad compacta de clase $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}^N$ y $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase $\mathcal{C}^2$, entonces $f|_{\mathcal{M}}$ tiene al menos $\text{cat}(\mathcal{M})$ puntos críticos.

La demostración de este resultado se basa en el comportamiento del flujo gradiente negativo. La propiedad crucial es la siguiente: si $\mathcal{M}$ es una subvariedad compacta de clase $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}^N$ y $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase $\mathcal{C}^2$, las trayectorias del flujo gradiente negativo de f sobre $\mathcal{M}$ se aproximan cada vez más a algún punto crítico de $f|_{\mathcal{M}}$ cuando $t \rightarrow \infty$, como ocurre cuando f es la función $f(x_1, x_2, x_3) = x_3$ sobre el toro $\mathcal{T}$. Entonces podemos razonar como en ese ejemplo: Si el número de puntos críticos de f en $\mathcal{M}$ es finito, por cada uno de ellos obtenemos un abierto contraíble y la unión de tales abiertos cubre a $\mathcal{M}$. En consecuencia, $f|_{\mathcal{M}}$ tiene al menos $\text{cat}(\mathcal{M})$ puntos críticos.

Observa que el flujo gradiente negativo no necesariamente tiene la propiedad anterior cuando la variedad no es compacta. Un ejemplo sencillo es el de la función exponencial $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Todas las trayectorias de su flujo gradiente negativo de tienden a $-\infty$. El Teorema 3.6 no es válido para esta función ya que $\text{cat}(\mathbb{R}) = 1$, pero la función exponencial no tiene ningún punto crítico.

Por otra parte, si $\mathcal{M}$ es compacta, forzosamente es de dimensión finita. De modo que no es posible aplicar el Teorema 3.6 a una variedad de dimensión infinita como la variedad de Nehari.

Para obtener una cota inferior para el número de puntos críticos de una función definida en una variedad de dimensión infinita será necesario considerar únicamente funciones cuyo flujo gradiente negativo tenga la propiedad descrita arriba.

En lo que resta de este capítulo desarrollaremos de manera rigurosa las ideas esbozadas en esta sección.

3.2. El flujo gradiente negativo

3.2.1. El problema de Cauchy

El teorema de existencia y unicidad de soluciones para el problema de Cauchy sobre una variedad de Hilbert juega un papel fundamental en el estudio de problemas variacionales. Para enunciarlo requerimos los siguientes conceptos.

Definición 3.7. Sean X y Y espacios métricos con métricas d_X y d_Y respectivamente. Una función $f: X \rightarrow Y$ es **localmente Lipschitz** si para cada $x \in X$ existen $\delta > 0$ y $C > 0$ (que dependen de x) tales que

$$d_Y(f(y), f(z)) \leq C d_X(y, z) \quad \forall y, z \in B_X(x, \delta),$$

donde $B_X(x, \delta)$ es la bola abierta con centro en x y radio δ en X . Si existe $C > 0$ tal que

$$d_Y(f(y), f(z)) \leq C d_X(y, z) \quad \forall y, z \in X$$

se dice que f es **Lipschitz**.

Ejercicio 3.8. Sea X un espacio métrico. Demuestra las siguientes afirmaciones.

- (a) Si $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ es localmente Lipschitz y para cada $x \in X$ existen $\delta_x > 0$ y $\varepsilon_x > 0$ tales que $|f(y)| \geq \varepsilon_x$ para todo $y \in B_X(x, \delta_x)$, entonces la función

$$\frac{1}{f}: X \rightarrow \mathbb{R}$$

está bien definida y es localmente Lipschitz.

- (b) Si Z es un espacio vectorial normado y las funciones $f, g: X \rightarrow Z$ y $h: X \rightarrow \mathbb{R}$ son localmente Lipschitz, entonces $f+g: X \rightarrow Z$ y $hf: X \rightarrow Z$ son localmente Lipschitz.

- (c) Si A es un subconjunto no vacío de X , la función $X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $x \mapsto \text{dist}(x, A)$, donde

$$\text{dist}(x, A) := \inf_{a \in A} d_X(x, a),$$

es Lipschitz.

- (d) Si A y B son subconjuntos cerrados no vacíos de X y $A \cap B = \emptyset$, entonces la función $\rho: X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\rho(x) := \frac{\text{dist}(x, A)}{\text{dist}(x, A) + \text{dist}(x, B)}$$

está bien definida y es localmente Lipschitz.

Un ejemplo importante es el siguiente.

Proposición 3.9. Si $\mathcal{O}$ es un subconjunto abierto de un espacio de Hilbert H y $\chi: \mathcal{O} \rightarrow H$ es de clase C^1 , entonces χ es localmente Lipschitz.

Demostración. Sea $u \in \mathcal{O}$. Como $\chi': \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{B}(H, H)$ es continua, existe $\delta > 0$ tal que

$$\|\chi'(v) - \chi'(u)\|_{\mathcal{B}(H, H)} < 1 \quad \forall v \in B_H(u, \delta).$$

Dadas $v_0, v_1 \in B_H(u, \delta)$ se cumple que $v_t := (1-t)v_0 + tv_1 \in B_H(u, \delta)$ para todo $t \in [0, 1]$ pues

$$\|v_t - u\| = \|(1-t)(v_0 - u) + t(v_1 - u)\| \leq (1-t)\|v_0 - u\| + t\|v_1 - u\| < \delta.$$

Por tanto, para todo $t \in [0, 1]$,

$$\|\chi'(v_t)\|_{\mathcal{B}(H, H)} \leq \|\chi'(u)\|_{\mathcal{B}(H, H)} + \|\chi'(v_t) - \chi'(u)\|_{\mathcal{B}(H, H)}$$

$$< \|\chi'(u)\|_{B(H,H)} + 1 =: C.$$

Del teorema del valor medio [13, Corolario 9.17] se sigue entonces que

$$\|\chi(v_1) - \chi(v_0)\| \leq \sup_{t \in [0,1]} \|\chi'(v_t)\|_{B(H,H)} \|v_1 - v_0\| \leq C \|v_1 - v_0\|$$

para cualesquiera $v_0, v_1 \in B_H(u, \delta)$. $\square$

Sean H un espacio de Hilbert y $\mathcal{M}$ una subvariedad de Hilbert de H de clase $\mathcal{C}^1$.

Definición 3.10. *Un campo tangente a $\mathcal{M}$ es una función $\chi: \mathcal{M} \rightarrow H$ tal que $\chi(u)$ pertenece al espacio tangente $T_u\mathcal{M}$ para cada $u \in \mathcal{M}$.*

Teorema 3.11 (Existencia y unicidad para el problema de Cauchy). *Si $\chi: \mathcal{M} \rightarrow H$ es un campo tangente a $\mathcal{M}$ localmente Lipschitz se cumple lo siguiente:*

- (i) *Para cada $u \in \mathcal{M}$ existe un intervalo abierto $\mathcal{I}(u) := (t^-(u), t^+(u))$ que contiene al origen y una única función $\sigma(\cdot, u): \mathcal{I}(u) \rightarrow \mathcal{M}$ de clase $\mathcal{C}^1$ que es solución del problema de Cauchy*

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\sigma(t, u) = \chi(\sigma(t, u)), \\ \sigma(0, u) = u. \end{cases} \quad (3.1)$$

- (ii) *El intervalo $\mathcal{I}(u)$ es máximo, es decir, $\sigma(\cdot, u)$ no se puede extender a una solución de (3.1) definida en un intervalo más grande.*

- (iii) *Si $\|\chi(\sigma(t, u))\| \leq C < \infty$ para todo $t \in [0, t^+(u))$, entonces $t^+(u) = \infty$.*

- (iv) *El dominio de σ , definido como*

$$\mathcal{D} := \{(t, u) \in \mathbb{R} \times \mathcal{M} : t \in \mathcal{I}(u)\},$$

es abierto en $\mathbb{R} \times \mathcal{M}$ y la función $\sigma: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{M}$ dada por $(t, u) \mapsto \sigma(t, u)$ es continua.

*La función $\sigma: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{M}$ se llama el **flujo generado por χ** . Si $\mathcal{D} = \mathbb{R} \times \mathcal{M}$ se dice que el flujo es **global**.*

Demostración. Consulta [39, Capítulo IV, Secciones 1 y 2]. $\square$

Nota que, como el flujo es único,

$$\sigma(t, u) = u \text{ para todo } t \in \mathcal{I}(u) \iff \chi(u) = 0. \quad (3.2)$$

En este caso, $\mathcal{I}(u) = \mathbb{R}$. Un punto u con estas propiedades se llama un **punto estacionario** del flujo.

Ejercicio 3.12. Sea $\chi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ el campo vectorial $\chi(u) = u^2$.

(a) Prueba que a función

$$\sigma(t, u) := \begin{cases} \frac{1}{\frac{1}{u}-t} & \text{si } u \neq 0, \\ 0 & \text{si } u = 0, \end{cases}$$

es la solución del problema de Cauchy (3.1).

(b) Determina el intervalo máximo de existencia de la solución para cada $u \in \mathbb{R}$.

(c) Determina el dominio $\mathcal{D}$ de σ .

3.2.2. El flujo gradiente negativo sobre una variedad

Supondremos en el resto de esta sección que $\mathcal{M}$ una subvariedad de Hilbert de H de clase $\mathcal{C}^2$ y que $J: H \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$.

Definición 3.13. Sea $u \in \mathcal{M}$. El **gradiente de J sobre $\mathcal{M}$ en u** es la proyección ortogonal de $\nabla J(u)$ sobre el espacio tangente $T_u\mathcal{M}$, es decir,

$$\nabla_{\mathcal{M}}J(u) := \nabla J(u) - \frac{\langle \nabla J(u), \nabla \Psi(u) \rangle}{\|\nabla \Psi(u)\|^2} \nabla \Psi(u), \quad (3.3)$$

donde $\Psi: \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $\mathcal{C}^2$ definida en un abierto $\mathcal{O}$ de H tal que $\mathcal{M} = \Psi^{-1}(a)$ para un valor regular a de Ψ .

El **campo gradiente de J sobre $\mathcal{M}$** es el campo vectorial $\nabla_{\mathcal{M}}J: \mathcal{M} \rightarrow H$ que a cada $u \in \mathcal{M}$ le asocia el gradiente de J sobre $\mathcal{M}$ en u .

Observa que, como el espacio tangente $T_u\mathcal{M}$ no depende de Ψ (ver Proposición 1.50), $\nabla_{\mathcal{M}}J(u)$ tampoco depende de Ψ . Nota también que

$$\langle \nabla_{\mathcal{M}}J(u), v \rangle = \langle \nabla J(u), v \rangle \quad \forall v \in T_u\mathcal{M}.$$

En consecuencia, u es un punto crítico de $J|_{\mathcal{M}}$ si y sólo si $\nabla_{\mathcal{M}}J(u) = 0$.

Proposición 3.14. $\nabla_{\mathcal{M}}J: \mathcal{M} \rightarrow H$ es localmente Lipschitz.

Demostración. Sea $u \in \mathcal{M}$. Como $\nabla \Psi: \mathcal{O} \rightarrow H$ es una función continua y $\nabla \Psi(u) \neq 0$, existe un abierto $\mathcal{O}_u$ de H tal que $u \in \mathcal{O}_u \subset \mathcal{O}$ y $\nabla \Psi(v) \neq 0$ para todo $v \in \mathcal{O}_u$. En

consecuencia, la función $\chi_u: \mathcal{O}_u \rightarrow H$ dada por

$$\chi_u(v) := \nabla J(v) - \frac{\langle \nabla J(v), \nabla \Psi(v) \rangle}{\|\nabla \Psi(v)\|^2} \nabla \Psi(v)$$

está bien definida y es de clase $\mathcal{C}^1$, pues tanto J como Ψ son de clase $\mathcal{C}^2$. La Proposición 3.9 asegura que χ_u es localmente Lipschitz y, como $\nabla_{\mathcal{M}} J|_{\mathcal{O}_u \cap \mathcal{M}} = \chi_u|_{\mathcal{O}_u \cap \mathcal{M}}$, concluimos que $\nabla_{\mathcal{M}} J: \mathcal{M} \rightarrow H$ es localmente Lipschitz. $\square$

Definición 3.15. *El flujo gradiente negativo de J en $\mathcal{M}$ es el flujo generado por $-\nabla_{\mathcal{M}} J: \mathcal{M} \rightarrow H$, es decir, es la solución $\sigma: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{M}$ del problema de Cauchy*

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \sigma(t, u) = -\nabla_{\mathcal{M}} J(\sigma(t, u)), \\ \sigma(0, u) = u. \end{cases}$$

Proposición 3.16. *El flujo gradiente negativo σ de J en $\mathcal{M}$ tiene las siguientes propiedades:*

- (a) *Los puntos críticos de $J|_{\mathcal{M}}$ son los puntos estacionarios de σ .*
- (b) *Para cada $u \in \mathcal{M}$, la función $t \mapsto J(\sigma(t, u))$ es decreciente en $\mathcal{I}(u)$.*

Demostración. (a) : u es un punto crítico de $J|_{\mathcal{M}}$ si y sólo si $\nabla_{\mathcal{M}} J(u) = 0$ si y sólo si $\sigma(t, u) = u$ para todo $t \in \mathbb{R}$; ver (3.2).

(b) : Para cada $u \in \mathcal{M}$, se cumple que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} J(\sigma(t, u)) &= \langle \nabla J(\sigma(t, u)), \frac{d}{dt} \sigma(t, u) \rangle \\ &= \langle \nabla J(\sigma(t, u)), -\nabla_{\mathcal{M}} J(\sigma(t, u)) \rangle \\ &= -\|\nabla_{\mathcal{M}} J(\sigma(t, u))\|^2 \leq 0 \quad \forall t \in \mathcal{I}(u). \end{aligned}$$

En consecuencia, $t \mapsto J(\sigma(t, u))$ es decreciente en $\mathcal{I}(u)$. $\square$

3.2.3. El flujo gradiente negativo de una función par

En los resultados que enunciaremos más adelante jugará un papel importante el que la variedad y el funcional considerados tengan ciertas simetrías. Aquí veremos cuál es el efecto de éstas sobre el flujo gradiente negativo.

Definición 3.17. *Un subconjunto $\mathcal{S}$ de un espacio vectorial es **simétrico** si $-u \in \mathcal{S}$ para todo $u \in \mathcal{S}$. Una función $f: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ es **par** si*

$$f(u) = f(-u) \quad \forall u \in \mathcal{S}.$$

Una función $\psi : S \rightarrow S'$ entre dos subconjuntos simétricos S y S' es **impar** si

$$f(-u) = -f(u) \quad \forall u \in S.$$

Proposición 3.18. Sea $\mathcal{M}$ una subvariedad simétrica de clase $\mathcal{C}^2$ de un espacio de Hilbert H . Se cumple lo siguiente:

- (a) $T_u \mathcal{M} = T_{-u} \mathcal{M}$ para todo $u \in \mathcal{M}$.
- (b) Si $J : H \rightarrow \mathbb{R}$ una función par de clase $\mathcal{C}^2$, el campo gradiente $\nabla_{\mathcal{M}} J : \mathcal{M} \rightarrow H$ de J sobre $\mathcal{M}$ es impar. En consecuencia, u es un punto crítico de $J|_{\mathcal{M}}$ si y sólo si $-u$ es un punto crítico de $J|_{\mathcal{M}}$.
- (c) Si $\chi : \mathcal{M} \rightarrow H$ es un campo localmente Lipschitz tangente a $\mathcal{M}$ y χ es impar, entonces el flujo σ generado por χ es impar en u , es decir,

$$\sigma(t, -u) = -\sigma(t, u) \quad \forall (t, u) \in \mathcal{D}.$$

Demostración. (a) : Recuerda que

$$T_u \mathcal{M} = \{\tau'(0) : \tau \in \Gamma_u(\mathcal{M})\},$$

donde $\Gamma_u(\mathcal{M})$ es el conjunto de todas las trayectorias $\tau : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow H$ de clase $\mathcal{C}^1$ tales que $\tau(0) = u$ y $\tau(t) \in \mathcal{M}$ para todo $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$; ver Proposición 1.50.

Si $\mathcal{M}$ es simétrica, entonces $\tau \in \Gamma_u(\mathcal{M})$ si y sólo si la trayectoria $\widehat{\tau}(t) := -\tau(-t)$ pertenece a $\Gamma_{-u}(\mathcal{M})$. Como $\widehat{\tau}'(0) = \tau'(0)$, concluimos que $T_u \mathcal{M} = T_{-u} \mathcal{M}$.

(b) : Si $J(u) = J(-u)$ para todo $u \in H$, entonces $\nabla J(u) = -\nabla J(-u)$ para todo $u \in H$. Por tanto, las proyecciones ortogonales de $\nabla J(u)$ y $\nabla J(-u)$ sobre $T_u \mathcal{M} = T_{-u} \mathcal{M}$ satisfacen

$$\nabla_{\mathcal{M}} J(u) = -\nabla_{\mathcal{M}} J(-u) \quad \forall u \in \mathcal{M}.$$

(c) : Si χ es impar, entonces $\sigma(\cdot, u)$ satisface

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \sigma(t, u) = \chi(\sigma(t, u)), \\ \sigma(0, u) = u, \end{cases}$$

si y sólo si $-\sigma(\cdot, u)$ satisface

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} (-\sigma(t, u)) = -\chi(\sigma(t, u)) = \chi(-\sigma(t, u)), \\ -\sigma(0, u) = -u. \end{cases}$$

De la unicidad de la solución para el problema de Cauchy se sigue que $\sigma(\cdot, -u) = -\sigma(\cdot, u)$ para todo $u \in \mathcal{M}$. □

3.3. El lema de deformación cuantitativo

Sean $\mathcal{M}$ una subvariedad de Hilbert de clase $\mathcal{C}^2$ de un espacio de Hilbert H , $J: H \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$ y $\nabla_{\mathcal{M}} J$ el campo gradiente de J sobre $\mathcal{M}$. Si $a \in \mathbb{R}$, $\mathcal{Z} \subset \mathcal{M}$ y $r > 0$, definimos

$$J^a := \{u \in \mathcal{M} : J(u) \leq a\},$$

$$B_r(\mathcal{Z}) := \{u \in \mathcal{M} : \text{dist}(u, \mathcal{Z}) < r\}, \quad \text{dist}(u, \mathcal{Z}) := \inf_{v \in \mathcal{Z}} \|u - v\|.$$

El siguiente resultado, debido a M. Willem [60], juega un papel muy importante en el estudio de problemas variacionales.

Proposición 3.19 (Lema de deformación cuantitativo). *Si $c \in \mathbb{R}$, $\varepsilon, \delta > 0$ y $\mathcal{Z} \subset \mathcal{M}$ satisfacen*

$$\|\nabla_{\mathcal{M}} J(u)\| \geq 2\varepsilon/\delta \quad \forall u \in J^{-1}[c - 2\varepsilon, c + 2\varepsilon] \cap B_{2\delta}(\mathcal{Z}),$$

entonces existe una función continua $\eta: [0, 1] \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ tal que

$$(i) \quad \eta(t, u) = u \text{ si } t = 0 \text{ o si } u \notin J^{-1}[c - 2\varepsilon, c + 2\varepsilon] \cap B_{2\delta}(\mathcal{Z}),$$

$$(ii) \quad \eta(1, J^{c+\varepsilon} \cap \mathcal{Z}) \subset J^{c-\varepsilon},$$

$$(iii) \quad \text{para cada } u \in \mathcal{M}, \text{ la función } t \mapsto J(\eta(t, u)) \text{ es decreciente.}$$

$$(iv) \quad \text{Si } \mathcal{M} \text{ y } \mathcal{Z} \text{ son simétricos y } J \text{ es par, entonces } \eta(t, -u) = -\eta(t, u) \text{ para todo } (t, u) \in [0, 1] \times \mathcal{M}.$$

Demostración. Sean

$$A := J^{-1}[c - 2\varepsilon, c + 2\varepsilon] \cap B_{2\delta}(\mathcal{Z}), \quad B := J^{-1}[c - \varepsilon, c + \varepsilon] \cap B_{\delta}(\mathcal{Z}).$$

La función $\rho: \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\rho(u) := \frac{\text{dist}(u, \mathcal{M} \setminus A)}{\text{dist}(u, \mathcal{M} \setminus A) + \text{dist}(u, B)}.$$

es localmente Lipschitz y cumple que $\rho(u) = 1$ si $u \in B$ y $\rho(u) = 0$ si $u \notin A$; ver Ejercicio 3.8. De ese mismo ejercicio se deduce que el campo vectorial

$$\chi(u) := \begin{cases} -\frac{\rho(u) \nabla_{\mathcal{M}} J(u)}{\|\nabla_{\mathcal{M}} J(u)\|^2} & \text{si } u \in A, \\ 0 & \text{si } u \notin A, \end{cases}$$

es localmente Lipschitz. Además χ es tangente a $\mathcal{M}$ y $\|\chi(u)\| \leq \frac{\delta}{2\varepsilon}$ para todo $u \in \mathcal{M}$, ya que, por hipótesis,

$$\|\chi(u)\| \leq \frac{1}{\|\nabla_{\mathcal{M}} J(u)\|} \leq \frac{\delta}{2\varepsilon} \quad \forall u \in A.$$

El Teorema 3.11 asegura entonces que el flujo generado por χ es global, es decir, que existe una función continua $\sigma: \mathbb{R} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ tal que

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \sigma(t, u) = \chi(\sigma(t, u)), \\ \sigma(0, u) = u. \end{cases}$$

Observa que $\sigma(t, u) = u$ si $u \notin A$ pues, en ese caso, $\chi(u) = 0$. Se tiene además que, para cada $u \in A$,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} J(\sigma(t, u)) &= \langle \nabla J(\sigma(t, u)), \frac{d}{dt} \sigma(t, u) \rangle \\ &= \langle \nabla J(\sigma(t, u)), \chi(\sigma(t, u)) \rangle = -\rho(\sigma(t, u)) \leq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}. \end{aligned} \quad (3.4)$$

En consecuencia, $t \mapsto J(\sigma(t, u))$ es una función decreciente en $\mathbb{R}$ para cada $u \in \mathcal{M}$. Definimos

$$\eta(s, u) := \sigma(2\varepsilon s, u), \quad s \in [0, 1].$$

Como el flujo σ es global, esta función está bien definida y, por lo que acabamos de probar, η satisface (i) y (iii). Comprobemos que satisface las otras dos afirmaciones.

(ii) : Sea $u \in J^{c+\varepsilon} \cap \mathcal{Z}$. Consideramos dos casos:

Si $\eta(s, u) \in J^{c-\varepsilon}$ para algún $s \in [0, 1]$ entonces, puesto que $J(\eta(s, u))$ es decreciente en s , se tiene que $\eta(1, u) \in J^{c-\varepsilon}$.

Si $\eta(s, u) \in J^{-1}[c - \varepsilon, c + \varepsilon]$ para todo $s \in [0, 1]$ entonces, aplicando el teorema del valor medio a la función $t \mapsto \sigma(t, u)$ obtenemos

$$\|\sigma(t, u) - u\| \leq \max_{s \in [0, t]} \|\chi(\sigma(s, u))\| t \leq \frac{\delta t}{2\varepsilon} \leq \delta \quad \forall t \in [0, 2\varepsilon].$$

Como $u \in \mathcal{Z}$, la desigualdad anterior implica que $\sigma(t, u) \in B$ para todo $t \in [0, 2\varepsilon]$ y, usando (3.4), concluimos que

$$J(\sigma(2\varepsilon, u)) - J(u) = \int_0^{2\varepsilon} \frac{d}{ds} J(\sigma(s, u)) ds = - \int_0^{2\varepsilon} \rho(\sigma(s, u)) ds = -2\varepsilon.$$

Por tanto, $J(\eta(1, u)) = J(u) - 2\varepsilon \leq c - \varepsilon$.

Esto prueba que η satisface (ii).

(iv) : Si $\mathcal{M}$ y $\mathcal{Z}$ son simétricos y J es par, entonces A y B son simétricos y la función $\rho: \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$ es par. De la Proposición 3.18 se sigue que el campo vectorial $\chi: \mathcal{M} \rightarrow H$ es impar y que su flujo σ es impar en u . En consecuencia,

$$\eta(s, -u) = \sigma(2\epsilon s, -u) = -\sigma(2\epsilon s, u) = -\eta(s, u) \quad \forall (s, u) \in \mathbb{R} \times \mathcal{M}.$$

Esto concluye la demostración. $\square$

3.4. La condición de Palais-Smale

A principios de los años sesenta R. Palais y S. Smale observaron que, si bien el teorema de Lusternik-Schnirelmann no es válido para cualquier función cuando la variedad $\mathcal{M}$ no es compacta, sí lo es para aquellas funciones que tienen la propiedad de que las trayectorias de su flujo gradiente negativo tienden a un punto crítico. En [51] Palais y Smale llamaron a esta propiedad la condición (C). Hoy en día lleva sus nombres.

Sean $\mathcal{M}$ una subvariedad de Hilbert de clase $\mathcal{C}^2$ de un espacio de Hilbert H , $J: H \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$ y $\nabla_{\mathcal{M}} J$ el campo gradiente de J sobre $\mathcal{M}$.

Definición 3.20. *Una sucesión que cumple*

$$u_k \in \mathcal{M}, \quad J(u_k) \rightarrow c \quad y \quad \nabla_{\mathcal{M}} J(u_k) \rightarrow 0,$$

*se llama una **sucesión de Palais-Smale para J sobre $\mathcal{M}$ en el nivel c** . Se dice que J satisface la **condición (PS)** $_{\mathcal{M},c}$ si toda sucesión de este tipo contiene una subsucesión convergente en H . Y se dice que J satisface la **condición de Palais-Smale sobre $\mathcal{M}$ si cumple (PS)** $_{\mathcal{M},c}$ para todo $c \in \mathbb{R}$.*

Nota que, puesto que $\mathcal{M}$ es cerrada en H , el límite de tal subsucesión pertenece a $\mathcal{M}$ y es un punto crítico de $J|_{\mathcal{M}}$ con valor crítico c .

Observa además que, si $\mathcal{M}$ es compacta, cualquier sucesión en $\mathcal{M}$ posee una subsucesión convergente. Así que, en ese caso, cualquier función J satisface la condición de Palais-Smale sobre $\mathcal{M}$.

No cualquier función satisface la condición de Palais-Smale. Por ejemplo, la sucesión $u_k := -k$ es de Palais-Smale para la función exponencial $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y no contiene ninguna subsucesión convergente.

Lema 3.21. (a) *Si J satisface (PS) $_{\mathcal{M},c}$, entonces*

$$K_c := \{u \in \mathcal{M} : J(u) = c, \nabla_{\mathcal{M}} J(u) = 0\},$$

es compacto (posiblemente vacío).

(b) Si J satisface $(PS)_{\mathcal{M},c}$ para todo $c \in [a, b]$, con $-\infty < a \leq b < \infty$, entonces, para cada $\delta > 0$, existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$\|\nabla_{\mathcal{M}} J(u)\| \geq \frac{\varepsilon}{\delta} \quad \forall u \in J^{-1}[a - \varepsilon, b + \varepsilon] \setminus \bigcup_{c \in [a, b]} B_{\delta}(K_c).$$

Demostración. (a) : Cualquier sucesión en K_c es una sucesión de Palais-Smale para J sobre $\mathcal{M}$ en el nivel c . En consecuencia contiene una subsucesión convergente.

(b) : Argumentando por contradicción, supongamos que existe una sucesión (u_k) tal que

$$u_k \in \mathcal{M} \setminus \bigcup_{c \in [a, b]} B_{\delta}(K_c), \quad J(u_k) \in \left[a - \frac{1}{k}, b + \frac{1}{k} \right], \quad \|\nabla_{\mathcal{M}} J(u_k)\| < \frac{1}{\delta k}.$$

Esta sucesión contiene una subsucesión (u_{k_j}) tal que $J(u_{k_j}) \rightarrow c \in [a, b]$ y, como J satisface $(PS)_{\mathcal{M},c}$, ésta contiene a su vez una subsucesión que converge a un punto $u \in K_c \cap (\mathcal{M} \setminus B_{\delta}(K_c))$, lo cual es una contradicción. $\square$

El siguiente resultado tiene gran relevancia para estimar el número de puntos críticos de J en $\mathcal{M}$.

Proposición 3.22 (Lema de deformación clásico). (a) Si J satisface la condición $(PS)_{\mathcal{M},c}$ entonces, para cada $\delta > 0$, existen $\varepsilon > 0$ y una función continua $\eta: [0, 1] \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ tales que $\eta(0, u) = u$ para todo $u \in \mathcal{M}$ y

$$\eta(1, J^{c+\varepsilon} \setminus B_{3\delta}(K_c)) \subset J^{c-\varepsilon}.$$

(b) Si J satisface $(PS)_{\mathcal{M},c}$ y $K_c = \emptyset$ para todo $c \geq a$, existe una función continua $\eta: [0, 1] \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ tal que $\eta(0, u) = u$ para todo $u \in \mathcal{M}$ y

$$\eta(1, \mathcal{M}) \subset J^a.$$

(c) Si $\mathcal{M}$ es simétrica y J es par, la función η de las afirmaciones (a) y (b) satisface

$$\eta(t, -u) = -\eta(t, u) \quad \forall (t, u) \in [0, 1] \times \mathcal{M}.$$

Demostración. (a) + (c) : El Lema 3.21(b) asegura que existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$\|\nabla_{\mathcal{M}} J(u)\| \geq 2\varepsilon/\delta \quad \forall u \in J^{-1}[c - 2\varepsilon, c + 2\varepsilon] \setminus B_{\delta}(K_c).$$

Aplicando la Proposición 3.19 a $\mathcal{Z} := \mathcal{M} \setminus B_{3\delta}(K_c)$ obtenemos (a) y (c), pues $B_{2\delta}(\mathcal{Z}) = \mathcal{M} \setminus B_{\delta}(K_c)$.

(b) + (c) : Aplicando el Lema 3.21(b) con $b = a$ y $\delta = 1$ obtenemos $\varepsilon > 0$ tal que

$$\|\nabla_{\mathcal{M}} J(u)\| > \varepsilon \quad \forall u \in J^{-1}[a - \varepsilon, a + \varepsilon].$$

Denotamos por $d := a - \varepsilon$ y elegimos $\varrho \in C^\infty(\mathbb{R})$ tal que $0 \leq \varrho \leq 1$, $\varrho(x) = 0$ si $x \leq d$ y $\varrho(x) = 1$ si $x \geq a$. Definimos

$$\chi(u) := \begin{cases} -\frac{\varrho(J(u)) \nabla_{\mathcal{M}} J(u)}{\|\nabla_{\mathcal{M}} J(u)\|^2} & \text{si } J(u) \geq d, \\ 0 & \text{si } J(u) \leq d. \end{cases}$$

Nota que χ es un campo tangente a $\mathcal{M}$ y del Ejercicio 3.8 deducimos que es localmente Lipschitz. Sea σ el flujo asociado a χ . Si $J(u) \geq d$ y $t \in [0, t^+(u))$, se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} J(\sigma(t, u)) &= \langle \nabla J(\sigma(t, u)), \frac{d}{dt} \sigma(t, u) \rangle \\ &= \langle \nabla J(\sigma(t, u)), \chi(\sigma(t, u)) \rangle = -\varrho(J(\sigma(t, u))) \leq 0. \end{aligned} \quad (3.5)$$

Por tanto, $t \mapsto J(\sigma(t, u))$ es decreciente en $[0, t^+(u))$ para cualquier $u \in \mathcal{M}$.

Sea $u \in \mathcal{M}$ tal que $J(u) \geq d$. El Lema 3.21(b) asegura que existe $\varepsilon_u > 0$ tal que $\|\nabla_{\mathcal{M}} J(v)\| \geq \varepsilon_u$ para todo $v \in J^{-1}[d - \varepsilon_u, J(u) + \varepsilon_u]$. Por tanto, $\|\chi(v)\| \leq 1/\varepsilon_u$ para todo $v \in J^{-1}(-\infty, J(u) + \varepsilon_u]$. Dado que $J(\sigma(t, u)) \leq J(u)$ para todo $t \in [0, t^+(u))$, concluimos que

$$\|\chi(\sigma(t, u))\| \leq 1/\varepsilon_u \quad \forall t \in [0, t^+(u)).$$

El Teorema 3.11 asegura entonces que $t^+(u) = \infty$ para todo $u \in \mathcal{M}$.

Definimos

$$\tau(u) := \max\{J(u) - a, 0\} \quad \text{y} \quad \eta(s, u) := \sigma(s \tau(u), u).$$

Entonces $\eta: [0, 1] \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ está bien definida, es continua y $\eta(0, u) = u$. Si $J(\eta(1, u)) = J(\sigma(\tau(u), u)) \geq a$, entonces $J(\sigma(t, u)) \geq a$ para todo $t \in [0, \tau(u)]$ y la identidad (3.5) implica que

$$J(\sigma(\tau(u), u)) - J(u) = -\int_0^{\tau(u)} \varrho(J(\sigma(t, u))) dt = -\tau(u) = -J(u) + a.$$

Por tanto, $J(\eta(1, u)) = a$. Esto prueba que $\eta(1, \mathcal{M}) \subset J^a$.

Finalmente observa que, si $\mathcal{M}$ es simétrica y J es par, el campo χ es impar, su flujo σ es impar en u y τ es par. En consecuencia, η es impar en u . $\square$

Ejercicio 3.23. Sean $-\infty < a < b < \infty$. Si para todo $c \in [a, b]$ se cumple que J satisface $(PS)_{\mathcal{M}, c}$ y $K_c = \emptyset$, demuestra que existe una función continua $\theta: J^b \rightarrow J^a$ tal que $\theta(u) = u$ para todo $u \in J^a$.

Usando el lema de deformación clásico, R. Palais demostró en [49, Teorema 7.2] la siguiente extensión del teorema de Lusternik-Schnirelmann.

Teorema 3.24. *Si $\mathcal{M}$ una subvariedad de Hilbert de clase C^2 de un espacio de Hilbert H , $J: H \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^2 que está acotada inferiormente en $\mathcal{M}$ y satisface la condición de Palais-Smale sobre $\mathcal{M}$, entonces $J|_{\mathcal{M}}$ tiene al menos $\text{cat}(\mathcal{M})$ puntos críticos.*

Veamos si este resultado permite probar la existencia de múltiples soluciones no triviales del problema (2.1). Recuerda que dichas soluciones son los puntos críticos del funcional J definido en el capítulo anterior sobre la variedad de Nehari

$$\mathcal{N} = \{u \in H_0^1(\Omega) : u \neq 0, \|u\|_\lambda^2 = |u|_p^p\}.$$

Suponiendo que J satisface la condición de Palais-Smale sobre $\mathcal{N}$, lo que demostraremos más adelante, el Teorema 3.24 asegura que J tiene al menos $\text{cat}(\mathcal{N})$ puntos críticos.

Para calcular la categoría de Lusternik-Schnirelmann de $\mathcal{N}$ observa que esta variedad es homeomorfa a la esfera unitaria $\mathcal{S}_\lambda := \{u \in H_0^1(\Omega) : \|u\|_\lambda = 1\}$ en $H_0^1(\Omega)$. En efecto, la función $h: \mathcal{S}_\lambda \rightarrow \mathcal{N}$ dada por

$$h(u) := \frac{u}{|u|_p^{p/(p-2)}}$$

es un homeomorfismo cuyo inverso es $h^{-1}(u) = \frac{u}{\|u\|_\lambda}$.

Estas son malas noticias, ya que la esfera unitaria en cualquier espacio de Hilbert de dimensión infinita es contraíble, como se infiere del corolario de [48, Teorema 15]. Por tanto, $\text{cat}(\mathcal{N}) = 1$. Es decir, el Teorema 3.24 no proporciona nuevas soluciones para el problema (2.1).

Un aspecto que no hemos considerado aún es que la variedad de Nehari es simétrica y que el funcional J es par. Veremos que las simetrías tienen un efecto importante en sobre el número de puntos críticos.

3.5. El género de Krasnoselskii

En [35] M.A. Krasnoselskii definió un invariante topológico que proporciona información sobre el número de puntos críticos de una función par sobre una variedad simétrica. La definición que daremos a continuación es distinta de la que dio Krasnoselskii. Veremos más adelante que ambas definiciones coinciden.

Sea S un subconjunto simétrico de un espacio de Hilbert H .

Definición 3.25. *El género de Krasnoselskii de S es el mínimo número $m \geq 0$ de subconjuntos $U_1, \dots, U_m$ abiertos en S con las siguientes propiedades: U_i es simétrico,*

existe una función continua e impar $\alpha_i: U_i \rightarrow \{1, -1\}$ y $S = U_1 \cup \dots \cup U_m$. Denotamos a este número $\text{gen}(S)$.

Si no existe un número finito de abiertos en S con estas propiedades, se define $\text{gen}(S) := \infty$.

Observaciones 3.26. Si $0 \in S$ entonces $\text{gen}(S) := \infty$, pues ningún subconjunto simétrico U que contiene a 0 admite una función continua e impar $U \rightarrow \{1, -1\}$.

Ejemplo 3.27. Si $\mathbb{S}^{m-1} := \{x \in \mathbb{R}^m : |x| = 1\}$, entonces

$$\text{gen}(\mathbb{S}^{m-1}) \leq m.$$

Demostración. Para cada $i = 1, \dots, m$, el conjunto $U_i := \{x \in \mathbb{S}^{m-1} : x_i \neq 0\}$ es simétrico y abierto en $\mathbb{S}^{m-1}$ y la función $\alpha_i: U_i \rightarrow \{1, -1\}$ dada por

$$\alpha_i(x) := \begin{cases} 1 & \text{si } x_i > 0, \\ -1 & \text{si } x_i < 0, \end{cases}$$

es continua e impar. Claramente, $\mathbb{S}^{m-1} = U_1 \cup \dots \cup U_m$. □

La Definición 3.25 pide que los conjuntos $U_1, \dots, U_m$ sean abiertos en S . El siguiente resultado permite reemplazar la condición “abierto en S ” por “abierto en H ” cuando S es cerrado.

Lema 3.28. Si S es simétrico y cerrado en H y $\text{gen}(S) < \infty$, entonces $\text{gen}(S)$ es el mínimo número de subconjuntos $V_1, \dots, V_m$ abiertos en H tales que V_i es simétrico, existe una función continua e impar $\beta_i: V_i \rightarrow \{1, -1\}$ y $S \subset V_1 \cup \dots \cup V_m$.

Demostración. Para probar este lema basta demostrar que, si U es un subconjunto simétrico de S que es abierto en S y $\alpha: U \rightarrow \{1, -1\}$ es continua e impar, entonces existen un subconjunto simétrico V de H que es abierto en H y una función $\beta: V \rightarrow \{1, -1\}$ continua e impar tales que $U \subset V$ y $\beta|_U = \alpha$. Demostremos esta afirmación.

Si U es abierto en S , existe $\tilde{U}$ abierto en H tal que $\tilde{U} \cap S = U$ y, dado que S es cerrado en H , se tiene que U es cerrado en $\tilde{U}$. Como $\alpha: U \rightarrow \{1, -1\}$ es continua, los conjuntos $A^+ := \alpha^{-1}(1)$ y $A^- := \alpha^{-1}(-1)$ son cerrados en $\tilde{U}$ y, por tanto, también en $\tilde{U}$. Además $A^+ \cap A^- = \emptyset$. En consecuencia la función $\tilde{\alpha}: \tilde{U} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\tilde{\alpha}(u) := \frac{\text{dist}(u, A^+) - \text{dist}(u, A^-)}{\text{dist}(u, A^+) + \text{dist}(u, A^-)}$$

está bien definida, es continua y $\tilde{\alpha}(u) = \alpha(u)$ para todo $u \in U$. El conjunto

$$V := \{v \in \tilde{U} : -v \in \tilde{U} \text{ y } \tilde{\alpha}(v) \neq \tilde{\alpha}(-v)\}$$

es simétrico, abierto en H y contiene a U , y la función $\beta: V \rightarrow \{1, -1\}$ dada por

$$\beta(v) := \frac{\tilde{\alpha}(v) - \tilde{\alpha}(-v)}{|\tilde{\alpha}(v) - \tilde{\alpha}(-v)|}$$

es impar y continua, y coincide con α en U . □

Las propiedades del género, que enunciamos a continuación, son cruciales para obtener el resultado de multiplicidad de la siguiente sección.

Proposición 3.29 (Propiedades del género). *Sean $\mathcal{S}$ y $\mathcal{R}$ subconjuntos simétricos de H . El género de Krasnoselskii tiene las siguientes propiedades:*

(i) NO TRIVIALIDAD: $\text{gen}(\mathcal{S}) = 0$ si y sólo si $\mathcal{S} = \emptyset$. Si $\mathcal{S} \neq \emptyset$, $\mathcal{S}$ es finito y $0 \notin \mathcal{S}$, entonces $\text{gen}(\mathcal{S}) = 1$.

(ii) SUBADITIVIDAD: Si $\mathcal{S}$ y $\mathcal{R}$ son cerrados, entonces

$$\text{gen}(\mathcal{S} \cup \mathcal{R}) \leq \text{gen}(\mathcal{S}) + \text{gen}(\mathcal{R}).$$

(iii) MONOTONÍA: Si existe una función continua e impar $f: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{R}$, entonces $\text{gen}(\mathcal{S}) \leq \text{gen}(\mathcal{R})$.

(iv) CONTINUIDAD: Si $\mathcal{S}$ es cerrado, entonces existe un subconjunto abierto y simétrico $\mathcal{U}$ de H tal que $\mathcal{S} \subset \mathcal{U}$ y $\text{gen}(\mathcal{U}) = \text{gen}(\mathcal{S})$.

(v) FINITUD: Si $\mathcal{S}$ es compacto y no contiene al origen, entonces $\text{gen}(\mathcal{S}) < \infty$.

Demostración. (i) : La primera afirmación es obvia.

Si $\mathcal{S} = \{\pm u_1, \dots, \pm u_k\}$ con $u_i \neq 0$, la función $\alpha: \mathcal{S} \rightarrow \{1, -1\}$ dada por $\alpha(u_i) := 1$ y $\alpha(-u_i) := -1$ está bien definida y es continua e impar.

(ii) : Si $\text{gen}(\mathcal{S}) = m$ y $\text{gen}(\mathcal{R}) = n$, el Lema 3.28 asegura que existen $V_1, \dots, V_{m+n}$ abiertos en H y simétricos, y funciones impares y continuas $\beta_i: V_i \rightarrow \{1, -1\}$, tales que $\mathcal{S} \subset V_1 \cup \dots \cup V_m$ y $\mathcal{R} \subset V_{m+1} \cup \dots \cup V_{m+n}$. Por tanto,

$$\text{gen}(\mathcal{S} \cup \mathcal{R}) \leq m + n.$$

(iii) : Sean $U_1, \dots, U_m$ abiertos en $\mathcal{R}$ tales que U_i es simétrico, existe una función continua e impar $\alpha_i: U_i \rightarrow \{1, -1\}$ y $\mathcal{R} = U_1 \cup \dots \cup U_m$. Si $f: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{R}$ es continua e impar, entonces $f^{-1}(U_i)$ es abierto en $\mathcal{S}$, $f^{-1}(U_i)$ es simétrico, $\alpha_i \circ f: f^{-1}(U_i) \rightarrow \{1, -1\}$ es continua e impar y $\mathcal{S} = f^{-1}(U_1) \cup \dots \cup f^{-1}(U_m)$. Por tanto,

$$\text{gen}(\mathcal{S}) \leq \text{gen}(\mathcal{R}).$$

(iv) : Si $\text{gen}(\mathcal{S}) = m$, el Lema 3.28 asegura que existen $V_1, \dots, V_m$ abiertos en H y simétricos tales que $\mathcal{S} \subset V_1 \cup \dots \cup V_m$, y funciones impares y continuas $\beta_i : V_i \rightarrow \{1, -1\}$. Entonces $\mathcal{U} := V_1 \cup \dots \cup V_m$ es abierto en H , es simétrico, y $\text{gen}(\mathcal{U}) \leq m$. La propiedad (iii) asegura que $m = \text{gen}(\mathcal{S}) \leq \text{gen}(\mathcal{U})$.

(v) : Para cada par de puntos $\pm u$ en $\mathcal{S}$ elegimos $0 < \delta_u < \|u\|$. Entonces $U_u := B_{\delta_u}(u) \cup B_{\delta_u}(-u)$ es simétrico y abierto en $\mathcal{S}$, y la función $\alpha_u : U_u \rightarrow \{1, -1\}$ tal que $\alpha_u(B_{\delta_u}(u)) = 1$ y $\alpha_u(B_{\delta_u}(-u)) = -1$ es continua e impar. Como $\mathcal{S}$ es compacto, existen $u_1, \dots, u_m \in \mathcal{S}$ tales que $\mathcal{S} \subset U_{u_1} \cup \dots \cup U_{u_m}$. Por tanto, $\text{gen}(\mathcal{S}) \leq m$. $\square$

La siguiente caracterización del género es la definición que dio Krasnoselskii en [35].

Proposición 3.30. Sean $\mathcal{S}$ un subconjunto simétrico de H y $m \geq 1$. Entonces $\text{gen}(\mathcal{S}) \leq m$ si y sólo si existe una función impar y continua $\mathcal{S} \rightarrow \mathbb{S}^{m-1}$.

Demostración. $\Leftarrow$: Si existe una función impar y continua $\mathcal{S} \rightarrow \mathbb{S}^{m-1}$, del Ejemplo 3.27 y la monotonía del género se sigue que

$$\text{gen}(\mathcal{S}) \leq \text{gen}(\mathbb{S}^{m-1}) \leq m.$$

$\Rightarrow$: Si $\text{gen}(\mathcal{S}) \leq m$, existen $U_1, \dots, U_m$ simétricos y abiertos en $\mathcal{S}$ tales que $\mathcal{S} = U_1 \cup \dots \cup U_m$, y funciones $\alpha_i : U_i \rightarrow \{1, -1\}$ impares y continuas. Definimos $\pi_i : \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ como

$$\pi_i(u) := \frac{\text{dist}(u, \mathcal{S} \setminus U_i)}{\sum_{i=1}^m \text{dist}(u, \mathcal{S} \setminus U_i)}, \quad i = 1, \dots, m.$$

Nota que el denominador es positivo, así que la función π_i está bien definida, es continua y cumple que

$$\pi_i(u) = \pi_i(-u) \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^m \pi_i(u) = 1 \quad \forall u \in \mathcal{S}.$$

Sea $\{e_1, \dots, e_m\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^m$. Observa que, para cada $u \in \mathcal{S}$, el vector $\sum_{i=1}^m \pi_i(u) \alpha_i(u) e_i \in \mathbb{R}^m$ pertenece a la frontera de la envoltura convexa del conjunto $\{\pm e_1, \dots, \pm e_m\}$. Así que este vector es distinto de 0. En consecuencia, la función $f : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{S}^{m-1}$ dada por

$$f(u) := \frac{\sum_{i=1}^m \pi_i(u) \alpha_i(u) e_i}{\left| \sum_{i=1}^m \pi_i(u) \alpha_i(u) e_i \right|}$$

está bien definida, y es impar y continua. $\square$

Durante una conversación que sostuvieron en el Café Escocés por el año de 1930, Borsuk y Ulam conjeturaron el siguiente resultado, que ahora conocemos como el teorema de Borsuk-Ulam. Fue Borsuk quien lo demostró en detalle y lo publicó en [9]. Lo usaremos para calcular el género de las esferas.

Teorema 3.31 (de Borsuk-Ulam). *Si $0 \leq k < m$ no existe ninguna función continua e impar $\mathbb{S}^m \rightarrow \mathbb{S}^k$.*

Demostración. Consulta por ejemplo [54, Corolario 5.8.8]. □

Corolario 3.32 (El género de las esferas). (a) $\text{gen}(\mathbb{S}^{m-1}) = m$.

(b) Si H es un espacio de Hilbert de dimensión infinita y

$$S_H := \{u \in H : \|u\| = 1\},$$

entonces $\text{gen}(S_H) = \infty$.

Demostración. (a) : Si $\text{gen}(\mathbb{S}^{m-1}) = k$, la Proposición 3.30 asegura que existe una función continua e impar $\mathbb{S}^{m-1} \rightarrow \mathbb{S}^{k-1}$. Del teorema de Borsuk-Ulam se sigue que $k \geq m$. El Ejemplo 3.27 muestra que $k \leq m$.

(b) : Si $\dim H = \infty$ entonces, para cada $m \in \mathbb{N}$, existe una isometría lineal $\mathbb{R}^m \rightarrow H$. Ésta induce una función continua e impar $\mathbb{S}^{m-1} \rightarrow S_H$. De la afirmación (a) y la monotonía del género se sigue que

$$m = \text{gen}(\mathbb{S}^{m-1}) \leq \text{gen}(S_H) \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

Esto prueba que $\text{gen}(S_H) = \infty$. □

Ejercicio 3.33. Sea $\mathcal{T}$ el toro de revolución en $\mathbb{R}^3$ que se obtiene rotando al círculo $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + (x_2 - 2)^2 = 1, x_3 = 0\}$ alrededor del eje x_1 . Prueba que $\mathcal{T}$ es simétrico y calcula su género.

3.6. Una cota para el número de puntos críticos

Para probar el siguiente resultado usaremos las propiedades del género enunciadas en la Proposición 3.29 y el lema de deformación clásico (Proposición 3.22).

Teorema 3.34 (Multiplicidad de puntos críticos). Sean $\mathcal{M}$ una subvariedad de Hilbert de clase $\mathcal{C}^2$ de H y $J : H \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$. Si $\mathcal{M}$ es simétrica y no contiene al origen, y J es una función par, acotada inferiormente en $\mathcal{M}$, que satisface la condición de Palais-Smale sobre $\mathcal{M}$, se cumple lo siguiente:

(a)

$$\text{gen}(\mathcal{M}) \leq \sum_{c \in \mathbb{R}} \text{gen}(K_c), \quad (3.6)$$

donde $K_c := \{u \in \mathcal{M} : J(u) = c, \nabla_{\mathcal{M}} J(u) = 0\}$.

(b) O bien K_c es un conjunto infinito para algún $c \in \mathbb{R}$, o bien $J|_{\mathcal{M}}$ tiene al menos $\text{gen}(\mathcal{M})$ valores críticos.

(c) Si $\text{gen}(\mathcal{M}) = \infty$, entonces el conjunto de valores críticos de $J|_{\mathcal{M}}$ no está acotado.

En particular, $J|_{\mathcal{M}}$ tiene al menos $\text{gen}(\mathcal{M})$ pares $\pm u$ de puntos críticos.

Demostración. (a) : Sea $X := \{c \in \mathbb{R} : K_c \neq \emptyset\}$ el conjunto de valores críticos de $J|_{\mathcal{M}}$. Hay dos posibilidades:

Si X no está acotado, dado que $\text{gen}(K_c) \geq 1$ para todo $c \in X$, la desigualdad (3.6) se satisface trivialmente.

Si X está acotado elegimos $\beta \in \mathbb{R}$ tal que $\beta \geq \inf_{\mathcal{M}} J =: \alpha > -\infty$ y $\beta \geq \sup X$. Por la continuidad del género (ver Proposición 3.29), para cada $c \in \mathbb{R}$, existe un subconjunto U_c simétrico y abierto en $\mathcal{M}$ que contiene a K_c tal que

$$\text{gen}(K_c) = \text{gen}(U_c).$$

Como K_c es compacto (ver Lema 3.21), existe $\delta_c > 0$ tal que $\overline{B_{3\delta_c}(K_c)} \subset U_c$. Así que, por la monotonía del género,

$$\text{gen}(K_c) = \text{gen}(\overline{B_{3\delta_c}(K_c)}).$$

Ahora, para cada $c \in \mathbb{R}$, elegimos $\varepsilon_c > 0$ y una función continua e impar $J^{c+\varepsilon_c} \setminus B_{3\delta_c}(K_c) \rightarrow J^{c-\varepsilon_c}$. Esto es posible gracias al lema de deformación clásico (Proposición 3.22). Entonces, usando la monotonía y la subaditividad del género deducimos

$$\begin{aligned} \text{gen}(J^{c+\varepsilon_c}) &\leq \text{gen}(J^{c+\varepsilon_c} \cup \overline{B_{3\delta_c}(K_c)}) \\ &\leq \text{gen}(J^{c+\varepsilon_c} \setminus B_{3\delta_c}(K_c)) + \text{gen}(\overline{B_{3\delta_c}(K_c)}) \\ &\leq \text{gen}(J^{c-\varepsilon_c}) + \text{gen}(K_c). \end{aligned} \quad (3.7)$$

Como $[\alpha, \beta]$ es compacto, existe un subconjunto finito $F \subset [\alpha, \beta]$ tal que

$$[\alpha, \beta] \subset \bigcup_{c \in F} (c - \varepsilon_c, c + \varepsilon_c).$$

Elegimos $c_1 \in F$ tal que $\alpha \in (c_1 - \varepsilon_{c_1}, c_1 + \varepsilon_{c_1})$ y, recursivamente, elegimos $c_i \in F$ tal que $c_{i-1} + \varepsilon_{c_{i-1}} \subset (c_i - \varepsilon_{c_i}, c_i + \varepsilon_{c_i})$ si $c_{i-1} + \varepsilon_{c_{i-1}} \leq \beta$. Así obtenemos $c_1, \dots, c_m \in F$ con las siguientes propiedades:

$$c_1 - \varepsilon_{c_1} < \alpha, \quad \beta < c_m + \varepsilon_{c_m}, \quad c_i - \varepsilon_{c_i} \leq c_{i-1} + \varepsilon_{c_{i-1}} \quad \forall i = 2, \dots, m.$$

De la desigualdad (3.7) y la monotonía del género se sigue que

$$\text{gen}(J^{c_i + \varepsilon_{c_i}}) \leq \text{gen}(J^{c_{i-1} + \varepsilon_{c_{i-1}}}) + \text{gen}(K_{c_i}) \quad \forall i = 2, \dots, m.$$

Iterando estas desigualdades y usando nuevamente (3.7) concluimos que

$$\text{gen}(J^{c_m + \varepsilon_{c_m}}) \leq \text{gen}(J^{c_1 - \varepsilon_{c_1}}) + \sum_{i=1}^m \text{gen}(K_{c_i}).$$

Ahora bien, como $c_1 - \varepsilon_{c_1} < a := \inf_{\mathcal{M}} J$, se tiene que $J^{c_1 - \varepsilon_{c_1}} = \emptyset$ y, en consecuencia, $\text{gen}(J^{c_1 - \varepsilon_{c_1}}) = 0$. Por otra parte, como $K_c = \emptyset$ para todo $c > \beta$, el lema de deformación clásico asegura que existe una función continua e impar $\mathcal{M} \rightarrow J^{c_m + \varepsilon_{c_m}}$, así que $\text{gen}(\mathcal{M}) = \text{gen}(J^{c_m + \varepsilon_{c_m}})$. Por tanto, la desigualdad anterior se reduce a

$$\text{gen}(\mathcal{M}) \leq \sum_{i=1}^m \text{gen}(K_{c_i}). \quad (3.8)$$

Nota que, como $c_i + \varepsilon_{c_i} > c_j + \varepsilon_{c_j}$ si $i > j$, los puntos $c_1, \dots, c_m$ son todos distintos. Así que de la desigualdad (3.8) se sigue (3.6).

(b) : Si K_c es finito para todo $c \in \mathbb{R}$, la Proposición 3.29 asegura que $\text{gen}(K_c) = 1$ si $K_c \neq \emptyset$ y $\text{gen}(K_c) = 0$ si $K_c = \emptyset$. Así que, en este caso, el lado derecho de la desigualdad (3.6) es el número de valores críticos de $J|_{\mathcal{M}}$.

(c) : Como K_c es compacto (ver Lema 3.21) y no contiene al origen, la Proposición 3.29 asegura que $\text{gen}(K_c) < \infty$ para todo $c \in \mathbb{R}$. Acabamos de probar que, si el conjunto X de valores críticos de $J|_{\mathcal{M}}$ está acotado, existe un número finito de puntos $c_1, \dots, c_m$ que cumple (3.8). Así que, en ese caso,

$$\text{gen}(\mathcal{M}) \leq \sum_{i=1}^m \text{gen}(K_{c_i}) < \infty.$$

Esto demuestra que el conjunto de valores críticos de $J|_{\mathcal{M}}$ no está acotado si $\text{gen}(\mathcal{M}) = \infty$. $\square$

Ejercicio 3.35. Prueba que cualquier función par $f: \mathbb{S}^{m-1} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2$ tiene al menos m pares de puntos críticos $\pm \xi_1, \dots, \pm \xi_m$.

Ejercicio 3.36. Sean H un espacio de Hilbert de dimensión ≥ 2 , $\mathcal{S} := \{u \in H : \|u\| = 1\}$ la esfera unitaria en H y $u_0 \in \mathcal{S}$. Denotamos por $P: H \rightarrow \mathbb{R}u_0$ a la proyección ortogonal de H sobre el subespacio vectorial generado por u_0 y definimos $J: H \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$J(u) := \langle u_0, Pu \rangle.$$

- (i) Prueba que $J: H \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase C^∞ y que está acotada en $\mathcal{S}$.
- (ii) Para $u \in \mathcal{S}$ calcula explícitamente $\nabla_{\mathcal{S}} J(u)$.
- (iii) Calcula los puntos críticos de $J|_{\mathcal{S}}$.
- (iv) Prueba que J satisface la condición de Palais-Smale sobre $\mathcal{S}$.
- (v) Contrasta tus respuestas con el enunciado del Teorema 3.34.

3.7. Infinidad de soluciones

En toda esta sección supondremos que Ω es un dominio acotado en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, $\lambda > -\lambda_1(\Omega)$ y $p \in (2, 2^*)$, y le daremos a $H_0^1(\Omega)$ el producto escalar y la norma

$$\langle u, v \rangle_\lambda = \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + \lambda uv), \quad \|u\|_\lambda = \left(\int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + \lambda u^2) \right)^{1/2}. \quad (3.9)$$

Nuestro objetivo es probar que el funcional de energía $J: H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$J(u) = \frac{1}{2} \|u\|_\lambda^2 - \frac{1}{p} |u|_p^p,$$

satisface la condición de Palais-Smale sobre la variedad de Nehari

$$\mathcal{N} = \{u \in H_0^1(\Omega) : u \neq 0, \|u\|_\lambda^2 = |u|_p^p\}.$$

Observa que $\mathcal{N} = \Psi^{-1}(0)$, donde $\Psi: H_0^1(\Omega) \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ es la función

$$\Psi(u) = \|u\|_\lambda^2 - |u|_p^p.$$

Denotemos por $F(u) := \frac{1}{p} |u|_p^p$. El gradiente de F en u respecto al producto escalar (3.9) es, por definición, el único vector $\nabla F(u) \in H_0^1(\Omega)$ tal que

$$\langle \nabla F(u), v \rangle_\lambda = \int_{\Omega} |u|^{p-2} uv \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

(ver Proposición 1.43), y los gradientes de J y Ψ respecto al mismo producto escalar (3.9) están dados por

$$\nabla J(u) = u - \nabla F(u), \quad \nabla \Psi(u) = 2u - p \nabla F(u), \quad \forall u \in H_0^1(\Omega).$$

Usando las desigualdades de Hölder y Sobolev obtenemos

$$|\langle \nabla F(u), v \rangle_\lambda| \leq \int_\Omega |u|^{p-1} |v| \leq |u|_p^{p-1} |v|_p \leq C \|u\|_\lambda^{p-1} \|v\|_\lambda \quad \forall u, v \in H_0^1(\Omega), \quad (3.10)$$

y reemplazando v por $\nabla F(u)$ en la desigualdad anterior concluimos que

$$\|\nabla F(u)\|_\lambda \leq C \|u\|_\lambda^{p-1} \quad \forall u \in H_0^1(\Omega). \quad (3.11)$$

Lema 3.37. *Sea (u_k) una sucesión en $\mathcal{N}$ tal que $J(u_k) \rightarrow c$ y $\nabla_{\mathcal{N}} J(u_k) \rightarrow 0$. Entonces (u_k) está acotada en $H_0^1(\Omega)$ y $\nabla J(u_k) \rightarrow 0$.*

Demostración. Como $u_k \in \mathcal{N}$ se tiene que

$$J(u_k) = \frac{p-2}{2p} \|u_k\|_\lambda^2 = \frac{p-2}{2p} |u_k|_p^p \rightarrow c.$$

Por tanto, la sucesión (u_k) está acotada en $H_0^1(\Omega)$ y, puesto que $\nabla_{\mathcal{N}} J(u_k) \rightarrow 0$, deducimos que

$$|\langle \nabla_{\mathcal{N}} J(u_k), u_k \rangle_\lambda| \leq \|\nabla_{\mathcal{N}} J(u_k)\|_\lambda \|u_k\|_\lambda \rightarrow 0. \quad (3.12)$$

Expresamos a $\nabla J(u_k)$ como la suma de su proyección sobre el espacio tangente a $\mathcal{N}$ en u_k más su componente normal a $\mathcal{N}$ en u_k , es decir,

$$\nabla J(u_k) = \nabla_{\mathcal{N}} J(u_k) + t_k \nabla \Psi(u_k), \quad t_k \in \mathbb{R}. \quad (3.13)$$

Como $u_k \in \mathcal{N}$, tomando el producto escalar de (3.13) con u_k obtenemos

$$0 = J'(u_k)u_k = \langle \nabla J(u_k), u_k \rangle_\lambda = \langle \nabla_{\mathcal{N}} J(u_k), u_k \rangle_\lambda + t_k \langle \nabla \Psi(u_k), u_k \rangle_\lambda$$

y, usando (3.12), concluimos que

$$t_k \langle \nabla \Psi(u_k), u_k \rangle_\lambda \rightarrow 0. \quad (3.14)$$

La Proposición 2.4 garantiza que existe $c_1 > 0$ tal que

$$|\langle \nabla \Psi(u_k), u_k \rangle_\lambda| = |\Psi'(u_k)u_k| = |2\|u_k\|_\lambda^2 - p|u_k|_p^p| = (p-2)\|u_k\|_\lambda^2 \geq c_1.$$

De (3.14) se sigue entonces que $t_k \rightarrow 0$. Por otra parte, usando la desigualdad (3.11), concluimos que existe una constante $c_2 > 0$ tal que

$$\|\nabla \Psi(u_k)\|_\lambda \leq 2\|u_k\|_\lambda + p \|\nabla F(u_k)\|_\lambda \leq 2\|u_k\|_\lambda + pC\|u_k\|_\lambda^{p-1} \leq c_2.$$

Así pues, $(\nabla \Psi(u_k))$ está acotada en $H_0^1(\Omega)$ y, como $\nabla_{\mathcal{N}} J(u_k) \rightarrow 0$ y $t_k \rightarrow 0$, de la identidad (3.13) se sigue que $\nabla J(u_k) \rightarrow 0$. $\square$

Proposición 3.38. *J satisface la condición de Palais-Smale sobre $\mathcal{N}$.*

Demostración. Sea (u_k) una sucesión en $\mathcal{N}$ tal que $J(u_k) \rightarrow c$ y $\nabla_{\mathcal{N}} J(u_k) \rightarrow 0$. El Lema 3.37 asegura que (u_k) está acotada en $H_0^1(\Omega)$ y que $\nabla J(u_k) \rightarrow 0$.

Probemos ahora que (u_k) contiene una subsucesión convergente. Como Ω es acotado y $p < 2^*$, el Teorema 1.61 y el teorema de Rellich-Kondrashov (Teorema 1.36) aseguran que (u_k) contiene una subsucesión (a la que, por simplicidad, denotamos del mismo modo) tal que

$$\begin{aligned} u_k &\rightharpoonup u && \text{débilmente en } H_0^1(\Omega), \\ u_k &\rightarrow u && \text{fuertemente en } L^p(\Omega). \end{aligned}$$

Se sigue entonces de (3.10) que

$$|\langle \nabla F(u_k), u_k - u \rangle_\lambda| \leq |u_k|_p^{p-1} |u_k - u|_p \leq c_3 |u_k - u|_p \rightarrow 0$$

y, como $\nabla J(u_k) \rightarrow 0$ y $(u_k - u)$ está acotada en $H_0^1(\Omega)$, se tiene que

$$|\langle \nabla J(u_k), u_k - u \rangle_\lambda| \leq \|\nabla J(u_k)\|_\lambda \|u_k - u\|_\lambda \rightarrow 0.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \langle \nabla J(u_k), u_k - u \rangle_\lambda = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle u_k, u_k - u \rangle_\lambda - \lim_{k \rightarrow \infty} \langle \nabla F(u_k), u_k - u \rangle_\lambda \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \langle u_k, u_k - u \rangle_\lambda = \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|_\lambda^2 - \lim_{k \rightarrow \infty} \langle u_k, u \rangle_\lambda = \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|_\lambda^2 - \|u\|_\lambda^2. \end{aligned}$$

La Proposición 1.59 asegura entonces que

$$u_k \rightarrow u \quad \text{fuertemente en } H_0^1(\Omega),$$

lo que demuestra que J satisface la condición de Palais-Smale sobre $\mathcal{N}$. $\square$

Estamos listos para demostrar la existencia de una infinidad de soluciones para el problema que estamos estudiando.

Teorema 3.39 (Infinitud de soluciones en dominios acotados). Si Ω es un dominio acotado en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, $\lambda > -\lambda_1(\Omega)$ y $p \in (2, 2^*)$, el problema

$$\begin{cases} -\Delta u + \lambda u = |u|^{p-2}u, \\ u \in H_0^1(\Omega), \end{cases}$$

tiene una sucesión de soluciones (u_k) que satisfacen

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|_\lambda^2 = \infty.$$

Demostración. Veamos que el funcional de energía J y la variedad de Nehari $\mathcal{N}$ satisfacen las hipótesis del Teorema 3.34.

Por definición, $0 \notin \mathcal{N}$ y es claro que

$$u \in \mathcal{N} \Leftrightarrow -u \in \mathcal{N} \quad \text{y} \quad J(u) = J(-u) \quad \forall u \in H_0^1(\Omega).$$

Las Proposiciones 2.4 y 3.38 aseguran que J está acotada inferiormente en $\mathcal{N}$ y que satisface la condición de Palais-Smale sobre $\mathcal{N}$.

Sea $S_\lambda := \{u \in H_0^1(\Omega) : \|u\|_\lambda = 1\}$ la esfera unitaria en $H_0^1(\Omega)$. La función $h: S_\lambda \rightarrow \mathcal{N}$ dada por

$$h(u) := \frac{u}{|u|_p^{p/(p-2)}}$$

es impar y continua. Usando el Corolario 3.32 y la propiedad de monotonía del género concluimos que

$$\infty = \text{gen}(S_\lambda) \leq \text{gen}(\mathcal{N}).$$

El Teorema 3.34 asegura entonces que J tiene una sucesión no acotada de valores críticos sobre $\mathcal{N}$, es decir, existe una sucesión de puntos críticos (u_k) de $J|_{\mathcal{N}}$ tal que

$$J(u_k) = \frac{p-2}{2p} \|u_k\|_\lambda^2 \rightarrow \infty.$$

Esto concluye la demostración. □

3.8. El principio variacional de Ekeland

Una sucesión minimizante no es necesariamente una sucesión de Palais-Smale. El principio variacional de Ekeland [27] garantiza la existencia de una sucesión de Palais-Smale arbitrariamente cercana a cualquier sucesión minimizante.

Teorema 3.40. Sean $\mathcal{M}$ una subvariedad de Hilbert de clase $\mathcal{C}^2$ de un espacio de Hilbert H , $J: H \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$ acotada inferiormente en $\mathcal{M}$, $v \in \mathcal{M}$ y $\varepsilon, \delta > 0$. Si

$$J(v) \leq \inf_{\mathcal{M}} J + \varepsilon,$$

entonces existe $u \in \mathcal{M}$ tal que

$$J(u) \leq \inf_{\mathcal{M}} J + 2\varepsilon, \quad \|\nabla_{\mathcal{M}} J(u)\| < \frac{2\varepsilon}{\delta}, \quad \|u - v\| < 2\delta.$$

Demostración. Sea $c := \inf_{\mathcal{M}} J$. Argumentando por contradicción, supongamos que

$$\|\nabla_{\mathcal{M}} J(u)\| \geq \frac{2\varepsilon}{\delta} \quad \forall u \in J^{-1}[c - 2\varepsilon, c + 2\varepsilon] \cap B_{2\delta}(v).$$

Aplicando el lema cuantitativo de deformación (Proposición 3.19) con $\mathcal{Z} := \{v\}$ concluimos que existe una función continua $\eta: [0, 1] \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ tal que

$$\eta(1, v) \in J^{c-\varepsilon} = \emptyset.$$

Esta es una contradicción. □

Corolario 3.41 (Principio variacional de Ekeland). Sean $\mathcal{M}$ una subvariedad de Hilbert de clase $\mathcal{C}^2$ de un espacio de Hilbert H , $J: H \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^2$ acotada inferiormente en $\mathcal{M}$, $v_k \in \mathcal{M}$ tal que

$$J(v_k) \rightarrow c := \inf_{\mathcal{M}} J.$$

Entonces existen $u_k \in \mathcal{M}$ tales que

$$J(u_k) \rightarrow c, \quad \nabla_{\mathcal{M}} J(u_k) \rightarrow 0, \quad \|u_k - v_k\| \rightarrow 0.$$

Demostración. Sean $\varepsilon_k := J(v_k) - c$ y $\delta_k := \sqrt{\varepsilon_k}$. Entonces $\varepsilon_k \rightarrow 0$ y $\delta_k \rightarrow 0$. Si $\varepsilon_k = 0$ definimos $u_k := v_k$. Si $\varepsilon_k > 0$ el Teorema 3.40 asegura que existe $u_k \in \mathcal{M}$ tal que

$$J(u_k) \leq \inf_{\mathcal{M}} J + 2\varepsilon_k, \quad \|\nabla_{\mathcal{M}} J(u_k)\| < 2\delta_k, \quad \|u - v\| < 2\delta_k.$$

Esto concluye la demostración. □

TeXedores-prelim: [papiros Textos 18] (30 sep 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

El problema en dominios no acotados

En este capítulo analizaremos qué ocurre cuando el dominio no está acotado. Estudiaremos la existencia de soluciones del problema

$$\begin{cases} -\Delta u + u = |u|^{p-2}u, \\ u \in H_0^1(\Omega), \end{cases} \quad (4.1)$$

en un dominio exterior Ω de $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, con $p \in (2, 2^*)$.

Un **dominio exterior** es un dominio cuyo complemento $\mathbb{R}^N \setminus \Omega$ es acotado, posiblemente vacío. En particular, $\mathbb{R}^N$ es un dominio exterior.

4.1. El problema variacional

La formulación variacional del problema (4.1) en un dominio exterior es idéntica a la que describimos en la Sección 2.1. Veamos brevemente los detalles.

Recuerda que el producto escalar y la norma en $H_0^1(\Omega)$ están dados por

$$\langle u, v \rangle_1 = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} uv, \quad \|u\|_1 = \left(\int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + u^2) \right)^{1/2}.$$

Definición 4.1. Una *solución (débil) de* (4.1) *es una función* $u \in H_0^1(\Omega)$ *que satisface*

$$\langle u, v \rangle_1 = \int_{\Omega} |u|^{p-2}uv \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

El funcional $J: H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$J(u) = \frac{1}{2} \|u\|_1^2 - \frac{1}{p} |u|_p^p, \quad (4.2)$$

donde $|\cdot|_p$ denota a la norma en $L^p(\Omega)$, es de clase C^2 y su derivada está dada por

$$J'(u)v = \langle u, v \rangle_1 - \int_{\Omega} |u|^{p-2}uv, \quad u, v \in H_0^1(\Omega),$$

de modo que las soluciones del problema (4.1) son los puntos críticos de J . También en este caso

$$\begin{aligned} \mathcal{N} &= \{u \in H_0^1(\Omega) : u \neq 0, J'(u)u = 0\} \\ &= \{u \in H_0^1(\Omega) : u \neq 0, \|u\|_1^2 = |u|_p^p\} \end{aligned}$$

es una variedad de clase C^2 y las soluciones no triviales del problema (4.1) son los puntos críticos de la restricción de J a esta variedad, que se llama la **variedad de Nehari**. La demostración de estas afirmaciones es idéntica a la de la Proposición 2.4, pues allí no intervino para nada el que Ω fuese acotado. De hecho, todas las afirmaciones de la Proposición 2.4 continúan siendo válidas.

Sin embargo, el argumento que usamos para demostrar que J alcanza su mínimo en $\mathcal{N}$ cuando Ω es acotado, no se puede aplicar cuando Ω es un dominio exterior, pues el teorema de Rellich-Kondrashov no es válido.

Proposición 4.2. *Si Ω es un dominio exterior en $\mathbb{R}^N$, la inclusión $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^p(\Omega)$ no es un operador compacto.*

Demostración. Sean $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, $\varphi \neq 0$, y (ξ_k) una sucesión en Ω tal que $|\xi_k| \rightarrow \infty$. Definimos $\varphi_k(x) := \varphi(x - \xi_k)$. Como el soporte de φ es compacto y Ω es un dominio exterior, para k suficientemente grande se cumple que $\text{sop}(\varphi_k) \subset \Omega$ y, en consecuencia, que $\varphi_k \in H_0^1(\Omega)$. Claramente, $\|\varphi_k\|_1 = \|\varphi\|_1$ y $|\varphi_k|_p = |\varphi|_p$. Así que la sucesión (u_k) está acotada en $H_0^1(\Omega)$.

Nota que para cada $x \in \Omega$ existe $k_x \in \mathbb{N}$ tal que $x \notin \text{sop}(\varphi_k)$ si $k \geq k_x$. Por tanto, si alguna subsucesión (φ_{k_j}) convergiera a u en $L^p(\Omega)$, eligiendo a dicha subsucesión de modo que $\varphi_{k_j}(x) \rightarrow u(x)$ p.c.t. $x \in \Omega$, tendríamos que $u = 0$. Pero también se tendría que

$$|u|_p = \lim_{j \rightarrow \infty} |\varphi_{k_j}|_p = |\varphi|_p \neq 0,$$

lo cual es una contradicción. En consecuencia, ninguna subsucesión de (φ_k) converge en $L^p(\Omega)$. $\square$

En la demostración de la proposición anterior la falta de compacidad de $H_0^1(\Omega) \hookrightarrow L^p(\Omega)$ se debe a que podemos trasladar funciones en $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ hacia el infinito sin salirnos del dominio y sin alterar sus normas.

Una buena estrategia para recuperar compacidad consiste en considerar funciones con ciertas propiedades que no se preservan bajo traslaciones. Por ejemplo, en $\mathbb{R}^N$ podemos

considerar funciones radiales, es decir, funciones cuyo valor en cada punto x sólo depende de la distancia de x al origen. Nota que, al trasladar una función radial mediante un vector no nulo, ésta deja de ser radial. Veremos más adelante que el subespacio de funciones radiales de $H_0^1(\mathbb{R}^N)$ está compactamente contenido en $L^p(\Omega)$.

De hecho, esta afirmación es válida en un contexto más general que describiremos en las siguientes secciones.

4.2. Grupos de isometrías

Sea $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ el espacio de funciones lineales de $\mathbb{R}^N$ en sí mismo, con la norma definida en (1.11).

Definición 4.3. *El grupo ortogonal es el grupo*

$$O(N) := \{g \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N) : |gx| = |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}^N\},$$

de todas las isometrías lineales de $\mathbb{R}^N$ con la operación dada por la composición, a la que se suele denotar como gh en vez de $g \circ h$.

Como el producto escalar en $\mathbb{R}^N$ satisface $x \cdot y = \frac{1}{2}(|x+y|^2 - |x|^2 - |y|^2)$, se tiene que

$$(gx) \cdot (gy) = x \cdot y \quad \forall g \in O(N), x, y \in \mathbb{R}^N. \quad (4.3)$$

Si escribimos a los elementos de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ como matrices, de esta identidad se sigue que la traspuesta de g es g^{-1} . Así que $O(N)$ es el conjunto de matrices invertibles de $N \times N$ cuya traspuesta coincide con su inversa. En consecuencia,

$$|\det g| = 1 \quad \forall g \in O(N).$$

Proposición 4.4. *$O(N)$ es un subconjunto compacto de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ y las funciones*

$$O(N) \times O(N) \rightarrow O(N), \quad (g, h) \mapsto gh, \quad (4.4)$$

$$O(N) \rightarrow O(N), \quad g \mapsto g^{-1}, \quad (4.5)$$

son continuas.

Demostración. Para todo $g \in O(N)$, se cumple que

$$\|g\|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)} = \sup_{x \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}} \frac{|gx|}{|x|} = 1,$$

así que $O(N)$ es un subconjunto acotado de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. Por otra parte, si $g_k \in O(N)$ y $g_k \rightarrow g$ en $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ entonces, para cada $x \in \mathbb{R}^N$,

$$|g_k x - g x| \leq \|g_k - g\|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)} |x| \rightarrow 0.$$

Por tanto,

$$|g x| = \lim_{k \rightarrow \infty} |g_k x| = |x|$$

y, en consecuencia, $g \in O(N)$. Esto prueba que $O(N)$ es cerrado.

Identificando a $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ con el espacio de matrices de $N \times N$ de la manera usual, vemos que este espacio es de dimensión finita. El teorema de Heine-Borel asegura entonces que $O(N)$ es compacto.

Las otras afirmaciones se dejan como ejercicio al lector. $\square$

A un espacio topológico que tiene una estructura de grupo con la propiedad de que la multiplicación y la función que a cada elemento le asocia su inverso son continuas se le llama un **grupo topológico**. Así que la proposición anterior asegura que $O(N)$ es un grupo topológico compacto.

Ejercicio 4.5. Prueba que $O(N)$ es una subvariedad de clase C^∞ de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ y que las funciones (4.4) y (4.5) son de clase C^∞ . A un grupo con estas propiedades se le llama un **grupo de Lie**.

Sea G un subgrupo cerrado de $O(N)$, es decir, G es un subgrupo de $O(N)$ y es un subconjunto cerrado de $O(N)$. Entonces G es compacto. Si $x \in \mathbb{R}^N$, la **G -órbita de x** es el conjunto

$$Gx := \{gx : g \in G\}.$$

Nota que la función $G \rightarrow \mathbb{R}^N$ dada por $g \mapsto gx$ es continua, pues

$$|gx - hx| \leq \|g - h\|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)} |x| \quad \forall g, h \in G.$$

En consecuencia, Gx es compacta para todo $x \in \mathbb{R}^N$.

En los siguientes ejemplos

$$S_r^{m-1} := \{y \in \mathbb{R}^m : |y| = r\}$$

denota a la esfera con centro en el origen y radio r en $\mathbb{R}^m$.

Ejemplo 4.6. Para cualquier subgrupo G de $O(N)$ la G -órbita de 0 es $\{0\}$ y $Gx \subset S_{|x|}^{N-1}$ para cualquier $x \in \mathbb{R}^N$.

Ejemplo 4.7. La $O(N)$ -órbita de $x \in \mathbb{R}^N$ es $S_{|x|}^{N-1}$.

Ejemplo 4.8. Si $N = m + n$, identificando a $\mathbb{R}^N$ con $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ y a $(g, h) \in O(m) \times O(n)$ con la función lineal

$$(g, h)(x, y) = (gx, hy), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n,$$

se tiene que $O(m) \times O(n)$ es un subgrupo de $O(N)$. Es el subgrupo de matrices de la forma

$$\begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & h \end{pmatrix} \quad \text{con } g \in O(m), h \in O(n).$$

Es sencillo comprobar que $O(m) \times O(n)$ es cerrado en $O(N)$. La $[O(m) \times O(n)]$ -órbita de (x, y) es $S_{|x|}^{m-1} \times S_{|y|}^{n-1}$.

Nota que no todas las $[O(m) \times O(n)]$ -órbitas son homeomorfas: la órbita de $(x, 0)$ es la esfera $S_{|x|}^{m-1} \times \{0\}$ y la de $(0, y)$ es la esfera $\{0\} \times S_{|y|}^{n-1}$, mientras que, si $xy \neq 0$, la órbita de (x, y) es el producto de esferas $S_{|x|}^{m-1} \times S_{|y|}^{n-1}$.

Ejemplo 4.9. Sea $\mathbb{Z}_2 := \{1, -1\}$ actuando por multiplicación en $\mathbb{R}^N$, es decir, $1x = x$ y $(-1)x = -x$ para cada $x \in \mathbb{R}^N$. Entonces la $\mathbb{Z}_2$ -órbita de x es $\mathbb{Z}_2 x = \{x, -x\}$.

Ejemplo 4.10. Sea $\mathbb{S}^1 := \{e^{i\vartheta} : \vartheta \in \mathbb{R}\}$ el conjunto de los números complejos unitarios. Si $N = 2m$, cada $e^{i\vartheta} \in \mathbb{S}^1$ define una transformación $e^{i\vartheta} : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^m$, dada por la multiplicación compleja, i.e.,

$$e^{i\vartheta}(z_1, \dots, z_m) := (e^{i\vartheta}z_1, \dots, e^{i\vartheta}z_m).$$

Identificando $\mathbb{R}^N \equiv \mathbb{C}^m$ de la manera obvia, se tiene que $\mathbb{S}^1$ es un subgrupo cerrado de $O(N)$. Es el subgrupo de las matrices

$$\begin{pmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta & \dots & 0 & 0 \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ 0 & 0 & \dots & \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix} \quad \text{con } \vartheta \in [0, 2\pi).$$

La $\mathbb{S}^1$ -órbita de $z \in \mathbb{C}^m$ es el círculo de radio $|z|$ con centro en el origen contenido en el espacio vectorial complejo generado por z (cuya dimensión real es 2).

Ejemplo 4.11. Sea $\mathbb{Z}_n := \{e^{2\pi i k/n} : k = 0, \dots, n-1\}$ el subgrupo cíclico de orden n de $\mathbb{S}^1$. Como en el ejemplo anterior, $\mathbb{Z}_n$ es un subgrupo de $O(N)$ para N par. La $\mathbb{Z}_n$ -órbita de $z \in \mathbb{C}^{N/2}$ es el conjunto de puntos $\mathbb{Z}_n z = \{e^{2\pi i k/n} z : k = 0, \dots, n-1\}$ sobre el círculo con centro en el origen de radio $|z|$ contenido en el espacio vectorial complejo generado por z .

4.3. Acción del grupo en el espacio de Sobolev

Sea G un subgrupo cerrado de $O(N)$.

Definición 4.12. Un subconjunto A de $\mathbb{R}^N$ es *G -invariante* si la G -órbita Gx está contenida en A para cada $x \in A$, es decir, si

$$gx \in A \quad \forall g \in G, \forall x \in A.$$

Una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ es *G -invariante* si es constante en cada G -órbita de A , es decir, si

$$f(gx) = f(x) \quad \forall g \in G, \forall x \in A.$$

Una función $O(N)$ -invariante $u: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ no es otra cosa que una función radial.

Ejercicio 4.13. Prueba que, si A es un subconjunto G -invariante de $\mathbb{R}^N$, entonces

$$\text{dist}(gx, A) = \text{dist}(x, A) \quad \forall g \in G, \forall x \in \mathbb{R}^N.$$

Lema 4.14. Sean G un subgrupo de $O(N)$, Ω un dominio G -invariante de $\mathbb{R}^N$ y $p \in [1, \infty)$.

(a) Si $u \in L^p(\Omega)$ y $g \in G$, entonces $u \circ g \in L^p(\Omega)$ y $|u \circ g|_p = |u|_p$.

(b) Si $u \in H_0^1(\Omega)$ y $g \in G$, entonces $u \circ g \in H_0^1(\Omega)$,

$$\nabla(u \circ g) = g^{-1} \circ \nabla u \circ g,$$

$$\text{y } \|u \circ g\|_1 = \|u\|_1.$$

Demostración. (a) : Como $g(\Omega) = \Omega$ y $|\det g| = 1$ para todo $g \in G$, usando el teorema de cambio de variable se obtiene

$$|u \circ g|_p^p = \int_{\Omega} |u(gx)|^p dx = \int_{\Omega} |u(y)|^p dy = |u|_p^p.$$

(b) : Sean $g \in G$, $x \in \Omega$. Si $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, de la regla de la cadena y la identidad (4.3) se sigue que

$$\begin{aligned} \nabla(\varphi \circ g)(x) \cdot y &= (\varphi \circ g)'(x) y = \varphi'(gx)[gy] \\ &= \nabla\varphi(gx) \cdot gy = g^{-1} \nabla\varphi(gx) \cdot y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^N. \end{aligned}$$

En consecuencia, $\nabla(\varphi \circ g)(x) = g^{-1} \nabla\varphi(gx)$ para todo $x \in \mathbb{R}^N$, es decir,

$$\nabla(\varphi \circ g) = g^{-1} \circ \nabla\varphi \circ g.$$

4.3. Acción del grupo en el espacio de Sobolev

67

Si escribimos a g^{-1} en forma matricial como $g^{-1} = (a_{ij})$, esta identidad se escribe como

$$\frac{\partial(\varphi \circ g)}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^N a_{ij} \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \circ g, \quad i = 1, \dots, N.$$

Sea $u \in H_0^1(\Omega)$ y $\varphi_k \in C_c^\infty(\Omega)$ tal que $\varphi_k \rightarrow u$ en $H_0^1(\Omega)$. Entonces $\varphi_k \rightarrow u$ y $\frac{\partial \varphi_k}{\partial x_j} \rightarrow D_j u$ en $L^2(\Omega)$. De la afirmación (a) para $p = 2$ se sigue que

$$\varphi_k \circ g \rightarrow u \circ g \quad \text{y} \quad \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_j} \circ g \rightarrow D_j u \circ g \quad \text{en } L^2(\Omega).$$

Por tanto,

$$\frac{\partial(\varphi_k \circ g)}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^N a_{ij} \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_j} \circ g \longrightarrow \sum_{j=1}^N a_{ij} D_j u \circ g \quad \text{en } L^2(\Omega).$$

Aplicando [13, Lema 16.13] concluimos que

$$u \circ g \in H_0^1(\Omega) \quad \text{y} \quad D_i(u \circ g) = \sum_{j=1}^N a_{ij} D_j u \circ g \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

En consecuencia,

$$\nabla(u \circ g) = g^{-1} \circ \nabla u \circ g.$$

Finalmente, como $g^{-1} \in O(N)$, la identidad anterior implica que

$$|\nabla(u \circ g)(x)| = |g^{-1} \nabla u(gx)| = |\nabla u(gx)| \quad \forall x \in \mathbb{R}^N,$$

y usando el teorema de cambio de variable obtenemos

$$\begin{aligned} \|u \circ g\|_1^2 &= \int_{\Omega} (|\nabla(u \circ g)|^2 + |u \circ g|^2) \\ &= \int_{\Omega} (|\nabla u(gx)|^2 + |u(gx)|^2) dx = \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + |u|^2) = \|u\|_1^2. \end{aligned}$$

Esto concluye la demostración. □

Si Ω es G -invariante, para cada $g \in G$ y cada función $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ denotamos por $gu: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ a la composición $gu := u \circ g^{-1}$, es decir,

$$(gu)(x) := u(g^{-1}x) \quad \forall x \in \Omega. \quad (4.6)$$

El Lema 4.14 asegura que $gu \in H_0^1(\Omega)$ si $u \in H_0^1(\Omega)$ y que $gu \in L^p(\Omega)$ si $u \in L^p(\Omega)$, lo que permite definir funciones con las siguientes propiedades.

Teorema 4.15. *Si Ω es G -invariante y $p \in [1, \infty)$ entonces, para cada $g \in G$, las funciones*

$$g: H_0^1(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega) \quad \text{y} \quad g: L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$$

dadas por $u \mapsto gu$ son isomorfismos lineales y son isometrías.

Demostración. Para cualesquiera $g \in G$, $u, v: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, se cumple que

$$g(u + v) = gu + gv \quad \text{y} \quad g(\lambda u) = \lambda(gu).$$

Además,

$$g^{-1}(gu) = u = g(g^{-1}u).$$

Esto muestra que las funciones $g: H_0^1(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$ y $g: L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$ son funciones lineales y son isomorfismos. El Lema 4.14 asegura que

$$\begin{aligned} \|gu\|_1 &= \|u\|_1 \quad \forall u \in H_0^1(\Omega), \\ |gu|_p &= |u|_p \quad \forall u \in L^p(\Omega). \end{aligned}$$

Esto muestra que las funciones son isometrías. □

En la siguiente sección veremos la relevancia de este resultado.

4.4. El principio de criticalidad simétrica

Si H es un espacio de Hilbert, denotamos por $\mathcal{B}(H, H)$ al espacio de funciones lineales y continuas de H en sí mismo con la norma definida en (1.11). Definimos

$$\mathcal{O}(H) := \{g \in \mathcal{B}(H, H) : g \text{ es biyectiva y } \|gu\| = \|u\| \text{ para todo } u \in H\}.$$

Nota que $\mathcal{O}(\mathbb{R}^N) = \mathcal{O}(N)$.

Proposición 4.16. (a) *Si $g, h \in \mathcal{O}(H)$, entonces $h \circ g \in \mathcal{O}(H)$ y $g^{-1} \in \mathcal{O}(H)$. En consecuencia, $\mathcal{O}(H)$ es un grupo con la operación dada por la composición de funciones. Se denota $hg := h \circ g$.*

(b) *Si $g \in \mathcal{O}(H)$, entonces*

$$\langle gu, gv \rangle = \langle u, v \rangle \quad \forall u, v \in H.$$

Demostración. (a) : Es claro que $hg \in \mathcal{O}(H)$ si $g, h \in \mathcal{O}(H)$.

Sea $g \in \mathcal{O}(H)$. Veamos que $g^{-1} \in \mathcal{O}(H)$. Como g es lineal, para cualesquiera $u, v \in H$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, se cumple que $g(\lambda g^{-1}u + \mu g^{-1}v) = \lambda u + \mu v$. Por tanto,

$$g^{-1}(\lambda u + \mu v) = g^{-1}(g(\lambda g^{-1}u + \mu g^{-1}v)) = \lambda g^{-1}u + \mu g^{-1}v.$$

Esto prueba que g^{-1} es lineal, y como

$$\|g^{-1}u\| = \|g(g^{-1}u)\| = \|u\|,$$

se tiene que g^{-1} es continua y es una isometría.

(b) : De la bilinealidad del producto escalar se sigue que

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{2} (\|u + v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2) \quad \forall u, v \in H.$$

De esta identidad se obtiene inmediatamente la identidad deseada. $\square$

Definición 4.17. Sea G un grupo. Una **acción** (isométrica) de G en un espacio de Hilbert H es un homomorfismo de grupos $G \rightarrow \mathcal{O}(H)$. Un espacio de Hilbert con una acción de G se llama un **G -espacio de Hilbert**.

La imagen de $g \in G$ bajo el homomorfismo $G \rightarrow \mathcal{O}(H)$ se denota también por g , y se escribe gu en vez de $g(u)$ para designar a la imagen de $u \in H$ bajo la isometría g .

Definición 4.18. Sea H un G -espacio de Hilbert. Una función $J : H \rightarrow \mathbb{R}$ se llama **G -invariante** si

$$J(gu) = J(u) \quad \forall g \in G, \forall u \in H,$$

y una función $\chi : H \rightarrow H$ se llama **G -equivariante** si

$$\chi(gu) = g\chi(u) \quad \forall g \in G, \forall u \in H.$$

El **espacio de G -puntos fijos de H** es el subespacio

$$H^G := \{u \in H : gu = u \text{ para todo } g \in G\}.$$

Proposición 4.19. H^G es un subespacio vectorial cerrado de H . En consecuencia, es un espacio de Hilbert.

Demostración. Sea (u_k) una sucesión en H^G tal que $u_k \rightarrow u$ en H y sea $g \in G$. Como su imagen $g : H \rightarrow H$ en $\mathcal{O}(H)$ es una función continua, se tiene que $u_k = gu_k \rightarrow gu$. Por tanto, $gu = u$. Esto prueba que $u \in H^G$. En consecuencia, H^G es un subespacio cerrado de H . $\square$

El siguiente resultado debido a R.S. Palais [50] asegura que, si J es G -invariante, los puntos críticos de la restricción de J a H^G son puntos críticos de J .

Teorema 4.20 (Principio de criticalidad simétrica). Si H es un G -espacio de Hilbert y $J : H \rightarrow \mathbb{R}$ es un funcional G -invariante de clase C^1 , entonces

(a) $\nabla J : H \rightarrow H$ es G -equivariante, es decir,

$$\nabla J(gu) = g\nabla J(u) \quad \forall u \in H, \forall g \in G.$$

En consecuencia, $\nabla J(u) \in H^G$ para todo $u \in H^G$.

(b) Si $u \in H^G$ es un punto crítico de la restricción $J|_{H^G} : H^G \rightarrow \mathbb{R}$, entonces u es un punto crítico de J .

Demostración. (a) : Como J es G -invariante, se tiene que $J \circ g = J$ para todo $g \in G$. Sean $u \in H$, $g \in G$. Aplicando la regla de la cadena y la Proposición 4.16(b) obtenemos

$$\begin{aligned} \langle \nabla J(u), v \rangle &= J'(u)v = (J \circ g)'(u)v \\ &= J'(gu)[gv] = \langle \nabla J(gu), gv \rangle = \langle g^{-1}\nabla J(gu), v \rangle \quad \forall v \in H. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\nabla J(gu) = g\nabla J(u) \quad \forall u \in H, \forall g \in G.$$

Si $u \in H^G$ entonces $gu = u$ y la identidad anterior asegura que

$$\nabla J(u) = g\nabla J(u) \quad \forall g \in G.$$

Esto prueba que $\nabla J(u) \in H^G$ para toda $u \in H^G$.

(b) : Si $u \in H^G$, como $\nabla J(u) \in H^G$ y

$$J'(u)v = \langle \nabla J(u), v \rangle \quad \forall v \in H^G,$$

se tiene que $\nabla J(u) = \nabla(J|_{H^G})(u)$. En consecuencia, $\nabla J(u) = 0$ si y sólo si $\nabla(J|_{H^G})(u) = 0$. $\square$

Apliquemos este resultado al funcional de energía.

Corolario 4.21. Sean G un subgrupo cerrado de $O(N)$ y Ω un dominio G -invariante de $\mathbb{R}^N$. Entonces,

(a) $H_0^1(\Omega)$ es un G -espacio de Hilbert con la acción $G \rightarrow \mathcal{O}(H_0^1(\Omega))$ que a cada $g \in G$ le asocia la isometría lineal

$$g : H_0^1(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega), \quad u \mapsto gu := u \circ g^{-1}.$$

(b) El espacio de G -puntos fijos de $H_0^1(\Omega)$ es

$$H_0^1(\Omega)^G = \{u \in H_0^1(\Omega) : u \text{ es } G\text{-invariante}\}.$$

(c) Si $p \in (2, 2^*]$, el funcional $J : H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$J(u) = \frac{1}{2} \|u\|_1^2 - \frac{1}{p} |u|_p^p$$

es G -invariante.

(d) Las soluciones G -invariantes del problema (4.1) son los puntos críticos de la restricción

$$J|_{H_0^1(\Omega)^G} : H_0^1(\Omega)^G \rightarrow \mathbb{R}.$$

Demostración. (a) : El Teorema 4.15 asegura que la función $G \rightarrow \mathcal{O}(H_0^1(\Omega))$ está bien definida. Observa que, para cada $u \in H$, se cumple que

$$(gh)u = g(hu) \quad \forall g, h \in G \quad \text{y} \quad 1u = u,$$

donde 1 denota a la identidad de $O(N)$. Así que $G \rightarrow \mathcal{O}(H_0^1(\Omega))$ es un homomorfismo de grupos.

(b) : u es G -invariante si y sólo si $u \circ g = u$ para todo $g \in G$ si y sólo si $gu = u$ para todo $g \in G$ (ver Definición 4.12).

(c) : Esta afirmación es consecuencia inmediata del Lema 4.14.

(d) : Las soluciones del problema (4.1) son los puntos críticos de J . Así que esta afirmación es consecuencia inmediata del Teorema 4.20(b). $\square$

A continuación probaremos que $H_0^1(\Omega)^G$ es un espacio vectorial de dimensión infinita. Iniciamos con el siguiente resultado.

Lema 4.22. Sean G un subgrupo cerrado de $O(N)$ y Ω un dominio G -invariante de $\mathbb{R}^N$. Entonces existe una función G -invariante no trivial en $C_c^\infty(\Omega)$.

Demostración. Sea $x_0 \in \Omega$. Como su G -órbita Gx_0 es compacta, se tiene que $\varepsilon := \frac{1}{4} \text{dist}(Gx_0, \mathbb{R}^N \setminus \Omega) > 0$. Definimos

$$X := \{x \in \mathbb{R}^N : \text{dist}(x, Gx_0) \leq \varepsilon\}$$

$$Y := \{x \in \mathbb{R}^N : \text{dist}(x, Gx_0) \geq 2\varepsilon\}.$$

Usando el Ejercicio 4.13 es sencillo comprobar que estos conjuntos son G -invariantes y que la función $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) := \frac{\text{dist}(x, Y)}{\text{dist}(x, X) + \text{dist}(x, Y)}$$

es G -invariante. Esta función es continua (ver Ejercicio 3.8) y cumple que $f(x) = 1$ si $x \in X$ y $f(x) = 0$ si $x \in Y$.

Sea $\rho \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ una función radial tal que $\rho \geq 0$, $\text{sop}(\rho) \subset B_\varepsilon(0) := \{x \in \mathbb{R}^N : |x| < \varepsilon\}$ y $\int_{\mathbb{R}^N} \rho = 1$. Entonces la convolución $\rho * f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, que se define como

$$(\rho * f)(x) := \int_{\mathbb{R}^N} \rho(x - y) f(y) dy,$$

es de clase $\mathcal{C}^\infty$ (ver [13, Corolario 14.39]), $(\rho * f)(x_0) = 1$ y

$$\text{sop}(\rho * f) \subset \{x \in \mathbb{R}^N : \text{dist}(x, Gx_0) \leq 3\varepsilon\} \subset \Omega.$$

Como Gx_0 es compacto, el conjunto $\{x \in \mathbb{R}^N : \text{dist}(x, Gx_0) \leq 3\varepsilon\}$ también lo es. Por tanto, $\rho * f \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$. Además, para cualesquiera $g \in G$ y $x \in \Omega$ se cumple que

$$\begin{aligned} (\rho * f)(x) &= \int_{\mathbb{R}^N} \rho(x - y) f(y) dy = \int_{\mathbb{R}^N} \rho(gx - gy) f(gy) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^N} \rho(gx - z) f(z) dz = (\rho * f)(gx), \end{aligned}$$

es decir, $\rho * f$ es G -invariante. Esto prueba que $\rho * f$ tiene las propiedades deseadas. $\square$

Proposición 4.23. *Si G es un subgrupo cerrado de $O(N)$ y Ω es un dominio G -invariante de $\mathbb{R}^N$, el espacio vectorial $H_0^1(\Omega)^G$ es de dimensión infinita.*

Demostración. Sea $m \in \mathbb{N}$. Dado que las G -órbitas son compactas, podemos elegir $x_1, \dots, x_m \in \Omega$ tales que $Gx_i \cap Gx_j = \emptyset$ si $i \neq j$ y un número $\varepsilon > 0$ de modo que los conjuntos $U_i := \{x \in \mathbb{R}^N : \text{dist}(x, Gx_i) < \varepsilon\}$ satisfagan

$$U_i \subset \Omega \quad \forall i = 1, \dots, m, \quad \text{y} \quad U_i \cap U_j = \emptyset \quad \text{si } i \neq j.$$

Como U_i es G -invariante, el Lema 4.22 asegura que existe una función G -invariante no trivial $\varphi_i \in \mathcal{C}_c^\infty(U_i)$ para cada $i = 1, \dots, m$. Se tiene entonces que $\varphi_i \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ y, puesto que $\text{sop}(\varphi_i) \cap \text{sop}(\varphi_j) = \emptyset$, se cumple que

$$\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle_1 = \int_{\Omega} \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j + \int_{\Omega} \varphi_i \varphi_j = 0 \quad \text{si } i \neq j,$$

es decir, φ_i y φ_j son ortogonales en $H_0^1(\Omega)$. Por tanto, $\{\varphi_1, \dots, \varphi_m\}$ es un subconjunto linealmente independiente de $H_0^1(\Omega)^G$. Esto demuestra que

$$\dim(H_0^1(\Omega)^G) \geq m$$

para todo $m \in \mathbb{N}$. $\square$

Cabe ahora preguntarse si la inclusión $H_0^1(\Omega)^G \hookrightarrow L^p(\Omega)$ es compacta. Daremos una respuesta en la siguiente sección.

4.5. Invariancia y compacidad

Sea G un subgrupo cerrado de $O(N)$. Recuerda que la G -órbita de un punto $x \in \mathbb{R}^N$ es el conjunto

$$Gx := \{gx : g \in G\}.$$

Denotamos por $\#Gx$ a su cardinalidad, y por $\mathbb{S}^{N-1} := \{x \in \mathbb{R}^N : |x| = 1\}$ a la esfera unitaria en $\mathbb{R}^N$.

El objetivo de esta sección es dar una condición que garantice que la inclusión $H_0^1(\Omega)^G \hookrightarrow L^p(\Omega)$, para un dominio exterior Ω , es un operador compacto. Nota que no siempre lo es.

Ejercicio 4.24. *Prueba que, si $\#G(x) < \infty$ para algún punto $x \in \mathbb{S}^{N-1}$, la inclusión $H_0^1(\Omega)^G \hookrightarrow L^p(\Omega)$, $p \in (2, 2^*)$, no es un operador compacto, para ningún dominio exterior G -invariante Ω de $\mathbb{R}^N$.*

Demostraremos el siguiente resultado.

Teorema 4.25 (Criterio de compacidad). *Si G es un subgrupo cerrado de $O(N)$ tal que $\#Gx = \infty$ para todo $x \in \mathbb{S}^{N-1}$, entonces, para cualquier dominio exterior G -invariante Ω y cualquier $p \in (2, 2^*)$, la inclusión*

$$H_0^1(\Omega)^G \hookrightarrow L^p(\Omega)$$

es un operador compacto.

Para demostrar este teorema requerimos los siguientes lemas.

Lema 4.26. *Si $\#Gx = \infty$ para todo $x \in \mathbb{S}^{N-1}$ entonces para cada $k \in \mathbb{N}$ existe $d_k > 0$ con la siguiente propiedad: Para cada $x \in \mathbb{S}^{N-1}$ existen $g_1, \dots, g_k \in G$ tales que*

$$\min_{i \neq j} |g_i x - g_j x| \geq d_k.$$

Demostración. Argumentando por contradicción, supongamos que para algún $k \in \mathbb{N}$ y para todo $n \in \mathbb{N}$ existe $x_n \in \mathbb{S}^{N-1}$ tal que

$$\min_{i \neq j} |g_i x_n - g_j x_n| < \frac{1}{n} \quad \text{para cualesquiera } k \text{ elementos } g_1, \dots, g_k \in G.$$

Como $\mathbb{S}^{N-1}$ es compacto, pasando a una subsucesión se tiene que $x_n \rightarrow x$ en $\mathbb{S}^{N-1}$. Ahora, como $\#Gx = \infty$, existen $\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_k \in G$ tales que $\bar{g}_i x \neq \bar{g}_j x$ si $i \neq j$.

Tomemos $i_0 \neq j_0$ de modo que, para una subsucesión de (x_n) ,

$$|\bar{g}_{i_0}x_n - \bar{g}_{j_0}x_n| = \min_{i \neq j} |\bar{g}_i x_n - \bar{g}_j x_n|.$$

Entonces,

$$0 < |\bar{g}_{i_0}x - \bar{g}_{j_0}x| = \lim_{n \rightarrow \infty} |\bar{g}_{i_0}x_n - \bar{g}_{j_0}x_n| = 0.$$

Esta es una contradicción. □

Definición 4.27. Sea $p \in [1, \infty)$. Una sucesión (u_k) en $L^p(\mathbb{R}^N)$ **converge localmente a u en $L^p(\mathbb{R}^N)$** si $u_k|_{\Theta} \rightarrow u|_{\Theta}$ fuertemente en $L^p(\Theta)$ para cualquier subconjunto abierto y acotado Θ de $\mathbb{R}^N$. En tal caso escribimos

$$u_k \rightarrow u \text{ en } L_{\text{loc}}^p(\mathbb{R}^N).$$

Lema 4.28. Si $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en $H^1(\mathbb{R}^N)$ y $p \in [1, 2^*)$, entonces una subsucesión de (u_k) cumple que

$$u_k \rightarrow u \text{ en } L_{\text{loc}}^p(\mathbb{R}^N) \quad \text{y} \quad u_k(x) \rightarrow u(x) \text{ p.c.t. } x \in \mathbb{R}^N. \quad (4.7)$$

Demostración. Demostraremos primero que, dado un subconjunto abierto y acotado Θ de $\mathbb{R}^N$, existe una subsucesión de (u_k) que cumple que

$$u_k \rightarrow u \text{ en } L^p(\Theta) \quad \text{y} \quad u_k(x) \rightarrow u(x) \text{ p.c.t. } x \in \Theta.$$

Para ello, elegimos $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $0 \leq \varphi \leq 1$ y $\varphi(x) = 1$ para todo $x \in \Theta$ y un abierto acotado Ω tal que $\text{sop}(\varphi) \subset \Omega$. La función

$$\Phi: H^1(\mathbb{R}^N) \rightarrow H_0^1(\Omega), \quad \Phi(v) := \varphi v,$$

está bien definida y es continua, ya que

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (|\nabla(\varphi v)|^2 + |\varphi v|^2) &= \int_{\Omega} (|\varphi \nabla v + v \nabla \varphi|^2 + |\varphi v|^2) \\ &\leq \int_{\Omega} (4(|\varphi \nabla v|^2 + |v \nabla \varphi|^2) + |\varphi v|^2) \\ &\leq C \int_{\Omega} (|\nabla v|^2 + |v|^2) = C \|v\|_1^2, \end{aligned}$$

y Φ es claramente lineal. Como $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en $H^1(\mathbb{R}^N)$, el Ejercicio 1.58 asegura que $\varphi u_k \rightharpoonup \varphi u$ débilmente en $H_0^1(\Omega)$ y, como $p \in [1, 2^*)$, el teorema de Rellich-Kondrashov (Teorema 1.36) y el Ejercicio 1.62 aseguran que una subsucesión

cumple que $\varphi u_k \rightarrow \varphi u$ fuertemente en $L^p(\Omega)$. En consecuencia,

$$\int_{\Theta} |u_k - u|^p \leq \int_{\Omega} |\varphi u_k - \varphi u|^p \rightarrow 0.$$

Esto prueba que $u_k \rightarrow u$ en $L^p(\Theta)$. Pasando nuevamente a una subsucesión se tiene además que $u_k(x) \rightarrow u(x)$ p.c.t. $x \in \Theta$.

Para obtener la afirmación del lema, aplicamos sucesivamente la afirmación anterior a las bolas $B_n(0)$ de radio $n \in \mathbb{N}$ con centro en 0. Primero tomamos una subsucesión $(u_{1,k})$ de (u_k) tal que

$$u_{1,k} \rightarrow u \quad \text{en } L^p(B_1(0)) \quad \text{y} \quad u_k(x) \rightarrow u(x) \quad \text{p.c.t. } x \in B_1(0).$$

Argumentando de manera recursiva, para cada $n \geq 2$ tomamos una subsucesión $(u_{n,k})$ de $(u_{n-1,k})$ tal que

$$u_{n,k} \rightarrow u \quad \text{en } L^p(B_n(0)) \quad \text{y} \quad u_k(x) \rightarrow u(x) \quad \text{p.c.t. } x \in B_n(0).$$

Entonces $(u_{k,k})$ es una subsucesión de (u_k) que satisface (4.7). $\square$

Denotamos por $B_r(x) := \{y \in \mathbb{R}^N : |y - x| < r\}$.

Lema 4.29. *Dados $0 < r < s$ existe $C_{r,s} > 0$ tal que*

$$\left(\int_{B_r(x)} |u|^{2^*} \right)^{2/2^*} \leq C_{r,s} \int_{B_s(x)} (|\nabla u|^2 + u^2) \quad \forall u \in H^1(\mathbb{R}^N), \quad \forall x \in \mathbb{R}^N.$$

Demostración. Elegimos $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $0 \leq \varphi \leq 1$, $\varphi(y) = 1$ si $|y| \leq r$ y $\varphi(y) = 0$ si $|y| \geq s$. Para cada $x \in \mathbb{R}^N$, definimos $\varphi_x(y) := \varphi(y - x)$. Entonces, $\varphi_x u \in H_0^1(B_s(x))$ para toda $u \in H^1(\mathbb{R}^N)$. Usando el encaje de Sobolev (Teorema 1.33) obtenemos

$$\begin{aligned} \left(\int_{B_r(x)} |u|^{2^*} \right)^{2/2^*} &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^N} |\varphi_x u|^{2^*} \right)^{2/2^*} \leq C_N \int_{\mathbb{R}^N} (|\nabla(\varphi_x u)|^2 + |\varphi_x u|^2) \\ &\leq C_N \int_{B_s(x)} (4(|\varphi_x \nabla u|^2 + |u \nabla \varphi_x|^2) + |\varphi_x u|^2) \\ &\leq C_{r,s} \int_{B_s(x)} (|\nabla u|^2 + u^2), \end{aligned}$$

con $C_{r,s} := 4C_N (1 + \max_{z \in \mathbb{R}^N} |\nabla \varphi(z)|^2)$. $\square$

El siguiente resultado de P.-L. Lions [41] juega un papel fundamental en la demostración del Teorema 4.25.

Lema 4.30 (de nulidad de Lions). Si (u_n) es una sucesión acotada en $H^1(\mathbb{R}^N)$ y existen $r > 0$ y $q \in [2, 2^*)$ tales que

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^N} \int_{B_r(x)} |u_n|^q \longrightarrow 0 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty,$$

entonces $u_n \rightarrow 0$ fuertemente en $L^p(\mathbb{R}^N)$ para todo $p \in (2, 2^*)$.

Demostración. Sea $t \in (q, 2^*)$ tal que $\frac{1-\alpha}{q} + \frac{\alpha}{2^*} = \frac{1}{t} = \frac{\alpha}{2}$ con $\alpha \in (0, 1)$. Demostraremos primero que $u_n \rightarrow 0$ fuertemente en $L^t(\mathbb{R}^N)$.

Para ello, subdividimos a $\mathbb{R}^N$ en cubos de lado $2r/\sqrt{N}$ y denotamos por $\{\xi_k : k \in \mathbb{N}\}$ al conjunto de los centros de dichos cubos (ver Figura 4.1). Nota que $\mathbb{R}^N \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} B_r(\xi_k)$ tiene medida 0. Elegimos $s > r$ suficientemente pequeña de modo

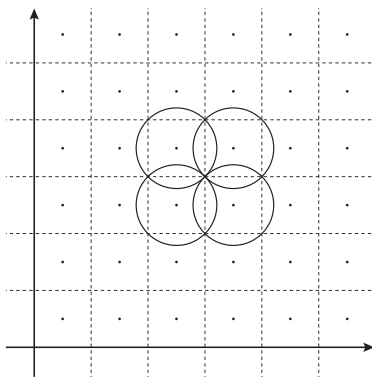


Figura 4.1: La cubierta de $\mathbb{R}^N$.

que cada punto de $\mathbb{R}^N$ esté contenido en a lo más 2^N bolas distintas de radio s con centro en algún ξ_k . Se tiene entonces que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{B_s(\xi_k)} (|\nabla u|^2 + u^2) \leq 2^N \int_{\mathbb{R}^N} (|\nabla u|^2 + u^2) \quad \forall u \in H^1(\mathbb{R}^N). \quad (4.8)$$

Sea $C_{r,s} > 0$ como en el Lemma 4.29. Entonces, para cualesquiera $x \in \mathbb{R}^N$ y $u \in H_0^1(\mathbb{R}^N)$, usando la desigualdad de interpolación (1.3) obtenemos

$$\begin{aligned} \left(\int_{B_r(x)} |u|^t \right)^{1/t} &\leq \left(\int_{B_r(x)} |u|^q \right)^{(1-\alpha)/q} \left(\int_{B_r(x)} |u|^{2^*} \right)^{\alpha/2^*} \\ &\leq C_{r,s}^{\alpha/2} \left(\int_{B_r(x)} |u|^q \right)^{(1-\alpha)/q} \left(\int_{B_s(x)} (|\nabla u|^2 + u^2) \right)^{\alpha/2}, \end{aligned}$$

y elevando estas desigualdades a la potencia $t = \frac{2}{\alpha}$ deducimos

$$\int_{B_r(x)} |u|^t \leq C_{r,s} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}^N} \int_{B_r(x)} |u|^q \right)^{t(1-\alpha)/q} \int_{B_s(x)} (|\nabla u|^2 + u^2). \quad (4.9)$$

Finalmente, combinando las desigualdades (4.8) y (4.9) obtenemos

$$\int_{\mathbb{R}^N} |u|^t \leq \sum_{k=1}^{\infty} \int_{B_r(\xi_k)} |u|^t \leq 2^N C_{r,s} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}^N} \int_{B_r(x)} |u|^q \right)^{t(1-\alpha)/q} \|u\|_1^2.$$

Apliquemos ahora esta desigualdad a la sucesión (u_n) del enunciado. Usando las hipótesis del lema, concluimos que existe $\tilde{C} > 0$ tal que

$$|u_n|_t' \leq \tilde{C} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}^N} \int_{B_r(x)} |u_n|^q \right)^{t(1-\alpha)/q} \longrightarrow 0 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty.$$

Esto prueba que $u_n \rightarrow 0$ en $L^t(\mathbb{R}^N)$.

Demostremos ahora que $u_n \rightarrow 0$ fuertemente en $L^p(\mathbb{R}^N)$ para cualquier $p \in (2, 2^*)$, $p \neq t$.

Si $p \in (t, 2^*)$, tomamos $\beta \in (0, 1)$ tal que $\frac{1}{p} = \frac{1-\beta}{t} + \frac{\beta}{2^*}$. Usando la desigualdad de interpolación (1.3), la de Sobolev (1.9), y el hecho de que $\|u_n\|_1 \leq C$ para todo $n \in \mathbb{N}$, concluimos que

$$|u_n|_p \leq |u_n|_t^{1-\beta} |u_n|_{2^*}^{\beta} \leq C_N |u_n|_t^{1-\beta} \|u_n\|_1^{\beta} \leq C_N C^{\beta} |u_n|_t^{1-\beta} \rightarrow 0.$$

Si $p \in (2, t)$, tomamos $\gamma \in (0, 1)$ tal que $\frac{1}{p} = \frac{1-\gamma}{2} + \frac{\gamma}{t}$. Se tiene entonces que

$$|u_n|_p \leq |u_n|_2^{1-\gamma} |u_n|_t^{\gamma} \leq \|u_n\|_1^{1-\gamma} |u_n|_t^{\gamma} \leq C^{1-\gamma} |u_n|_t^{\gamma} \rightarrow 0.$$

En conclusión, $u_n \rightarrow 0$ en $L^p(\mathbb{R}^N)$ para todo $p \in (2, 2^*)$. □

Estamos listos para demostrar el teorema principal de esta sección.

Demostración del Teorema 4.25. Sea (u_n) una sucesión acotada en $H_0^1(\Omega)^G$. Por el Teorema 1.61 una subsucesión cumple que $u_n \rightharpoonup u$ débilmente en $H_0^1(\Omega)^G$. Sea $v_n := u_n - u$. Entonces $v_n \rightarrow 0$ débilmente en $H_0^1(\Omega)^G$, y el Lema 4.28 asegura que una subsucesión de (v_n) satisface $v_n \rightarrow 0$ en $L_{\text{loc}}^2(\Omega)$ y $v_n(x) \rightarrow 0$ p.c.t. $x \in \Omega$.

Probaremos a continuación que

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^N} \int_{B_1(x)} v_n^2 \rightarrow 0 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty. \quad (4.10)$$

Para ello, fijamos $C > 0$ tal que $\|v_n\|_1^2 \leq C$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos $k \in \mathbb{N}$ tal que $C < \varepsilon k$, tomamos $d_k > 0$ como en el Lemma 4.26, y fijamos $R_k > 2/d_k$. Consideramos dos casos.

Supongamos primero que $|x| \geq R_k$. Aplicando el Lema 4.26 a $\frac{x}{|x|} \in \mathbb{S}^{N-1}$ obtenemos $g_1, \dots, g_k \in G$ tales que

$$|g_i x - g_j x| \geq |x| d_k \quad \text{para cualesquiera } i \neq j$$

y, puesto que $|x| d_k \geq R_k d_k > 2$, concluimos que $B_1(g_i x) \cap B_1(g_j x) = \emptyset$ si $i \neq j$. Además, dado que v_n es G -invariante, haciendo el cambio de variable $y = g_i^{-1} z$ obtenemos

$$\int_{B_1(g_i x)} |v_n(y)|^2 dy = \int_{B_1(x)} |v_n(g_i^{-1} z)|^2 dz = \int_{B_1(x)} |v_n(z)|^2 dz,$$

para todo $i = 1, \dots, k$. Por tanto,

$$k \int_{B_1(x)} v_n^2 = \sum_{i=1}^k \int_{B_1(g_i x)} v_n^2 \leq \int_{\mathbb{R}^N} v_n^2 \leq \|v_n\|_1^2 \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

En consecuencia,

$$\int_{B_1(x)} v_n^2 < \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \text{si } |x| \geq R_k. \quad (4.11)$$

Supongamos ahora que $|x| \leq R_k$. Entonces, como $v_n \rightarrow 0$ fuertemente en $L^2(B_{R_k+1}(0))$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\int_{B_1(x)} v_n^2 \leq \int_{B_{R_k+1}(0)} v_n^2 < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0, \quad \text{si } |x| \leq R_k. \quad (4.12)$$

De las desigualdades (4.11) y (4.12) se obtiene (4.10). Aplicando el lema de nulidad de Lions (Lema 4.30), concluimos que $v_n \rightarrow 0$ fuertemente en $L^p(\Omega)$ para cualquier $p \in (2, 2^*)$. Esto prueba que una subsucesión de (u_n) converge fuertemente en $L^p(\Omega)$, como afirma el enunciado del teorema. $\square$

4.6. Infinidad de soluciones G -invariantes

Estamos listos para probar el siguiente resultado.

Teorema 4.31 (Infinidad de soluciones G -invariantes). *Si G es un subgrupo cerrado de $O(N)$ tal que $\#Gx = \infty$ para todo $x \in \mathbb{S}^{N-1}$, Ω es un dominio exterior G -invariante de $\mathbb{R}^N$ y $p \in (2, 2^*)$, entonces el problema*

$$\begin{cases} -\Delta u + u = |u|^{p-2}u, \\ u \in H_0^1(\Omega), \end{cases}$$

tiene una sucesión de soluciones G -invariantes (u_k) tales que $\|u_k\|_1 \rightarrow \infty$.

Demostración. De acuerdo con el Corolario 4.21 basta probar que el funcional $J : H_0^1(\Omega)^G \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$J(u) = \frac{1}{2} \|u\|_1^2 - \frac{1}{p} |u|_p^p$$

tiene una sucesión no acotada de puntos críticos. Argumentando como en la Sección 2.1, vemos que los puntos críticos no triviales de este funcional son los puntos críticos de su restricción a la variedad de Nehari

$$\mathcal{N}^G := \{u \in H_0^1(\Omega)^G : u \neq 0, J'(u)u = 0\} = \mathcal{N} \cap H_0^1(\Omega)^G,$$

que es una subvariedad de clase $\mathcal{C}^2$ de $H_0^1(\Omega)^G$. Un argumento idéntico al que usamos para probar la Proposición 3.38, pero aplicando ahora el Teorema 4.25 en vez del Teorema 1.36, nos permite concluir que J satisface la condición de Palais-Smale sobre $\mathcal{N}^G$. Así pues, $\mathcal{N}^G$ y J satisfacen las hipótesis del Teorema 3.34.

La Proposición 4.23 asegura que el espacio $H_0^1(\Omega)^G$ es de dimensión infinita, así que el género de la esfera unitaria $S^G := \{u \in H_0^1(\Omega)^G : \|u\|_1 = 1\}$ es infinito (ver Corolario 3.32). La función $h : S^G \rightarrow \mathcal{N}^G$ dada por

$$h(u) := \frac{u}{|u|_p^{p/(p-2)}}$$

es impar y continua. De la monotonía del género (Proposición 3.29) se sigue entonces que

$$\infty = \text{gen}(S^G) = \text{gen}(\mathcal{N}^G).$$

Así que, de acuerdo con el Teorema 3.34, el conjunto de valores críticos de J sobre $\mathcal{N}^G$ no está acotado. Es decir, J tiene una sucesión no acotada de puntos críticos en $\mathcal{N}^G$. $\square$

El siguiente caso particular importante del teorema anterior fue probado por Strauss en [55].

Corolario 4.32 (Infinidad de soluciones radiales). *Si $p \in (2, 2^*)$, el problema*

$$\begin{cases} -\Delta u + u = |u|^{p-2}u, \\ u \in H^1(\mathbb{R}^N), \end{cases}$$

tiene una infinidad de soluciones radiales.

Demostración. Basta aplicar el teorema anterior con $G = O(N)$ y $\Omega = \mathbb{R}^N$. $\square$

Veremos a continuación que, en ciertas dimensiones, este problema tiene también una infinidad de soluciones no radiales.

4.7. Infinidad de soluciones equivariantes

Sean G un subgrupo cerrado de $O(N)$ y $\phi: G \rightarrow \mathbb{Z}_2 := \{1, -1\}$ un homomorfismo de grupos continuo, es decir, ϕ es un homomorfismo de grupos cuyo kernel, $\ker \phi := \{g \in G : \phi(g) = 1\}$, es un subgrupo cerrado de G .

Si Ω es un dominio G -invariante de $\mathbb{R}^N$, ϕ induce una acción de G en $H_0^1(\Omega)$ dada por

$$G \rightarrow \mathcal{O}(H_0^1(\Omega)), \quad g \mapsto g_\phi: H_0^1(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega), \quad (4.13)$$

donde $g_\phi u := \phi(g) gu$, es decir,

$$(g_\phi u)(x) := \phi(g) u(g^{-1}x) \quad \forall x \in \Omega, \quad \forall g \in G.$$

g_ϕ es claramente un isomorfismo lineal y es una isometría, ya que

$$\|g_\phi u\|_1 = |\phi(g)| \|gu\|_1 = \|gu\|_1 = \|u\|_1.$$

Además,

$$|g_\phi u|_p = |\phi(g)| |gu|_p = |gu|_p = |u|_p.$$

Por tanto, la función

$$J(u) = \frac{1}{2} \|u\|_1^2 - \frac{1}{p} |u|_p^p$$

es G -invariante para esta nueva acción.

Si ϕ es el homomorfismo trivial, es decir si $\phi \equiv 1$, esta acción coincide con la que definimos en (4.6). Pero si ϕ es un epimorfismo (es decir, si ϕ es suprayectivo), la acción es distinta. Observa que $u \in H_0^1(\Omega)$ es un punto fijo de esta acción si y sólo si

$$u(gx) = \phi(g) u(x) \quad \forall g \in G, \forall x \in \Omega.$$

A una función u con esta propiedad la llamaremos **ϕ -equivariante**. Si u es ϕ -equivariante y $\phi(g) = -1$, entonces $u(gx) = -u(x)$. De modo que, si ϕ es un epimorfismo y $u \neq 0$, entonces u cambia de signo y no es G -invariante.

Ejemplo 4.33. Si G es el subgrupo de $O(2)$ generado por la rotación ϱ de ángulo $\frac{\pi}{3}$ y ϕ es el homomorfismo que cumple $\phi(\varrho) = -1$, entonces $u: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es ϕ -equivariante si y sólo si

$$u(\varrho^n x) = (-1)^n u(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^2, n = 0, 1, \dots, 5.$$

La Figura 4.2 ilustra el aspecto de una función ϕ -equivariante.

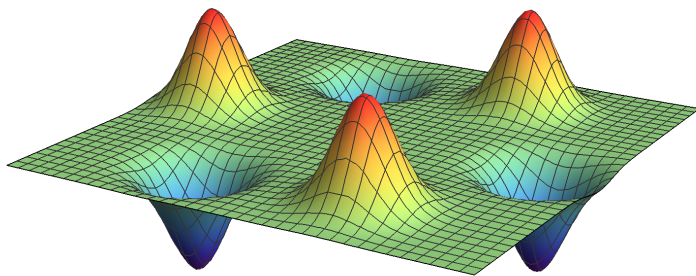


Figura 4.2: Una función ϕ -equivariante.

Denotamos por

$$\begin{aligned} H_0^1(\Omega)^\phi &:= \{u \in H_0^1(\Omega) : g_\phi u = u \ \forall g \in G\} \\ &= \{u \in H_0^1(\Omega) : u \text{ es } \phi\text{-equivariante}\} \end{aligned}$$

al espacio de puntos fijos bajo la acción (4.13).

Proposición 4.34. Sean G un subgrupo cerrado de $O(N)$, $\phi: G \rightarrow \mathbb{Z}_2$ un homomorfismo de grupos continuo, Ω un dominio exterior G -invariante de $\mathbb{R}^N$ y $p \in (2, 2^*)$. Si $\#Kx = \infty$ para todo $x \in \mathbb{S}^{N-1}$, donde $K := \ker \phi$, entonces la inclusión

$$H_0^1(\mathbb{R}^N)^\phi \hookrightarrow L^p(\mathbb{R}^N),$$

es un operador compacto.

Demostración. Si $u \in H_0^1(\Omega)^\phi$ entonces u es K -invariante, es decir,

$$H_0^1(\Omega)^\phi \subset H_0^1(\Omega)^K.$$

El Teorema 4.25 asegura que el encaje $H_0^1(\mathbb{R}^N)^K \hookrightarrow L^p(\mathbb{R}^N)$ es compacto. Por tanto, $H_0^1(\mathbb{R}^N)^\phi \hookrightarrow L^p(\mathbb{R}^N)$ también lo es. $\square$

A diferencia de lo que ocurre con $H_0^1(\Omega)^G$ (ver Proposición 4.23), el espacio $H_0^1(\Omega)^\phi$ no necesariamente tiene dimensión infinita.

Ejercicio 4.35. Sea $N \geq 2$ y $\phi: O(N) \rightarrow \mathbb{Z}_2$ el homomorfismo que a cada $g \in O(N)$ le asocia su determinante. Prueba que, si $u: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ es ϕ -equivariante, es decir, si satisface

$$u(gx) = \det(g) u(x) \quad \forall g \in O(N), \quad \forall x \in \mathbb{R}^N,$$

entonces $u \equiv 0$. Así que, en este caso, $H^1(\mathbb{R}^N)^\phi = \{0\}$.

El siguiente resultado da una condición para que $H_0^1(\Omega)^\phi$ sea de dimensión infinita.

Proposición 4.36. Sean G un subgrupo cerrado de $O(N)$, $\phi: G \rightarrow \mathbb{Z}_2$ un homomorfismo de grupos continuo y Ω un dominio G -invariante de $\mathbb{R}^N$. Si existe $x_0 \in \Omega$ tal que $Kx_0 \neq Gx_0$, donde $K := \ker \phi$, entonces $H_0^1(\Omega)^\phi$ tiene dimensión infinita.

Demostración. Puesto que $Kx_0 \neq Gx_0$, existe $\varrho \in G$ tal que $\phi(\varrho) = -1$ y $Kx_0 \cap K[\varrho x_0] = \emptyset$. Elegimos $0 < \varepsilon < \frac{1}{2} \text{dist}(Kx_0, K[\varrho x_0])$ tal que

$$U := \{x \in \mathbb{R}^N : \text{dist}(x, Kx_0) < \varepsilon\} \subset \Omega.$$

Sea $m \in \mathbb{N}$. Como U es K -invariante, argumentando como en la Proposición 4.23 obtenemos m funciones K -invariantes no triviales $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in C_c^\infty(U)$ tales que $\text{sop}(\varphi_i) \cap \text{sop}(\varphi_j) = \emptyset$ si $i \neq j$. Definimos

$$\psi_i(x) := \varphi_i(x) - \varphi_i(\varrho x), \quad i = 1, \dots, m.$$

Entonces $\text{sop}(\psi_i) = \text{sop}(\varphi_i) \cup \varrho(\text{sop}(\varphi_i))$. Por tanto, $\psi_i \in C_c^\infty(\Omega)$ y $\text{sop}(\psi_i) \cap \text{sop}(\psi_j) = \emptyset$ si $i \neq j$, lo cual implica que

$$\langle \psi_i, \psi_j \rangle_1 = \int_{\Omega} \nabla \psi_i \cdot \nabla \psi_j + \int_{\Omega} \psi_i \psi_j = 0 \quad \text{si } i \neq j.$$

Observa que, si $g \in K$, entonces $\varrho g \varrho^{-1} \in K$ y, en consecuencia, $\varrho g = \bar{g} \varrho$ para algún $\bar{g} \in K$ y, como φ_i es K -invariante, se cumple que

$$\begin{aligned} \psi_i(gx) &= \varphi_i(gx) - \varphi_i(\varrho gx) = \varphi_i(x) - \varphi_i(\bar{g} \varrho x) = \varphi_i(x) - \varphi_i(\varrho x) = \phi(g) \psi_i(x), \\ \psi_i(g \varrho x) &= \varphi_i(g \varrho x) - \varphi_i(\varrho g \varrho x) = \varphi_i(\varrho x) - \varphi_i(x) = \phi(g \varrho) \psi_i(x). \end{aligned}$$

Esto prueba que ψ_i es ϕ -equivariante. En conclusión, $\{\psi_1, \dots, \psi_m\}$ es un subconjunto linealmente independiente de $H_0^1(\Omega)^\phi$. Como m fue elegido de manera arbitraria, $H_0^1(\Omega)^\phi$ tiene dimensión infinita. $\square$

Se tiene entonces el siguiente resultado.

Teorema 4.37 (Infinidad de soluciones ϕ -equivariantes). *Sean G un subgrupo cerrado de $O(N)$, $\phi: G \rightarrow \mathbb{Z}_2$ un homomorfismo de grupos continuo, Ω un dominio exterior G -invariante de $\mathbb{R}^N$ y $p \in (2, 2^*)$. Si se cumplen*

$$(\phi_1) \quad \#Kx = \infty \text{ para todo } x \in \mathbb{S}^{N-1},$$

$$(\phi_2) \quad \text{Existe } x_0 \in \Omega \text{ tal que } Kx_0 \neq Gx_0,$$

donde $K := \ker \phi$, entonces el problema

$$\begin{cases} -\Delta u + u = |u|^{p-2}u, \\ u \in H_0^1(\Omega), \end{cases}$$

tiene una sucesión de soluciones ϕ -equivariantes (u_k) tales que $\|u_k\|_1 \rightarrow \infty$.

Demostración. El principio de criticalidad simétrica (Teorema 4.20) aplicado a la acción (4.13) asegura que las soluciones ϕ -equivariantes de este problema son los puntos críticos de la restricción del funcional J al espacio $H^1(\mathbb{R}^N)^\phi$. Siguiendo el argumento que empleamos para probar el Teorema 4.31, usando las Propositiones 4.34 y 4.36, se obtiene el resultado. $\square$

A las soluciones que cambian de signo se les llama **funciones nodales**. Como consecuencia del teorema anterior obtenemos el siguiente resultado, demostrado por Bartsch y Willem en [8].

Corolario 4.38 (Infinidad de soluciones nodales no radiales). Si $N = 4$ o $N \geq 6$ y $p \in (2, 2^*)$, el problema

$$\begin{cases} -\Delta u + u = |u|^{p-2}u, \\ u \in H^1(\mathbb{R}^N), \end{cases} \quad (4.14)$$

tiene una infinidad de soluciones no radiales que cambian de signo.

Demostración. Sea G el subgrupo de $O(N)$ generado por $K \cup \{\varrho\}$ donde $K := O(2) \times O(2) \times O(N-4)$ y ϱ es la reflexión

$$\varrho(x, y, z) := (y, x, z) \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^{N-4} \equiv \mathbb{R}^N.$$

Sea $\phi: G \rightarrow \mathbb{Z}_2$ el homomorfismo de grupos cuyo valor en los generadores está dado por

$$\phi(g) := \begin{cases} 1 & \text{si } g \in K, \\ -1 & \text{si } g = \varrho. \end{cases}$$

Entonces $K = \ker \phi$. De acuerdo con el Ejemplo 4.8, la K -órbita de (x, y, z) es $S^1_{|x|} \times S^1_{|y|} \times S^{N-5}_{|z|}$. Ésta tiene cardinalidad infinita si $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ y $N \neq 5$. El punto $x_0 = (1, 0, \dots, 0)$ satisface la condición (ϕ_2) de la Proposición 4.36 pues $Kx_0 = S^1_1 \times \{0\} \times \{0\}$ mientras que $Gx_0 = (S^1_1 \times \{0\} \times \{0\}) \cup (\{0\} \times S^1_1 \times \{0\})$. En consecuencia, el Teorema 4.37 asegura que el problema (4.14) tiene una infinidad de soluciones ϕ -equivariantes. Puesto que las funciones ϕ -equivariantes satisfacen

$$u(x, y, z) = -u(y, x, z) \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^{N-4} \equiv \mathbb{R}^N$$

éstas no son funciones radiales y cambian de signo. □

La existencia de soluciones no radiales del problema (4.14) en dimensiones $N = 5$ y $N = 3$ fue demostrada por Lorca y Ubilla en [45] y por Musso, Pacard y Wei en [47], respectivamente, usando argumentos diferentes.

4.8. El estado fundamental

Hemos demostrado que el problema

$$\begin{cases} -\Delta u + u = |u|^{p-2}u, \\ u \in H^1(\mathbb{R}^N), \end{cases} \quad (4.15)$$

con $N \geq 3$ y $p \in (2, 2^*)$, tiene una infinidad de soluciones radiales y una infinidad de soluciones no radiales. Pero sigue abierta la pregunta de si tiene o no una solución de

energía mínima, es decir, si el funcional de energía $J : H^1(\mathbb{R}^N) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$J(u) = \frac{1}{2} \|u\|_1^2 - \frac{1}{p} |u|_p^p,$$

alcanza su mínimo sobre la variedad de Nehari

$$\mathcal{N}_1 := \{u \in H^1(\mathbb{R}^N) : u \neq 0, \|u\|_1^2 = |u|_p^p\}.$$

Una función $\omega \in \mathcal{N}_1$ que satisface

$$J(\omega) = \inf_{u \in \mathcal{N}_1} J(u)$$

se llama un **estado fundamental** del problema (4.15).

El argumento que usamos para obtener un mínimo del problema en un dominio acotado no se aplica en este caso porque el teorema de Rellich-Kondrashov no es válido. Como mostramos en la Proposición 4.2 la invariancia de las normas de $H^1(\mathbb{R}^N)$ y $L^p(\mathbb{R}^N)$ bajo traslaciones trae como consecuencia la falta de compacidad del encaje $H^1(\mathbb{R}^N) \hookrightarrow L^p(\mathbb{R}^N)$. De hecho, no cualquier sucesión minimizante de $J|_{\mathcal{N}_1}$ contiene una subsucesión convergente.

Si $\xi \in \mathbb{R}^N$ y $u : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, denotamos por $T_\xi u$ a la traslación

$$(T_\xi u)(x) := u(x - \xi).$$

Observa que, si $u \in H^1(\mathbb{R}^N)$ es solución del problema (4.15), entonces $T_\xi u$ también lo es.

P.L. Lions describió el comportamiento de las sucesiones minimizantes y demostró la existencia de un estado fundamental para el problema (4.15) en [41]. Mostró que la falta de compacidad de las sucesiones minimizantes se debe únicamente a la invariancia del problema bajo traslaciones. Más precisamente, demostró el siguiente resultado.

Teorema 4.39 (Existencia de un estado fundamental). Sean $p \in (2, 2^*)$ y (u_n) una sucesión en $\mathcal{N}_1$ que cumple

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J(u_n) = \inf_{\mathcal{N}_1} J.$$

Entonces existen $\xi_n \in \mathbb{R}^N$ tales que una subsucesión de $(T_{\xi_n} u_n)$ converge fuertemente en $H^1(\mathbb{R}^N)$. El límite de dicha subsucesión es un estado fundamental del problema (4.15).

Para probar este teorema requerimos algunos lemas.

El encaje de Sobolev (Teorema 1.33) asegura la existencia de una constante $C_{N,p} > 0$ tal que $|u|_p \leq C_{N,p} \|u\|_1$ para todo $u \in H^1(\mathbb{R}^N)$. La constante más pequeña para la

cual se cumple esta desigualdad es $S_p^{-1/2}$, donde

$$S_p := \inf_{\substack{u \in H^1(\mathbb{R}^N) \\ u \neq 0}} \frac{\|u\|_1^2}{|u|_p^2} > 0. \quad (4.16)$$

A S_p se le suele llamar **la mejor constante de Sobolev para el encaje de $H^1(\mathbb{R}^N)$ en $L^p(\mathbb{R}^N)$** .

Lema 4.40. *Se cumple que*

$$\inf_{\mathcal{N}_1} J = \frac{p-2}{2p} S_p^{\frac{p}{p-2}}.$$

Demostración. Si $u \in H^1(\mathbb{R}^N)$, $u \neq 0$, entonces existe un único $t_u \in (0, \infty)$ tal que $t_u u \in \mathcal{N}_1$. Dicho número es

$$t_u = \left(\frac{\|u\|_1^2}{|u|_p^{\frac{p}{p-2}}} \right)^{\frac{1}{p-2}}.$$

Se tiene entonces que

$$J(t_u u) = \frac{p-2}{2p} \|t_u u\|_1^2 = \frac{p-2}{2p} \left(\frac{\|u\|_1^2}{|u|_p^{\frac{p}{p-2}}} \right)^{\frac{p}{p-2}}.$$

En consecuencia,

$$\inf_{\mathcal{N}_1} J = \frac{p-2}{2p} \left(\inf_{\substack{u \in H^1(\mathbb{R}^N) \\ u \neq 0}} \frac{\|u\|_1^2}{|u|_p^{\frac{p}{p-2}}} \right)^{\frac{p}{p-2}} = \frac{p-2}{2p} S_p^{\frac{p}{p-2}},$$

como afirma el enunciado. □

Lema 4.41. *Sea H un espacio de Hilbert y sea (u_n) una sucesión en H tal que $u_n \rightharpoonup u$ débilmente en H . Entonces,*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\|u_n\|^2 - \|u_n - u\|^2) = \|u\|^2.$$

Demostración. Como $u_n \rightharpoonup u$ débilmente en H se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\|u_n\|^2 - \|u_n - u\|^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2\langle u_n, u \rangle - \|u\|^2 = 2\|u\|^2 - \|u\|^2 = \|u\|^2,$$

como afirma el lema. □

A continuación probaremos que, bajo condiciones adecuadas, la función $|\cdot|_p^p$ satisface una identidad análoga. Requerimos el siguiente lema.

Lema 4.42. Sea $p \in [1, \infty)$. Dada $\varepsilon > 0$ existe $C = C_{\varepsilon, p} > 0$ tal que

$$||a + b|^p - |a|^p| \leq \varepsilon |a|^p + C |b|^p \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

Demostración. Si $b = 0$ la desigualdad se satisface para cualquier $C > 0$. Si $b \neq 0$ bastará demostrar que

$$||t + 1|^p - |t|^p| - \varepsilon |t|^p \leq C \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

La desigualdad deseada se obtiene de ésta tomando $t := \frac{a}{b}$.

Por el teorema del valor medio, existe un número τ entre t y $t + 1$ tal que

$$||t + 1|^p - |t|^p| = p|\tau|^{p-1} \leq p(|t| + 1)^{p-1}.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Como $p(s + 1)^{p-1} - \varepsilon s^p \rightarrow -\infty$ cuando $s \rightarrow \infty$, existe $C > 0$ tal que $p(s + 1)^{p-1} - \varepsilon s^p < C$ para todo $s \in [0, \infty)$. En consecuencia,

$$||t + 1|^p - |t|^p| - \varepsilon |t|^p \leq p(|t| + 1)^{p-1} - \varepsilon |t|^p \leq C \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Esto concluye la demostración. $\square$

El siguiente lema fue probado por Brezis y Lieb en [11].

Lema 4.43 (de Brezis-Lieb). Sean $p \in [1, \infty)$ y (u_n) una sucesión acotada en $L^p(\mathbb{R}^N)$ tal que $u_n(x) \rightarrow u(x)$ para casi todo $x \in \mathbb{R}^N$. Entonces $u \in L^p(\mathbb{R}^N)$ y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (|u_n|_p^p - |u_n - u|_p^p) = |u|_p^p.$$

Demostración. Como $(|u_n|^p)$ es una sucesión acotada en $L^1(\mathbb{R}^N)$ y $|u_n(x)|^p \rightarrow |u(x)|^p$ p.c.t. $x \in \mathbb{R}^N$, el lema de Fatou [13, Teorema 13.24] asegura que $|u|^p \in L^1(\mathbb{R}^N)$. Dado $\varepsilon > 0$, definimos

$$v_n := ||u_n|^p - |u_n - u|^p - |u|^p| - \varepsilon |u_n - u|^p.$$

Sea $C = C_{\varepsilon, p} > 0$ como en el Lema 4.42. Aplicando dicho resultado a $a := u_n(x) - u(x)$ y $b := u(x)$ obtenemos

$$\begin{aligned} v_n(x) &\leq ||u_n(x)|^p - |u_n(x) - u(x)|^p| + |u(x)|^p - \varepsilon |u_n(x) - u(x)|^p \\ &\leq (C + 1)|u(x)|^p \quad \forall x \in \mathbb{R}^N. \end{aligned}$$

En consecuencia, $v_n^+ := \max\{v_n, 0\}$ cumple que

$$|v_n^+(x)| = v_n^+(x) \leq (C + 1)|u(x)|^p \quad \forall x \in \mathbb{R}^N$$

y, puesto que $v_n^+(x) \rightarrow 0$ p.c.t. $x \in \mathbb{R}^N$, el teorema de convergencia dominada [13, Teorema 13.26] asegura que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} v_n^+ = 0.$$

Como $(u_n - u)$ está acotada en $L^p(\mathbb{R}^N)$, existe $\widehat{C} > 0$ tal que

$$\int_{\mathbb{R}^N} | |u_n|^p - |u_n - u|^p - |u|^p | = \varepsilon \int_{\mathbb{R}^N} |u_n - u|^p + \int_{\mathbb{R}^N} v_n \leq \widehat{C}\varepsilon + \int_{\mathbb{R}^N} v_n^+.$$

Haciendo tender $n \rightarrow \infty$ obtenemos

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} | |u_n|^p - |u_n - u|^p - |u|^p | \leq \widehat{C}\varepsilon,$$

para cualquier $\varepsilon > 0$. En consecuencia,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (|u_n|_p^p - |u_n - u|_p^p - |u|_p^p) = 0,$$

como afirma el enunciado. □

Lema 4.44. Si $\alpha \in (0, 1)$, entonces

$$a^\alpha + b^\alpha \geq (a + b)^\alpha \quad \forall a, b \geq 0.$$

La igualdad $a^\alpha + b^\alpha = (a + b)^\alpha$ se cumple si y sólo si $ab = 0$.

Demostración. Sean $a, b \geq 0$. Es claro que $a^\alpha + b^\alpha = (a + b)^\alpha$ si $ab = 0$. Probaremos ahora que, si $ab \neq 0$, entonces

$$(a + b)^\alpha < a^\alpha + b^\alpha. \quad (4.17)$$

Sin perder generalidad podemos suponer que $a \geq b > 0$. Sea $c := \frac{a}{b}$. La fórmula de Taylor aplicada a la función $f(t) := (c + t)^\alpha$ asegura que existe $t_0 \in (0, 1)$

$$(c + 1)^\alpha - c^\alpha = \alpha c^{\alpha-1} + \frac{1}{2}\alpha(\alpha-1)(c + t_0)^{\alpha-2} < 1,$$

pues $c \geq 1$ y $\alpha \in (0, 1)$. Multiplicando esta desigualdad por b^α se obtiene (4.17). □

Estamos listos para probar el teorema de Lions.

Demostración del Teorema 4.39. Sea $(u_n) \in \mathcal{N}_1$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J(u_n) = \inf_{\mathcal{N}_1} J.$$

Usando el Lema 4.40 obtenemos que

$$\|u_n\|_1^2 = |u_n|_p^p \longrightarrow S_p^{\frac{p}{p-2}} > 0.$$

En consecuencia, ninguna subsucesión de (u_n) converge fuertemente a 0 en $L^p(\mathbb{R}^N)$. Del Lema 4.30 se sigue entonces que existe $\delta > 0$ tal que

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^N} \int_{B_1(x)} |u_n|^2 \geq \delta > 0.$$

Elegimos $\xi_n \in \mathbb{R}^N$ tal que

$$\int_{B_1(\xi_n)} |u_n|^2 \geq \frac{\delta}{2},$$

y definimos

$$w_n(x) := T_{\xi_n} u_n(x) = u_n(x - \xi_n).$$

Observa que $\|w_n\|_1^2 = \|u_n\|_1^2$ y $|w_n|_p^p = |u_n|_p^p$, así que $w_n \in \mathcal{N}_1$, $J(w_n) = J(u_n)$ y

$$\|w_n\|_1^2 = |w_n|_p^p \longrightarrow S_p^{\frac{p}{p-2}}.$$

Como (w_n) está acotada en $H^1(\mathbb{R}^N)$, el Teorema 1.61 y el Lema 4.28 aseguran que (w_n) contiene una subsucesión tal que

$$\begin{aligned} w_n &\rightharpoonup w \text{ débilmente en } H^1(\mathbb{R}^N), \\ w_n(x) &\rightarrow w(x) \text{ p.c.t. } x \in \mathbb{R}^N, \\ w_n &\rightarrow w \text{ en } L_{\text{loc}}^2(\mathbb{R}^N). \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\frac{\delta}{2} \leq \int_{B_1(\xi_n)} u_n^2 = \int_{B_1(0)} w_n^2 \rightarrow \int_{B_1(0)} w^2$$

y, por tanto, $w \neq 0$.

De los Lemas 4.41, 4.43 y 4.44, y la definición (4.16) de S_p se sigue que

$$\begin{aligned} S_p^{\frac{p}{p-2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \|w_n\|_1^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|w_n - w\|_1^2 + \|w\|_1^2 \\ &\geq S_p \left(\lim_{n \rightarrow \infty} |w_n - w|_p^2 + |w|_p^2 \right) = S_p \left(\left(\lim_{n \rightarrow \infty} |w_n - w|_p^p \right)^{2/p} + (|w|_p^p)^{2/p} \right) \\ &\geq S_p \left(\lim_{n \rightarrow \infty} |w_n - w|_p^p + |w|_p^p \right)^{2/p} = S_p \left(\lim_{n \rightarrow \infty} |w_n|_p^p \right)^{2/p} = S_p^{\frac{p}{p-2}}. \quad (4.18) \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} |w_n - w|_p^p \right)^{2/p} + (|w|_p^p)^{2/p} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} |w_n - w|_p^p + |w|_p^p \right)^{2/p}.$$

Como $w \neq 0$, el Lema 4.44 asegura que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |w_n - w|_p^p = 0,$$

y de (4.18) obtenemos

$$S_p^{\frac{p}{p-2}} = S_p |w|_p^2 \leq \|w\|_1^2 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|w_n\|_1^2 = S_p^{\frac{p}{p-2}}.$$

Esto prueba que $\|w_n\|_1 \rightarrow \|w\|_1$. Dado que $w_n \rightharpoonup w$ débilmente en $H^1(\mathbb{R}^N)$, concluimos que $w_n \rightarrow w$ fuertemente en $H^1(\mathbb{R}^N)$.

En consecuencia, w es un mínimo de J en $\mathcal{N}_1$, es decir, es un estado fundamental del problema (4.15). $\square$

4.9. Signo de las soluciones de energía pequeña

Consideremos el problema

$$\begin{cases} -\Delta u + u = |u|^{p-2}u, \\ u \in H_0^1(\Omega), \end{cases} \quad (4.19)$$

en un dominio arbitrario Ω de $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, $p \in (2, 2^*)$. Sean $J: H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ el funcional de energía,

$$J(u) = \frac{1}{2} \|u\|_1^2 - \frac{1}{p} |u|_p^p,$$

y

$$\mathcal{N} = \{u \in H_0^1(\Omega) : u \neq 0, \|u\|_1^2 = |u|_p^p\}$$

la variedad de Nehari asociados al problema (4.19).

Lema 4.45. Si $u \in H_0^1(\Omega)$ es un punto crítico de J y

$$J(u) < 2 \inf_{v \in \mathcal{N}} J(v),$$

entonces, o bien $u \geq 0$, o bien $u \leq 0$ casi dondequiera en Ω .

Demostración. Si $u \in H_0^1(\Omega)$ es un punto crítico de J , entonces

$$J'(u)v = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} uv - \int_{\Omega} |u|^{p-2}uv = 0 \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Tomando $v = u^+ := \max\{u, 0\}$ y usando el Ejercicio 1.30 concluimos que

$$0 = J'(u)u^+ = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla(u^+) + \int_{\Omega} u(u^+) - \int_{\Omega} |u|^{p-2}u(u^+) = \|u^+\|_1^2 - |u^+|_p^p.$$

Análogamente, tomando $v = u^- := \min\{u, 0\}$ obtenemos que $\|u^-\|_1^2 = |u^-|_p^p$.

Ahora, argumentando por contradicción, supongamos que $u^+ \neq 0$ y $u^- \neq 0$. Entonces $u^+, u^- \in \mathcal{N}$ y, por consiguiente,

$$J(u) = J(u^+) + J(u^-) \geq 2 \inf_{v \in \mathcal{N}} J(v).$$

Esto contradice la hipótesis del lema. Por tanto, o bien $u^+ = 0$, o bien $u^- = 0$. $\square$

El siguiente resultado clásico de la teoría de ecuaciones diferenciales parciales permite obtener una afirmación más fuerte si la solución es clásica.

Teorema 4.46 (Principio fuerte del máximo). Si $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$ satisface

$$-\Delta u + cu \geq 0 \quad \text{en } \Omega$$

con $c \geq 0$, y existe $x_0 \in \Omega$ tal que

$$u(x_0) = \min_{x \in \overline{\Omega}} u(x) \leq 0,$$

entonces u es constante en Ω .

Demostración. La demostración se encuentra, por ejemplo, en [26, Teorema 6.4.4]. $\square$

Como consecuencia obtenemos los siguientes resultados.

Teorema 4.47. (i) Si $u \in H^1(\mathbb{R}^N)$ es una solución del problema (4.15), entonces $u \in C^2(\mathbb{R}^N)$ y u es una solución clásica.

- (ii) Si $u \in H^1(\mathbb{R}^N)$ es una solución no trivial de (4.15) y $u \geq 0$ ($u \leq 0$) en $\mathbb{R}^N$, entonces $u > 0$ ($u < 0$) en $\mathbb{R}^N$.
- (iii) Si ω es un estado fundamental de (4.15), entonces $\omega \in C^2(\mathbb{R}^N)$ y, o bien $\omega > 0$, o bien $\omega < 0$ en $\mathbb{R}^N$.

Demostración. (i) es consecuencia del Teorema A.6.

(ii): Si $u \geq 0$ y $u(x_0) = 0$ para algún $x_0 \in \mathbb{R}^N$, como

$$-\Delta u + u = |u|^{p-2}u \geq 0 \quad \text{en } B_r(x_0)$$

para cualquier $r > 0$, el principio fuerte del máximo asegura que $u(x) = 0$ para todo $x \in B_r(x_0)$ y $r > 0$, lo que implica que $u = 0$ en $\mathbb{R}^N$. Esto es una contradicción, pues supusimos que u no es trivial.

(iii) es consecuencia del Lema 4.45 y las afirmaciones (i) y (ii). $\square$

Teorema 4.48. Si Ω es un dominio acotado de clase C^2 y $u \in H_0^1(\Omega)$ es una solución débil no trivial de (4.19) tal que $u \geq 0$ ($u \leq 0$) casi dondequiera en Ω , entonces $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, u es una solución clásica y $u > 0$ ($u < 0$) en Ω .

Demostración. El Teorema A.7 asegura que $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ y que es una solución clásica de (4.19). Como

$$-\Delta u + u = |u|^{p-2}u \geq 0 \quad \text{si } u \geq 0,$$

el Teorema 4.46 asegura que $u(x) \neq 0$ para todo $x \in \Omega$. $\square$

4.10. Simetría del estado fundamental

En esta sección probaremos que todo estado fundamental w de (4.15) es radialmente simétrico respecto a algún punto $a \in \mathbb{R}^N$, es decir, w es constante en cada esfera con centro en a . Usaremos el principio de continuación única, que enunciamos a continuación.

Teorema 4.49 (Principio de continuación única). Sean Ω un dominio en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, y $V \in C^0(\Omega)$. Si $u \in H^1(\Omega)$ satisface

$$-\Delta u + V(x)u = 0,$$

y $u = 0$ en un subconjunto abierto no vacío de Ω , entonces $u = 0$ en Ω .

Demostración. La demostración de este resultado se encuentra en [37, 28]. $\square$

Empezamos con algunos resultados preliminares.

Lema 4.50. Sea $w \in \mathcal{N}_1$ un estado fundamental del problema (4.15) y $z \in \mathbb{R}^N$ tal que $|z| = 1$. Entonces existe $a_z \in \mathbb{R}$ tal que w es invariante respecto a la reflexión ρ_z sobre el hiperplano perpendicular a z que contiene al punto $a_z z$, es decir,

$$w(\rho_z x) = w(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^N.$$

Demostración. El Lema 4.40 asegura que

$$\|w\|_1^2 = |w|_p^p = S_p^{\frac{p}{p-2}} > 0.$$

Mediante un cambio de base podemos suponer (para facilitar la escritura) que $z = (1, 0, \dots, 0)$. Observa que la función

$$f(r) := \int_{x_1 \leq r} |w|^p, \quad r \in \mathbb{R},$$

es continua, no decreciente y satisface que $\lim_{r \rightarrow -\infty} f(r) = 0$ y $\lim_{r \rightarrow \infty} f(r) = S_p^{\frac{p}{p-2}}$. Entonces, por el teorema del valor intermedio, existe $a_1 \in \mathbb{R}$ tal que

$$\int_{x_1 \leq a_1} |w|^p = \frac{1}{2} S_p^{\frac{p}{p-2}} = \int_{x_1 \geq a_1} |w|^p.$$

Supongamos, sin perder generalidad, que

$$\int_{x_1 \leq a_1} (|\nabla w|^2 + w^2) \geq \int_{x_1 \geq a_1} (|\nabla w|^2 + w^2). \quad (4.20)$$

Denotamos por ρ_1 a la reflexión sobre el hiperplano $x_1 = a_1$ y definimos

$$u(x) := \begin{cases} w(x) & \text{si } x_1 \geq a_1, \\ w(\rho_1 x) & \text{si } x_1 \leq a_1. \end{cases}$$

Esta función cumple que $u(\rho_1 x) = u(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}^N$. Nuestro objetivo es demostrar que $w = u$.

Observa primero que

$$|u|_p^p = \int_{x_1 \geq a_1} |w|^p + \int_{x_1 \leq a_1} |w \circ \rho_1|^p = 2 \int_{x_1 \geq a_1} |w|^p = S_p^{\frac{p}{p-2}}.$$

Por tanto,

$$\|u\|_1^2 \geq S_p |u|_p^2 = S_p^{\frac{p}{p-2}} = \|w\|_1^2.$$

Por otra parte, como $\nabla(w \circ \rho_1) = \rho_1 \circ \nabla w \circ \rho_1$, usando (4.20) obtenemos

$$\begin{aligned} \|u\|_1^2 &= \int_{x_1 \geq a_1} (|\nabla w|^2 + w^2) + \int_{x_1 \leq a_1} (|\nabla w \circ \rho_1|^2 + (w \circ \rho_1)^2) \\ &= 2 \int_{x_1 \geq a_1} (|\nabla w|^2 + w^2) \leq \int_{x_1 \geq a_1} (|\nabla w|^2 + w^2) + \int_{x_1 \leq a_1} (|\nabla w|^2 + w^2) = \|w\|_1^2. \end{aligned}$$

En consecuencia, $\|u\|_1^2 = \|w\|_1^2 = S_p^{\frac{p}{p-2}}$. Esto prueba que $u \in \mathcal{N}_1$ y que u es un estado fundamental del problema (4.15).

El Teorema 4.47 asegura que $u, w \in C^2(\mathbb{R}^N)$ son soluciones clásicas de (4.15), es decir,

$$\begin{aligned} -\Delta u + u &= |u|^{p-2}u \quad \text{en } \mathbb{R}^N, \\ -\Delta w + w &= |w|^{p-2}w \quad \text{en } \mathbb{R}^N. \end{aligned}$$

Si definimos $v := u - w$ y restamos estas ecuaciones, obtenemos que v satisface

$$-\Delta v + v = |u|^{p-2}u - |w|^{p-2}w \quad \text{en } \mathbb{R}^N. \quad (4.21)$$

Aplicando el teorema fundamental del cálculo a la función

$$t \mapsto |w(x) + t(u(x) - w(x))|^{p-2}(w(x) + t(u(x) - w(x)))$$

para cada $x \in \mathbb{R}^N$ se obtiene que

$$\begin{aligned} |u|^{p-2}u - |w|^{p-2}w &= \int_0^1 \frac{d}{dt} (|w + t(u - w)|^{p-2}(w + t(u - w))) dt \\ &= (p-1) \left(\int_0^1 |w + t(u - w)|^{p-2} dt \right) (u - w) \quad \text{en } \mathbb{R}^N. \end{aligned}$$

Así que, si definimos

$$V(x) := 1 - (p-1) \int_0^1 |w(x) + t(u(x) - w(x))|^{p-2} dt,$$

la ecuación (4.21) se transforma en

$$-\Delta v + V(x)v = 0.$$

Como u y w son funciones continuas, la función V es continua y, como $v(x) = 0$ si $x_1 \geq a_1$, el principio de continuación única (Teorema 4.49) asegura que $v = 0$ en $\mathbb{R}^N$, es decir, $w = u$. Esto concluye la demostración. $\square$

Lema 4.51. Sean $u \in L^q(\mathbb{R}^N)$ con $q \in [1, \infty)$, $u \neq 0$, $z \in \mathbb{R}^N$ tal que $|z| = 1$ y $a_z \in \mathbb{R}$. Si u cumple que $u(x) = u(-x)$ y $u(x) = u(\rho_z(x))$ para todo $x \in \mathbb{R}^N$, donde ρ_z es la reflexión sobre el hiperplano perpendicular a z que contiene al punto $a_z z$, entonces $a_z = 0$.

Demostración. Sin perder generalidad, podemos suponer que $z = (1, 0, \dots, 0)$. Entonces $\rho_z(x_1, x_2, \dots, x_N) := (2a_z - x_1, x_2, \dots, x_N)$, y se tiene que

$$\begin{aligned} u(x_1, x_2, \dots, x_N) &= u(-x_1, -x_2, \dots, -x_N) = u(2a_z + x_1, -x_2, \dots, -x_N) \\ &= u(-2a_z - x_1, x_2, \dots, x_N) = u(4a_z + x_1, x_2, \dots, x_N). \end{aligned}$$

Es decir, u es $4a_z$ -periódica en la variable x_1 . Por tanto,

$$m \int_{0 \leq x_1 \leq 4a_z} |u|^q = \int_{0 \leq x_1 \leq 4ma_z} |u|^q < \int_{\mathbb{R}^N} |u|^q < \infty \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

Esto implica que

$$\int_{0 \leq x_1 \leq 4a_z} |u|^q = 0.$$

Como hemos supuesto que $u \neq 0$, se debe cumplir que $a_z = 0$. $\square$

Teorema 4.52 (Simetría radial del estado fundamental). Todo estado fundamental del problema (4.15) es radialmente simétrico respecto a algún punto $a \in \mathbb{R}^N$.

Demostración. Sea $w \in \mathcal{N}_1$ un estado fundamental del problema (4.15). El Lema 4.50 asegura que existen $a_1, \dots, a_N \in \mathbb{R}$ tales que w es invariante respecto a la reflexión ρ_j sobre el hiperplano $x_j = a_j$ para cada $j = 1, \dots, N$. Definimos

$$\omega(x) := w(x - a) \quad \text{con } a = (a_1, \dots, a_N).$$

Nuestro objetivo es probar que ω es una función radial.

Nota que $\omega(x_1, \dots, x_j, \dots, x_N) = \omega(x_1, \dots, -x_j, \dots, x_N)$ para todo $x \in \mathbb{R}^N$ y para todo $j = 1, \dots, N$. En consecuencia,

$$\omega(x) = \omega(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^N.$$

Sea $z \in \mathbb{R}^N$ tal que $|z| = 1$. El Lema 4.50 asegura que existe $a_z \in \mathbb{R}$ tal que ω es invariante respecto a la reflexión sobre el hiperplano perpendicular a z que pasa por $a_z z$. Aplicando el Lema 4.51 concluimos que $a_z = 0$. Esto prueba que ω es invariante

respecto a la reflexión sobre el hiperplano perpendicular a z que pasa por el origen, para todo $z \in \mathbb{R}^N$.

Para probar que ω es radial, tomemos $y_1 \neq y_2 \in \mathbb{R}^N$ tales que $|y_1| = |y_2|$. Entonces y_2 es la imagen de y_1 bajo la reflexión sobre el hiperplano perpendicular a $y_1 - y_2$ que pasa por el origen. En consecuencia, $\omega(y_1) = \omega(y_2)$. Esto prueba que ω es radial. $\square$

El método que seguimos para demostrar el teorema anterior se debe a Orlando Lopes [44].

Usando el método del plano móvil, Gidas, Ni y Nirenberg probaron que, de hecho, cualquier solución positiva u del problema (4.15) es radialmente simétrica respecto a algún punto de $\mathbb{R}^N$. Más aún, trasladando dicho punto al origen, se tiene que u es estrictamente decreciente en la dirección radial y cumple que

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} |x|^{\frac{N-1}{2}} e^{|x|} u(x) = \mu > 0,$$

ver [30, Teorema 2]. Posteriormente Kwong probó que el estado fundamental es la única solución positiva de (4.15), salvo traslaciones [38].

4.11. Ondas estacionarias para la ecuación no lineal de Schrödinger

La ecuación no lineal de Schrödinger

$$i \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\Delta \psi + V(x) \psi - q(x) |\psi|^{p-2} \psi, \quad x \in \mathbb{R}^N, \quad (\text{NLS})$$

donde $V, q: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ y $i \in \mathbb{C}$ es la unidad imaginaria, es una de las ecuaciones más importantes de la física matemática. Modela fenómenos en muchos campos de la física teórica, e.g., en condensación de Bose-Einstein, en óptica no lineal, en física de semiconductores, en mecánica cuántica, en física del plasma, en dinámica biomolecular, etc. Su estudio ha sido un catalizador del desarrollo de nuevas ideas en matemáticas.

Una solución $\psi: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{C}$ de la ecuación (NLS) se llama una **función de onda**. Una **onda estacionaria** es una solución de la forma $\psi(t, x) = e^{-i\alpha t} u(x)$ con $u: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.

Observa que, si $\psi(t, x) = e^{-i\alpha t} u(x)$ es una onda estacionaria de (NLS), entonces

$$\begin{aligned} 0 &= -\Delta \psi + V(x) \psi - q(x) |\psi|^{p-2} \psi - i \frac{\partial \psi}{\partial t} \\ &= e^{-i\alpha t} (-\Delta u + (V(x) - \alpha)u - q(x) |u|^{p-2} u). \end{aligned}$$

Así pues, $\psi(t, x) = e^{-i\alpha t} u(x)$ es una onda estacionaria de (NLS) si y sólo si u satisface la ecuación

$$-\Delta u + (V(x) - \alpha)u = q(x)|u|^{p-2}u.$$

Nota que, si V está acotado inferiormente en $\mathbb{R}^N$, podemos elegir α de modo que $V(x) - \alpha > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^N$.

Con esta motivación, estudiaremos ahora el siguiente problema

$$\begin{cases} -\Delta u + a(x)u = |u|^{p-2}u, \\ u \in H^1(\mathbb{R}^N), \end{cases} \quad (4.22)$$

donde $N \geq 3$ y $p \in (2, 2^*)$. Supondremos que $a \in C^0(\mathbb{R}^N)$, que $a(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^N$ y que

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} a(x) = a_\infty > 0. \quad (4.23)$$

Definición 4.53. Una solución de (4.22) es una función $u \in H^1(\mathbb{R}^N)$ tal que

$$\int_{\mathbb{R}^N} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\mathbb{R}^N} a(x)uv = \int_{\mathbb{R}^N} |u|^{p-2}uv \quad \forall v \in H^1(\mathbb{R}^N).$$

Denotamos por

$$\langle u, v \rangle_a := \int_{\mathbb{R}^N} (\nabla u \cdot \nabla v + a(x)uv).$$

Lema 4.54. (a) $\langle \cdot, \cdot \rangle_a$ es un producto escalar en $H^1(\mathbb{R}^N)$ y la norma inducida

$$\|u\|_a := \left(\int_{\mathbb{R}^N} (|\nabla u|^2 + a(x)u^2) \right)^{1/2},$$

es equivalente a la norma $\|\cdot\|_1$ de $H^1(\mathbb{R}^N)$.

(b) Se tiene que

$$S_{p,a} := \inf_{\substack{u \in H^1(\mathbb{R}^N) \\ u \neq 0}} \frac{\|u\|_a^2}{|u|_p^2} > 0.$$

Demostración. (a) $\langle \cdot, \cdot \rangle_a$ es claramente bilineal y simétrico. Nuestras hipótesis sobre a aseguran que existen $0 < a_0 < 1 < a_1 < \infty$ tales que

$$a_0 \leq a(x) \leq a_1 \quad \forall x \in \mathbb{R}^N.$$

En consecuencia, $a_0\|u\|_1^2 \leq \|u\|_a^2 \leq a_1\|u\|_1^2$ para todo $u \in H^1(\mathbb{R}^N)$. Por tanto,

$$\|u\|_a = 0 \iff \|u\|_1 = 0 \iff u = 0,$$

y las normas son equivalentes.

(b) : De (a) y (4.16) se sigue que

$$\frac{\|u\|_a^2}{|u|_p^2} \geq a_0 \frac{\|u\|_1^2}{|u|_p^2} \geq a_0 S_p > 0 \quad \forall u \in H^1(\mathbb{R}^N), u \neq 0.$$

Esto prueba (b). □

En consecuencia, el funcional $J_a : H^1(\mathbb{R}^N) \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$J_a(u) = \frac{1}{2} \|u\|_a^2 - \frac{1}{p} |u|_p^p$$

es de clase C^2 y su derivada en u es

$$J'_a(u)v = \int_{\mathbb{R}^N} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\mathbb{R}^N} a(x)uv - \int_{\mathbb{R}^N} |u|^{p-2}uv,$$

para todo $v \in H^1(\mathbb{R}^N)$. De modo que las soluciones del problema (4.22) son los puntos críticos de J_a . Los puntos críticos no triviales de J_a pertenecen a la variedad de Nehari

$$\mathcal{N}_a = \{u \in H^1(\mathbb{R}^N) : u \neq 0, \|u\|_a^2 = |u|_p^p\},$$

que es una subvariedad de Hilbert de clase C^2 de $H^1(\mathbb{R}^N)$ y una restricción natural para J_a . Como en el Lema 4.40 se demuestra que

$$\inf_{\mathcal{N}_a} J_a = \frac{p-2}{2p} S_{p,a}^{\frac{p}{p-2}}.$$

Una función $u \in \mathcal{N}_a$ tal que $J_a(u) = \inf_{\mathcal{N}_a} J_a$ se llama un **estado fundamental** del problema (4.22).

El problema

$$\begin{cases} -\Delta u + a_\infty u = |u|^{p-2}u, \\ u \in H^1(\mathbb{R}^N), \end{cases} \quad (4.24)$$

donde a_∞ satisface (4.23), llama el **problema límite** asociado a (4.22). Denotamos por

$$S_{p,\infty} := \inf_{\substack{u \in H^1(\mathbb{R}^N) \\ u \neq 0}} \frac{\|u\|_{a_\infty}^2}{|u|_p^2}.$$

Ejercicio 4.55. Sean $N \geq 3$, $p \in (2, 2^*)$, $\alpha \in (0, \infty)$. Denotamos por $\mathcal{N}_\alpha$ a la variedad de Nehari asociada al problema

$$(\wp_\alpha) \quad \begin{cases} -\Delta u + \alpha u = |u|^{p-2}u, \\ u \in H^1(\mathbb{R}^N). \end{cases}$$

- (i) Prueba que la función $u_\alpha(x) := \alpha^{\frac{1}{p-2}} u(\sqrt{\alpha}x)$ pertenece a $\mathcal{N}_\alpha$ si y sólo si $u \in \mathcal{N}_1$.
- (ii) Prueba que ω_α es un estado fundamental del problema $(\wp_\alpha)$ si y sólo si ω es un estado fundamental del problema $(\wp_1)$.
- (iii) Concluye que el problema $(\wp_\alpha)$ tiene un estado fundamental y que todo estado fundamental de $(\wp_\alpha)$ pertenece a $C^2(\mathbb{R}^N)$, es radialmente simétrico respecto a algún punto de $\mathbb{R}^N$ y es, o bien estrictamente positivo, o bien estrictamente negativo en todo $\mathbb{R}^N$.

Lema 4.56. Si $v_k \rightharpoonup 0$ débilmente en $H^1(\mathbb{R}^N)$, entonces una subsucesión de (v_k) satisface

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\|v_k\|_a^2 - \|v_k\|_{a_\infty}^2) = 0.$$

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Como la sucesión (v_k) está acotada en $H^1(\mathbb{R}^N)$, existe $C > 0$ tal que $|v_k|_2^2 < C$ para todo $k \in \mathbb{N}$. La propiedad (4.23) asegura que existe $R > 0$ tal que

$$|a(x) - a_\infty| \leq \frac{\varepsilon}{2C} \quad \text{si } |x| \geq R.$$

Entonces,

$$\int_{|x| \geq R} |a(x) - a_\infty| v_k^2 \leq \frac{\varepsilon}{2C} \int_{|x| \geq R} v_k^2 \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Por otra parte, como $v_k \rightharpoonup 0$ débilmente en $H^1(\mathbb{R}^N)$, el Lema 4.28 asegura que una subsucesión de (v_k) satisface $v_k \rightarrow 0$ en $L_{\text{loc}}^2(\mathbb{R}^N)$. Por tanto, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\int_{|x| \leq R} |a(x) - a_\infty| v_k^2 \leq \sup_{x \in \mathbb{R}^N} |a(x) - a_\infty| \int_{|x| \leq R} v_k^2 < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{si } k \geq k_0.$$

En consecuencia, si $k \geq k_0$,

$$\left| \|v_k\|_a^2 - \|v_k\|_{a_\infty}^2 \right| = \left| \int_{\mathbb{R}^N} (a(x) - a_\infty) v_k^2 \right| \leq \int_{\mathbb{R}^N} |a(x) - a_\infty| v_k^2 < \varepsilon.$$

Esto concluye la demostración. $\square$

Ejercicio 4.57. Dados $w \in H^1(\mathbb{R}^N)$ y $\xi_k \in \mathbb{R}^N$ tales que $|\xi_k| \rightarrow \infty$, definimos $w_k(x) := w(x - \xi_k)$. Prueba que $w_k \rightarrow 0$ débilmente en $H^1(\mathbb{R}^N)$.

El siguiente resultado proporciona una condición suficiente para la existencia de un estado fundamental.

Proposición 4.58. (a) $S_{p,a} \leq S_{p,\infty}$.

(b) Si $S_{p,a} < S_{p,\infty}$, entonces J_a alcanza su mínimo en $\mathcal{N}_a$.

Demostración. (a) : Sea ω_∞ un estado fundamental del problema límite (4.24) (ver Ejercicio 4.55) y sea (ξ_k) una sucesión en $\mathbb{R}^N$ tal que $|\xi_k| \rightarrow \infty$. Definimos $w_k(x) := \omega_\infty(x - \xi_k)$. Entonces, $\|w_k\|_{a_\infty}^2 = \|\omega_\infty\|_{a_\infty}^2$, $|w_k|_p^p = |\omega_\infty|_p^p$ y $w_k \rightarrow 0$ débilmente en $H^1(\mathbb{R}^N)$ (ver Ejercicio 4.57). Del Lema 4.56 se sigue que $\lim_{k \rightarrow \infty} \|w_k\|_a^2 = \|\omega_\infty\|_{a_\infty}^2$. Por tanto,

$$S_{p,a} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|w_k\|_a^2}{|w_k|_p^2} = \frac{\|\omega_\infty\|_{a_\infty}^2}{|\omega_\infty|_p^2} = S_{p,\infty}.$$

(b) : Supongamos que $S_{p,a} < S_{p,\infty}$. Sea (u_n) una sucesión en $\mathcal{N}_a$ tal que $J_a(u_n) \rightarrow \inf_{\mathcal{N}_a} J$. Entonces,

$$\|u_n\|_a^2 = |u_n|_p^p \rightarrow S_{p,a}^{p/(p-2)} > 0.$$

Por el Teorema 1.61 una subsucesión cumple que $u_n \rightharpoonup u$ débilmente en $H^1(\mathbb{R}^N)$. Si $u = 0$, el Lema 4.56 implica que

$$S_{p,a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|u_n\|_a^2}{|u_n|_p^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|u_n\|_{a_\infty}^2}{|u_n|_p^2} \geq S_{p,\infty},$$

lo que contradice la hipótesis. En consecuencia, $u \neq 0$.

De los Lemas 4.41, 4.43 y 4.44 y la definición de $S_{p,a}$ se sigue que

$$\begin{aligned} S_{p,a}^{\frac{p}{p-2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_a^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u\|_a^2 + \|u\|_a^2 \\ &\geq S_{p,a} \left(\left(\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n - u|_p^p \right)^{2/p} + (|u|_p^p)^{2/p} \right) \\ &\geq S_{p,a} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n - u|_p^p + |u|_p^p \right)^{2/p} = S_{p,a} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n|_p^p \right)^{2/p} = S_{p,a}^{\frac{p}{p-2}}. \end{aligned}$$

Como $u \neq 0$, el Lema 4.44 asegura que $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n - u|_p^p = 0$. Por tanto,

$$S_{p,a}^{\frac{p}{p-2}} = S_{p,a} |u|_p^2 \leq \|u\|_a^2 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_a^2 = S_{p,a}^{\frac{p}{p-2}}.$$

Esto prueba que $\|u_n\|_a \rightarrow \|u\|_a$. Dado que $u_n \rightharpoonup u$ débilmente en $H^1(\mathbb{R}^N)$, concluimos que $u_n \rightarrow u$ fuertemente en $H^1(\mathbb{R}^N)$. En consecuencia, u es un mínimo de J_a en $\mathcal{N}_a$. $\square$

P.L. Lions demostró en [41] el siguiente resultado.

Teorema 4.59 (Existencia de un estado fundamental). *Si $a \in C^0(\mathbb{R}^N)$ satisface que*

$$0 < a(x) \leq \lim_{|x| \rightarrow \infty} a(x) = a_\infty \quad \forall x \in \mathbb{R}^N,$$

entonces el problema (4.22) tiene un estado fundamental.

Demostración. Si $a \equiv a_\infty$ el resultado es cierto (ver Ejercicio 4.55). Si $a \not\equiv a_\infty$ elegimos $x_0 \in \mathbb{R}^N$ y $r > 0$ tales que $a_\infty - a(x) > 0$ para todo $x \in B_r(x_0)$. Sea ω_∞ un estado fundamental del problema (4.24) tal que $\omega_\infty(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^N$ (ver Ejercicio 4.55). Se tiene entonces que

$$\int_{\mathbb{R}^N} (a_\infty - a(x)) \omega_\infty^2 \geq \int_{B_r(x_0)} (a_\infty - a(x)) \omega_\infty^2 > 0.$$

Por tanto, $\|\omega_\infty\|_{a_\infty}^2 > \|\omega_\infty\|_a^2$ y, en consecuencia,

$$S_{p,a} \leq \frac{\|\omega_\infty\|_a^2}{\|\omega_\infty\|_p^2} < \frac{\|\omega_\infty\|_{a_\infty}^2}{\|\omega_\infty\|_p^2} = S_{p,\infty}.$$

El resultado se sigue de la Proposición 4.58. $\square$

Ejercicio 4.60. Sean $p \in (2, 2^*)$ y $q \in C^0(\mathbb{R}^N)$ tal que

$$q(x) > 0 \text{ para todo } x \in \mathbb{R}^N \quad \text{y} \quad \lim_{|x| \rightarrow \infty} q(x) = q_\infty > 0. \quad (4.25)$$

Demuestra las siguientes afirmaciones.

(a) *La expresión*

$$|u|_{q,p} := \left(\int_{\mathbb{R}^N} q(x) |u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

es una norma en $L^p(\mathbb{R}^N)$ y es equivalente a la norma usual de $L^p(\mathbb{R}^N)$.

(b) *Si (u_n) es una sucesión acotada en $L^p(\mathbb{R}^N)$ y $u_n(x) \rightarrow u(x)$ para casi todo $x \in \mathbb{R}^N$, entonces $u \in L^p(\mathbb{R}^N)$ y*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (|u_n|_{q,p}^p - |u_n - u|_{q,p}^p) = |u|_{q,p}^p.$$

(Sugerencia: Aplica el lema de Brezis-Lieb (Lema 4.43) a la sucesión $(q^{1/p} u_n)$.)

(c) La función $\Phi_q: L^p(\mathbb{R}^N) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\Phi_q(u) := \frac{1}{p} \int_{\mathbb{R}^N} q|u|^p$$

es de clase C^2 y su derivada está dada por

$$\Phi'_q(u)v = \int_{\mathbb{R}^N} q|u|^{p-2}uv \quad \forall u, v \in L^p(\mathbb{R}^N).$$

(Sugerencia: Prueba que la función $Q: L^p(\mathbb{R}^N) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^N)$ dada por $Q(u) := q^{1/p}u$ es lineal y continua y aplica la regla de la cadena.)

(d) Si $u_n \rightharpoonup 0$ débilmente en $H^1(\mathbb{R}^N)$, entonces una subsucesión satisface

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (|u_n|_{q,p}^p - |u_n|_{q^\infty,p}^p) = 0.$$

Ejercicio 4.61. Considera el problema

$$\begin{cases} -\Delta u + u = q(x)|u|^{p-2}u, \\ u \in H^1(\mathbb{R}^N), \end{cases} \quad (4.26)$$

donde $N \geq 3$, $p \in (2, 2^*)$, y $q \in C^0(\mathbb{R}^N)$ satisface (4.25). Una **solución de (4.26)** es una función $u \in H^1(\mathbb{R}^N)$ tal que

$$\int_{\mathbb{R}^N} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\mathbb{R}^N} uv = \int_{\mathbb{R}^N} q(x)|u|^{p-2}uv \quad \forall v \in H^1(\mathbb{R}^N).$$

(a) Prueba que el funcional $J_q: H^1(\mathbb{R}^N) \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$J_q(u) = \frac{1}{2} \|u\|_1^2 - \frac{1}{p} |u|_{q,p}^p,$$

está bien definido, es de clase C^2 y sus puntos críticos son las soluciones de (4.26), donde $|u|_{q,p}$ se define como en el Ejercicio 4.60.

(b) Prueba que

$$\mathcal{N}_q = \{u \in H^1(\mathbb{R}^N) : u \neq 0, \|u\|_1^2 = |u|_{q,p}^p\},$$

que es una subvariedad de Hilbert de clase C^2 de $H^1(\mathbb{R}^N)$ y una restricción natural para J_q .

(c) Prueba que

$$\inf_{N_q} J_q = \frac{p-2}{2p} S_{q,p}^{\frac{p}{p-2}} > 0, \quad \text{donde } S_{q,p} := \inf_{\substack{u \in H^1(\mathbb{R}^N) \\ u \neq 0}} \frac{\|u\|^2}{|u|_{q,p}^2}.$$

Una función $u \in N_q$ tal que $J_q(u) = \inf_{N_q} J_q$ se llama un **estado fundamental** del problema (4.26).

(d) Prueba que el **problema límite**

$$\begin{cases} -\Delta u + u = q_\infty |u|^{p-2} u, \\ u \in H^1(\mathbb{R}^N), \end{cases}$$

tiene un estado fundamental ω_∞ tal que $\omega_\infty(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^N$.

(e) Prueba que $S_{q,p} \leq S_{q_\infty,p}$.

(f) Prueba que, si $S_{q,p} < S_{q_\infty,p}$, entonces J_q alcanza su mínimo en N_q .

(g) Demuestra el siguiente resultado de Ding y Ni [23].

Teorema (Existencia de un estado fundamental). Si $q \in C^0(\mathbb{R}^N)$ satisfice (4.25) y

$$q(x) \geq q_\infty \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}^N,$$

entonces el problema (4.26) tiene un estado fundamental.

No siempre existe un estado fundamental para el problema (4.22). Se tiene, por ejemplo, el siguiente resultado.

Proposición 4.62. Si $a \in C^0(\mathbb{R}^N)$ satisfice

$$a(x) \geq \lim_{|x| \rightarrow \infty} a(x) = a_\infty > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^N,$$

y $a \not\equiv a_\infty$, entonces el problema (4.22) no tiene un estado fundamental.

Demostración. Como $a \in C^0(\mathbb{R}^N)$ y $a \not\equiv a_\infty$, existen $x_0 \in \mathbb{R}^N$ y $r > 0$ tales que

$$a(x) > a_\infty \quad \forall x \in B_r(x_0).$$

Argumentando por contradicción, supongamos que existe $w \in \mathcal{N}_a$ que satisface $J_a(w) = \frac{p-2}{2p} S_{p,a}^{\frac{p}{p-2}}$. Entonces, como $a(x) \geq a_\infty$, usando la Proposición 4.58 obtenemos

$$S_{p,a} = \frac{\|w\|_a^2}{|w|_p^2} \geq \frac{\|w\|_{a_\infty}^2}{|w|_p^2} \geq S_{p,\infty} \geq S_{p,a}.$$

En consecuencia, $\|w\|_{a_\infty}^2 = \|w\|_a^2 = |w|_p^2$ y $w \in \mathcal{N}_{a_\infty}$ es un estado fundamental del problema límite (4.24). Del Ejercicio 4.55 se sigue que $|w(x)| > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^N$. Se tiene entonces que

$$0 = \|w\|_a^2 - \|w\|_{a_\infty}^2 = \int_{\mathbb{R}^N} (a(x) - a_\infty) w^2 \geq \int_{B_r(x_0)} (a(x) - a_\infty) w^2 > 0.$$

Esta es una contradicción. Por tanto, el problema (4.22) no tiene un estado fundamental. $\square$

Bahri y Lions probaron en [6] que, si el potencial satisface cierta condición de decaimiento al infinito, el problema (4.22) tiene una solución positiva (aun cuando no tenga un estado fundamental). Enunciamos a continuación este resultado sin incluir su demostración.

Teorema 4.63 (Existencia de una solución positiva). *Si $a \in C^0(\mathbb{R}^N)$ satisface*

(a₁) $a(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^N$, y $\lim_{|x| \rightarrow \infty} a(x) = a_\infty > 0$,

(a₂) Existen $c_0 > 0$ y $\kappa > 2\sqrt{a_\infty}$ tales que

$$a(x) \leq a_\infty + c_0 e^{-\kappa|x|} \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}^N,$$

entonces el problema (4.22) tiene una solución positiva u tal que

$$\inf_{\mathcal{N}_a} J_a \leq J(u) < 2 \inf_{\mathcal{N}_a} J_a.$$

Hay casos en los que el problema no tiene ninguna solución. Más adelante demostraremos el siguiente resultado (ver Ejercicio 5.14).

Teorema 4.64 (No existencia de soluciones). *Si $N \geq 3$, $p \in (2, 2^*)$ y $a_0 \in (-\infty, 0)$, entonces la única solución del problema*

$$\begin{cases} -\Delta u + a_0 u = |u|^{p-2} u, \\ u \in H^1(\mathbb{R}^N), \end{cases}$$

es la solución trivial $u = 0$.

5

Problemas elípticos con exponente crítico

El objetivo de este capítulo es estudiar el problema

$$\begin{cases} -\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \\ D_0^{1,2}(\Omega), \end{cases} \quad (5.1)$$

donde Ω es un dominio en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, y el exponente del término no lineal es el exponente crítico de Sobolev $2^* := \frac{2N}{N-2}$.

La motivación para estudiar problemas de este tipo proviene de la geometría diferencial, donde problemas fundamentales, como el problema de Yamabe o el problema de la curvatura escalar prescrita, se traducen en mostrar la existencia de una solución de una ecuación elíptica con exponente crítico en una variedad riemanniana. Una lectura muy recomendable es el artículo [40] de Lee y Parker.

5.1. Un espacio de Sobolev adecuado

Para formular variacionalmente el problema (5.1) en dominios no acotados hace falta introducir un nuevo espacio de Sobolev. Definimos

$$D^{1,2}(\mathbb{R}^N) := \{u \in L^{2^*}(\mathbb{R}^N) : u \text{ es débilmente diferenciable en } \mathbb{R}^N \\ \text{y } D_i u \in L^2(\mathbb{R}^N) \forall i = 1, \dots, N\}.$$

Para $u, v \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, denotamos por

$$\langle u, v \rangle := \int_{\mathbb{R}^N} \nabla u \cdot \nabla v \quad \text{y} \quad \|u\| := \left(\int_{\mathbb{R}^N} |\nabla u|^2 \right)^{1/2}. \quad (5.2)$$

Es claro que $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$ es un espacio vectorial y que la expresión $\langle \cdot, \cdot \rangle$ está bien definida y es bilineal y simétrica. Para probar que es un producto escalar usaremos el siguiente lema.

Lema 5.1. *Dado $u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$ existe una sucesión (φ_k) en $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que*

$$\varphi_k \rightarrow u \text{ en } L^{2^*}(\mathbb{R}^N) \quad \text{y} \quad \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_i} \rightarrow D_i u \text{ en } L^2(\mathbb{R}^N) \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

Demostración. Elegimos una sucesión regularizante (ρ_k) en $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, es decir,

$$\rho_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N), \quad \rho_k \geq 0, \quad \text{sop}(\rho_k) \subset B_{1/k}(0), \quad \int_{\mathbb{R}^N} \rho_k = 1,$$

donde $B_r(0)$ es la bola abierta de radio r con centro en 0. Si $u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, el producto de convolución $\rho_k * u: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$,

$$(\rho_k * u)(x) := \int_{\mathbb{R}^N} \rho_k(x-y)u(y) dy,$$

cumple que $\rho_k * u \in C^\infty(\mathbb{R}^N) \cap L^{2^*}(\mathbb{R}^N)$,

$$\rho_k * u \rightarrow u \text{ en } L^{2^*}(\mathbb{R}^N), \quad \frac{\partial(\rho_k * u)}{\partial x_i} = \rho_k * D_i u \rightarrow D_i u \text{ en } L^2(\mathbb{R}^N), \quad (5.3)$$

consulta [13, Sección 14.3]. Pero $\rho_k * u$ no necesariamente tiene soporte compacto.

Para corregir esto, elegimos una función $\psi \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $0 \leq \psi \leq 1$, $\psi(x) = 1$ si $|x| \leq 1$ y $\psi(x) = 0$ si $|x| \geq 2$, y definimos $\psi_k(x) := \psi(\frac{x}{k})$. Se tiene entonces que $\psi_k(x) = 1$ si $|x| \leq k$ y $\psi_k(x) = 0$ si $|x| \geq 2k$. Nota además que

$$\left| \frac{\partial \psi_k}{\partial x_i} \right|_N^N = \int_{\mathbb{R}^N} \frac{1}{k^N} \left| \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \left(\frac{x}{k} \right) \right|^N dx = \int_{\mathbb{R}^N} \left| \frac{\partial \psi}{\partial x_i}(y) \right|^N dy = \left| \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \right|_N^N \quad (5.4)$$

para todo $k \in \mathbb{N}$. Definimos

$$\varphi_k(x) := \psi_k(x) (\rho_k * u)(x).$$

Entonces $\varphi_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. Mostraremos que (φ_k) tiene las propiedades deseadas. Observa primero que el teorema de convergencia dominada [13, Teorema 14.26] asegura que

$$|\psi_k v - v|_p \rightarrow 0 \quad \forall v \in L^p(\mathbb{R}^N), \quad p \in [1, \infty).$$

En consecuencia, usando (5.3) obtenemos

$$\begin{aligned} |\varphi_k - u|_{2^*} &\leq |\psi_k(\rho_k * u) - \psi_k u|_{2^*} + |\psi_k u - u|_{2^*} \\ &\leq |\rho_k * u - u|_{2^*} + |\psi_k u - u|_{2^*} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Análogamente, los últimos dos sumandos en el tercer renglón de la desigualdad

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_i} - D_i u \right|_2 &\leq \left| \frac{\partial \psi_k}{\partial x_i}(\rho_k * u) + \psi_k \frac{\partial(\rho_k * u)}{\partial x_i} - D_i u \right|_2 \\ &\leq \left| \frac{\partial \psi_k}{\partial x_i}(\rho_k * u) \right|_2 + \left| \psi_k \frac{\partial(\rho_k * u)}{\partial x_i} - \psi_k D_i u \right|_2 + |\psi_k D_i u - D_i u|_2 \\ &\leq \left| \frac{\partial \psi_k}{\partial x_i}(\rho_k * u) \right|_2 + \left| \frac{\partial(\rho_k * u)}{\partial x_i} - D_i u \right|_2 + |\psi_k D_i u - D_i u|_2 \end{aligned}$$

tienden a 0. Resta probar que el primer sumando tiende a 0. En efecto, como $\frac{2}{N} + \frac{2}{2^*} = 1$, aplicando la desigualdad de Hölder obtenemos

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial \psi_k}{\partial x_i}(\rho_k * u) \right|_2^2 &= \int_{\mathbb{R}^N} \left(\frac{\partial \psi_k}{\partial x_i} \right)^2 (\rho_k * u)^2 = \int_{|x| \geq k} \left(\frac{\partial \psi_k}{\partial x_i} \right)^2 (\rho_k * u)^2 \\ &\leq \left(\int_{|x| \geq k} \left| \frac{\partial \psi_k}{\partial x_i} \right|^N \right)^{2/N} \left(\int_{|x| \geq k} |\rho_k * u|^{2^*} \right)^{(N-2)/N}, \end{aligned}$$

y usando la identidad (5.4), la desigualdad del triángulo y (5.3) deducimos que

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial \psi_k}{\partial x_i}(\rho_k * u) \right|_2 &\leq \left| \frac{\partial \psi_k}{\partial x_i} \right|_N \left(\int_{|x| \geq k} |\rho_k * u|^{2^*} \right)^{1/2^*} \\ &\leq \left| \frac{\partial \psi}{\partial x_i} \right|_N \left(|\rho_k * u - u|_{2^*} + \left(\int_{|x| \geq k} |u|^{2^*} \right)^{1/2^*} \right) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Esto concluye la demostración. $\square$

El lema anterior nos permite extender la desigualdad de Sobolev como sigue.

Proposición 5.2. *Existe una constante positiva C , que depende sólo de N , tal que*

$$\|u\|_{2^*} \leq C \|u\| \quad \forall u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N),$$

con $\|\cdot\|$ como en (5.2). Es decir, la inclusión $D^{1,2}(\mathbb{R}^N) \hookrightarrow L^{2^*}(\mathbb{R}^N)$ es continua.

Demostración. Sea $u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$. El Lema 5.1 asegura que existe una sucesión (φ_k) en $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que

$$\varphi_k \rightarrow u \text{ en } L^{2^*}(\mathbb{R}^N) \text{ y } \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_i} \rightarrow D_i u \text{ en } L^2(\mathbb{R}^N) \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

La desigualdad de Sobolev (Teorema 1.31) asegura que existe $C > 0$ tal que

$$|\varphi_k|_{2^*} \leq C \|\varphi_k\| \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Pasando al límite cuando $k \rightarrow \infty$, obtenemos la desigualdad deseada. $\square$

Proposición 5.3. (a) La forma bilineal $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definida en (5.2) es un producto escalar en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$.

(b) $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$ es un espacio de Hilbert.

(c) $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ es denso en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$.

Demostración. (a) : $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es claramente bilineal y simétrica. De la Proposición 5.2 se sigue que, si $\|u\| = 0$, entonces $|u|_{2^*} = 0$ y, en consecuencia, $u = 0$.

(b) : Sea (u_k) una sucesión de Cauchy en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$. Entonces (u_k) es de Cauchy en $L^{2^*}(\mathbb{R}^N)$ y $(D_i u_k)$ es de Cauchy en $L^2(\mathbb{R}^N)$ para cada $i = 1, \dots, N$. Por tanto, $u_k \rightarrow u$ en $L^{2^*}(\mathbb{R}^N)$ y $D_i u_k \rightarrow v_i$ en $L^2(\mathbb{R}^N)$ para cada $i = 1, \dots, N$. Si $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, puesto que $\frac{1}{2^*} + \frac{N+2}{2N} = 1$, la desigualdad de Hölder asegura que

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} - \int_{\Omega} u_k \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right| &\leq |u - u_k|_{2^*} \left\| \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right\|_{\frac{2N}{N+2}} \rightarrow 0, \\ \left| \int_{\Omega} v_i \varphi - \int_{\Omega} (D_i u_k) \varphi \right| &\leq \|v_i - D_i u_k\|_2 \|\varphi\|_2 \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\int_{\Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} + \int_{\Omega} v_i \varphi = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int_{\Omega} u_k \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} + \int_{\Omega} (D_i u_k) \varphi \right) = 0$$

para cada $i = 1, \dots, N$. Esto demuestra que u es débilmente diferenciable en $\mathbb{R}^N$, que $D_i u = v_i$ y que $u_k \rightarrow u$ en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$.

(c) : Dado $u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, tomamos una sucesión (φ_k) en $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ como en el Lema 5.1. Entonces,

$$\|\varphi_k - u\|^2 = \sum_{i=1}^N \left\| \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_i} - D_i u \right\|_2^2 \rightarrow 0,$$

es decir, $\varphi_k \rightarrow u$ en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$. Esto prueba que $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ es denso en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$. $\square$

Definición 5.4 (El espacio de Sobolev $D_0^{1,2}(\Omega)$). Si Ω es un dominio en $\mathbb{R}^N$, el espacio $D_0^{1,2}(\Omega)$ es la cerradura de $C_c^\infty(\Omega)$ en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$ con el producto escalar (5.2).

Nota que, al ser un subespacio vectorial cerrado de $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, el espacio $D_0^{1,2}(\Omega)$ es un espacio de Hilbert.

Ejercicio 5.5. (a) Prueba que $H^1(\mathbb{R}^N) \subset D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$ y que la inclusión es continua.

(b) Dado $\gamma > 0$ considera la función

$$u_\gamma(x) := \left(\frac{1}{1 + |x|^\gamma} \right)^{\frac{N-2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}^N.$$

¿Para que valores de γ se cumple que $u_\gamma \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$?

¿Para que valores de γ se cumple que $u_\gamma \in H^1(\mathbb{R}^N)$?

(c) Prueba que $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$ no está contenido en $H^1(\mathbb{R}^N)$.

(d) Prueba que, si Ω es un dominio acotado, entonces $D_0^{1,2}(\Omega) = H_0^1(\Omega)$ y que las normas de ambos espacios son equivalentes.

Ejercicio 5.6. Prueba que, si $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$ y $p \in [1, 2^*)$, entonces una subsucesión de (u_k) cumple que

$$\begin{aligned} u_k &\rightarrow u \quad \text{en } L_{\text{loc}}^p(\mathbb{R}^N), \\ u_k(x) &\rightarrow u(x) \quad \text{p.c.t. } x \in \mathbb{R}^N. \end{aligned}$$

5.2. Invariancia bajo dilataciones

Sea Ω un dominio en $\mathbb{R}^N$. De las Proposiciones 1.41 y 1.43 se sigue que el funcional $J : D_0^{1,2}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$J(u) := \frac{1}{2} \|u\|^2 - \frac{1}{2^*} |u|_{2^*}^{2^*}$$

es de clase $\mathcal{C}^2$ y su derivada está dada por

$$J'(u)v = \langle u, v \rangle - \int_{\Omega} |u|^{2^*-2} uv.$$

Así que las soluciones del problema (5.1) son los puntos críticos de J . Las soluciones no triviales pertenecen a la variedad de Nehari

$$\mathcal{N}_\Omega := \{u \in D_0^{1,2}(\Omega) : u \neq 0, \|u\|^2 = |u|_{2^*}^{2^*}\}.$$

Es sencillo comprobar que $\mathcal{N}_\Omega$ tiene todas las propiedades enumeradas en la Proposición 2.4, en particular, es una subvariedad de $D_0^{1,2}(\Omega)$ de clase C^2 y una restricción natural para J . Como en el Lema 4.40 se demuestra que

$$\inf_{u \in \mathcal{N}_\Omega} J = \frac{1}{N} S_\Omega^{N/2} \quad \text{donde} \quad S_\Omega := \inf_{\substack{u \in D_0^{1,2}(\Omega) \\ u \neq 0}} \frac{\|u\|^2}{|u|_{2^*}^2} > 0.$$

Para cualquier función $u : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$ se define la ε -**dilatación** $u_\varepsilon : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ de u como

$$u_\varepsilon(x) := \varepsilon^{\frac{2-N}{2}} u(\varepsilon^{-1}x).$$

Haciendo un cambio de variable es sencillo comprobar que, si $u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, entonces, para cualquier $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} \|u_\varepsilon\|^2 &= \int_{\mathbb{R}^N} \varepsilon^{-N} |\nabla u(\varepsilon^{-1}x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla u(y)|^2 dy = \|u\|^2, \\ |u_\varepsilon|_{2^*}^{2^*} &= \int_{\mathbb{R}^N} \varepsilon^{-N} |u(\varepsilon^{-1}x)|^{2^*} dx = \int_{\mathbb{R}^N} |u(y)|^{2^*} dy = |u|_{2^*}^{2^*}, \end{aligned}$$

Se dice entonces que estas normas son **invariantes bajo dilataciones**. En consecuencia, $u_\varepsilon \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$.

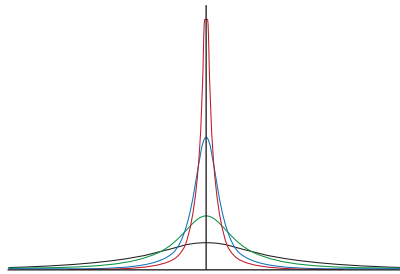


Figura 5.1: ε -dilataciones de una función

La invariancia bajo dilataciones trae como consecuencia la pérdida de compacidad, incluso en dominios acotados.

Proposición 5.7. Sea Ω un dominio en $\mathbb{R}^N$. La inclusión $D_0^{1,2}(\Omega) \hookrightarrow L^{2^*}(\Omega)$ no es un operador compacto, es decir, existen sucesiones acotadas en $D_0^{1,2}(\Omega)$ que no contienen ninguna subsucesión convergente en $L^{2^*}(\Omega)$.

Demostración. Sin perder generalidad podemos suponer que Ω contiene al origen. Elegimos $r > 0$ de modo que la bola abierta $B_r(0)$ de radio r con centro en 0 esté contenida en Ω , una función $\varphi \in C_c^\infty(B_r(0))$ tal que $\varphi \neq 0$, y $\varepsilon_k \in (0, 1)$ tal que $\varepsilon_k \rightarrow 0$. Entonces $\varphi_{\varepsilon_k} \in C_c^\infty(B_r(0)) \subset D_0^{1,2}(\Omega)$ y la invariancia bajo dilataciones asegura que

$$\|\varphi_{\varepsilon_k}\| = \|\varphi\| \quad \text{y} \quad |\varphi_{\varepsilon_k}|_{2^*} = |\varphi|_{2^*}.$$

En particular, $(\varphi_{\varepsilon_k})$ está acotada en $D_0^{1,2}(\Omega)$. Nota que $\varphi_{\varepsilon_k}(x) \rightarrow 0$ para todo $x \in \Omega \setminus \{0\}$. Así que, si alguna subsucesión convergiera en $L^{2^*}(\Omega)$, necesariamente convergería a 0. Esto es imposible, ya que $|\varphi_{\varepsilon_k}|_{2^*} = |\varphi|_{2^*} \neq 0$. $\square$

5.3. No existencia de mínimos

Otra consecuencia importante de la invariancia bajo dilataciones es que, a diferencia de lo que ocurre en el caso subcrítico, el problema crítico no tiene, en general, una solución de energía mínima. Más precisamente, se tiene el siguiente resultado.

Teorema 5.8 (No existencia de mínimos). (i) Para cualquier dominio Ω en $\mathbb{R}^N$ se cumple que

$$S_\Omega = S_{\mathbb{R}^N} =: S.$$

S se llama la mejor **constante de Sobolev** para el encaje de $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$ en $L^{2^*}(\mathbb{R}^N)$.

(ii) Si $\mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega} \neq \emptyset$ este ínfimo no se alcanza, es decir, el problema (5.1) no tiene una solución de energía mínima.

Demostración. (i) : Como $D_0^{1,2}(\Omega) \subset D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, se tiene que $S_\Omega \geq S$. Para demostrar la desigualdad opuesta, tomamos una sucesión (φ_k) en $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|\varphi_k\|^2}{|\varphi_k|_{2^*}^2} = S.$$

Dicha sucesión existe porque $C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ es denso en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$. Sin perder generalidad podemos suponer que Ω contiene al origen. Elegimos $r > 0$ tal que $B_r(0) \subset \Omega$ y $\varepsilon_k > 0$ de modo que la ε_k -dilatación $\psi_k := (\varphi_k)_{\varepsilon_k}$ de φ_k satisfaga que $\text{supp}(\psi_k) \subset B_r(0)$.

Entonces $\psi_k \in D_0^{1,2}(\Omega)$ y de la invariancia bajo dilataciones se sigue que

$$S_\Omega \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|\psi_k\|^2}{|\psi_k|_{2^*}^2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|\varphi_k\|^2}{|\varphi_k|_{2^*}^2} = S.$$

Esto demuestra que $S_\Omega = S$.

(ii) : Argumentando por contradicción, supongamos que $\mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega} \neq \emptyset$ y que existe $u \in D_0^{1,2}(\Omega)$, $u \neq 0$, tal que

$$\frac{\|u\|^2}{|u|_{2^*}^2} = S_\Omega = S.$$

Sea $t \in (0, \infty)$ tal que $\widehat{u} := tu \in \mathcal{N}_\Omega$. Como $\mathcal{N}_\Omega \subset \mathcal{N}_{\mathbb{R}^N}$ y

$$\inf_{v \in \mathcal{N}_{\mathbb{R}^N}} J = \frac{1}{N} S^{N/2} = \frac{1}{N} \left(\frac{\|\widehat{u}\|^2}{|\widehat{u}|_{2^*}^2} \right)^{N/2} = \frac{1}{N} \|\widehat{u}\|^2 = J(\widehat{u}),$$

se tiene que $\widehat{u}$ es una solución de energía mínima del problema (5.1) en $\mathbb{R}^N$. Nota que $D^{1,2}(\mathbb{R}^N) \subset H_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^N)$. Así que el Teorema A.6 asegura que $\widehat{u} \in C^2(\mathbb{R}^N)$. El mismo argumento que usamos para probar el Lema 4.45 muestra que, o bien $\widehat{u} \geq 0$, o bien $\widehat{u} \leq 0$ en $\mathbb{R}^N$. Sin perder generalidad podemos suponer que $\widehat{u} \geq 0$. El principio fuerte del máximo (Teorema 4.46) asegura entonces que $\widehat{u} > 0$ en $\mathbb{R}^N$. Esto es una contradicción, ya que $\widehat{u}(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}$. $\square$

Probaremos a continuación que existen dominios en los cuales la única solución del problema (5.1) es la solución trivial.

5.4. La identidad de Pohozaev

Consideremos el problema

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u) & \text{en } \Omega \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \end{cases} \quad (5.5)$$

donde Ω es un dominio acotado suave en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, y $f \in C^0(\mathbb{R})$. Una **solución clásica** de este problema es una función $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$ que satisface

$$\begin{cases} -\Delta u(x) = f(u(x)) & \text{para todo } x \in \Omega \\ u(x) = 0 & \text{para todo } x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

Recuerda que la **divergencia de un campo vectorial** $\chi = (\chi_1, \dots, \chi_N): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$ de clase $\mathcal{C}^1$ se define como

$$\operatorname{div}(\chi) := \sum_{i=1}^N \frac{\partial \chi_i}{\partial x_i}.$$

Nota que, si $h: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase $\mathcal{C}^1$, entonces

$$\operatorname{div}(h\chi) = \nabla h \cdot \chi + h \operatorname{div}(\chi). \quad (5.6)$$

La siguiente identidad, debida a Pohozaev [52] proporciona una condición necesaria para la existencia de soluciones del problema (5.5).

Teorema 5.9 (Identidad de Pohozaev). *Si Ω es un dominio acotado suave en $\mathbb{R}^N$ y $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$, entonces toda solución clásica $u \in \mathcal{C}^2(\Omega) \cap \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$ del problema (5.5) satisface la identidad*

$$\frac{1}{2^*} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 - \int_{\Omega} F(u) + \frac{1}{2N} \int_{\partial\Omega} \left| \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|^2 \zeta \cdot \nu \, d\zeta = 0, \quad (5.7)$$

donde $F(t) := \int_0^t f$ y $\nu(\zeta)$ es la normal unitaria exterior en el punto $\zeta \in \partial\Omega$.

Demostración. Aplicando (5.6) obtenemos

$$\operatorname{div}(F(u)x) = f(u)(\nabla u \cdot x) + NF(u), \quad (5.8)$$

$$\operatorname{div}((\nabla u \cdot x)\nabla u) = \nabla(\nabla u \cdot x) \cdot \nabla u + (\nabla u \cdot x)\Delta u. \quad (5.9)$$

Ahora,

$$\begin{aligned} \nabla(\nabla u \cdot x) \cdot \nabla u &= \sum_{i=1}^N \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\sum_{j=1}^N \frac{\partial u}{\partial x_j} x_j \right) \frac{\partial u}{\partial x_i} \\ &= \sum_{i,j=1}^N \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} x_j \frac{\partial u}{\partial x_i} + \sum_{i=1}^N \left| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right|^2 \\ &= \sum_{j=1}^N \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} \right)^2 \right) x_j + |\nabla u|^2 \\ &= \nabla \left(\frac{|\nabla u|^2}{2} \right) \cdot x + |\nabla u|^2. \end{aligned}$$

Sustituyendo esta expresión en (5.9) y usando (5.6) obtenemos

$$\begin{aligned}
 \operatorname{div}((\nabla u \cdot x) \nabla u) &= \nabla \left(\frac{|\nabla u|^2}{2} \right) \cdot x + |\nabla u|^2 + (\nabla u \cdot x) \Delta u \\
 &= \operatorname{div} \left(\frac{|\nabla u|^2}{2} x \right) - \frac{N}{2} |\nabla u|^2 + |\nabla u|^2 + (\nabla u \cdot x) \Delta u \\
 &= \operatorname{div} \left(\frac{|\nabla u|^2}{2} x \right) - \frac{N-2}{2} |\nabla u|^2 + (\nabla u \cdot x) \Delta u \quad (5.10)
 \end{aligned}$$

Como u es solución clásica del problema (5.5), de las desigualdades (5.8) y (5.10) obtenemos

$$\begin{aligned}
 0 &= (\Delta u + f(u))(\nabla u \cdot x) \\
 &= \frac{N-2}{2} |\nabla u|^2 - NF(u) + \operatorname{div} \left((\nabla u \cdot x) \nabla u - \frac{|\nabla u|^2}{2} x + F(u)x \right).
 \end{aligned}$$

Integrando esta identidad y aplicando el teorema de la divergencia [25, Teorema V.7.3] concluimos que

$$\begin{aligned}
 0 &= \frac{N-2}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 - N \int_{\Omega} F(u) \\
 &\quad + \int_{\Omega} \operatorname{div} \left((\nabla u \cdot x) \nabla u - \frac{|\nabla u|^2}{2} x + F(u)x \right) dx \\
 &= \frac{N-2}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 - N \int_{\Omega} F(u) \\
 &\quad + \int_{\partial\Omega} \left((\nabla u \cdot \zeta) \nabla u - \frac{|\nabla u|^2}{2} \zeta + F(u)\zeta \right) \cdot \nu d\zeta \quad (5.11)
 \end{aligned}$$

Ahora bien, como $u = 0$ sobre $\partial\Omega$, la proyección de $\nabla u(\zeta)$ sobre el espacio tangente a $\partial\Omega$ en cada punto $\zeta \in \partial\Omega$ es 0. Por tanto,

$$\nabla u(\zeta) = \frac{\partial u}{\partial \nu}(\zeta) \nu(\zeta) \quad \forall \zeta \in \partial\Omega.$$

De esta identidad se sigue que, para todo $\zeta \in \partial\Omega$,

$$\begin{aligned}
 (\nabla u(\zeta) \cdot \zeta)(\nabla u(\zeta) \cdot \nu(\zeta)) &= \left| \frac{\partial u}{\partial \nu}(\zeta) \right|^2 \zeta \cdot \nu(\zeta), \\
 \frac{|\nabla u(\zeta)|^2}{2} \zeta \cdot \nu(\zeta) &= \frac{1}{2} \left| \frac{\partial u}{\partial \nu}(\zeta) \right|^2 \zeta \cdot \nu(\zeta)
 \end{aligned}$$

y, como $u = 0$ sobre $\partial\Omega$ y $F(0) = 0$, concluimos que

$$\int_{\partial\Omega} \left((\nabla u \cdot \zeta) \nabla u - \frac{|\nabla u|^2}{2} \zeta + F(u) \zeta \right) \cdot \nu \, d\zeta = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \left| \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|^2 \zeta \cdot \nu \, d\zeta.$$

Insertando ésta en la identidad (5.11) y dividiendo entre N obtenemos la identidad (5.7). $\square$

A continuación, daremos algunas aplicaciones de la identidad de Pohozaev.

Definición 5.10. Un dominio suave Ω es **estrellado** si $\zeta \cdot \nu(\zeta) \geq 0$ para todo $\zeta \in \partial\Omega$, y es **estrictamente estrellado** si $\zeta \cdot \nu(\zeta) > 0$ para todo $\zeta \in \partial\Omega$.

Cualquier dominio suave y convexo - una bola, por ejemplo - que contiene al origen es estrictamente estrellado.

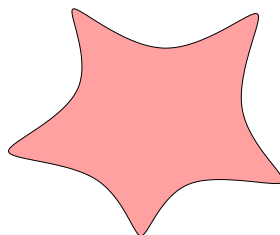


Figura 5.2: Un dominio estrictamente estrellado

Teorema 5.11 (No existencia en dominios estrellados). Sea Ω un dominio acotado suave en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$. Si Ω es estrellado y $\lambda > 0$, o bien, si Ω es estrictamente estrellado y $\lambda = 0$, la única solución del problema

$$\begin{cases} -\Delta u + \lambda u = |u|^{2^*-2}u, \\ u \in D_0^{1,2}(\Omega), \end{cases} \quad (5.12)$$

es la solución trivial $u = 0$.

Demostración. Si u es solución del problema (5.12), entonces

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 + \int_{\Omega} \lambda u^2 = \int_{\Omega} |u|^{2^*}.$$

Más aún, el Teorema A.7 asegura que $u \in \mathcal{C}^2(\Omega) \cap \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$, así que u satisface la identidad de Pohozaev (5.7) con $F(t) = -\frac{\lambda}{2}t^2 + \frac{1}{2^*}|t|^{2^*}$. En consecuencia,

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2N} \int_{\partial\Omega} \left| \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|^2 \zeta \cdot \nu \, d\zeta &= \frac{1}{2^*} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 + \frac{1}{2} \int_{\Omega} \lambda u^2 - \frac{1}{2^*} \int_{\Omega} |u|^{2^*} \\ &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^*} \right) \int_{\Omega} \lambda u^2. \end{aligned} \quad (5.13)$$

Si Ω es estrellado y $\lambda \geq 0$, entonces

$$0 \geq -\frac{1}{2N} \int_{\partial\Omega} \left| \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|^2 \zeta \cdot \nu \, d\zeta = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^*} \right) \int_{\Omega} \lambda u^2 \geq 0.$$

En consecuencia,

$$\int_{\partial\Omega} \left| \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|^2 \zeta \cdot \nu \, d\zeta = 0 \quad \text{y} \quad \int_{\Omega} \lambda u^2 = 0.$$

Por tanto, si $\lambda > 0$, necesariamente $u = 0$.

Por otra parte, si $\lambda = 0$ y Ω es estrictamente estrellado, entonces $\frac{\partial u}{\partial \nu}(\zeta) = 0$ para todo $\zeta \in \partial\Omega$. Como $u = 0$ sobre $\partial\Omega$, se tiene que $\nabla u(\zeta) = 0$ para todo $\zeta \in \partial\Omega$. Por tanto, la función $\bar{u}: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\bar{u}(x) = \begin{cases} u(x) & \text{si } x \in \Omega, \\ 0 & \text{si } x \notin \Omega, \end{cases}$$

es de clase $\mathcal{C}^1$ y se tiene que $\bar{u} \in H^1(\mathbb{R}^N)$, $V(x) := |\bar{u}(x)|^{2^*-2}$ es continua en $\mathbb{R}^N$, $\bar{u}$ satisface la ecuación

$$-\Delta \bar{u} - V(x)\bar{u} = 0,$$

y $\bar{u}(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^N \setminus \Omega$. El principio de continuación única (Teorema 4.49) asegura entonces que $u = 0$. $\square$

Ejercicio 5.12 (No existencia para el problema supercrítico). Sean Ω un dominio acotado suave y estrellado en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, $\lambda \geq 0$ y $p > 2^*$. Demuestra que la única solución clásica $u \in \mathcal{C}^2(\Omega) \cap \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$ del problema

$$\begin{cases} -\Delta u + \lambda u = |u|^{p-2}u & \text{en } \Omega, \\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \quad (5.14)$$

es la solución trivial $u \equiv 0$.

Ejercicio 5.13 (Identidad de Pohozaev en dominios no acotados). Sean Ω un dominio suave (posiblemente no acotado) de $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, $f \in C^1(\mathbb{R})$ con $f(0) = 0$ y $F(t) := \int_0^t f$. Demuestra que, si $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ es tal que $F(u) \in L^1(\mathbb{R}^N)$ y u es solución del problema

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u), \\ u \in D_0^{1,2}(\Omega), \end{cases}$$

entonces u satisface la identidad de Pohozaev

$$\frac{1}{2^*} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 - \int_{\Omega} F(u) + \frac{1}{2N} \int_{\partial\Omega} \left| \frac{\partial u}{\partial \nu} \right|^2 \zeta \cdot \nu \, d\zeta = 0,$$

donde ν es la normal unitaria exterior. (Sugerencia: Toma $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ tal que $0 \leq \psi \leq 1$, $\psi(t) = 1$ si $t \leq 1$ y $\psi(t) = 0$ si $t \geq 2$, y define $\psi_k: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$\psi_k(x) := \psi\left(\frac{|x|^2}{k^2}\right).$$

Observa que $0 = (\Delta u + f(u)) \psi_k(x \cdot \nabla u)$ y demuestra que

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\Omega} \psi_k \left(\frac{N-2}{2} |\nabla u|^2 - NF(u) \right) \\ &\quad + \int_{\Omega} \left(\nabla \psi_k \cdot \left((\nabla u \cdot x) \nabla u - \frac{|\nabla u|^2}{2} x - F(u)x \right) \right) \\ &\quad + \int_{\partial\Omega} \psi_k \left((\nabla u \cdot \zeta) \nabla u - \frac{|\nabla u|^2}{2} \zeta + F(u)\zeta \right) \cdot \nu \, d\zeta \end{aligned}$$

Aplica el teorema de convergencia dominada para concluir que

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{N-2}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 - N \int_{\Omega} F(u) \\ &\quad + \int_{\partial\Omega} \left((\nabla u \cdot \zeta) \nabla u - \frac{|\nabla u|^2}{2} \zeta + F(u)\zeta \right) \cdot \nu \, d\zeta, \end{aligned}$$

y deduce de ésta la identidad deseada.)

Ejercicio 5.14 (No existencia para un problema subcrítico). Demuestra que, si $N \geq 3$, $p \in (2, 2^*)$ y $a_0 \in (-\infty, 0]$, entonces la única solución del problema

$$\begin{cases} -\Delta u + a_0 u = |u|^{p-2}u, \\ u \in H^1(\mathbb{R}^N), \end{cases}$$

es la solución trivial $u = 0$. (Sugerencia: Usa el Teorema A.6.)

Ejercicio 5.15 (No existencia en semiespacios). Sea $\mathbb{H} := \{(x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N : x_N > 0\}$, $N \geq 3$. Prueba que la única solución del problema

$$\begin{cases} -\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \\ u \in D_0^{1,2}(\mathbb{H}), \end{cases}$$

es la solución trivial. (Sugerencia: Usa el Teorema A.7.)

5.5. Comportamiento de las sucesiones minimizantes

Vimos que el problema

$$(\wp_*) \quad \begin{cases} -\Delta u = |u|^{2^*-2}u & \text{en } \Omega, \\ u \in D_0^{1,2}(\Omega), \end{cases}$$

en un dominio suave acotado Ω de $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, no tiene una solución de energía mínima. Es natural preguntarse qué les ocurre a las sucesiones minimizantes del funcional de energía sobre la variedad de Nehari. Veremos que su comportamiento está ligado a las soluciones del problema

$$(\wp_\infty) \quad \begin{cases} -\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \\ u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N), \end{cases}$$

al que se suele llamar **el problema límite**.

Denotamos por $J_*: D_0^{1,2}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ al funcional de energía asociado al problema $(\wp_*)$ en el dominio acotado Ω , por

$$\mathcal{N}_* := \left\{ u \in D_0^{1,2}(\Omega) : u \neq 0, \|u\|^2 = |u|_{2^*}^{2^*} \right\}$$

a su variedad de Nehari, y por $J_\infty: D^{1,2}(\mathbb{R}^N) \rightarrow \mathbb{R}$ y

$$\mathcal{N}_\infty := \{ u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N) : u \neq 0, \|u\|^2 = |u|_{2^*}^{2^*} \}$$

al funcional de energía y la variedad de Nehari asociados al problema $(\wp_\infty)$ en $\mathbb{R}^N$. Argumentando como en el caso subcrítico (ver Lema 4.40) vemos que

$$c_* := \inf_{u \in \mathcal{N}_*} J_*(u) = \frac{1}{N} S_\Omega^{N/2} \quad \text{con} \quad S_\Omega = \inf_{\substack{u \in D_0^{1,2}(\Omega) \\ u \neq 0}} \frac{\|u\|^2}{|u|_{2^*}^{2^*}},$$

y

$$c_\infty := \inf_{u \in \mathcal{N}_\infty} J_\infty(u) = \frac{1}{N} S^{N/2} \quad \text{con } S = \inf_{\substack{u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N) \\ u \neq 0}} \frac{\|u\|^2}{|u|_{2^*}^2}.$$

El Teorema 5.8 muestra que $S_\Omega = S$. En consecuencia,

$$c_* = c_\infty. \quad (5.15)$$

Dadas $\varepsilon > 0$, $\xi \in \mathbb{R}^N$ y $u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, definimos

$$u_{\varepsilon, \xi}(x) := \varepsilon^{\frac{2-N}{2}} u\left(\frac{x - \xi}{\varepsilon}\right).$$

Haciendo un cambio de variable vemos que, para cualesquiera $\varepsilon > 0$, $\xi \in \mathbb{R}^N$ y $u, v \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} \nabla u_{\varepsilon, \xi} \cdot \nabla v_{\varepsilon, \xi} &= \int_{\mathbb{R}^N} \nabla u \cdot \nabla v, \\ \int_{\mathbb{R}^N} |u_{\varepsilon, \xi}|^{2^*-2} u_{\varepsilon, \xi} v_{\varepsilon, \xi} &= \int_{\mathbb{R}^N} |u|^{2^*-2} uv. \end{aligned} \quad (5.16)$$

El siguiente resultado describe el comportamiento de las sucesiones minimizantes para el problema $(\wp_*)$. Daremos una descripción aún más precisa en el Corolario 5.24.

Teorema 5.16. *Sean Ω un dominio acotado suave en $\mathbb{R}^N$ y (v_k) una sucesión en $\mathcal{N}_*$ tal que $J_*(v_k) \rightarrow c_*$. Entonces, para una subsucesión de (v_k) a la que denotaremos del mismo modo, existen sucesiones (ξ_k) en Ω y (ε_k) en $(0, \infty)$, y una solución no trivial w del problema $(\wp_\infty)$, con las siguientes propiedades:*

- (i) $\varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega) \rightarrow \infty$ cuando $k \rightarrow \infty$,
- (ii) $\lim_{k \rightarrow \infty} \|v_k - w_{\varepsilon_k, \xi_k}\| = 0$,
- (iii) $J_\infty(w) = c_\infty$.

Para probar este resultado requerimos algunos lemas.

Lema 5.17. *Sea Θ un dominio arbitrario en $\mathbb{R}^N$. Si $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en $D_0^{1,2}(\Theta)$, entonces*

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Theta} |u_k|^{2^*-2} u_k \varphi = \int_{\Theta} |u|^{2^*-2} u \varphi \quad \forall \varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Theta).$$

Demostración. Sea $\varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Theta)$. Elegimos un dominio acotado Θ_0 tal que $\text{sop}(\varphi) \subset \Theta_0 \subset \Theta$ y $p \in (2^*-1, 2^*)$. Pasando a una subsucesión se tiene que $u_k \rightarrow u$ fuertemente

en $L^p(\Theta_0)$ (ver Ejercicio 5.6). Además, podemos suponer que $u_k(x) \rightarrow u(x)$ p.c.t. $x \in \Theta_0$ y que existe $g \in L^p(\Theta_0)$ tal que $|u_k(x)| \leq g(x)$ p.c.t. $x \in \Theta_0$ (ver [13, Teorema 14.28]). Por tanto,

$$\begin{aligned} |u_k(x)|^{2^*-2}u_k(x) &\rightarrow |u(x)|^{2^*-2}u(x) \quad \text{p.c.t. } x \in \Theta_0, \\ |u_k(x)|^{2^*-1} &\leq g(x)^{2^*-1} \quad \text{p.c.t. } x \in \Theta_0, \end{aligned}$$

y el teorema de convergencia dominada [13, Teorema 14.26] asegura que

$$|u_k|^{2^*-2}u_k \rightarrow |u|^{2^*-2}u \quad \text{en } L^{p/(2^*-1)}(\Theta_0).$$

Usando la desigualdad de Hölder concluimos que

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Theta} |u_k|^{2^*-2}u_k \varphi - \int_{\Theta} |u|^{2^*-2}u \varphi \right| &\leq \int_{\Theta_0} \left| |u_k|^{2^*-2}u_k - |u|^{2^*-2}u \right| |\varphi| \\ &\leq \left| |u_k|^{2^*-2}u_k - |u|^{2^*-2}u \right|_{L^{p/(2^*-1)}(\Theta_0)} \|\varphi\|_{L^{p/(p-2^*+1)}(\Theta_0)} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

como afirma el enunciado. □

Lema 5.18. Si $\varepsilon_k \rightarrow \varepsilon > 0$, $\xi_k \rightarrow \xi$ en $\mathbb{R}^N$ y $v \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, entonces

$$v_{\varepsilon_k, \xi_k} \rightarrow v_{\varepsilon, \xi} \quad \text{en } D^{1,2}(\mathbb{R}^N).$$

Demostración. Primero probaremos la afirmación para $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. Como $\xi_k \rightarrow \xi$ y $\varepsilon_k \rightarrow \varepsilon > 0$, existen un subconjunto compacto K de $\mathbb{R}^N$ tal que $\text{sop}(\varphi_{\varepsilon_k, \xi_k}) \subset K$ para todo $k \in \mathbb{N}$ y un número $C > 0$ tal que $|\nabla \varphi_{\varepsilon_k, \xi_k}(x)| < C$ para todo $x \in \mathbb{R}^N$ y $k \in \mathbb{N}$. Entonces, $C1_K \in L^2(\mathbb{R}^N)$ y, para todo $x \in \mathbb{R}^N$,

$$|\nabla \varphi_{\varepsilon_k, \xi_k}(x) - \nabla \varphi_{\varepsilon, \xi}(x)| \rightarrow 0, \quad |\nabla \varphi_{\varepsilon_k, \xi_k}(x) - \nabla \varphi_{\varepsilon, \xi}(x)| \leq 2C1_K(x),$$

donde 1_K es la función característica de K . Por tanto, $|\nabla \varphi_{\varepsilon_k, \xi_k} - \nabla \varphi_{\varepsilon, \xi}| \rightarrow 0$ en $L^2(\mathbb{R}^N)$ [13, Teorema 14.26], es decir,

$$\|\varphi_{\varepsilon_k, \xi_k} - \varphi_{\varepsilon, \xi}\| \rightarrow 0.$$

Si $v \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$ y $\delta > 0$, elegimos $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $\|v - \varphi\| < \delta$. Usando (5.16) obtenemos

$$\begin{aligned} \|v_{\varepsilon_k, \xi_k} - v_{\varepsilon, \xi}\| &\leq \|v_{\varepsilon_k, \xi_k} - \varphi_{\varepsilon_k, \xi_k}\| + \|\varphi_{\varepsilon_k, \xi_k} - \varphi_{\varepsilon, \xi}\| + \|\varphi_{\varepsilon, \xi} - v_{\varepsilon, \xi}\| \\ &= \|v - \varphi\| + \|\varphi_{\varepsilon_k, \xi_k} - \varphi_{\varepsilon, \xi}\| + \|\varphi - v\| < 3\delta, \end{aligned}$$

para k suficientemente grande. Esto prueba que $\|v_{\varepsilon_k, \xi_k} - v_{\varepsilon, \xi}\| \rightarrow 0$. □

Lema 5.19. Sea $\mathbb{H} := \{(x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N : x_N > 0\}$. Si $u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$ y $u(x) = 0$ p.c.t. $x \in \mathbb{R}^N \setminus \mathbb{H}$, entonces $u \in D_0^{1,2}(\mathbb{H})$.

Demostración. Probaremos primero que $\varphi u \in D_0^{1,2}(\mathbb{H})$ para toda $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. Para ello, tomamos una sucesión de funciones $\rho_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tales que $\rho_k \geq 0$, $\text{sop}(\rho_k) \subset \{x \in \overline{B}_{1/k}(0) : x_N \geq \frac{1}{2k}\}$ y $\int_{\mathbb{R}^N} \rho_k = 1$. Entonces, el producto de convolución

$$(\rho_k * \varphi u)(x) := \int_{\mathbb{R}^N} \rho_k(x - y) (\varphi u)(y) dy$$

satisface $\rho_k * \varphi u \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$ y

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho_k * \varphi u) = \rho_k * D_i(\varphi u) \rightarrow D_i(\varphi u) \quad \text{cuando } k \rightarrow \infty$$

para cada $i = 1, \dots, N$ (ver [13, Sección 14.3]). Por tanto, $\rho_k * \varphi u \rightarrow \varphi u$ en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$. Ahora bien, como además

$$\rho_k(x - y) (\varphi u)(y) \neq 0 \Rightarrow |x - y| < \frac{1}{k}, \quad x_N - y_N > \frac{1}{2k}, \quad y_N > 0 \text{ y } y \in \text{sop}(\varphi),$$

se tiene que $\text{sop}(\rho_k * \varphi u) \subset \{x \in \mathbb{R}^N : x_N \geq \frac{1}{2k}\} \cap B_{1/k}(\text{sop}(\varphi))$. Por tanto, $\rho_k * \varphi u \in C_c^\infty(\mathbb{H})$. Esto demuestra que $\varphi u \in D_0^{1,2}(\mathbb{H})$.

Tomamos ahora una sucesión de funciones $\varphi_k \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tales que $0 \leq \varphi_k \leq 1$ y $\varphi_k(x) = 1$ para todo $x \in B_k(0)$. Sean $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ y k_0 tal que $\text{sop}(\psi) \subset B_{k_0}(0)$. Entonces,

$$\int_{\mathbb{R}^N} \nabla(\varphi_k u) \cdot \nabla \psi = \int_{B_k(0)} [\varphi_k \nabla u \cdot \nabla \psi + u \nabla \varphi_k \cdot \nabla \psi] = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla u \cdot \nabla \psi \quad \forall k \geq k_0.$$

Esto prueba que $\varphi_k u \rightharpoonup u$ débilmente en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$. Como $\varphi_k u \in D_0^{1,2}(\mathbb{H})$ y $D_0^{1,2}(\mathbb{H})$ es un subespacio cerrado de $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, el Ejercicio 1.64 asegura que $u \in D_0^{1,2}(\mathbb{H})$. $\square$

Demostración del Teorema 5.16. Subdividimos la demostración en seis pasos.

PASO 1 (CONVERGENCIA DÉBIL A 0). Sea $v_k \in \mathcal{N}_*$ tal que $J_*(v_k) \rightarrow c_*$. Aplicando el principio variacional de Ekeland (Corolario 3.41) y argumentando como en el Lema 3.37 concluimos que existe una sucesión (u_k) en $\mathcal{N}_*$ tal que

$$J_*(u_k) \rightarrow c_*, \quad \nabla J_*(u_k) \rightarrow 0, \quad \|u_k - v_k\| \rightarrow 0. \quad (5.17)$$

Como $u_k \in \mathcal{N}_*$ se cumple que

$$J_*(u_k) = \frac{1}{N} \|u_k\|^2 = \frac{1}{N} |u_k|_{2^*}^{2^*}.$$

Por tanto, (u_k) está acotada en $D_0^{1,2}(\Omega)$ y, pasando a una subsucesión, se tiene que $u_k \rightarrow u$ débilmente en $D_0^{1,2}(\Omega)$. Aplicando el Lema 5.17 concluimos que, para toda $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$,

$$\begin{aligned} J'_*(u)\varphi &= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi - \int_{\Omega} |u|^{2^*-2} u \varphi \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \nabla u_k \cdot \nabla \varphi - \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |u_k|^{2^*-2} u_k \varphi = \lim_{k \rightarrow \infty} J'_*(u_k)\varphi = 0. \end{aligned}$$

Esto prueba que u es solución del problema $(\mathcal{P}_*)$.

Probaremos ahora que $u = 0$ Argumentando por contradicción, supongamos que $u \neq 0$. Entonces $u \in \mathcal{N}_*$ y, en consecuencia,

$$c_* \leq J_*(u) = \frac{1}{N} \|u\|^2 \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \|u_k\|^2 = c_*.$$

Por tanto $J_*(u) = c_*$, lo que contradice al Teorema 5.8. Así pues, $u = 0$.

PASO 2 (ELECCIÓN DE ξ_k Y ε_k). Fijemos $\delta \in (0, \frac{N}{2}c_*)$. Para cada u_k la función $Q_k: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, definida como

$$Q_k(r) := \sup_{x \in \mathbb{R}^N} \int_{B_r(x)} |u_k|^{2^*},$$

es continua y no decreciente, y satisface $Q_k(0) = 0$ y $Q_k(r) = |u_k|_{2^*}^{2^*}$ para todo $r \geq \frac{1}{2}R$, donde R denota al diámetro de Ω . Como $|u_k|_{2^*}^{2^*} \rightarrow Nc_*$, para k suficientemente grande existen $\varepsilon_k \in (0, \frac{1}{2}R)$ y $\zeta_k \in \mathbb{R}^N$ tales que

$$0 < \delta = Q_k(\varepsilon_k) = \sup_{x \in \mathbb{R}^N} \int_{B_{\varepsilon_k}(x)} |u_k|^{2^*} = \int_{B_{\varepsilon_k}(\zeta_k)} |u_k|^{2^*}. \quad (5.18)$$

Dado que $\delta > 0$, esta desigualdad implica que $\text{dist}(\zeta_k, \Omega) \leq \varepsilon_k$, así que (ζ_k) está acotada en $\mathbb{R}^N$.

Pasando a una subsucesión, se tiene que

$$d_k := \varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\zeta_k, \partial\Omega) \rightarrow d \in [0, \infty].$$

Si $d \in [0, \infty)$, para cada k elegimos $\xi_k \in \partial\Omega$ tal que $\varepsilon_k^{-1}|\zeta_k - \xi_k| = d_k$. En tanto que, si $d = \infty$, definimos $\xi_k := \zeta_k$. En este último caso se sigue de (5.18) que $\text{dist}(\xi_k, \Omega) \leq \varepsilon_k$ y, como $d = \infty$, necesariamente $\xi_k \in \Omega$. En resumen, tenemos dos posibilidades,

(1) o bien $\xi_k \in \partial\Omega$,

(2) o bien $\xi_k \in \Omega$ y $\varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega) \rightarrow \infty$.

Además, fijando $C_0 > d + 1$ si $d < \infty$ y $C_0 = 1$ si $d = \infty$, se tiene que $B_{\varepsilon_k}(\xi_k) \subset B_{C_0\varepsilon_k}(\xi_k)$ para k suficientemente grande y, en consecuencia,

$$\delta = \sup_{x \in \mathbb{R}^N} \int_{B_{\varepsilon_k}(x)} |u_k|^{2^*} = \int_{B_{\varepsilon_k}(\xi_k)} |u_k|^{2^*} \leq \int_{B_{C_0\varepsilon_k}(\xi_k)} |u_k|^{2^*}. \quad (5.19)$$

PASO 3 (DEFINICIÓN DE $w \neq 0$). Identificamos a u_k con su extensión trivial a $\mathbb{R}^N$ y definimos

$$w_k(z) := \varepsilon_k^{\frac{N-2}{2}} u_k(\varepsilon_k z + \xi_k).$$

Haciendo un cambio de variable, de la afirmación (5.19) se obtiene

$$\delta = \sup_{z \in \mathbb{R}^N} \int_{B_1(z)} |w_k|^{2^*} \leq \int_{B_{C_0}(0)} |w_k|^{2^*}. \quad (5.20)$$

Además, $\|w_k\| = \|u_k\|$. Por tanto, (w_k) está acotada en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$ y, pasando a una subsucesión, se tiene que $w_k \rightharpoonup w$ débilmente en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, $w_k \rightarrow w$ en $L^2_{\text{loc}}(\mathbb{R}^N)$ y $w_k(x) \rightarrow w(x)$ p.c.t. $x \in \mathbb{R}^N$. Probaremos a continuación que $w \neq 0$.

Argumentando por contradicción, supongamos que $w = 0$. Sea $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. Observa que $(\varphi^2 w_k)_{\varepsilon_k, \xi_k} = \varphi_k^2 u_k$ con $\varphi_k(x) := \varphi(\frac{x - \xi_k}{\varepsilon_k})$. De las identidades (5.16) se sigue que

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^N} \nabla w_k \cdot \nabla(\varphi^2 w_k) - \int_{\mathbb{R}^N} \varphi^2 |w_k|^{2^*} \\ &= \int_{\Omega} \nabla u_k \cdot \nabla(\varphi_k^2 u_k) - \int_{\Omega} |u_k|^{2^*-2} u_k (\varphi_k^2 u_k) = J'_*(u_k)[\varphi_k^2 u_k] = o(1), \end{aligned} \quad (5.21)$$

pues $(\varphi_k^2 u_k)$ está acotada en $D^{1,2}_0(\Omega)$ y $\nabla J_*(u_k) \rightarrow 0$. Aquí, y en lo sucesivo, escribimos $o(1)$ para denotar a una función que tiende a 0 cuando $k \rightarrow \infty$.

Si $\varphi \in C_c^\infty(B_1(z))$ para algún $z \in \mathbb{R}^N$, como $w_k \rightarrow 0$ en $L^2_{\text{loc}}(\mathbb{R}^N)$, usando la identidad (5.21), la desigualdad de Hölder, la identidad (5.20) y que $\delta < \frac{N}{2} c_* = \frac{1}{2} S^{N/2}$,

obtenemos

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla(\varphi w_k)|^2 &= \int_{\mathbb{R}^N} |\varphi \nabla w_k + w_k \nabla \varphi|^2 \\
 &= \int_{\mathbb{R}^N} \varphi^2 |\nabla w_k|^2 + \int_{\mathbb{R}^N} 2\varphi w_k \nabla w_k \cdot \nabla \varphi + \int_{\mathbb{R}^N} w_k^2 |\nabla \varphi|^2 \\
 &= \int_{\mathbb{R}^N} \nabla w_k \cdot \nabla(\varphi^2 w_k) + o(1) \\
 &= \int_{\mathbb{R}^N} \varphi^2 |w_k|^{2^*} + o(1) = \int_{B_1(z)} |\varphi w_k|^2 |w_k|^{2^*-2} + o(1) \\
 &\leq \left(\int_{B_1(z)} |w_k|^{2^*} \right)^{(2^*-2)/2^*} \left(\int_{\mathbb{R}^N} |\varphi w_k|^{2^*} \right)^{2/2^*} + o(1) \\
 &\leq \delta^{2/N} S^{-1} \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla(\varphi w_k)|^2 + o(1) \\
 &< \left(\frac{1}{2} \right)^{2/N} \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla(\varphi w_k)|^2 + o(1).
 \end{aligned}$$

En consecuencia, $\|\varphi w_k\|^2 = \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla(\varphi w_k)|^2 = o(1)$ y, como $S|\varphi w_k|_{2^*}^2 \leq \|\varphi w_k\|^2$, concluimos que

$$|\varphi w_k|_{2^*}^{2^*} = o(1) \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(B_1(z)), \quad \forall z \in \mathbb{R}^N.$$

Sean $z_1, \dots, z_m \in \mathbb{R}^N$ tales que $\bar{B}_{C_0}(0) \subset B_{1/2}(z_1) \cup \dots \cup B_{1/2}(z_m)$ y $\varphi_i \in C_c^\infty(B_1(z_i))$ tal que $\varphi_i \geq 0$ y $\varphi_i(z) = 1$ para todo $z \in B_{1/2}(z_i)$. Entonces,

$$\int_{B_{C_0}(0)} |w_k|^{2^*} \leq \sum_{i=1}^m \int_{B_1(z_i)} |\varphi_i w_k|^{2^*} = o(1),$$

lo cual contradice la afirmación (5.20). Queda así demostrado que $w \neq 0$.

PASO 4 ($\varepsilon_k \rightarrow 0$). Sean (ξ_k) y (ε_k) las sucesiones definidas en el Paso 2. Como son acotadas, pasando a una subsucesión, tenemos que $\xi_k \rightarrow \xi$ en $\mathbb{R}^N$ y $\varepsilon_k \rightarrow \varepsilon$ en $\mathbb{R}$. Si $\varepsilon > 0$, como $u_k \rightharpoonup 0$ y $w_k \rightharpoonup w$ débilmente en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, usando el Lema 5.18 obtenemos que

$$\begin{aligned}
 0 < \|w\|^2 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} \nabla w_k \cdot \nabla w = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} \nabla u_k \cdot \nabla w_{\varepsilon_k, \xi_k} \\
 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} \nabla u_k \cdot \nabla w_{\varepsilon, \xi} + \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} \nabla u_k \cdot \nabla (w_{\varepsilon_k, \xi_k} - w_{\varepsilon, \xi}) = o(1),
 \end{aligned}$$

lo cual es una contradicción. En consecuencia, $\varepsilon_k \rightarrow 0$.

PASO 5 (ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS (1) Y (2) DEL PASO 2). Probaremos que, si se cumple (1), entonces existe un semiespacio $\mathbb{H}$ tal que w es solución del problema

$$-\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \quad u \in D_0^{1,2}(\mathbb{H}), \quad (5.22)$$

y que, si se cumple (2), entonces w es solución del problema

$$-\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \quad u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N). \quad (5.23)$$

(1) : Supongamos que $\xi_k \in \partial\Omega$. Pasando a una subsucesión, se tiene que $\xi_k \rightarrow \xi$. Sea v_ξ la normal unitaria exterior en el punto $\xi \in \partial\Omega$. Definimos

$$\mathbb{H}_k := \{z \in \mathbb{R}^N : v_{\xi_k} \cdot z < 0\} \quad \text{y} \quad \mathbb{H} := \{z \in \mathbb{R}^N : v_\xi \cdot z < 0\}.$$

Observa que, como Ω es suave y acotado, existe $r_0 > 0$ tal que la bola interior $B_{r_0}(\xi - r_0 v_\xi)$ de radio r_0 tangente a la frontera en ξ y la bola exterior $B_{r_0}(\xi + r_0 v_\xi)$ de radio r_0 tangente a la frontera en ξ satisfacen

$$B_{r_0}(\xi - r_0 v_\xi) \subset \Omega \quad \text{y} \quad B_{r_0}(\xi + r_0 v_\xi) \subset \mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega} \quad \forall \xi \in \partial\Omega.$$

Aplicando la transformación $T_k : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ dada por $T_k(x) := \frac{x - \xi_k}{\varepsilon_k}$ obtenemos

$$B_{1,k} := B_{\varepsilon_k^{-1}r_0}(-\varepsilon_k^{-1}r_0 v_{\xi_k}) = T_k(B_{r_0}(\xi_k - r_0 v_{\xi_k})) \subset \Omega_k \cap \mathbb{H}_k,$$

$$B_{2,k} := B_{\varepsilon_k^{-1}r_0}(\varepsilon_k^{-1}r_0 v_{\xi_k}) = T_k(B_{r_0}(\xi_k + r_0 v_{\xi_k})) \subset \mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega_k \cup \mathbb{H}_k},$$

donde $\Omega_k := T_k(\Omega) = \{z \in \mathbb{R}^N : \varepsilon_k z + \xi_k \in \Omega\}$ (ver Figura 5.3). Como $\varepsilon_k^{-1}r_0 \rightarrow \infty$

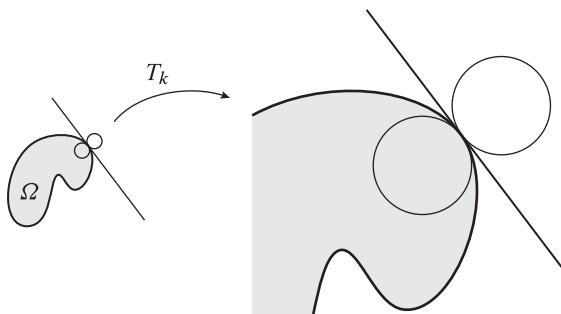


Figura 5.3: La transformación T_k .

y $v_{\xi_k} \rightarrow v_\xi$, para cualquier subconjunto compacto X de $\mathbb{R}^N$ existe $k_X \in \mathbb{N}$ tal que

$$\begin{aligned} X &\subset \bigcap_{k \geq k_X} B_{1,k} \subset \bigcap_{k \geq k_X} \Omega_k & \text{si } X \subset \mathbb{H}, \\ X &\subset \bigcap_{k \geq k_X} B_{2,k} \subset \bigcap_{k \geq k_X} (\mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}_k) & \text{si } X \subset \mathbb{R}^N \setminus \overline{\mathbb{H}}. \end{aligned}$$

En particular, si $z \in \mathbb{R}^N \setminus \overline{\mathbb{H}}$, entonces $z \in \mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}_k$ para todo $k \geq k_{\{z\}}$ y, como $w_k(z) = 0$ para $z \in \mathbb{R}^N \setminus \Omega_k$ y $w_k(x) \rightarrow w(x)$ p.c.t. $x \in \mathbb{R}^N$, concluimos que $w(x) = 0$ p.c.t. $x \in \mathbb{R}^N \setminus \mathbb{H}$. El Lema 5.19 asegura entonces que $w \in D_0^{1,2}(\mathbb{H})$. Por otra parte, si $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{H})$, entonces $\text{sop}(\varphi) \subset \Omega_k$ para k suficientemente grande y, en consecuencia, $\text{sop}(\varphi_{\varepsilon_k, \xi_k}) \subset \Omega$. Aplicando las identidades (5.16) obtenemos

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} \nabla w_k \cdot \nabla \varphi - \int_{\mathbb{R}^N} |w_k|^{2^*-2} w_k \varphi &= \int_{\Omega} \nabla u_k \cdot \nabla \varphi_{\varepsilon_k, \xi_k} - \int_{\Omega} |u_k|^{2^*-2} u_k \varphi_{\varepsilon_k, \xi_k} \\ &= J'_*(u_k)[\varphi_{\varepsilon_k, \xi_k}]. \end{aligned}$$

Como $w_k \rightarrow w$ débilmente en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, $\nabla J_*(u_k) \rightarrow 0$ en $D_0^{1,2}(\Omega)$ y $(\varphi_{\varepsilon_k, \xi_k})$ es una sucesión acotada en $D_0^{1,2}(\Omega)$, tomando el límite cuando $k \rightarrow \infty$ concluimos que

$$\int_{\mathbb{R}^N} \nabla w \cdot \nabla \varphi - \int_{\mathbb{R}^N} |w|^{2^*-2} w \varphi = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{H}).$$

Esto prueba que, si se cumple (1), w es una solución del problema (5.22).

(2) : Si $\xi_k \in \Omega$ y $\varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega) \rightarrow \infty$ entonces, para cada $r > 0$, existe $k_r \in \mathbb{N}$ tal que $B_{r\varepsilon_k}(\xi_k) \subset \Omega$ para $k \geq k_r$. Así que, si $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ y $\text{sop}(\varphi) \subset B_r(0)$, entonces $\text{sop}(\varphi_{\varepsilon_k, \xi_k}) \subset B_{r\varepsilon_k}(\xi_k) \subset \Omega$ para $k \geq k_r$ y, tomando el límite cuando $k \rightarrow \infty$ en la identidad

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} \nabla w_k \cdot \nabla \varphi - \int_{\mathbb{R}^N} |w_k|^{2^*-2} w_k \varphi &= \int_{\Omega} \nabla u_k \cdot \nabla \varphi_{\varepsilon_k, \xi_k} - \int_{\Omega} |u_k|^{2^*-2} u_k \varphi_{\varepsilon_k, \xi_k} \\ &= J'_*(u_k)[\varphi_{\varepsilon_k, \xi_k}], \end{aligned}$$

concluimos que

$$\int_{\mathbb{R}^N} \nabla w \cdot \nabla \varphi - \int_{\mathbb{R}^N} |w|^{2^*-2} w \varphi = 0 \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N).$$

Esto prueba que, si se cumple (2), w es una solución del problema (5.23).

PASO 6 (CONCLUSIÓN). Como $w \neq 0$, el Ejercicio 5.15 asegura que w no es solución del problema (5.22). Así que necesariamente se cumple (2), es decir, $\xi_k \in \Omega$,

$\varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega) \rightarrow \infty$ y w es una solución no trivial del problema (5.23). Además, como $w_k \rightarrow w$ débilmente en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, se tiene que

$$c_\infty \leq \frac{1}{N} \|w\|^2 \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \|w_k\|^2 = \liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \|u_k\|^2 = c_* = c_\infty.$$

En consecuencia,

$$J_\infty(w) = \frac{1}{N} \|w\|^2 = c_\infty \quad \text{y} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \|w_k - w\|^2 = 0. \quad (5.24)$$

De (5.24), (5.16) y (5.17) se sigue que

$$0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|w_k - w\|^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - w_{\varepsilon_k, \xi_k}\|^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|v_k - w_{\varepsilon_k, \xi_k}\|^2$$

como afirma el enunciado del teorema. Esto concluye la demostración. $\square$

5.6. La burbuja estándar

El Teorema 5.16 contiene una afirmación de gran relevancia: asegura que, a diferencia de lo que ocurre en otros dominios (ver Teorema 5.8), el problema crítico sí tiene una **solución de energía mínima** en $\mathbb{R}^N$, es decir, existe $u \in \mathcal{N}_\infty$ tal que $J_\infty(u) = c_\infty$. Esta afirmación, que enunciaremos a continuación, fue probada por P.-L. Lions en [42] usando un argumento distinto al expuesto aquí.

Teorema 5.20 (Existencia para el problema crítico en $\mathbb{R}^N$). *El problema*

$$(\wp_\infty) \quad \begin{cases} -\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \\ u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N), \end{cases}$$

tiene una solución w de energía mínima.

Demostración. Ésta es una consecuencia inmediata del Teorema 5.16. $\square$

Aubin y Talenti [4, 58] exhibieron una solución explícita del problema $(\wp_\infty)$. Se trata de la función

$$U(x) := a_N \left(\frac{1}{1 + |x|^2} \right)^{\frac{N-2}{2}}, \quad \text{con } a_N = (N(N-2))^{\frac{N-2}{4}}.$$

Un cálculo directo permite comprobar que U y sus traslaciones y dilataciones

$$U_{\varepsilon, \xi}(x) = a_N \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + |x - \xi|^2} \right)^{\frac{N-2}{2}}, \quad \varepsilon \in (0, \infty), \quad \xi \in \mathbb{R}^N, \quad (5.25)$$

son soluciones clásicas del problema $(\wp_\infty)$. La función U se llama la **burbuja estándar**. Nota que $U_{\varepsilon, \xi} \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$.

Probaremos a continuación que las funciones $\pm U_{\varepsilon, \xi}$ son precisamente las soluciones de energía mínima de $(\wp_\infty)$.

Lema 5.21. *Si $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^N)$ es una solución clásica radialmente simétrica respecto al origen de*

$$-\Delta u = |u|^{2^*-2}u \quad \text{en } \mathbb{R}^N, \quad u(0) = a,$$

entonces la función $v(r) = u(x)$ con $|x| = r$ es solución del problema

$$\begin{cases} \frac{d}{dr}(r^{N-1}v') = -r^{N-1}|v|^{2^*-2}v, & r \in (0, \infty), \\ v(0) = a, \quad v'(0) = 0. \end{cases} \quad (5.26)$$

Demostración. Un cálculo sencillo muestra que

$$\Delta u(x) = v''(r) + \frac{N-1}{r}v'(r) \quad \text{con } r = |x|.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr}(r^{N-1}v')(r) &= r^{N-1} \left(v''(r) + \frac{N-1}{r}v'(r) \right) = r^{N-1} \Delta u(x) \\ &= r^{N-1}|u(x)|^{2^*-2}u(x) = r^{N-1}|v(r)|^{2^*-2}v(r), \end{aligned}$$

como afirma el lema. □

Lema 5.22. *La función*

$$V(r) := a_N \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + r^2} \right)^{\frac{N-2}{2}}, \quad \varepsilon > 0,$$

es la única solución positiva de (5.26) con $a = a_N \varepsilon^{(2-N)/2}$.

Demostración. Un cálculo sencillo muestra que V satisface (5.26). Para probar la unicidad observa que, si v es una solución positiva de (5.26), entonces

$$r^{N-1}v'(r) = \int_0^r \frac{d}{ds}(s^{N-1}v'(s)) ds = - \int_0^r s^{N-1}v^{2^*-1}(s) ds.$$

Así que, si v y w son soluciones positivas de (5.26), con las mismas condiciones iniciales, y $v(r) \leq w(r)$ para todo $r \in [0, r_0]$, entonces $v'(r) \geq w'(r)$ para todo $r \in [0, r_0]$ y, en consecuencia,

$$0 \leq w(r) - v(r) = \int_0^r (w'(s) - v'(s)) \, ds \leq 0 \quad \forall r \in [0, r_0].$$

Esto prueba que $v = w$. □

El siguiente teorema afirma que, salvo traslaciones, dilataciones y signo, la burbuja estándar (5.25) es la única solución de energía mínima.

Teorema 5.23 (Unicidad de la solución de energía mínima). *Las funciones $\pm U_{\varepsilon, \xi}$, $\varepsilon \in (0, \infty)$, $\xi \in \mathbb{R}^N$, son las únicas soluciones no triviales del problema $(\wp_\infty)$ que son radialmente simétricas y no cambian de signo.*

En consecuencia, éstas son las únicas soluciones de energía mínima de este problema.

Demostración. El Teorema A.6 asegura que toda solución w del problema $(\wp_\infty)$ es de clase C^2 . Si w es radialmente simétrica respecto a ξ , la función $u(x) := w(x + \xi)$ es una solución radialmente simétrica respecto al origen de $(\wp_\infty)$. Los Lemas 5.21 y 5.22 aseguran que $u = U_{\varepsilon, 0}$ si $u > 0$ y que $-u = U_{\varepsilon, 0}$ si $u < 0$, donde ε está dado por $a_N \varepsilon^{\frac{2-N}{2}} = |u(0)|$. Así que, si w no cambia de signo, necesariamente $w = \pm U_{\varepsilon, \xi}$.

Si w es un mínimo de J_∞ en $\mathcal{N}_\infty$, argumentando como en las Secciones 4.9 y 4.10, concluimos que w no cambia de signo y que es radialmente simétrica respecto a un punto $\xi \in \mathbb{R}^N$. Por tanto, $w = \pm U_{\varepsilon, \xi}$. □

Una consecuencia inmediata de los Teoremas 5.16 y 5.23 es el siguiente resultado.

Corolario 5.24 (Sucesiones minimizantes para el problema crítico). *Sean Ω un dominio acotado suave en $\mathbb{R}^N$ y (u_k) una sucesión minimizante para el problema*

$$(\wp_*) \quad \begin{cases} -\Delta u = |u|^{2^*-2}u & \text{en } \Omega, \\ u \in D_0^{1,2}(\Omega). \end{cases}$$

Entonces, para una subsucesión de (u_k) , existen sucesiones (ξ_k) en Ω y (ε_k) en $(0, \infty)$ tales que $\varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega) \rightarrow \infty$ y

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - U_{\varepsilon_k, \xi_k}\| = 0, \quad \text{o bien} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k + U_{\varepsilon_k, \xi_k}\| = 0.$$

Complementamos el Teorema 5.23 con el siguiente resultado de Gidas, Ni y Nirenberg que afirma que, de hecho, las burbujas (5.25) son únicas soluciones positivas de $(\wp_\infty)$. Omitimos la demostración de este resultado, indicando sólo las referencias pertinentes.

Teorema 5.25 (Unicidad de la solución positiva). *Las funciones $U_{\varepsilon, \xi}$, $\varepsilon \in (0, \infty)$, $\xi \in \mathbb{R}^N$, son las únicas soluciones positivas del problema $(\wp_\infty)$.*

Demostración. Cualquier solución w de $(\wp_\infty)$ es de clase $\mathcal{C}^2$ (ver Teorema A.6) y satisface $|w(x)| = O(|x|^{2-N})$ en infinito, es decir, existe $C > 0$ tal que $|x|^{N-2}|w(x)| \leq C$ para todo $x \in \mathbb{R}^N$ (ver [36] o [59]). Si w es positiva, el teorema de Gidas, Ni y Nirenberg [30, Teorema 1] asegura que w es radialmente simétrica respecto a algún punto ξ de $\mathbb{R}^N$. Aplicando el Teorema 5.23, concluimos que $w = U_{\varepsilon, \xi}$ para algún $\varepsilon > 0$. $\square$

5.7. El problema ligeramente subcrítico

Sea Ω un dominio acotado en $\mathbb{R}^N$. El Corolario 5.24 permite dar una descripción de las soluciones de energía mínima del problema

$$(\wp_p) \quad \begin{cases} -\Delta u = |u|^{p-2}u & \text{en } \Omega, \\ u \in D_0^{1,2}(\Omega), \end{cases}$$

para $p \in (2, 2^*)$ suficientemente cercana al exponente crítico. Probaremos el siguiente resultado.

Teorema 5.26. *Sea $p_k \in (2, 2^*)$ tal que $p_k \rightarrow 2^*$ y sea u_k una solución positiva de energía mínima del problema $(\wp_{p_k})$ en un dominio suave acotado Ω . Entonces, para una subsucesión de (u_k) , existen sucesiones (ξ_k) en Ω y (ε_k) en $(0, \infty)$ tales que $\varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega) \rightarrow \infty$ y*

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - U_{\varepsilon_k, \xi_k}\| = 0,$$

donde U es la burbuja estándar.

Recuerda que, si Ω es un dominio acotado, $D_0^{1,2}(\Omega) = H_0^1(\Omega)$ (ver Ejercicio 5.5). Para $p \in (2, 2^*)$ denotamos por $J_p: D_0^{1,2}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ al funcional

$$J_p(u) := \frac{1}{2} \|u\|^2 - \frac{1}{p} |u|_p^p$$

asociado al problema $(\wp_p)$ y por

$$\mathcal{N}_p = \mathcal{N}_{p, \Omega} := \left\{ u \in D_0^{1,2}(\Omega) : u \neq 0, \|u\|^2 = |u|_p^p \right\}$$

a la variedad de Nehari. Entonces,

$$c_p = c_{p, \Omega} := \inf_{u \in \mathcal{N}_{p, \Omega}} J_p(u) = \frac{p-2}{2p} S_{p, \Omega}, \quad \text{con } S_{p, \Omega} := \inf_{\substack{u \in D_0^{1,2}(\Omega) \\ u \neq 0}} \frac{\|u\|^2}{|u|_p^2}. \quad (5.27)$$

Como antes, si $p = 2^*$ escribimos J_* , $\mathcal{N}_*$, c_* y S . Recuerda que S no depende de Ω (ver Teorema 5.8) y, por tanto, tampoco c_* (5.15).

Lema 5.27. *Sea Ω un dominio acotado en $\mathbb{R}^N$. Para cada $p \in (2, 2^*)$, sea $u_p \in \mathcal{N}_p$ tal que $J_p(u_p) = c_p$ y sea $t_p \in (0, \infty)$ tal que $\tilde{u}_p := t_p u_p \in \mathcal{N}_*$. Entonces,*

$$\lim_{p \rightarrow 2^*} c_p = c_*, \quad \lim_{p \rightarrow 2^*} t_p = 1, \quad \lim_{p \rightarrow 2^*} J_*(\tilde{u}_p) = c_*.$$

Demostración. Sea $u \in D_0^{1,2}(\Omega)$, $u \neq 0$. De la desigualdad de Hölder (1.2) se sigue que

$$|\Omega|^{2(p-2^*)/2^*p} \frac{\|u\|^2}{|u|_{2^*}^2} \leq \frac{\|u\|^2}{|u|_p^2} \leq |\Omega|^{(p-2)/p} \frac{\|u\|^2}{|u|_2^2} \quad \forall p \in (2, 2^*). \quad (5.28)$$

Tomando el ínfimo sobre $u \in D_0^{1,2}(\Omega) \setminus \{0\}$ obtenemos

$$|\Omega|^{2(p-2^*)/2^*p} S \leq S_{p,\Omega} \leq |\Omega|^{(p-2)/p} \lambda_1(\Omega),$$

y pasando al límite cuando $p \rightarrow 2^*$ concluimos que

$$S \leq \liminf_{p \rightarrow 2^*} S_{p,\Omega} \leq \limsup_{p \rightarrow 2^*} S_{p,\Omega} \leq \Omega^{2/N} \lambda_1(\Omega) < \infty.$$

Queremos probar que $\lim_{p \rightarrow 2^*} S_{p,\Omega} = S$. Argumentando por contradicción, supongamos que existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$S + \varepsilon < \limsup_{p \rightarrow 2^*} S_{p,\Omega}.$$

Sea $\varphi \in C_c^\infty(\Omega) \setminus \{0\}$ tal que

$$\frac{\|\varphi\|^2}{|\varphi|_{2^*}^2} < S + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Como la función $p \mapsto |\varphi|_p$ es continua, existe $\bar{p} \in (2, 2^*)$ tal que

$$\left| \frac{\|\varphi\|^2}{|\varphi|_{2^*}^2} - \frac{\|\varphi\|^2}{|\varphi|_{\bar{p}}^2} \right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall p \in [\bar{p}, 2^*].$$

Por tanto,

$$S_{p,\Omega} \leq \frac{\|\varphi\|^2}{|\varphi|_{\bar{p}}^2} < S + \varepsilon < \limsup_{p \rightarrow 2^*} S_{p,\Omega} \quad \forall p \in [\bar{p}, 2^*),$$

lo cual es una contradicción. En consecuencia, $S = \lim_{p \rightarrow 2^*} S_{p,\Omega}$ y, por ende,

$$\lim_{p \rightarrow 2^*} c_p = c_*.$$

Por otra parte, de la desigualdad (5.28) se sigue que

$$|\Omega|^{2(p-2^*)/2^*} S \leq |\Omega|^{2(p-2^*)/2^*} \frac{\|u_p\|^2}{|u_p|_{2^*}^2} \leq \frac{\|u_p\|^2}{|u_p|_p^2} = S_p$$

y, pasando al límite, obtenemos

$$\lim_{p \rightarrow 2^*} \frac{\|u_p\|^2}{|u_p|_{2^*}^2} = \lim_{p \rightarrow 2^*} \frac{\|u_p\|^2}{|u_p|_p^2} = S.$$

Como $\lim_{p \rightarrow 2^*} \|u_p\|^2 = Nc_* > 0$, concluimos que $\lim_{p \rightarrow 2^*} |u_p|_p = \lim_{p \rightarrow 2^*} |u_p|_{2^*}$. Por tanto,

$$\lim_{p \rightarrow 2^*} |u_p|_p^p = \lim_{p \rightarrow 2^*} |u_p|_{2^*}^{2^*}$$

y, puesto que

$$t_p = \left(\frac{\|u_p\|^2}{|u_p|_{2^*}^{2^*}} \right)^{1/(2^*-2)} \quad \text{y} \quad \|u_p\|^2 = |u_p|_p^p,$$

concluimos que $\lim_{p \rightarrow 2^*} t_p = 1$. En consecuencia,

$$\lim_{p \rightarrow 2^*} J_*(\tilde{u}_p) = \lim_{p \rightarrow 2^*} \frac{1}{N} \|\tilde{u}_p\|^2 = \lim_{p \rightarrow 2^*} \frac{p-2}{2p} \|\tilde{u}_p\|^2 = \lim_{p \rightarrow 2^*} t_p^2 c_p = c_*.$$

Esto concluye la demostración. $\square$

Demostración de Teorema 5.26. Por hipótesis, $u_k \in \mathcal{N}_{p_k}$ y $J_{p_k}(u_k) = c_{p_k}$. Sea $t_{p_k} \in (0, \infty)$ tal que $\tilde{u}_k := t_{p_k} u_k \in \mathcal{N}_*$. El Lema 5.27 asegura que $J_*(\tilde{u}_k) \rightarrow c_*$ y $\|\tilde{u}_k - u_k\| \rightarrow 0$. Aplicando el Corolario 5.24 se obtiene el resultado. $\square$

5.8. El problema de Brezis-Nirenberg

Consideremos ahora el problema

$$(\wp\lambda) \quad \begin{cases} -\Delta u + \lambda u = |u|^{2^*-2}u, \\ u \in D_0^{1,2}(\Omega), \end{cases}$$

donde Ω es un dominio acotado en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, y $\lambda \in (-\lambda_1(\Omega), 0)$, siendo $\lambda_1(\Omega)$ el primer valor propio de $-\Delta$ en $D_0^{1,2}(\Omega) = H_0^1(\Omega)$ definido en (1.10).

El Teorema 5.8 asegura que, si $\lambda = 0$, este problema no tiene una solución de energía mínima. Lo mismo ocurre cuando $\lambda > 0$ (ver Ejercicio 5.32). En contraste, Brezis y Nirenberg probaron en [12] que, si $\lambda \in (-\lambda_1(\Omega), 0)$ y $N \geq 4$, el problema sí tiene una solución de energía mínima. A continuación demostraremos este resultado.

Recuerda que, si $\lambda > -\lambda_1(\Omega)$,

$$\|u\|_\lambda := \left(\int_\Omega (|\nabla u|^2 + \lambda u^2) \right)^{1/2}$$

es una norma equivalente a la norma de $D_0^{1,2}(\Omega)$ (ver Ejercicio 1.35). Las soluciones no triviales del problema (ϕ_λ) son los puntos críticos del funcional

$$J_\lambda(u) = \frac{1}{2} \|u\|_\lambda^2 - \frac{1}{2^*} |u|_{2^*}^{2^*} \quad (5.29)$$

sobre la variedad de Nehari

$$\mathcal{N}_\lambda := \{u \in D_0^{1,2}(\Omega) : u \neq 0, \|u\|_\lambda^2 = |u|_{2^*}^{2^*}\},$$

y

$$c_\lambda := \inf_{\mathcal{N}_\lambda} J_\lambda = \frac{1}{N} S_\lambda^{N/2}, \quad \text{donde } S_\lambda := \inf_{\substack{u \in D_0^{1,2}(\Omega) \\ u \neq 0}} \frac{\|u\|_\lambda^2}{|u|_{2^*}^{2^*}}.$$

Proposición 5.28. (a) Si $\lambda \in (-\lambda_1(\Omega), 0)$, entonces $S_\lambda \leq S$.

(b) Si $S_\lambda < S$, entonces J_λ alcanza su mínimo en $\mathcal{N}_\lambda$.

Demostración. (a) : Si $\lambda \in (-\lambda_1(\Omega), 0)$ se cumple que $\|u\|_\lambda \leq \|u\|$ para todo $u \in D_0^{1,2}(\Omega)$. Por tanto, $S_\lambda \leq S$.

(b) : Supongamos que $S_\lambda < S$. Sea (u_k) una sucesión en $D_0^{1,2}(\Omega)$ tal que $|u_k|_{2^*} = 1$ y $\|u_k\|_\lambda^2 \rightarrow S_\lambda$. Entonces, una subsucesión satisface

$$\begin{aligned} u_k &\rightharpoonup u && \text{débilmente en } D_0^{1,2}(\Omega), \\ u_k &\rightarrow u && \text{fuertemente en } L^2(\Omega), \\ u_k(x) &\rightarrow u(x) && \text{p.c.t. } x \in \Omega. \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - u\|_\lambda^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - u\|^2 + \lambda \lim_{k \rightarrow \infty} |u_k - u|_2^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - u\|^2.$$

Esta identidad implica que $u \neq 0$ pues, de no ser así, tendríamos que

$$S_\lambda = \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|_\lambda^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|^2 \geq S,$$

lo que contradice nuestra hipótesis.

Aplicando los Lemas 4.41, 4.43 y 4.44 obtenemos

$$\begin{aligned} S_\lambda &= S_\lambda \left(\lim_{k \rightarrow \infty} |u_k|_{2^*}^{2^*} \right)^{2/2^*} = S_\lambda \left(\lim_{k \rightarrow \infty} |u_k - u|_{2^*}^{2^*} + |u|_{2^*}^{2^*} \right)^{2/2^*} \\ &\leq S_\lambda \left(\lim_{k \rightarrow \infty} |u_k - u|_{2^*}^2 + |u|_{2^*}^2 \right) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - u\|_\lambda^2 + \|u\|_\lambda^2 \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|_\lambda^2 = S_\lambda. \end{aligned}$$

Como $u \neq 0$, el Lema 4.44 asegura que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |u_k - u|_{2^*}^{2^*} = 0.$$

Por tanto, $|u|_{2^*} = 1$ y, como $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en $D_0^{1,2}(\Omega)$, se tiene que

$$S_\lambda \leq \frac{\|u\|_\lambda^2}{|u|_{2^*}^2} = \|u\|^2 \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k\|_\lambda^2 = S_\lambda.$$

Esto prueba que $\frac{\|u\|_\lambda^2}{|u|_{2^*}^2} = S_\lambda$. Por tanto, J_λ alcanza su mínimo en $\mathcal{N}_\lambda$. $\square$

Así pues, para demostrar la existencia de una solución de energía mínima del problema $(\wp_\lambda)$ bastará probar que existe $u \in D_0^{1,2}(\Omega) \setminus \{0\}$ tal que $\frac{\|u\|_\lambda^2}{|u|_{2^*}^2} < S$.

Sin perder generalidad, podemos suponer que $0 \in \Omega$. Usaremos como modelo a la burbuja

$$U_\varepsilon(x) = a_N \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + |x|^2} \right)^{\frac{N-2}{2}}, \quad \varepsilon > 0. \quad (5.30)$$

Como esta función no tiene soporte en Ω , la multiplicamos por una función de corte. Es decir, fijamos $R > 0$ tal que $B_{2R}(0) \subset \Omega$ y elegimos $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $0 \leq \varphi \leq 1$, $\varphi(x) = 1$ si $|x| \leq R$ y $\varphi(x) = 0$ si $|x| \geq 2R$. Para cada $\varepsilon > 0$ definimos

$$u_\varepsilon(x) := \varphi(x) U_\varepsilon(x). \quad (5.31)$$

A continuación estudiaremos el comportamiento de las normas de u_ε en $D_0^{1,2}(\Omega)$, $L^2(\Omega)$ y $L^{2^*}(\Omega)$ para ε cercano a 0. Conviene usar la siguiente terminología.

Notación 5.29. Se dice que una función f es **O grande de** ε^α , $\alpha \geq 0$, si existe una constante $C > 0$ independiente de ε tal que

$$|f(\varepsilon)| \leq C \varepsilon^\alpha \quad \text{para } \varepsilon > 0 \text{ suficientemente pequeño.}$$

En tal caso, se escribe $f(\varepsilon) = O(\varepsilon^\alpha)$.

Lema 5.30 (Estimaciones de Brezis-Nirenberg). Para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño,

$$\int_{\Omega} |\nabla u_\varepsilon|^2 = S^{N/2} + O(\varepsilon^{N-2}), \quad (5.32)$$

$$\int_{\Omega} |u_\varepsilon|^{2^*} = S^{N/2} + O(\varepsilon^N), \quad (5.33)$$

$$\int_{\Omega} |u_\varepsilon|^2 \geq \begin{cases} C\varepsilon^2 + O(\varepsilon^{N-2}) & \text{si } N \geq 5, \\ C\varepsilon^2 |\ln \varepsilon| + O(\varepsilon^2) & \text{si } N = 4. \end{cases} \quad (5.34)$$

Demostración. A lo largo de la demostración denotaremos por C a constantes positivas, posiblemente distintas, que no dependen de ε .

Como U_ε es una solución de energía mínima del problema $(\wp_\infty)$ se tiene que

$$\int_{\mathbb{R}^N} |\nabla U_\varepsilon|^2 = S^{N/2} = \int_{\mathbb{R}^N} |U_\varepsilon|^{2^*}.$$

Observa que

$$\nabla U_\varepsilon(x) = -a_N(N-2)\varepsilon^{\frac{N-2}{2}} \left(\frac{1}{\varepsilon^2 + |x|^2} \right)^{N/2} x.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |\nabla u_\varepsilon|^2 &= \int_{\mathbb{R}^N} |\varphi \nabla U_\varepsilon + U_\varepsilon \nabla \varphi|^2 \\ &= \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla U_\varepsilon|^2 + \int_{\mathbb{R}^N} [(\varphi^2 - 1)|\nabla U_\varepsilon|^2 + 2\varphi U_\varepsilon(\nabla U_\varepsilon \cdot \nabla \varphi) + U_\varepsilon^2 |\nabla \varphi|^2] \\ &= S^{N/2} + O(\varepsilon^{N-2}), \end{aligned}$$

ya que

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} (1 - \varphi^2) |\nabla U_\varepsilon|^2 &= C\varepsilon^{N-2} \int_{|x| > R} (1 - \varphi^2) \left(\frac{1}{\varepsilon^2 + |x|^2} \right)^N |x|^2 dx \\ &\leq C\varepsilon^{N-2} \int_{|x| > R} |x|^{-2N+2} dx = C\varepsilon^{N-2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} \varphi U_\varepsilon |\nabla U_\varepsilon \cdot \nabla \varphi| &= C \varepsilon^{N-2} \int_{R < |x| < 2R} \left(\frac{1}{\varepsilon^2 + |x|^2} \right)^{N-1} |x \cdot \nabla \varphi| dx \\ &\leq C \varepsilon^{N-2} \int_{R < |x| < 2R} |x|^{-2N+3} dx = C \varepsilon^{N-2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} U_\varepsilon^2 |\nabla \varphi|^2 &= C \varepsilon^{N-2} \int_{R < |x| < 2R} |\nabla \varphi|^2 \left(\frac{1}{\varepsilon^2 + |x|^2} \right)^{N-2} dx \\ &\leq C \varepsilon^{N-2} \int_{R < |x| < 2R} |x|^{-2N+4} dx = C \varepsilon^{N-2}. \end{aligned}$$

Esto demuestra (5.32). Por otra parte,

$$\int_{\Omega} |u_\varepsilon|^2 = \int_{\mathbb{R}^N} |U_\varepsilon|^2 - \int_{\mathbb{R}^N} (1 - \varphi^{2*}) |U_\varepsilon|^2 = S^{N/2} + O(\varepsilon^N),$$

ya que

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^N} (1 - \varphi^{2*}) |U_\varepsilon|^2 &= C \varepsilon^N \int_{|x| > R} (1 - \varphi^{2*}) \left(\frac{1}{\varepsilon^2 + |x|^2} \right)^N dx \\ &\leq C \varepsilon^N \int_{|x| > R} |x|^{-2N} dx = C \varepsilon^N, \end{aligned}$$

como afirma (5.33). Finalmente, para $\varepsilon \in (0, R)$,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |u_\varepsilon|^2 &\geq \int_{|x| \leq R} U_\varepsilon^2 = C \int_{|x| \leq \varepsilon} \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + |x|^2} \right)^{N-2} + C \int_{\varepsilon \leq |x| \leq R} \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + |x|^2} \right)^{N-2} \\ &\geq C \int_{|x| \leq \varepsilon} \left(\frac{1}{2\varepsilon} \right)^{N-2} dx + C \int_{\varepsilon \leq |x| \leq R} \left(\frac{\varepsilon}{2|x|^2} \right)^{N-2} dx \\ &= C \varepsilon^2 + C \varepsilon^{N-2} \int_{\varepsilon}^R r^{-N+3} dr \end{aligned}$$

y, dado que

$$\int_{\varepsilon}^R r^{-N+3} dr = \begin{cases} \frac{-1}{N-4} (R^{-N+4} - \varepsilon^{-N+4}) & \text{si } N \geq 5, \\ \ln R - \ln \varepsilon & \text{si } N = 4, \end{cases}$$

para ε suficientemente pequeño obtenemos la estimación (5.34). □

Brezis y Nirenberg probaron en [12] el siguiente resultado.

Teorema 5.31 (de Brezis-Nirenberg). Si $N \geq 4$ y $\lambda \in (-\lambda_1(\Omega), 0)$, el problema $(\wp_\lambda)$ tiene una solución de energía mínima.

Demostración. De acuerdo con la Proposición 5.28 basta probar que

$$\frac{\|u_\varepsilon\|_\lambda^2}{|u_\varepsilon|_{2^*}^2} < S \quad \text{para } \varepsilon > 0 \text{ suficientemente pequeño,} \quad (5.35)$$

donde u_ε es la función definida en (5.31). En adelante C y C_i denotarán constantes positivas que no dependen de ε .

Supongamos primero que $N \geq 5$. Se sigue de (5.33) que

$$|u_\varepsilon|_{2^*}^2 = \left(S^{N/2} + O(\varepsilon^N)\right)^{2/2^*} \geq \left(S^{N/2} - C_1 \varepsilon^N\right)^{2/2^*} \geq C_2$$

para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño. Como $\lambda < 0$, usando (5.32), (5.33) y (5.34) obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{\|u_\varepsilon\|_\lambda^2}{|u_\varepsilon|_{2^*}^2} &\leq \frac{S^{N/2} + \lambda C \varepsilon^2 + O(\varepsilon^{N-2})}{\left(S^{N/2} - C_1 \varepsilon^N\right)^{2/2^*}} \\ &= \frac{S^{N/2} - C_1 \varepsilon^N + \lambda C \varepsilon^2 + O(\varepsilon^{N-2})}{\left(S^{N/2} - C_1 \varepsilon^N\right)^{2/2^*}} \\ &\leq \left(S^{N/2} - C_1 \varepsilon^N\right)^{2/N} + \frac{\lambda C \varepsilon^2 + O(\varepsilon^{N-2})}{C_2} \\ &\leq S + \left(\lambda C_3 + C_4 \varepsilon^{N-4}\right) \varepsilon^2. \end{aligned}$$

Dado que $\lambda < 0$ y $N \geq 5$ se tiene que $\lambda C_3 + C_4 \varepsilon^{N-4} < 0$ para ε suficientemente pequeño. Esto demuestra la afirmación (5.35).

Si $N = 4$ argumentando como antes obtenemos que, para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño,

$$\frac{\|u_\varepsilon\|_\lambda^2}{|u_\varepsilon|_{2^*}^2} \leq \frac{S^2 + \lambda C \varepsilon^2 |\ln \varepsilon| + O(\varepsilon^2)}{(S^2 - C_1 \varepsilon^4)^{1/2}} \leq S + (\lambda C_3 |\ln \varepsilon| + C_4) \varepsilon^2.$$

Como $\lambda C_3 |\ln \varepsilon| + C_4 < 0$ para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño, concluimos que se cumple (5.35). $\square$

Ejercicio 5.32 (No existencia para $\lambda \geq 0$). El objetivo de este ejercicio es probar que el problema $(\wp_\lambda)$ no tiene una solución de energía mínima si $\lambda \geq 0$. Para probarlo, demuestra las siguientes afirmaciones:

(i) La función u_ε definida en (5.31) satisface

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{B_{2R}} u_\varepsilon^2 = 0.$$

(ii) Si $\lambda \geq 0$, entonces

$$S_\lambda = S := \inf_{\substack{u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N) \\ u \neq 0}} \frac{\|u\|^2}{|u|_{2^*}^2}.$$

(iii) Si $\lambda \geq 0$, entonces c_λ no se alcanza.

5.9. El efecto de las simetrías

Volvamos al caso en el que $\lambda = 0$. Lo que hasta ahora sabemos sobre el problema crítico

$$(\wp_*) \quad \begin{cases} -\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \\ u \in D_0^{1,2}(\Omega), \end{cases}$$

en un dominio acotado suave Ω es que no tiene solución cuando Ω es estrictamente estrellado.

Vimos en el capítulo anterior que las simetrías tienen un efecto positivo en la existencia de soluciones de problemas subcríticos. Esto nos motiva a investigar si tienen también algún efecto sobre la existencia de soluciones de $(\wp_*)$.

Recordemos algunos de los conceptos introducidos en el capítulo anterior.

Sean G un subgrupo cerrado de $O(N)$, Ω un dominio G -invariante de $\mathbb{R}^N$ (es decir, $Gx \subset \Omega$ para todo $x \in \Omega$), y $\phi: G \rightarrow \mathbb{Z}_2 := \{1, -1\}$ un homomorfismo de grupos continuo, donde

$$Gx := \{gx : g \in G\}$$

es la G -órbita de x . Una función $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es ϕ -equivariante si

$$u(gx) = \phi(g) u(x) \quad \forall g \in G, \forall x \in \Omega.$$

Si ϕ es el homomorfismo trivial una función ϕ -equivariante es simplemente una función **G -invariante** (es decir, una función que es constante en cada G -órbita de Ω), mientras que si ϕ es un epimorfismo (es decir, si es suprayectivo) y $u \neq 0$, entonces u cambia de signo.

Argumentando como en la Sección 4.7, vemos que ϕ induce una acción de G en $D_0^{1,2}(\Omega)$ dada por

$$G \rightarrow \mathcal{O}(D_0^{1,2}(\Omega)), \quad g \mapsto g_\phi: D_0^{1,2}(\Omega) \rightarrow D_0^{1,2}(\Omega),$$

donde

$$(g_\phi u)(x) := \phi(g) u(g^{-1}x) \quad \forall x \in \Omega, \quad \forall g \in G,$$

y que el funcional de energía $J_*: D_0^{1,2}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$J_*(u) = \frac{1}{2} \|u\|^2 - \frac{1}{2^*} |u|_{2^*}^{2^*},$$

es G -invariante para esta acción. Así que, por el principio de criticalidad simétrica (Teorema 4.20), los puntos críticos de la restricción de el J_* al **espacio de G -puntos fijos** $D_0^{1,2}(\Omega)$, es decir, al espacio

$$D_0^{1,2}(\Omega)^\phi := \{u \in D_0^{1,2}(\Omega) : u \text{ es } \phi\text{-equivariante}\},$$

son las soluciones ϕ -equivariantes del problema $(\wp_*)$. Las soluciones ϕ -equivariantes no triviales pertenecen a la variedad de Nehari

$$\mathcal{N}_*^\phi := \{u \in D_0^{1,2}(\Omega)^\phi : u \neq 0, \|u\|^2 = |u|_{2^*}^{2^*}\}.$$

Denotamos por

$$c_*^\phi := \inf_{u \in \mathcal{N}_*^\phi} J(u).$$

Si $\Omega = \mathbb{R}^N$ escribimos $J_\infty, \mathcal{N}_\infty^\phi$ y c_∞^ϕ en vez de $J_*, \mathcal{N}_*^\phi$ y c_*^ϕ y, como antes, denotamos al problema por

$$(\wp_\infty) \quad \begin{cases} -\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \\ u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N). \end{cases}$$

Si ϕ es el homomorfismo trivial, reemplazamos el superíndice ϕ por G .

Un punto $x \in \mathbb{R}^N$ tal que $Gx = \{x\}$ se llama un **G -punto fijo**. Se cumple lo siguiente.

Lema 5.33. *Si Ω contiene un G -punto fijo, entonces $c_*^\phi = c_\infty^\phi$. Si además $\mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega} \neq \emptyset$, entonces c_*^ϕ no se alcanza.*

Demostración. Como $\mathcal{N}_*^\phi \subset \mathcal{N}_\infty^\phi$ se tiene que $c_*^\phi \geq c_\infty^\phi$. Para probar la desigualdad opuesta elegimos $\varphi_k \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^N) \cap \mathcal{N}_\infty^\phi$ tales que $J_\infty(\varphi_k) \rightarrow c_\infty^\phi$. Sean $\xi \in \Omega$ un G -punto fijo y $r > 0$ tal que $B_r(\xi) \subset \Omega$. Elegimos $\varepsilon_k > 0$ tal que $\varepsilon_k z \in B_r(0)$ para

todo $z \in \text{sop}(\varphi_k)$ y definimos

$$u_k(x) := \varepsilon^{\frac{2-N}{2}} \varphi_k\left(\frac{x - \xi}{\varepsilon_k}\right).$$

Como ξ es un G -punto fijo esta función es ϕ -equivariante. Además, $\text{sop}(u_k) \subset B_r(\xi) \subset \Omega$. De las identidades (5.16) se sigue que $u_k \in \mathcal{N}_*^\phi$ y

$$c_*^\phi \leq J_*(u_k) = J_\infty(\varphi_k) \rightarrow c_\infty^\phi.$$

Por tanto, $c_*^\phi \leq c_\infty^\phi$. Esto prueba que $c_*^\phi = c_\infty^\phi$.

Si $\mathbb{R}^N \setminus \bar{\Omega} \neq \emptyset$ y $u \in \mathcal{N}_*^\phi$ satisface $J_*(u) = c_*^\phi$, entonces su extensión trivial a $\mathbb{R}^N$, a la que denotamos del mismo modo, cumple que $u \in \mathcal{N}_\infty^\phi$ y $J_\infty(u) = c_\infty^\phi$. Así que u es una solución de $(\wp_\infty)$ que se anula en $\mathbb{R}^N \setminus \bar{\Omega}$, lo que contradice al principio de continuación única (Teorema 4.49). $\square$

Nuestro objetivo es describir las soluciones minimizantes de J_* sobre $\mathcal{N}_*^\phi$. Por simplicidad, supondremos que G tiene la siguiente propiedad.

(G) Para todo $x \in \mathbb{R}^N$, o bien $Gx = \{x\}$, o bien Gx es infinita.

Veamos primero que existen grupos con esta propiedad que admiten un homomorfismo continuo y suprayectivo a $\mathbb{Z}_2$. El siguiente ejemplo jugará un papel importante en la demostración del Teorema 5.41.

Ejemplo 5.34. Sea $N \geq 4$. A cada número complejo unitario θ le asociamos la isometría que, abusando de la notación, denotamos por $\theta \in O(N)$, definida como sigue:

$$\theta x := (\theta z_1, \bar{\theta} z_2, y), \quad x = (z_1, z_2, y) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \mathbb{R}^{N-4} \equiv \mathbb{R}^N,$$

donde $\bar{\theta}$ es el complejo conjugado de θ . Denotamos por K al grupo de tales isometrías. Si $(z_1, z_2) \neq (0, 0)$ la K -órbita $K(z_1, z_2, y)$ de (z_1, z_2, y) es el círculo con centro en $(0, 0, y)$ que contiene a (z_1, z_2, y) y que está contenido en el plano afín

$$\{(\alpha z_1 + \beta i z_1, \alpha z_2 - \beta i z_2, y) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\},$$

mientras que la K -órbita de $(0, 0, y)$ consta sólo de dicho punto. Sea G el subgrupo de $O(N)$ generado por $K \cup \{\varrho\}$ donde $\varrho \in O(N)$ es la isometría dada por

$$\varrho(z_1, z_2, y) := (-\bar{z}_2, \bar{z}_1, y), \quad (z_1, z_2, y) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \mathbb{R}^{N-4} \equiv \mathbb{R}^N.$$

Nota que $\varrho\theta = \theta\varrho$ para todo $\theta \in K$. La G -órbita de (z_1, z_2, y) es

$$G(z_1, z_2, y) = K(z_1, z_2, y) \cup K(-\bar{z}_2, \bar{z}_1, y).$$

$K(z_1, z_2, y)$ y $K(-\bar{z}_2, \bar{z}_1, y)$ coinciden si y sólo si $iz_1 = \pm \bar{z}_2$, y son ajenos en caso contrario. De modo que G satisface la propiedad **(G)** y

$$G(z_1, z_2, y) \neq K(z_1, z_2, y) \iff iz_1 \neq \bar{z}_2 \text{ y } iz_1 \neq -\bar{z}_2. \quad (5.36)$$

Sea $\phi: G \rightarrow \mathbb{Z}_2$ el homomorfismo dado por $\phi(\theta) := 1$ si $\theta \in K$ y $\phi(\varrho) := -1$. Éste es claramente suprayectivo y $K = \ker \phi$.

Denotamos por

$$(\mathbb{R}^N)^G := \{x \in \mathbb{R}^N : Gx = \{x\}\}$$

al **espacio de G -puntos fijos de $\mathbb{R}^N$** . Éste es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^N$.

Lema 5.35. *Supongamos que G satisface **(G)**. Si (ε_k) es una sucesión de números positivos y (ζ_k) es una sucesión en $\mathbb{R}^N$, entonces una subsucesión cumple con una de las siguientes dos alternativas:*

- o bien existe una constante $C_1 > 0$ tal que $\varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\zeta_k, (\mathbb{R}^N)^G) < C_1$ para todo $k \in \mathbb{N}$,
- o bien para cada $m \in \mathbb{N}$ existen $g_1, \dots, g_m \in G$ tales que $\varepsilon_k^{-1} |g_i \zeta_k - g_j \zeta_k| \rightarrow \infty$ cuando $k \rightarrow \infty$ si $i \neq j$.

Demostración. Pasando a una subsucesión se tiene que $\varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\zeta_k, (\mathbb{R}^N)^G) \rightarrow a \in [0, \infty]$. Si $a < \infty$ se cumple (i). Si $a = \infty$ podemos suponer que $\zeta_k \neq 0$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Denotemos por W al complemento ortogonal de $(\mathbb{R}^N)^G$ en $\mathbb{R}^N$ y por $\zeta_k^\perp$ a la proyección ortogonal de ζ_k sobre W . Se tiene entonces que $\varepsilon_k^{-1} |\zeta_k^\perp| \rightarrow \infty$ y, pasando nuevamente a una subsucesión,

$$\frac{\zeta_k^\perp}{|\zeta_k^\perp|} \rightarrow \zeta \quad \text{en } \mathbb{R}^N.$$

Como $\zeta \notin (\mathbb{R}^N)^G$, su G -órbita es infinita. Así que, dado $m \in \mathbb{N}$, existen $g_1, \dots, g_m \in G$ tales que $g_i \zeta \neq g_j \zeta$ si $i \neq j$. Sea $3d := \min_{i \neq j} |g_i \zeta - g_j \zeta|$, y sea $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\left| \frac{\zeta_k^\perp}{|\zeta_k^\perp|} - \zeta \right| < d \quad \text{si } k \geq k_0.$$

Entonces, como g_i es una isometría lineal,

$$\begin{aligned} 3d &\leq |g_i \zeta - g_j \zeta| \\ &\leq \left| g_i \zeta - \frac{g_i \zeta_k^\perp}{|\zeta_k^\perp|} \right| + \left| \frac{g_i \zeta_k^\perp}{|\zeta_k^\perp|} - \frac{g_j \zeta_k^\perp}{|\zeta_k^\perp|} \right| + \left| \frac{g_j \zeta_k^\perp}{|\zeta_k^\perp|} - g_j \zeta \right| \leq 2d + \left| \frac{g_i \zeta_k^\perp}{|\zeta_k^\perp|} - \frac{g_j \zeta_k^\perp}{|\zeta_k^\perp|} \right| \end{aligned}$$

para $i \neq j$ y $k \geq k_0$. Por tanto, $\varepsilon_k^{-1} |\zeta_k^\perp| d \leq \varepsilon_k^{-1} |g_i \zeta_k - g_j \zeta_k|$ y, en consecuencia,

$$\varepsilon_k^{-1} |g_i \zeta_k - g_j \zeta_k| \rightarrow \infty \quad \text{si } i \neq j,$$

como afirma (ii). □

El siguiente resultado, demostrado en [14, Teorema 2.5], describe a las soluciones minimizantes de J_* en $\mathcal{N}_*^\phi$.

Teorema 5.36. *Supongamos que G satisface (G). Sean Ω un dominio acotado suave G -invariante de $\mathbb{R}^N$ y (v_k) una sucesión en $\mathcal{N}_*^\phi$ tal que $J_*(v_k) \rightarrow c_*^\phi$. Entonces, para una subsucesión de (v_k) , a la que denotaremos del mismo modo, hay dos posibilidades:*

- (I) *o bien existe $v \in \mathcal{N}_*^\phi$ tal que $v_k \rightarrow v$ fuertemente en $D_0^{1,2}(\Omega)$ y, en consecuencia, $J_*(v) = c_*^\phi$,*
- (II) *o bien existen sucesiones (ξ_k) en $\Omega \cap (\mathbb{R}^N)^G$ y (ε_k) en $(0, \infty)$, y una solución ϕ -equivariante no trivial w del problema $(\wp_\infty)$, con las siguientes propiedades:*
 - (i) $\varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega) \rightarrow \infty$ cuando $k \rightarrow \infty$,
 - (ii) $\lim_{k \rightarrow \infty} \|v_k - w_{\varepsilon_k, \xi_k}\| = 0$,
 - (iii) $J_\infty(w) = c_\infty^\phi$.

Demostración. Sea $v_k \in \mathcal{N}_*^\phi$ tal que $J_*(v_k) \rightarrow c_*^\phi$. Aplicando el principio variacional de Ekeland (Corolario 3.41) y argumentando como en el Lema 3.37 concluimos que existe una sucesión (u_k) en $\mathcal{N}_*^\phi$ tal que

$$J_*(u_k) \rightarrow c_*^\phi, \quad \nabla(J_*|_{D_0^{1,2}(\Omega)^\phi})(u_k) \rightarrow 0, \quad \|u_k - v_k\| \rightarrow 0. \quad (5.37)$$

Como $u_k \in D_0^{1,2}(\Omega)^\phi$, el principio de criticalidad simétrica (Teorema 4.20) asegura que $\nabla J_*(u_k) = \nabla(J_*|_{D_0^{1,2}(\Omega)^\phi})(u_k)$, así que $\nabla J_*(u_k) \rightarrow 0$. Argumentando como en el Paso 1 de la demostración del Teorema 5.16 vemos que una subsucesión $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en $D_0^{1,2}(\Omega)$ y que u es una solución ϕ -equivariante del problema $(\wp_*)$. Ahora tenemos dos posibilidades.

Caso 1: Si $u \neq 0$, entonces $u \in \mathcal{N}_*^\phi$ y, en consecuencia,

$$c_*^\phi \leq J_*(u) = \frac{1}{N} \|u\|^2 \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \|u_k\|^2 = c_*^\phi.$$

Por tanto, $u_k \rightarrow u$ fuertemente en $D_0^{1,2}(\Omega)$ y, como $\|u_k - v_k\| \rightarrow 0$, concluimos que $v_k \rightarrow u$ fuertemente en $D_0^{1,2}(\Omega)$. Ésta es la afirmación (I).

Caso 2: Supongamos que $u = 0$. Probaremos que en este caso se cumple la afirmación (II). Para ello, fijamos $\delta \in (0, \frac{N}{2}c_*^\phi)$. Como en el Paso 2 de la demostración del Teorema 5.16 vemos que, para k suficientemente grande, existen sucesiones acotadas (ε_k) en $(0, \infty)$ y (ζ_k) en $\mathbb{R}^N$ tales que

$$\delta = \sup_{x \in \mathbb{R}^N} \int_{B_{\varepsilon_k}(x)} |u_k|^{2^*} = \int_{B_{\varepsilon_k}(\zeta_k)} |u_k|^{2^*}.$$

El Lema 5.35 asegura que hay dos alternativas. Veremos que la segunda de ellas es imposible. Argumentando por contradicción, supongamos que para cada $m \in \mathbb{N}$ existen $g_1, \dots, g_m \in G$ tales que $\varepsilon_k^{-1}|g_i \zeta_k - g_j \zeta_k| \rightarrow \infty$ cuando $k \rightarrow \infty$ si $i \neq j$. Entonces, para k suficientemente grande,

$$B_{\varepsilon_k}(g_i \zeta_k) \cap B_{\varepsilon_k}(g_j \zeta_k) = \emptyset \quad \text{si } i \neq j$$

y, como $|u_k|$ es G -invariante, se tiene que

$$m\delta = m \int_{B_{\varepsilon_k}(\zeta_k)} |u_k|^{2^*} = \sum_{i=1}^m \int_{B_{\varepsilon_k}(g_i \zeta_k)} |u_k|^{2^*} \leq \int_{\Omega} |u_k|^{2^*}.$$

Esto es una contradicción, pues m es un número arbitrario y (u_k) está acotada en $L^{2^*}(\Omega)$. Por tanto, se cumple la primera alternativa del Lema 5.35, es decir, existen $C_1 > 0$ y $\eta_k \in (\mathbb{R}^N)^G$ tales que una subsucesión satisface

$$\varepsilon_k^{-1}|\zeta_k - \eta_k| = \varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\zeta_k, (\mathbb{R}^N)^G) \leq C_1 \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Entonces $B_{\varepsilon_k}(\zeta_k) \subset B_{(C_1+1)\varepsilon_k}(\eta_k)$ y, en consecuencia,

$$0 < \delta = \int_{B_{\varepsilon_k}(\zeta_k)} |u_k|^{2^*} \leq \int_{B_{(C_1+1)\varepsilon_k}(\eta_k)} |u_k|^{2^*}. \quad (5.38)$$

Pasando a una subsucesión, se tiene que

$$d_k := \varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\eta_k, \partial\Omega) \rightarrow d \in [0, \infty].$$

Si $d \in [0, \infty)$, para cada k elegimos $\xi_k \in \partial\Omega$ tal que $\varepsilon_k^{-1}|\eta_k - \xi_k| = d_k$. En tanto que, si $d = \infty$, definimos $\xi_k := \eta_k$. En este último caso se sigue de (5.38) que $\text{dist}(\xi_k, \Omega) \leq (C_1 + 1)\varepsilon_k$ y, como $d = \infty$, necesariamente $\xi_k \in \Omega$. En resumen, tenemos dos posibilidades,

- (1) o bien $\xi_k \in \partial\Omega$,
- (2) o bien $\xi_k \in \Omega \cap (\mathbb{R}^N)^G$ y $\varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega) \rightarrow \infty$.

Además, en ambos casos existe $C_0 > 0$ tal que $\varepsilon_k^{-1} |\zeta_k - \xi_k| \leq C_0$. Así que $B_{\varepsilon_k}(\zeta_k) \subset B_{C_0 \varepsilon_k}(\xi_k)$ para k suficientemente grande y, en consecuencia,

$$\delta = \sup_{x \in \mathbb{R}^N} \int_{B_{\varepsilon_k}(x)} |u_k|^{2^*} = \int_{B_{\varepsilon_k}(\zeta_k)} |u_k|^{2^*} \leq \int_{B_{(C_0+1)\varepsilon_k}(\xi_k)} |u_k|^{2^*}.$$

Ahora identificamos a u_k con su extensión trivial a $\mathbb{R}^N$ y definimos

$$w_k(z) := \varepsilon_k^{\frac{N-2}{2}} u_k(\varepsilon_k z + \xi_k).$$

Entonces (w_k) está acotada en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$ y, pasando a una subsucesión, se tiene que $w_k \rightharpoonup w$ débilmente en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, $w_k \rightarrow w$ en $L_{\text{loc}}^2(\mathbb{R}^N)$ y $w_k(x) \rightarrow w(x)$ p.c.t. $x \in \mathbb{R}^N$. Siguiendo al pie de la letra los Pasos 3, 4 y 5 de la demostración del Teorema 5.16, concluimos que $w \neq 0$ y que, si se cumple (1), entonces existe un semiespacio $\mathbb{H}$ tal que w es solución del problema

$$-\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \quad u \in D_0^{1,2}(\mathbb{H}),$$

mientras que, si se cumple (2), entonces w es solución del problema

$$-\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \quad u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N). \quad (5.39)$$

El Ejercicio 5.15 establece que (1) es imposible. En consecuencia se cumple (2), es decir, $\xi_k \in \Omega \cap (\mathbb{R}^N)^G$ y $\varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega) \rightarrow \infty$. Como $\xi_k \in (\mathbb{R}^N)^G$, la función w_k es ϕ -equivariante. Por tanto, w es una solución ϕ -equivariante del problema (5.39) y aplicando el Lema 5.33 obtenemos

$$c_\infty^\phi \leq \frac{1}{N} \|w\|^2 \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \|w_k\|^2 = \liminf_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \|u_k\|^2 = c_*^\phi = c_\infty^\phi.$$

En consecuencia,

$$J_\infty(w) = \frac{1}{N} \|w\|^2 = c_\infty$$

y $w_k \rightarrow w$ fuertemente en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$. De (5.16) y (5.37) se sigue que

$$0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|w_k - w\|^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - w_{\varepsilon_k, \xi_k}\|^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|v_k - w_{\varepsilon_k, \xi_k}\|^2$$

como afirma el enunciado del teorema. Esto concluye la demostración. $\square$

Si $u \in \mathcal{N}_*^\phi$ satisface $J_*(u) = c_*^\phi$ decimos que u es una **solución ϕ -equivariante de energía mínima de $(\wp_*)$** . Si ϕ es el homomorfismo trivial diremos que u es una **solución G -invariante de energía mínima de $(\wp_*)$** .

Como consecuencia del teorema anterior obtenemos el siguiente resultado de existencia de soluciones en dominios acotados con simetrías demostrado por P.-L. Lions en [43].

Teorema 5.37 (Existencia de una solución G -invariantes). *Si G satisface (G) y Ω es un dominio acotado suave G -invariante de $\mathbb{R}^N$ que no contiene ningún G -punto fijo, entonces el problema*

$$(\wp_*) \quad \begin{cases} -\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \\ u \in D_0^{1,2}(\Omega). \end{cases}$$

tiene una solución G -invariante de energía mínima.

Demostración. Si ϕ es el homomorfismo trivial, $(D_0^{1,2}(\Omega))^G := (D_0^{1,2}(\Omega))^\phi$ tiene dimensión infinita (ver Proposición 4.23) y, en consecuencia, la variedad de Nehari $\mathcal{N}_*^G$ no es vacía. Si (v_k) es una sucesión en $\mathcal{N}_*^G$ tal que $J_*(v_k) \rightarrow c_*^G$, como $\Omega \cap (\mathbb{R}^N)^G = \emptyset$, el Teorema 5.36 asegura que se satisface (I), es decir, existe $v \in \mathcal{N}_*^G$ tal que $J_*(v) = c_*^G$. $\square$

Veamos algunos ejemplos concretos.

Ejemplo 5.38 (Existencia en el anillo). El problema $(\wp_*)$ tiene una solución radial de energía mínima en el anillo $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^N : a < |x| < b\}$, con $0 < a < b < \infty$, ya que éste y el grupo $O(N)$ satisfacen las hipótesis del Teorema 5.37.

Ejercicio 5.39 (Existencia en sólidos de revolución). Sean $N = m+n$ con $2 \leq m < N$ y Θ un dominio acotado suave en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ cuya cerradura está contenida en $(0, \infty) \times \mathbb{R}^n$. Prueba que el problema $(\wp_*)$ tiene una solución no trivial en

$$\Omega := \{(x, y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \equiv \mathbb{R}^N : (|x|, y) \in \Theta\}.$$

Un ejemplo de este tipo de dominios es el toro sólido en $\mathbb{R}^3$.



Ejercicio 5.40. Demuestra que, a diferencia del problema subcrítico (ver Corolario 4.32), el problema crítico $(\wp_\infty)$ en $\mathbb{R}^N$ no tiene ninguna solución radial que cambia de signo. (Sugerencia: Usa el Teorema 5.11.)

El siguiente resultado, probado en [14], establece la existencia de soluciones que cambian de signo para el problema en $\mathbb{R}^N$.

Teorema 5.41 (Existencia de una solución nodal en $\mathbb{R}^N$). Si G satisface **(G)** y existe $x_0 \in \mathbb{R}^N$ tal que $Kx_0 \neq Gx_0$, donde $K := \ker \phi$, entonces el problema $(\wp_\infty)$ tiene una solución ϕ -equivariante de energía mínima.

En consecuencia, si $N \geq 4$, el problema $(\wp_\infty)$ tiene una solución que cambia de signo.

Demostración. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ la bola abierta de radio 2 con centro en el origen. Entonces Ω es $O(N)$ -invariante y, como $z_0 := \frac{x_0}{|x_0|} \in \Omega$ y $Kz_0 \neq Gz_0$, el argumento de la Proposición 4.36 muestra que $D_0^{1,2}(\Omega)^\phi$ tiene dimensión infinita. Por tanto, la variedad de Nehari $\mathcal{N}_*^\phi$ no es vacía. Así que existe una sucesión (v_k) en $\mathcal{N}_*^\phi$ tal que $J_*(v_k) \rightarrow c_*^\phi$. Como $(\wp_*)$ no tiene ninguna solución no trivial en Ω (ver Teorema 5.11), necesariamente se cumple la afirmación (II) del Teorema 5.36 que asegura, en particular, que el problema $(\wp_\infty)$ tiene una solución ϕ -equivariante w de energía mínima. Nota que, puesto que $Kx_0 \neq Gx_0$, se tiene que ϕ es un epimorfismo y, por ende, w cambia de signo.

El grupo G y el homomorfismo $\phi: G \rightarrow \mathbb{Z}_2$ del Ejemplo 5.34 satisfacen las hipótesis de este teorema. Por tanto, $(\wp_\infty)$ tiene una solución que cambia de signo. $\square$

A continuación mostraremos otros ejemplos que satisfacen las hipótesis del teorema anterior y que nos permitan probar la existencia de un número infinito de soluciones que cambian de signo para el problema $(\wp_\infty)$.

Ejemplo 5.42. Sean $N \geq 4$ y K el grupo definido en el Ejemplo 5.34. Denotamos por $\tau: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ a la función

$$\tau(z_1, z_2) := (-\bar{z}_2, \bar{z}_1), \quad z = (z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2.$$

Para cada $m \geq 2$, definimos $\varrho_m: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ como

$$\varrho_m(z, y) := \left(\left(\cos \frac{\pi}{m} \right) z + \left(\sin \frac{\pi}{m} \right) \tau z, y \right), \quad (z, y) \in \mathbb{C}^2 \times \mathbb{R}^{N-4} \equiv \mathbb{R}^N. \quad (5.40)$$

Como τz es ortogonal a z y $|\tau z| = |z|$, se tiene que $\varrho_m \in O(N)$. Nota que ϱ_m tiene orden $2m$ y que $\varrho_m \theta = \theta \varrho_m$ para todo $\theta \in K$. Sea G_m el subgrupo de $O(N)$ generado por $K \cup \{\varrho_m\}$. Como $K(z, y) \subset G_m(z, y)$ para todo $(z, y) \in \mathbb{C}^2 \times \mathbb{R}^{N-4}$, la G_m -órbita $G_m(z, y)$ es infinita si $z \neq 0$, mientras que $G_m(0, y) = \{(0, y)\}$. Esto prueba que G_m satisface **(G)**.

Si m es par, el homomorfismo $\phi_m: G_m \rightarrow \mathbb{Z}_2$ dado por $\phi_m(\theta) := 1$ si $\theta \in K$ y $\phi_m(\varrho_m^j) := (-1)^j$ si $0 \leq j < 2m$ está bien definido, ya que $\varrho_m^j \in K$ si y sólo si $j = 0, m$, y m es par. El kernel de ϕ_m es $G_{\frac{m}{2}}$ y el punto $z_0 = (1, 0, 0) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \mathbb{R}^{N-4}$ satisface que $G_{\frac{m}{2}} z_0 \neq G_m z_0$.

El siguiente resultado se demostró en [15].

Teorema 5.43 (Infinidad de soluciones nodales en $\mathbb{R}^N$). *Si $N \geq 4$, el problema*

$$(\wp_\infty) \quad \begin{cases} -\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \\ u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N), \end{cases}$$

tiene una infinidad de soluciones que cambian de signo.

Demostración. Para cada número par m , el grupo G_m y el homomorfismo $\phi_m: G_m \rightarrow \mathbb{Z}_2$ definidos en el Ejemplo 5.42 satisfacen las hipótesis del Teorema 5.41, así que el problema $(\wp_\infty)$ tiene una solución ϕ_m -equivariante de energía mínima $\widehat{w}_m$ que cambia de signo.

Para probar la existencia de una infinidad de soluciones observemos que, si $\ell = nm$ con n par y u y v son funciones no triviales que satisfacen

$$u(\varrho_\ell x) = -u(x) \quad \text{y} \quad v(\varrho_m x) = -v(x) \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}^N,$$

entonces $u \neq v$. En efecto, argumentando por contradicción supongamos que $u = v$. Elegimos $x_0 \in \mathbb{R}^N$ tal que $u(x_0) = v(x_0) \neq 0$. Entonces, como $\varrho_\ell^n = \varrho_m$ y n es par se tiene que

$$v(\varrho_m x_0) = u(\varrho_m x_0) = u(\varrho_\ell^n x_0) = u(x_0) = v(x_0) = -v(\varrho_m x_0) \neq 0.$$

Esta es una contradicción. En consecuencia, las soluciones

$$\widehat{w}_2, \widehat{w}_4, \dots, \widehat{w}_{2^k}, \dots$$

son todas ellas distintas entre sí. □

El primero en probar la existencia de una infinidad de soluciones que cambian de signo para el problema $(\wp_\infty)$ fue W.Y. Ding en 1986 [22], quien hizo uso de la invariancia de este problema bajo transformaciones conformes. En 2011 del Pino, Musso, Pacard y Pistoia [21] obtuvieron nuevas soluciones usando un método de reducción a un problema de dimensión finita. Ambos resultados son válidos en cualquier dimensión $N \geq 3$. Las soluciones proporcionadas por el Teorema 5.43 para $N \geq 4$ son distintas tanto a las soluciones de [22] como a las de [21].

5.10. El teorema de representación de Struwe

Daremos ahora una descripción completa de todas las sucesiones de Palais-Smale para el problema

$$(\wp_\lambda) \quad \begin{cases} -\Delta u + \lambda u = |u|^{2^*-2}u, \\ u \in D_0^{1,2}(\Omega), \end{cases}$$

donde Ω es un dominio acotado suave en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, y $\lambda > -\lambda_1(\Omega)$. Denotamos por $J_\lambda: D_0^{1,2}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ al funcional (5.29) asociado a $(\wp_\lambda)$.

Como en la sección anterior, supondremos que Ω es invariante bajo la acción de un grupo G que satisface la condición (G) y que $\phi: G \rightarrow \mathbb{Z}_2$ es un homomorfismo de grupos continuo. Recuerda que

$$(\mathbb{R}^N)^G := \{x \in \mathbb{R}^N : Gx = \{x\}\}$$

es el espacio de G -puntos fijos de $\mathbb{R}^N$.

El siguiente resultado fue probado por Struwe en [56] en el caso en el que G es el grupo trivial. La extensión al caso simétrico es sencilla y, como veremos, tiene algunas consecuencias interesantes.

Teorema 5.44 (de representación de Struwe). *Supongamos que G satisface (G) y que Ω es un dominio acotado suave G -invariante de $\mathbb{R}^N$. Sea (u_k) una sucesión en $D_0^{1,2}(\Omega)^\phi$ tal que $J_\lambda(u_k) \rightarrow c$ y $\nabla J_\lambda(u_k) \rightarrow 0$. Pasando a una subsucesión, existen una solución ϕ -equivariante (posiblemente trivial) u del problema $(\wp_\lambda)$, un número $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, m sucesiones $(\xi_{1,k}), \dots, (\xi_{m,k})$ en $\Omega \cap (\mathbb{R}^N)^G$, m sucesiones $(\varepsilon_{1,k}), \dots, (\varepsilon_{m,k})$ en $(0, \infty)$, y m soluciones no triviales ϕ -equivariantes $w_1, \dots, w_m$ (no necesariamente distintas) del problema*

$$(\wp_\infty) \quad \begin{cases} -\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \\ u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N), \end{cases}$$

con las siguientes propiedades:

- (i) $\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_{i,k}^{-1} \text{dist}(\xi_{i,k}, \partial\Omega) = \infty$ para cada $i = 1, \dots, m$,
- (ii) $\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - u - \sum_{i=1}^m (w_i)_{\varepsilon_{i,k}, \xi_{i,k}}\| = 0$, $(w_i)_{\varepsilon_{i,k}, \xi_{i,k}}(x) := \varepsilon_{i,k}^{\frac{2-N}{2}} w_i\left(\frac{x - \xi_{i,k}}{\varepsilon_{i,k}}\right)$,
- (iii) $J_\lambda(u) + \sum_{i=1}^m J_\infty(w_i) = c$.

Empezaremos probando algunos resultados auxiliares.

Toda función $w \in L^{2^*/(2^*-1)}(\mathbb{R}^N)$, define un funcional lineal y continuo, al que denotamos también por $w \in \mathcal{B}(D^{1,2}(\mathbb{R}^N), \mathbb{R}) =: (D^{1,2}(\mathbb{R}^N))'$, dado por

$$v \mapsto \int_{\mathbb{R}^N} wv \quad \forall v \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N).$$

Observa que, si $v \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, entonces $|v|^{2^*-2}v \in L^{2^*/(2^*-1)}(\mathbb{R}^N)$ y, por tanto, es un elemento de $(D^{1,2}(\mathbb{R}^N))'$. Éste es el sentido del enunciado del siguiente lema.

Lema 5.45. Si $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$ y $u \in L_{\text{loc}}^\infty(\mathbb{R}^N)$, entonces

$$|u_k|^{2^*-2}u_k - |u_k - u|^{2^*-2}(u_k - u) \rightarrow |u|^{2^*-2}u \quad \text{en } (D^{1,2}(\mathbb{R}^N))',$$

es decir,

$$\sup_{\substack{v \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N) \\ v \neq 0}} \frac{\left| \int_{\mathbb{R}^N} \left(|u_k|^{2^*-2}u_k v - |u_k - u|^{2^*-2}(u_k - u)v - |u|^{2^*-2}uv \right) \right|}{\|v\|} \rightarrow 0.$$

Demostración. Por simplicidad escribimos $h(w) := |w|^{2^*-2}w$. Si $u, w \in \mathbb{R}$, aplicando el teorema del valor medio a la función $t \mapsto h(w - tu)$ se obtiene $t \in (0, 1)$ tal que

$$\begin{aligned} |h(w) - h(w - u)| &= (2^* - 1)|w - tu|^{2^*-2}|u| \leq (2^* - 1)(|w| + |u|)^{2^*-2}|u| \\ &\leq C(|w|^{2^*-2} + |u|^{2^*-2})|u|. \end{aligned}$$

Aquí y en lo sucesivo C denota a distintas constantes positivas independientes de u y v . En consecuencia,

$$|h(w) - h(w - u) - h(u)| \leq |h(w) - h(w - u)| + |h(u)| \leq C(|w|^{2^*-2} + |u|^{2^*-2})|u|.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Usando las desigualdades de Hölder y de Sobolev y eligiendo $R > 0$ suficientemente grande, obtenemos

$$\begin{aligned} \left| \int_{|x| \geq R} (h(u_k)v - h(u_k - u)v - h(u)v) \right| &\leq C \int_{|x| \geq R} (|u_k|^{2^*-2} + |u|^{2^*-2}) |u||v| \\ &\leq C \left(|u_k|_{2^*}^{2^*-2} + |u|_{2^*}^{2^*-2} \right) \left(\int_{|x| \geq R} |u|^{2^*} \right)^{\frac{1}{2^*}} |v|_{2^*} \leq C \left(\int_{|x| \geq R} |u|^{2^*} \right)^{\frac{1}{2^*}} \|v\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \|v\| \quad \forall v \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N). \end{aligned}$$

Sea $M \in \mathbb{R}$ tal que $M \geq |u(x)|$ p.c.t. $x \in B_R(0)$. Entonces,

$$|h(v) - h(v - u) - h(u)| \leq C(|v|^{2^*-2} + M^{2^*-2})M \leq C(|v|^{2^*-2} + 1).$$

Así que, para $p := \frac{4}{5}2^*$, la función

$$L^p(B_R(0)) \rightarrow L^{2N/5}(B_R(0)), \quad v \mapsto h(v) - h(v - u) - h(u),$$

está bien definida y es continua (ver Ejercicio 1.9). Como $p \in [1, 2^*)$, el teorema de Rellich-Kondrashov (Teorema 1.36) asegura que $u_k \rightarrow u$ fuertemente en $L^p(B_R(0))$. En consecuencia,

$$h(u_k) - h(u_k - u) - h(u) \rightarrow 0 \quad \text{en } L^{2N/5}(B_R(0)).$$

Entonces, para k suficientemente grande,

$$\begin{aligned} & \left| \int_{|x| \leq R} (h(u_k)v - h(u_k - u)v - h(u)v) \right| \\ & \leq |h(u_k) - h(u_k - u) - h(u)|_{L^{2N/5}(B_R(0))} |v|_{L^{2N/(2N-5)}(B_R(0))} \\ & \leq C |h(u_k) - h(u_k - u) - h(u)|_{L^{2N/5}(B_R(0))} |v|_{2^*} < \frac{\varepsilon}{2} \|v\| \quad \forall v \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N). \end{aligned}$$

Así hemos probado que, para cada $\varepsilon > 0$, se cumple que

$$\left| \int_{\mathbb{R}^N} (h(u_k)v - h(u_k - u)v - h(u)v) \right| < \varepsilon \|v\| \quad \forall v \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N),$$

si k es suficientemente grande. Esto concluye la demostración. $\square$

Lema 5.46. Si (u_k) es una sucesión en $D_0^{1,2}(\Omega)$ tal que $J_\lambda(u_k) \rightarrow c$ y $\nabla J_\lambda(u_k) \rightarrow 0$, entonces

$$c = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \|u_k\|_\lambda^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{N} |u_k|_{2^*}^{2^*} \geq 0.$$

Demostración. Como por hipótesis existe $C > 0$ tal que

$$\frac{2}{N-2} \|u_k\|_\lambda^2 = 2^* J_\lambda(u_k) - J'_\lambda(u_k)u_k \leq C(1 + \|u_k\|_\lambda) \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

la sucesión (u_k) está acotada en $D_0^{1,2}(\Omega)$. Por tanto, $J'_\lambda(u_k)u_k \rightarrow 0$ y, en consecuencia,

$$c = \lim_{k \rightarrow \infty} J_\lambda(u_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \|u_k\|_\lambda^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{N} |u_k|_{2^*}^{2^*} \geq 0,$$

como afirma el enunciado. $\square$

Como antes, denotamos por J_* a J_λ con $\lambda = 0$. El siguiente resultado proporciona el paso de inducción para probar el Teorema 5.44.

Proposición 5.47. *Supongamos que G satisface (G) y que Ω es un dominio acotado suave G -invariante de $\mathbb{R}^N$. Sea (v_k) una sucesión en $D_0^{1,2}(\Omega)^\phi$ tal que $v_k \rightharpoonup 0$ débilmente pero no fuertemente en $D_0^{1,2}(\Omega)$, $J_*(v_k) \rightarrow c$ y $\nabla J_*(v_k) \rightarrow 0$. Entonces, pasando a una subsucesión, existen una sucesión (ξ_k) en $\Omega \cap (\mathbb{R}^N)^G$, una sucesión (ε_k) en $(0, \infty)$, una solución ϕ -equivariante no trivial w del problema*

$$(\phi_\infty) \quad \begin{cases} -\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \\ u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N), \end{cases}$$

y una sucesión $(\tilde{v}_k)$ en $D_0^{1,2}(\Omega)^\phi$ con las siguientes propiedades:

- (i) $\varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega) \rightarrow \infty$ cuando $k \rightarrow \infty$,
- (ii) $\lim_{k \rightarrow \infty} \|v_k - \tilde{v}_k - w_{\varepsilon_k, \xi_k}\| = 0$,
- (iii) $\tilde{v}_k \rightharpoonup 0$ débilmente en $D_0^{1,2}(\Omega)$, $J_*(\tilde{v}_k) \rightarrow c - J_\infty(w)$ y $\nabla J_*(\tilde{v}_k) \rightarrow 0$.

Demostración. Como (v_k) no converge a 0 fuertemente en $D_0^{1,2}(\Omega)$, el Lema 5.46 implica que $c > 0$. Siguiendo la demostración del Caso 2 del Teorema 5.36 hasta llegar a la afirmación (5.39) (reemplazando a u_k por v_k y a $c_\star^\phi$ por c), concluimos que existen sucesiones (ξ_k) en $\mathbb{R}^N$ y (ε_k) en $(0, \infty)$ tales que, si definimos $w_k(z) := \varepsilon_k^{\frac{N-2}{2}} v_k(\varepsilon_k z + \xi_k)$, entonces

$$w_k \rightharpoonup w \quad \text{débilmente en } D^{1,2}(\mathbb{R}^N),$$

se cumple que $w \neq 0$ y se tienen dos alternativas: o bien $\varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega) \rightarrow d \in [0, \infty)$ y w es solución del problema

$$-\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \quad u \in D_0^{1,2}(\mathbb{H})$$

en un semiespacio $\mathbb{H}$ de $\mathbb{R}^N$, o bien $\varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega) \rightarrow \infty$, $\xi_k \in \Omega \cap (\mathbb{R}^N)^G$ y w es solución del problema

$$(\phi_\infty) \quad -\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \quad u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N).$$

La primera alternativa es imposible, pues el problema no tiene ninguna solución no trivial en $\mathbb{H}$ (ver Ejercicio 5.15). Así que, necesariamente, la segunda alternativa es la que se cumple. En este caso, como $\xi_k \in (\mathbb{R}^N)^G$, las funciones w_k son ϕ -equivariantes y, en consecuencia, w es una solución ϕ -equivariante de (ϕ_∞) .

Para definir la sucesión $\widetilde{v}_k$ elegimos una función radial $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $0 \leq \chi \leq 1$, $\chi(x) = 1$ si $|x| \leq 1$ y $\chi(x) = 0$ si $|x| \geq 2$, y definimos

$$\widetilde{v}_k(x) := v_k(x) - \varepsilon_k^{\frac{2-N}{2}} w\left(\frac{x - \xi_k}{\varepsilon_k}\right) \chi\left(\frac{x - \xi_k}{r_k}\right), \quad \text{con } r_k := \frac{1}{2} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega).$$

Entonces $\widetilde{v}_k \in D_0^{1,2}(\Omega)^\phi$. Haciendo un cambio de variable y denotando por $\psi_k(z) := 1 - \chi\left(\frac{\varepsilon_k z}{r_k}\right)$, se tiene que

$$\begin{aligned} \|v_k - \widetilde{v}_k - w_{\varepsilon_k, \xi_k}\|^2 &= \left\| w_{\varepsilon_k, \xi_k} \left[\chi\left(\frac{\cdot - \xi_k}{r_k}\right) - 1 \right] \right\|^2 \\ &= \|w \psi_k\|^2 \leq C \left(\int_{\mathbb{R}^N} \psi_k^2 |\nabla w|^2 + \int_{\mathbb{R}^N} w^2 |\nabla \psi_k|^2 \right) \\ &\leq C \left(\int_{|z| \geq \frac{r_k}{\varepsilon_k}} |\nabla w|^2 + \left(\frac{\varepsilon_k}{r_k}\right)^2 \int_{\frac{r_k}{\varepsilon_k} \leq |z| \leq \frac{2r_k}{\varepsilon_k}} w^2 \right). \end{aligned}$$

Como $\frac{r_k}{\varepsilon_k} = \frac{1}{2} \varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega) \rightarrow \infty$, se cumple que

$$\int_{|z| \geq \frac{r_k}{\varepsilon_k}} |\nabla w|^2 \rightarrow 0.$$

Además, usando la desigualdad de Hölder obtenemos

$$\begin{aligned} \left(\frac{\varepsilon_k}{r_k}\right)^2 \int_{\frac{r_k}{\varepsilon_k} \leq |z| \leq \frac{2r_k}{\varepsilon_k}} w^2 &\leq \left(\frac{\varepsilon_k}{r_k}\right)^2 \left[C \left(\frac{r_k}{\varepsilon_k}\right)^N \right]^{(2^*-2)/2^*} \left(\int_{\frac{r_k}{\varepsilon_k} \leq |z| \leq \frac{2r_k}{\varepsilon_k}} w^{2^*} \right)^{2/2^*} \\ &\leq C \left(\int_{|z| \geq \frac{r_k}{\varepsilon_k}} w^{2^*} \right)^{2/2^*} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Esto prueba (ii).

Procedamos a demostrar (iii). Como $v_k \rightharpoonup 0$ débilmente en $D_0^{1,2}(\Omega)$ y $w_{\varepsilon_k, \xi_k} \rightharpoonup 0$ débilmente en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, se tiene que $\widetilde{v}_k \rightharpoonup 0$ débilmente en $D_0^{1,2}(\Omega)$. Por otra parte, puesto que $w_k \rightharpoonup w$ débilmente en $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, haciendo un cambio de variable y usando (ii) obtenemos

$$\begin{aligned} \|v_k\|^2 &= \|w_k\|^2 = \|w_k - w\|^2 + \|w\|^2 + o(1) \\ &= \|v_k - w_{\varepsilon_k, \xi_k}\|^2 + \|w\|^2 + o(1) = \|\widetilde{v}_k\|^2 + \|w\|^2 + o(1). \end{aligned}$$

Análogamente, usando el lema de Brezis-Lieb, la afirmación (ii) y la desigualdad de Sobolev, obtenemos

$$\begin{aligned} |v_k|_{2^*}^{2^*} &= |w_k|_{2^*}^{2^*} = |w_k - w|_{2^*}^{2^*} + |w|_{2^*}^{2^*} + o(1) \\ &= |v_k - w_{\varepsilon_k, \xi_k}|_{2^*}^{2^*} + |w|_{2^*}^{2^*} + o(1) = |\tilde{v}_k|_{2^*}^{2^*} + |w|_{2^*}^{2^*} + o(1). \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$c = \lim_{k \rightarrow \infty} J_*(v_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} J_*(\tilde{v}_k) + J_\infty(w).$$

Finalmente, como

$$\langle \nabla J_*(u), v \rangle = J'_*(u)v = \langle u, v \rangle - \int_{\Omega} h(u)v \quad \forall u, v \in D_0^{1,2}(\Omega),$$

donde $h(u) := |u|^{2^*-2}u$, usando el teorema de representación de Fréchet-Riesz (Teorema 1.12) y el Lema 5.45 obtenemos

$$\begin{aligned} &\|\nabla J_*(v_k) - \nabla J_*(\tilde{v}_k) - \nabla J_\infty(w_{\varepsilon_k, \xi_k})\| \\ &\leq \|v_k - \tilde{v}_k - w_{\varepsilon_k, \xi_k}\| + \|h(v_k) - h(\tilde{v}_k) - h(w_{\varepsilon_k, \xi_k})\|_{(D^{1,2}(\mathbb{R}^N))'} \\ &= \|v_k - \tilde{v}_k - w_{\varepsilon_k, \xi_k}\| + \|h(w_k) - h(\tilde{w}_k) - h(w)\|_{(D^{1,2}(\mathbb{R}^N))'} = o(1), \end{aligned}$$

Por tanto,

$$0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \nabla J_*(v_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \nabla J_*(\tilde{v}_k) + \nabla J_\infty(w_{\varepsilon_k, \xi_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \nabla J_*(\tilde{v}_k).$$

Esto concluye la demostración. $\square$

Demostración del Teorema 5.44. Como (u_k) está acotada en $D_0^{1,2}(\Omega)$ (ver Lema 5.46), pasando a una subsucesión se tiene que $u_k \rightharpoonup u$ débilmente en $D_0^{1,2}(\Omega)^\phi$, $u_k \rightarrow u$ fuertemente en $L^2(\Omega)$, y $u_k \rightarrow u$ p.c.t. $x \in \Omega$. Por tanto,

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{k \rightarrow \infty} J'_\lambda(u_k)\varphi = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\int_{\Omega} (\nabla u_k \cdot \nabla \varphi + \lambda u_k \varphi) - \int_{\Omega} |u_k|^{2^*-2} u_k \varphi \right) \\ &= \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla \varphi + \lambda u \varphi) - \int_{\Omega} |u|^{2^*-2} u \varphi = J'_\lambda(u)\varphi \quad \forall \varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega). \end{aligned}$$

Esto prueba que u es una solución ϕ -equivariante de $(\wp_\lambda)$.

Definimos $v_k^1 := u_k - u$. Entonces $v_k^1 \rightharpoonup 0$ débilmente en $D_0^{1,2}(\Omega)$ y $v_k^1 \rightarrow 0$ fuertemente en $L^2(\Omega)$. Por tanto,

$$\|u_k\|_\lambda^2 = \|v_k^1\|_\lambda^2 + \|u\|_\lambda^2 + o(1) = \|v_k^1\|^2 + \|u\|_\lambda^2 + o(1),$$

y usando el lema de Brezis-Lieb obtenemos

$$\begin{aligned} J_\lambda(u_k) &= \frac{1}{2} \|u_k\|_\lambda^2 - \frac{1}{2^*} |u_k|_{2^*}^{2^*} = \frac{1}{2} \|v_k^1\|^2 + \frac{1}{2} \|u\|_\lambda^2 - \frac{1}{2^*} |v_k^1|_{2^*}^{2^*} - \frac{1}{2^*} |u|_{2^*}^{2^*} + o(1) \\ &= J_*(v_k^1) + J_\lambda(u) + o(1). \end{aligned}$$

Así que, $J_*(v_k^1) \rightarrow c - J_\lambda(u) =: c^1$. Además, como $J'_\lambda(u_k) \rightarrow 0$ y $J'_\lambda(u) = 0$, usando el Lemma 5.45 se tiene que

$$\begin{aligned} o(1) &= |u_k|^{2^*-2} u_k - |u_k - u|^{2^*-2} (u_k - u) - |u|^{2^*-2} u \\ &= J'_\lambda(u_k) - J'_*(v_k^1) - J'_\lambda(u) + o(1) = -J'_*(v_k^1) + o(1) \quad \text{en } (D^{1,2}(\mathbb{R}^N))', \end{aligned}$$

es decir, $\nabla J_*(v_k^1) \rightarrow 0$.

Si $v_k^1 \rightarrow 0$ fuertemente en $D_0^{1,2}(\Omega)$ la afirmación del teorema es cierta con $m = 0$, i.e., $u_k \rightarrow u$ fuertemente en $D_0^{1,2}(\Omega)^\phi$ y $J_\lambda(u) = c$. Si no, aplicando la Proposición 5.47 a (v_k^1) obtenemos sucesiones $(\xi_{1,k})$ en $\Omega \cap (\mathbb{R}^N)^G$ y $(\varepsilon_{1,k})$ en $(0, \infty)$, una solución ϕ -equivariante no trivial w_1 de $(\wp_\infty)$ y una sucesión (v_k^2) en $D_0^{1,2}(\Omega)^\phi$ tales que $\varepsilon_{1,k}^{-1} \text{dist}(\xi_{1,k}, \partial\Omega) \rightarrow \infty$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \|v_k^1 - v_k^2 - (w_1)_{\varepsilon_{1,k}, \xi_{1,k}}\| = 0$, $v_k^2 \rightharpoonup 0$ débilmente en $D_0^{1,2}(\Omega)$, $J_*(v_k^2) \rightarrow c_1 - J_\infty(w_1) \leq c_1 - c_*^\phi$ y $\nabla J_*(v_k^2) \rightarrow 0$.

Si $v_k^2 \rightarrow 0$ fuertemente en $D_0^{1,2}(\Omega)$ la afirmación del teorema es cierta con $m = 1$. Si no, aplicamos la Proposición 5.47 a (v_k^2) . Este proceso necesariamente termina después de un número finito de pasos, pues en cada paso el nivel de energía decrece al menos por c_*^ϕ y, de acuerdo con el Lema 5.46, no hay sucesiones de Palais-Smale en niveles negativos. $\square$

Una consecuencia importante del Teorema 5.44 es la existencia de una infinidad de soluciones del problema $(\wp_\lambda)$ en dominios altamente simétricos.

Teorema 5.48 (Infinidad de soluciones G -invariantes). *Si G satisface (G) y Ω es un dominio acotado suave G -invariante de $\mathbb{R}^N$ que no contiene ningún G -punto fijo, entonces el problema $(\wp_\lambda)$ tiene una infinidad de soluciones G -invariantes.*

Si, además, existen un homomorfismo continuo $\phi: G \rightarrow \mathbb{Z}_2$ y $x_0 \in \mathbb{R}^N$ tales que $Kx_0 \neq Gx_0$, donde $K := \ker \phi$, entonces $(\wp_\lambda)$ tiene una infinidad de soluciones ϕ -equivariantes.

Demostración. Como en las Proposiciones 4.23 y 4.36 se demuestra que $D_0^{1,2}(\Omega)^G$ y $D_0^{1,2}(\Omega)^\phi$ tienen dimensión infinita. Así que

$$\text{gen}(\mathcal{N}_\lambda^G) = \infty \quad \text{y} \quad \text{gen}(\mathcal{N}_\lambda^\phi) = \infty.$$

Si (u_k) es una sucesión de Palais-Smale para J_λ sobre $\mathcal{N}_\lambda^\phi$ en el nivel c , argumentando como en el Lemma 3.37 y usando el principio de criticalidad simétrica vemos que $\nabla J_\lambda(u_k) \rightarrow 0$. Como Ω no contiene ningún G -punto fijo, el Teorema 5.44 implica que, necesariamente, una subsucesión de (u_k) converge fuertemente a u en $D_0^{1,2}(\Omega)^\phi$. Es decir, J_λ satisface la condición $(PS)_{\mathcal{N}_\lambda^\phi, c}$ en todo nivel c . Aplicando el Teorema 3.34 concluimos que el problema $(\wp_\lambda)$ tiene una infinidad de soluciones ϕ -equivariantes (respectivamente, G -invariantes si ϕ es el homomorfismo trivial). $\square$

Veamos algunos ejemplos.

Ejercicio 5.49. Sea $\Omega := \{x \in \mathbb{R}^N : a < |x| < b\}$, con $0 < a < b < \infty$. Demuestra las siguientes afirmaciones.

- (i) El problema $(\wp_\lambda)$ tiene una infinidad de soluciones radiales en Ω .
- (ii) Si $N = 4$ o $N \geq 6$ el problema $(\wp_\lambda)$ tiene una infinidad de soluciones no radiales que cambian de signo en Ω . (Sugerencia: Usa las simetrías del Corolario 4.38.)

Ejercicio 5.50. Prueba que el problema $(\wp_\lambda)$ tiene una infinidad de soluciones en los sólidos de revolución considerados en el Ejercicio 5.39.

El Teorema 5.44 proporciona también información importante en dominios acotados que no tienen simetrías. En la siguiente sección usaremos el siguiente resultado.

Corolario 5.51. Si Ω es un dominio suave acotado de $\mathbb{R}^N$, el funcional $J_* : \mathcal{N}_* \rightarrow \mathbb{R}$ satisface la condición $(PS)_{\mathcal{N}_*, c}$ para todo $c \in (c_*, 2c_*)$.

Demostración. Sea (u_k) una sucesión en $D_0^{1,2}(\Omega)$ tal que $J_*(u_k) \rightarrow c \in (c_*, 2c_*)$ y $\nabla_{\mathcal{N}_*} J_*(u_k) \rightarrow 0$. Nuestro objetivo es probar que una subsucesión de (u_k) converge.

Argumentando como en el Lemma 3.37 vemos que $\nabla J_*(u_k) \rightarrow 0$. De acuerdo con el Teorema 5.44, para una subsucesión, existen una solución u del problema $(\wp_*)$ y m soluciones no triviales $w_1, \dots, w_m$ del problema $(\wp_\infty)$, con $m \geq 0$, tales que

$$J_*(u) + \sum_{i=1}^m J_\infty(w_i) = c.$$

Hay dos posibilidades:

Si $u = 0$ entonces

$$mc_* = mc_\infty \leq \sum_{i=1}^m J_\infty(w_i) = c < 2c_*.$$

Por tanto, $m = 1$ y $J_\infty(w_1) = c \in (c_*, 2c_*)$, lo que implica que w_1 no cambia de signo. Entonces, por el Teorema 5.25, $w_1 = \pm U_{\varepsilon, \xi}$ y, en consecuencia, $c = c_*$. Esto es una contradicción.

Si $u \neq 0$ entonces

$$(m+1)c_* \leq J_*(u) + \sum_{i=1}^m J_\infty(w_i) = c < 2c_*.$$

Por tanto $m = 0$, y el Teorema 5.44 asegura que $\lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - u\| = 0$. □

5.11. El teorema de Coron

Sea Ω un dominio suave y acotado en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$. Hemos visto que el problema

$$(\wp_*) \quad \begin{cases} -\Delta u = |u|^{2^*-2}u, \\ u \in D_0^{1,2}(\Omega), \end{cases}$$

no tiene ninguna solución no trivial si Ω es estrictamente estrellado. Por otra parte, los Ejercicios 5.49 y 5.50 muestran ejemplos de dominios altamente simétricos en los que $(\wp_*)$ tiene una infinidad de soluciones.

El siguiente teorema, probado por Coron en [17], establece la existencia de una solución en dominios, no necesariamente simétricos, con una perforación puntual suficientemente pequeña.

Teorema 5.52 (de Coron). *Dado $R > 0$ existe $r \in (0, R)$ tal que en cualquier dominio suave y acotado Ω de $\mathbb{R}^N$ que cumple*

$$0 \notin \overline{\Omega} \quad \text{y} \quad \Omega \supset \{x \in \mathbb{R}^N : r \leq |x| \leq R\},$$

el problema $(\wp_)$ tiene una solución positiva.*

Como $(\wp_*)$ no tiene una solución de energía mínima, no es posible usar un argumento de minimización para probar este resultado. La energía de la solución de Coron pertenece al intervalo abierto $(c_*, 2c_*)$.

La estrategia de la demostración es la siguiente: el Corolario 5.51 asegura que el funcional asociado al problema $(\wp_*)$ satisface la condición de Palais-Smale en todo

nivel $c \in (c_*, 2c_*)$. Así que, de acuerdo con el Ejercicio 3.23, si J_* no tuviese ningún punto crítico en ese intervalo, entonces, para cualesquiera $c_* < a < b < 2c_*$ existiría una función continua $J_*^b \rightarrow J_*^a$ cuya restricción a J_*^a es la identidad. Mostraremos que ello lleva a una contradicción.

Como antes, denotamos por $J_* : \mathcal{N}_* \rightarrow \mathbb{R}$ al funcional de energía asociado al problema $(\mathcal{P}_*)$, por

$$\mathcal{N}_* := \{u \in D_0^{1,2}(\Omega) : u \neq 0, \|u\|^2 = |u|_{2^*}^{2^*}\}$$

a su variedad de Nehari, y por

$$c_* := \inf_{\mathcal{N}_*} J_* = \frac{1}{N} S^{\frac{N}{2}}.$$

Dados $0 < t < s$ y $\xi \in \mathbb{R}^N$ denotamos

$$\bar{B}_s(\xi) := \{x \in \mathbb{R}^N : |x - \xi| \leq s\}, \quad A_{t,s} := \{x \in \mathbb{R}^N : t \leq |x| \leq s\}.$$

El primer paso para demostrar el Teorema 5.52 consiste en definir el número r .

Lema 5.53. *Dados $R > 0$ y $b \in (c_*, 2c_*)$, existe $r \in (0, R)$ con la siguiente propiedad: Para cada $\varrho > 0$ y $a \in (c_*, b)$ existe una función continua*

$$\bar{B}_R(0) \rightarrow D^{1,2}(\mathbb{R}^N), \quad \xi \mapsto v_\xi,$$

que cumple lo siguiente:

(i) $v_\xi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$, $v_\xi \neq 0$ y $\text{sop}(v_\xi) \subset A_{r,R+\varrho}$ para todo $\xi \in \bar{B}_R(0)$.

(ii) Para cada $\xi \in \partial \bar{B}_R(0)$, la función v_ξ es radialmente simétrica respecto a ξ y

$$\frac{\|v_\xi\|^2}{|v_\xi|_{2^*}^2} \leq (Na)^{\frac{2}{N}}.$$

(iii) Para cada $\xi \in \bar{B}_R(0)$, la función v_ξ satisface

$$\frac{\|v_\xi\|^2}{|v_\xi|_{2^*}^2} \leq (Nb)^{\frac{2}{N}}.$$

Demostración. Elegimos una función radial $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ tal que $0 \leq \varphi \leq 1$, $\varphi(x) = 1$ si $|x| \leq \frac{R}{8}$ y $\varphi(x) = 0$ si $|x| \geq \frac{R}{4}$, y definimos $u_\varepsilon := \varphi U_\varepsilon$, donde U_ε es la burbuja definida en (5.30). Las estimaciones (5.32) y (5.33) aseguran que existe una constante

positiva C_0 , independiente de ε , tal que para todo $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño,

$$\frac{\|u_\varepsilon\|^2}{|u_\varepsilon|_{2^*}^2} \leq S + C_0 \varepsilon^{N-2}.$$

Elegimos $\varepsilon_0 > 0$ tal que $S + C_0 \varepsilon_0^{N-2} < (Nb)^{\frac{2}{N}}$ y definimos $u_\xi(x) := u_{\varepsilon_0}(x - \xi)$. Entonces u_ξ es radialmente simétrica respecto a ξ y satisface

$$\text{sop}(u_\xi) \subset \bar{B}_{\frac{R}{4}}(\xi) \quad \text{y} \quad \frac{\|u_\xi\|^2}{|u_\xi|_{2^*}^2} < (Nb)^{\frac{2}{N}} \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^N. \quad (5.41)$$

Sea $\psi \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$ una función radial tal que $0 \leq \psi \leq 1$, $\psi(x) = 0$ si $|x| \leq 1$ y $\psi(x) = 1$ si $|x| \geq 2$. Para $r \in (0, R)$ y $\xi \in \mathbb{R}^N$ definimos $\psi_r(x) := \psi\left(\frac{x}{r}\right)$ y

$$w_{r,\xi} := \psi_r u_\xi.$$

Nota que $w_{r,\xi} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$ y

$$\text{sop}(w_{r,\xi}) \subset \bar{B}_{\frac{R}{4}}(\xi) \setminus B_r(0) \subset A_{r,R} \quad \forall \xi \in \bar{B}_{\frac{3R}{4}}(0). \quad (5.42)$$

Además, para todo $\xi \in \mathbb{R}^N$ y $r \in (0, R)$ se cumple que

$$\begin{aligned} \|w_{r,\xi} - u_\xi\|^2 &= \|(\psi_r - 1)u_\xi\|^2 \\ &= \int_{\Omega} |(\psi_r - 1)\nabla u_\xi + u_\xi \nabla \psi_r|^2 \\ &\leq C \int_{|x| \leq 2r} |\nabla u_\xi|^2 + C \int_{|x| \leq 2r} |u_\xi \nabla \psi_r|^2 \leq C r^{N-2}, \end{aligned}$$

pues $\nabla \psi_r(x) = \frac{1}{r} \nabla \psi\left(\frac{x}{r}\right)$ y $|\nabla u_\xi|_\infty$ y $|u_\xi|_\infty$ no dependen de ξ . Aquí C denota a distintas constantes positivas independientes de ξ y r , y $|\cdot|_\infty$ es la norma en $L^\infty(\mathbb{R}^N)$. Análogamente,

$$|w_{r,\xi} - u_\xi|_{2^*}^{2^*} \leq C r^N.$$

Entonces, como la desigualdad en (5.41) es estricta, podemos elegir $r \in (0, \frac{R}{8})$ tal que

$$\frac{\|w_{r,\xi}\|^2}{|w_{r,\xi}|_{2^*}^2} \leq \left(\frac{\|u_\xi\| + \|w_{r,\xi} - u_\xi\|}{|u_\xi|_{2^*} - |w_{r,\xi} - u_\xi|_{2^*}} \right)^2 \leq (Nb)^{\frac{2}{N}} \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^N. \quad (5.43)$$

Veamos que r tiene la propiedad deseada.

Sean $\varrho \in (0, \frac{R}{4}]$ y $a \in (c_*, b)$. Elegimos $\varepsilon_1 \in (0, \varepsilon_0]$ tal que $S + C_0 \varepsilon_1^{N-2} \leq (Na)^{\frac{2}{N}}$ y definimos

$$t(\xi) := \begin{cases} 0 & \text{si } \xi \in \bar{B}_{\frac{R}{2}}(0), \\ \frac{4}{R}(|\xi| - \frac{R}{2}) & \text{si } \xi \in A_{\frac{R}{2}, \frac{3R}{4}}, \\ 1 & \text{si } \xi \in A_{\frac{3R}{4}, R}, \end{cases}$$

$$\varepsilon(\xi) := (1-t(\xi))\varepsilon_0 + t(\xi)\varepsilon_1, \quad u_{\varepsilon(\xi)} := \varphi U_{\varepsilon(\xi)}, \quad \varrho(\xi) := \frac{4}{R} \left(\frac{4}{R}\varrho - 1 \right) \left(|\xi| - \frac{3R}{4} \right) + 1,$$

donde φ es la función elegida al principio de la demostración, y definimos

$$v_{\xi}(x) := \begin{cases} w_{r,\xi}(x) & \text{si } \xi \in \bar{B}_{\frac{R}{2}}(0), \\ u_{\varepsilon(\xi)}(x - \xi) & \text{si } \xi \in A_{\frac{R}{2}, \frac{3R}{4}}, \\ \varrho(\xi)^{\frac{2-N}{2}} u_{\varepsilon_1} \left(\frac{x-\xi}{\varrho(\xi)} \right) & \text{si } \xi \in A_{\frac{3R}{4}, R}. \end{cases}$$

Es claro que la función

$$\bar{B}_R(0) \rightarrow D^{1,2}(\mathbb{R}^N), \quad \xi \mapsto v_{\xi},$$

es continua. Si $\xi \in \bar{B}_{\frac{R}{2}}(0)$ se sigue de (5.42) y (5.43) que v_{ξ} satisface las condiciones (i) y (iii) del enunciado. Si $\xi \in A_{\frac{R}{2}, \frac{3R}{4}}$, entonces $\text{sop}(v_{\xi}) \subset \bar{B}_{\frac{R}{4}}(\xi) \subset A_{r,R}$ y

$$\frac{\|v_{\xi}\|^2}{|v_{\xi}|_{2^*}^2} = \frac{\|u_{\varepsilon(\xi)}\|^2}{|u_{\varepsilon(\xi)}|_{2^*}^2} \leq S + C_0 \varepsilon(\xi)^{N-2} \leq S + C_0 \varepsilon_0^{N-2} < (Nb)^{\frac{2}{N}}.$$

Así que también en este caso v_{ξ} satisface (i) y (iii). Por último, si $\xi \in A_{\frac{3R}{4}, R}$, entonces $\text{sop}(v_{\xi}) \subset \bar{B}_{\frac{R}{4}\varrho(\xi)}(\xi) \subset A_{r,R+\varrho}$ y usando la invariancia bajo dilataciones obtenemos

$$\frac{\|v_{\xi}\|^2}{|v_{\xi}|_{2^*}^2} = \frac{\|u_{\varepsilon_1}\|^2}{|u_{\varepsilon_1}|_{2^*}^2} \leq S + C_0 \varepsilon_1^{N-2} \leq (Na)^{\frac{2}{N}}.$$

Por tanto, v_{ξ} satisface (i), (ii) y (iii). □

La función baricentro, definida a continuación, jugará un papel importante en la demostración del Teorema 5.52. Denotamos por

$$L_c^{2^*}(\mathbb{R}^N) := \{u \in L^{2^*}(\mathbb{R}^N) : \text{existe } R > 0 \text{ tal que } u(x) = 0 \text{ p.c.t. } |x| \geq R\}.$$

La **función baricentro** $\beta: L_c^{2^*}(\mathbb{R}^N) \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^N$ se define como

$$\beta(u) := \frac{\int_{\mathbb{R}^N} x |u(x)|^{2^*} dx}{|u|_2^{2^*}},$$

donde el numerador es el vector

$$\int_{\mathbb{R}^N} x |u(x)|^{2^*} dx := \left(\int_{\mathbb{R}^N} x_1 |u(x)|^{2^*} dx, \dots, \int_{\mathbb{R}^N} x_N |u(x)|^{2^*} dx \right).$$

Nota que, como $u(x) = 0$ p.c.t. $|x| \geq R$,

$$\int_{\mathbb{R}^N} x_i |u(x)|^{2^*} dx = \int_{|x| \leq R} x_i |u(x)|^{2^*} dx < \infty.$$

Así que β está bien definida. Veamos algunas de sus propiedades.

Lema 5.54. Para cualquier $u \in L_c^{2^*}(\mathbb{R}^N) \setminus \{0\}$ se cumple que

- (a) $\beta(tu) = \beta(u)$ para todo $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- (b) Si $u(x) = u(-x)$ para todo $x \in \mathbb{R}^N$, entonces $\beta(u) = 0$.
- (c) Si $\xi \in \mathbb{R}^N$ y $u_\xi(x) := u(x - \xi)$, entonces $\beta(u_\xi) = \beta(u) + \xi$.
- (d) Si u es radialmente simétrica respecto a $\xi \in \mathbb{R}^N$, entonces $\beta(u) = \xi$.

Demostración. Todas estas afirmaciones son consecuencia inmediata de la definición. Probemos, por ejemplo, las dos últimas.

(c) : Haciendo un cambio de variable obtenemos

$$\beta(u_\xi) = \frac{\int_{\mathbb{R}^N} z |u(z - \xi)|^{2^*} dz}{|u_\xi|_2^{2^*}} = \frac{\int_{\mathbb{R}^N} (x + \xi) |u(x)|^{2^*} dx}{|u|_2^{2^*}} = \beta(u) + \xi.$$

(d) : Como $u_{-\xi}$ es radial, aplicando (b) y (c) obtenemos

$$\beta(u) = \beta(u_{-\xi}) + \xi = \xi,$$

como afirma el enunciado. □

Lema 5.55. Si Ω es un dominio acotado, la función baricentro $\beta: L^{2^*}(\Omega) \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^N$ es continua.

Demostración. Sean $u_k, u \in L^{2^*}(\Omega) \setminus \{0\}$ tales que $u_k \rightarrow u$ en $L^{2^*}(\Omega)$. Entonces existe $g \in L^{2^*}(\Omega)$ tal que, para una subsucesión,

$$u_k(x) \rightarrow u(x) \quad \text{y} \quad |u_k(x)| \leq g(x) \quad \text{p.c.t. } x \in \Omega,$$

ver [13, Teorema 14.28] y, como Ω es acotado, existe $C > 0$ tal que

$$x_i |u_k(x)|^{2^*} \rightarrow x_i |u(x)|^{2^*} \quad \text{y} \quad |x_i| |u_k(x)|^{2^*} \leq C |g(x)|^{2^*} \quad \text{p.c.t. } x \in \Omega.$$

Aplicando el teorema de convergencia dominada concluimos que

$$\beta(u_k) = \frac{\int_{\Omega} x |u_k(x)|^{2^*} dx}{|u_k|_{2^*}^{2^*}} \rightarrow \frac{\int_{\Omega} x |u(x)|^{2^*} dx}{|u|_{2^*}^{2^*}} = \beta(u).$$

Esto prueba que β es continua en $L^{2^*}(\Omega) \setminus \{0\}$. $\square$

Dado $d \in \mathbb{R}$ denotamos por

$$J_*^d := \{u \in \mathcal{N}_* : J_*(u) \leq d\}.$$

Lema 5.56. *Sea Ω un dominio suave y acotado en $\mathbb{R}^N$. Dado $\varrho > 0$, existe $a = a(\varrho) \in (c_*, 2c_*)$ tal que*

$$\text{dist}(\beta(u), \Omega) < \varrho \quad \text{para todo } u \in J_*^a.$$

Demostración. Argumentando por contradicción, supongamos que existen $\varrho_0 > 0$ y $u_k \in \mathcal{N}_*$ con $J_*(u_k) < c_* + \frac{1}{k}$ tales que

$$\text{dist}(\beta(u_k), \Omega) \geq \varrho_0. \quad (5.44)$$

El Corolario 5.24 asegura que, pasando a una subsucesión y reemplazando a u_k por $-u_k$ de ser necesario, existen sucesiones (ξ_k) en Ω y (ε_k) en $(0, \infty)$ tales que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k^{-1} \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega) = \infty \quad \text{y} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \|u_k - U_{\varepsilon_k, \xi_k}\| = 0,$$

donde U_{ε_k, ξ_k} es la función definida en (5.25). Sea $d_k := \text{dist}(\xi_k, \partial\Omega)$. Definimos

$$w_k(x) := \begin{cases} U_{\varepsilon_k, \xi_k}(x) & \text{si } |x - \xi_k| < d_k, \\ 0 & \text{si } |x - \xi_k| \geq d_k. \end{cases} \quad (5.45)$$

Entonces $w_k \in L_c^{2^*}(\mathbb{R}^N)$ y, como es radialmente simétrica respecto a ξ_k , el Lema 5.54 asegura que $\beta(w_k) = \xi_k$. Aplicando un cambio de variable obtenemos

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |w_k|^{2^*} &= \int_{B_{d_k}(\xi_k)} U_{\varepsilon_k, \xi_k}^{2^*} = \int_{B_{\varepsilon_k^{-1}d_k}(0)} U_{1,0}^{2^*} = S^{\frac{N}{2}} + o(1), \\ |u_k - w_k|_{2^*}^{2^*} &\leq C \left(|u_k - U_{\varepsilon_k, \xi_k}|_{2^*}^{2^*} + |U_{\varepsilon_k, \xi_k} - w_k|_{2^*}^{2^*} \right) \end{aligned} \quad (5.46)$$

$$\leq C \|u_k - U_{\varepsilon_k, \xi_k}\|^{2^*} + C \int_{\mathbb{R}^N \setminus B_{\varepsilon_k^{-1}d_k}(0)} U_{1,0}^{2^*} = o(1).$$

El Lema 4.42 asegura que, dada $\eta > 0$ existe $C_\eta > 0$ tal que

$$||u_k(x)|^{2^*} - |w_k(x)|^{2^*}| \leq \eta |u_k(x)|^{2^*} + C_\eta |w_k(x) - u_k(x)|^{2^*} \quad \forall x \in \Omega.$$

Por tanto,

$$\int_{\Omega} ||u_k|^{2^*} - |w_k|^{2^*}| \leq \eta |u_k|_{2^*}^{2^*} + C_\eta |w_k - u_k|_{2^*}^{2^*} \leq S^{N/2} \eta + o(1)$$

y, como η es arbitraria, concluimos que

$$\int_{\Omega} ||u_k|^{2^*} - |w_k|^{2^*}| = o(1). \quad (5.47)$$

Puesto que $|u_k|_{2^*}^{2^*} = S^{\frac{N}{2}} + o(1)$, $\beta(w_k) = \xi_k \in \Omega$ y Ω es acotado, usando (5.46) y (5.47) obtenemos

$$\begin{aligned} |\beta(u_k) - \xi_k| &= \left| \frac{\int_{\Omega} x (|u_k(x)|^{2^*} - |w_k(x)|^{2^*}) dx}{|u_k|_{2^*}^{2^*}} + \frac{|w_k|_{2^*}^{2^*}}{|u_k|_{2^*}^{2^*}} \beta(w_k) - \beta(w_k) \right| \\ &\leq C \left(\int_{\Omega} ||u_k|^{2^*} - |w_k|^{2^*}| + \left(\frac{|w_k|_{2^*}^{2^*}}{|u_k|_{2^*}^{2^*}} - 1 \right) \right) = o(1), \end{aligned}$$

lo que contradice (5.44). $\square$

Para probar el teorema de Coron usaremos el siguiente resultado topológico, que intuitivamente resulta bastante plausible. Se demuestra usando herramienta estándar de topología algebraica.

Teorema 5.57 (de no retracción). *Sea $R > 0$. No existe una función continua $f: \bar{B}_R(0) \rightarrow \partial \bar{B}_R(0)$ tal que $f(x) = x$ para todo $x \in \partial \bar{B}_R(0)$.*

Demostración. Consulta, por ejemplo, [54, Corolario 4.7.4]. $\square$

Demostración del Teorema 5.52. Dados $R > 0$ y $b \in (c_*, 2c_*)$, fijamos $r \in (0, R)$ como en el Lema 5.53. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ un dominio acotado suave tal que

$$0 \notin \bar{\Omega} \quad \text{y} \quad A_{r,R} \subset \Omega.$$

Entonces

$$\varrho := \min\{\text{dist}(0, \Omega), \text{dist}(A_{r,R}, \mathbb{R}^N \setminus \Omega)\} > 0$$

y, por el Lema 5.56, existe $a \in (c_*, b)$ tal que

$$\beta(u) \neq 0 \quad \forall u \in J_*^a. \quad (5.48)$$

Nuestro objetivo es demostrar que J_* tiene un punto crítico u con $J_*(u) \in [a, b]$.

Como $A_{r,R+\varrho} \subset \Omega$ la función

$$\xi \mapsto v_\xi, \quad \xi \in \bar{B}_R(0),$$

dada por el Lema 5.53 toma valores en $D_0^{1,2}(\Omega) \setminus \{0\}$. Por tanto, existe $t_\xi \in (0, \infty)$ tal que $t_\xi v_\xi \in \mathcal{N}_*$ y

$$J_*(t_\xi v_\xi) = \frac{1}{N} \left(\frac{\|v_\xi\|^2}{|v_\xi|_{2^*}^2} \right)^{N/2} \leq \begin{cases} b & \text{para todo } \xi \in \bar{B}_R(0), \\ a & \text{si } \xi \in \partial \bar{B}_R(0). \end{cases} \quad (5.49)$$

La función

$$\alpha: \bar{B}_R(0) \rightarrow \mathcal{N}_*, \quad \alpha(\xi) := t_\xi v_\xi,$$

es continua y, como v_ξ es radialmente simétrica respecto a $\xi \in \partial \bar{B}_R(0)$,

$$\beta(\alpha(\xi)) = \beta(v_\xi) = \xi \quad \forall \xi \in \partial \bar{B}_R(0). \quad (5.50)$$

Así que las funciones indicadas en el diagrama

$$\begin{array}{ccccccc} \partial \bar{B}_R(0) & \xrightarrow{\alpha} & J_*^a & \xrightarrow{\beta} & \mathbb{R}^N \setminus \{0\} & \xrightarrow{\pi} & \partial \bar{B}_R(0) \\ \cap & & \cap & & & & \\ \bar{B}_R(0) & \xrightarrow{\alpha} & J_*^b & & & & \end{array}$$

están bien definidas, donde $\pi(x) := \frac{Rx}{|x|}$. Además, la composición $\pi \circ \beta \circ \alpha: \partial \bar{B}_R(0) \rightarrow \partial \bar{B}_R(0)$ es la identidad.

Ahora, argumentando por contradicción, supongamos que J_* no tiene ningún valor crítico en $[a, b]$. El Corolario 5.51 asegura que J_* satisface $(PS)_{\mathcal{N}_*,c}$ para todo $c \in (c_*, 2c_*)$. En consecuencia, existe una función continua $\theta: J_*^b \rightarrow J_*^a$ tal que $\theta(u) = u$ para todo $u \in J_*^a$ (ver Ejercicio 3.23). Entonces, la composición

$$f := \pi \circ \beta \circ \theta \circ \alpha: \bar{B}_R(0) \rightarrow \partial \bar{B}_R(0)$$

satisface $f(x) = x$ para todo $x \in \partial \bar{B}_R(0)$, lo que contradice al Teorema 5.57.

Esto prueba que J_* tiene un punto crítico $u \in \mathcal{N}_*$ con $J_*(u) \in (c_*, 2c_*)$. Argumentando como en la Sección 4.9 se prueba que, o bien $u > 0$, o bien $-u > 0$. $\square$

El resultado de existencia más notable para el problema $(\wp_*)$ se debe a Bahri y Coron [5, Teorema 1]. Un caso particular, sencillo de enunciar, es el siguiente.

Teorema 5.58 (de Bahri-Coron). *Si Ω es un dominio acotado suave en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$, tal que*

$$0 \notin \overline{\Omega} \quad \text{y} \quad \Omega \supset \{x \in \mathbb{R}^N : |x| = a\},$$

con $a > 0$, entonces el problema $(\wp_)$ tiene una solución positiva.*

Es decir, no hace falta que la perforación sea suficientemente pequeña, como pide el Teorema 5.52, para garantizar la existencia de una solución positiva de $(\wp_*)$. La demostración del teorema de Bahri y Coron es bastante sofisticada y usa herramienta avanzada de topología algebraica.

A

Regularidad

En este capítulo enunciaremos algunos de los resultados de regularidad que usamos en este texto y esbozaremos su demostración. Éstos se obtienen a partir de resultados de regularidad para la ecuación lineal. Una exposición amplia se encuentra en [31].

A.1. Regularidad para el problema lineal

A.1.1. Espacios de Sobolev de orden superior

Sean Ω es un dominio arbitrario en $\mathbb{R}^N$, $q \in [1, \infty)$ y $m \geq 1$.

Definición A.1. *El espacio de Sobolev $W^{m,q}(\Omega)$ se define como*

$$W^{1,q}(\Omega) := \{u \in L^q(\Omega) : u \text{ es débilmente diferenciable en } \Omega \text{ y } D_i u \in L^q(\Omega) \text{ para } i = 1, \dots, N\},$$

$$W^{m,q}(\Omega) := \{u \in W^{1,q}(\Omega) : D_i u \in W^{m-1,q}(\Omega) \text{ para } i = 1, \dots, N\} \quad \text{si } m \geq 2.$$

Su norma está dada por

$$\|u\|_{W^{m,q}(\Omega)} := \left(\sum_{0 \leq |\gamma| \leq m} |D^\gamma u|_q^q \right)^{1/q},$$

donde $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_k) \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^k$, $|\gamma| := \gamma_1 + \dots + \gamma_k$ y

$$D^\gamma u := (D_1^{\gamma_1} \circ \dots \circ D_k^{\gamma_k})u,$$

con $D_i^0 u := u$ y $D_i^{\gamma_i} u := D_i(D_i^{\gamma_i-1} u)$ si $\gamma_i \geq 1$.

El espacio $W_0^{m,q}(\Omega)$ es la cerradura de $C_c^\infty(\Omega)$ en $W^{m,q}(\Omega)$.

Es sencillo comprobar que éstos son espacios de Banach. Observa que $W^{1,2}(\Omega) = H^1(\Omega)$ y $W_0^{1,2}(\Omega) = H_0^1(\Omega)$.

Teorema A.2 (Encajes de Sobolev). Si $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ es un dominio de clase $\mathcal{C}^1$ con frontera acotada, o un semiespacio, o todo $\mathbb{R}^N$, y $u \in W^{m,q}(\Omega)$, se cumple lo siguiente:

- (i) Si $m < \frac{N}{q}$ entonces $W^{m,q}(\Omega) \subset L^r(\Omega)$ donde $r := \frac{Nq}{N-mq}$.
- (ii) Si $m = \frac{N}{q}$ entonces $W^{m,q}(\Omega) \subset L^r(\Omega)$ para todo $r \in [q, \infty)$.
- (iii) Si $m > \frac{N}{q}$ entonces $W^{m,q}(\Omega) \subset L^\infty(\Omega)$. Más aún, si $m - \frac{N}{q}$ no es un entero, entonces $W^{m,q}(\Omega) \subset C^k(\overline{\Omega})$ con $k := [m - \frac{N}{q}]$.

Demostración. Consulta [10, Corolarios 9.13 y 9.15] o [26, Teorema 5.6.6]. $\square$

A.1.2. La ecuación de Poisson

Se define

$$W_{\text{loc}}^{m,q}(\Omega) := \{u \in L_{\text{loc}}^q(\Omega) : u|_{\Omega'} \in W^{m,q}(\Omega') \text{ para todo } \Omega' \subset\subset \Omega\},$$

donde la notación $\Omega' \subset\subset \Omega$ significa que Ω' es un dominio acotado cuya cerradura está contenida en Ω . Si $q = 2$ escribimos $H_{\text{loc}}^m(\Omega)$ en vez de $W_{\text{loc}}^{m,2}(\Omega)$.

Sean Ω un dominio en $\mathbb{R}^N$, $q \in (1, \infty)$ y $h \in L_{\text{loc}}^q(\Omega)$. Una función $u \in W_{\text{loc}}^{1,1}(\Omega)$ es una **solución débil de la ecuación de Poisson**

$$-\Delta u = h \quad \text{en } \Omega, \tag{A.1}$$

si

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi = \int_{\Omega} h \varphi \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Si $u \in W_{\text{loc}}^{2,q}(\Omega)$ satisface

$$-\Delta u(x) = h(x) \quad \text{p.c.t. } x \in \Omega$$

se dice que u es una **solución fuerte de (A.1)**.

El **potencial de Newton** asociado a h es la función

$$\phi_h(x) := \int_{\Omega} \Phi(x-y)h(y) \, dy \quad \text{donde } \Phi(z) := \frac{|z|^{2-N}}{|B_1(0)|N(N-2)}$$

y $|B_1(0)|$ es el volumen de la bola unitaria en $\mathbb{R}^N$. Φ se llama la **solución fundamental** de la ecuación de Laplace en $\mathbb{R}^N$.

Lema A.3. Si $h \in L^q(\Omega)$ con $q \in (1, \infty)$ entonces

- (i) $\phi_h \in W^{2,q}(\Omega)$,
- (ii) ϕ_h es una solución fuerte de (A.1),
- (iii) existe $C > 0$ que depende sólo de Ω , N y q tal que

$$\|\phi_h\|_{W^{2,q}(\Omega)} \leq C|h|_q.$$

Demostración. Consideramos dos casos.

Caso 1: $h \in C_c^\infty(\Omega)$.

Cambiando variable obtenemos

$$\phi_h(x) = \int_{\Omega} \Phi(x-y)h(y) dy = \int_{\mathbb{R}^N} \Phi(z)h(x-z) dz.$$

Como $\Phi \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^N)$ y $h \in C_c^\infty(\Omega)$ se tiene que $\phi_h \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$ (ver [13, Corolario 14.39]). Esto prueba la afirmación (i). La demostración de (ii) es relativamente sencilla. Se encuentra, por ejemplo, en [31, Lema 4.2]. La demostración de (iii) es más delicada. Hace uso de la teoría de Calderón-Zygmund. Se encuentra, por ejemplo, en [31, Teorema 9.9].

Caso 2: $h \in L^q(\Omega)$.

Sean $h_k \in C_c^\infty(\Omega)$ tales que $h_k \rightarrow h$ en $L^q(\Omega)$. Entonces (ϕ_{h_k}) es de Cauchy en $W^{2,q}(\Omega)$, pues la afirmación (iii) del Caso 1 asegura que

$$\|\phi_{h_k} - \phi_{h_j}\|_{W^{2,q}(\Omega)} \leq \|h_k - h_j\|_{L^q(\Omega)} \leq C|h_k - h_j|_q \rightarrow 0 \quad \text{cuando } j, k \rightarrow \infty.$$

En consecuencia, $\phi_{h_k} \rightarrow \phi$ en $W^{2,q}(\Omega)$ y p.c.t. $x \in \Omega$. Así que, para toda $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \phi_{h_k} \varphi &= \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} \Phi(x-y)h_k(y) dy \right) \varphi(x) dx \\ &= \int_{\Omega} h_k(y) \left(\int_{\Omega} \Phi(x-y)\varphi(x) dx \right) dy \\ &\rightarrow \int_{\Omega} h(y) \left(\int_{\Omega} \Phi(x-y)\varphi(x) dx \right) dy = \int_{\Omega} \phi_h \varphi. \end{aligned}$$

Por tanto, $\phi_h = \phi$ y, en consecuencia, $\phi_h \in W^{2,q}(\Omega)$. Esto prueba (i). Las propiedades (ii) y (iii) se siguen de las correspondientes para el Caso 1 pasando al límite. $\square$

Teorema A.4 (Regularidad L^q). Sean Ω un dominio en $\mathbb{R}^N$, $q \in (1, \infty)$, $h \in L^q_{\text{loc}}(\Omega)$ y $u \in W^{1,1}_{\text{loc}}(\Omega)$ una solución débil de la ecuación (A.1). Entonces $u \in W^{2,q}_{\text{loc}}(\Omega)$ y u es una solución fuerte de (A.1).

Si Ω es un dominio de clase C^2 , $h \in L^q(\Omega)$ y $u \in D_0^{1,2}(\Omega)$, entonces $u \in W^{2,q}(\Omega)$.

Demostración. La función $u - \phi_h$ pertenece a $L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^N)$ y satisface

$$\int_{\mathbb{R}^N} (u - \phi_h)(-\Delta\varphi) = \int_{\mathbb{R}^N} u(-\Delta\varphi) - \int_{\mathbb{R}^N} \phi_h(-\Delta\varphi) = \int_{\mathbb{R}^N} g\varphi - \int_{\mathbb{R}^N} g\varphi = 0$$

para toda $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^N)$. El lemma de Weyl asegura entonces que $u - \phi_h \in C^\infty(\Omega)$ y que $\Delta(u - \phi_h)(x) = 0$ p.c.t. $x \in \Omega$, ver [19, Teorema 4.7]. Del Lemma A.3 se sigue entonces que $u \in W_{\text{loc}}^{2,q}(\Omega)$ y que u satisface

$$-\Delta u(x) = -\Delta\phi_h(x) = h(x) \quad \text{p.c.t. } x \in \Omega.$$

La demostración de la segunda afirmación requiere estimaciones más delicadas que las enunciadas en el Lema A.3. Se sigue de [31, Teorema 9.13]. $\square$

A.2. Regularidad de problemas no lineales

Sea Ω un dominio en $\mathbb{R}^N$, $N \geq 3$ y $f : \Omega \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una **función de Carathéodory**, es decir, $f(x, u)$ es medible en $x \in \Omega$ y continua en $u \in \mathbb{R}$. Suponemos además que f satisface

$$|f(x, u)| \leq C(1 + |u|^{p-1}) \quad \text{con } p \in (2, 2^*], \quad (\text{A.2})$$

donde $2^* := \frac{2N}{N-2}$ es el exponente crítico de Sobolev. Una función $u \in H_{\text{loc}}^1(\Omega)$ es una **solución débil** de la ecuación

$$-\Delta u = f(x, u) \quad \text{en } \Omega \quad (\text{A.3})$$

si

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi = \int_{\Omega} f(\cdot, u)\varphi \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Lema A.5. Si $u \in H_{\text{loc}}^1(\Omega)$ es una solución débil de (A.3), entonces $u \in L_{\text{loc}}^q(\Omega)$ para todo $q \in [1, \infty)$. Si, además, Ω es acotado y $u \in H_0^1(\Omega)$, entonces $u \in L^q(\Omega)$ para todo $q \in [1, \infty)$.

Demostración. Sea

$$a(x) := \frac{|f(x, u(x))|}{1 + |u(x)|}.$$

Entonces $a(x) \leq C(1 + |u(x)|^{p-2})$ y, por tanto, $a \in L_{\text{loc}}^{N/2}(\Omega)$. El resultado se sigue del [57, Lema B.3]. $\square$

Teorema A.6 (Regularidad interior). Sean Ω un dominio arbitrario en $\mathbb{R}^N$ y $f: \Omega \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función de Carathéodory que satisface (A.2). Si $u \in H_{\text{loc}}^1(\Omega)$ es una solución débil de (A.3), entonces $u \in W_{\text{loc}}^{2,q}(\Omega) \cap C^1(\Omega)$ para todo $q \in (1, \infty)$ y

$$-\Delta u(x) = f(x, u(x)) \quad \text{p.c.t. } x \in \Omega.$$

Si, además, $f \in C^1(\Omega \times \mathbb{R})$, entonces $u \in W_{\text{loc}}^{3,q}(\Omega) \cap C^2(\Omega)$ para todo $q \in (1, \infty)$ y

$$-\Delta u(x) = f(x, u(x)) \quad \text{para todo } x \in \Omega.$$

Demostración. Sea $u \in H_{\text{loc}}^1(\Omega)$ una solución débil de (A.3). Entonces, el Lema A.5 asegura que $u \in L_{\text{loc}}^q(\Omega)$ para todo $q \in [1, \infty)$. Como la función $h(x) := f(x, u(x))$ satisface $|h(x)| \leq C(1 + |u(x)|^{p-1})$ p.c.t. $x \in \Omega$, se tiene que $h \in L_{\text{loc}}^q(\Omega)$ para todo $q \in (1, \infty)$ y, aplicando el Teorema A.4, concluimos que $u \in W_{\text{loc}}^{2,q}(\Omega)$ y que

$$-\Delta u(x) = f(x, u(x)) \quad \text{p.c.t. } x \in \Omega.$$

Ahora, aplicando el Teorema A.2(iii) con $m = 2$ y $q > N$ a cada $\Omega' \subset\subset \Omega$ de clase C^1 concluimos que $u \in C^1(\Omega)$.

Si además $f \in C^1(\Omega \times \mathbb{R})$, entonces $h \in C^1(\Omega) \subset W_{\text{loc}}^{1,q}(\Omega)$ para todo $q \in (1, \infty)$. Puesto que $D_i h \in L_{\text{loc}}^q(\Omega)$ y $D_i u \in W_{\text{loc}}^{1,q}(\Omega)$, aplicando el Teorema A.4 a las ecuaciones

$$-\Delta(D_i u) = D_i h, \quad i = 1, \dots, N,$$

concluimos que $u \in W_{\text{loc}}^{3,q}(\Omega)$. Del Teorema A.2(iii) se sigue que $u \in C^2(\Omega)$ y, en consecuencia, $-\Delta u(x) = f(x, u(x))$ para todo $x \in \Omega$. $\square$

Teorema A.7 (Regularidad en la frontera). Si $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ es un dominio acotado de clase C^2 o un semiespacio, $f \in C^1(\Omega \times \mathbb{R})$ satisface (A.2) y $u \in D_0^{1,2}(\Omega)$ es una solución débil de (A.3), entonces $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ y u satisface

$$\begin{cases} -\Delta u(x) = f(x, u(x)) & \forall x \in \Omega, \\ u(x) = 0 & \forall x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

Demostración. El Lema A.5 asegura que $u \in L^q(\Omega)$ para todo $q \in [1, \infty)$. Como f satisface (A.2), la función $h(x) := f(x, u(x))$ pertenece a $L^q(\Omega)$ para todo $q \in [1, \infty)$, y del Teorema A.4 se sigue que $u \in W^{2,q}(\Omega)$. Aplicando el Teorema A.2(iii) con $m = 2$ y $q > N$ concluimos que $u \in C^1(\overline{\Omega})$. El Teorema 1.28 asegura entonces que $u(x) = 0$ para todo $x \in \partial\Omega$. Del Teorema A.6 se sigue que $u \in C^2(\Omega)$ y que $-\Delta u(x) = f(x, u(x))$ para todo $x \in \Omega$. $\square$

TeXedores-prelim: [papiros Textos 18] (30 sep 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Bibliografía

- [1] Amster, Pablo: Métodos topológicos en el estudio de las ecuaciones diferenciales no lineales. Colección Papirhos, Serie Textos, Núm. 12, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021.
- [2] Ambrosetti, Antonio; Malchiodi, Andrea: Nonlinear analysis and semilinear elliptic problems. Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 104. Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
- [3] Ambrosetti, Antonio; Prodi, Giovanni: A primer of nonlinear analysis. Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 34. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
- [4] Aubin, Thierry: Problèmes isopérimétriques et espaces de Sobolev. (French) J. Differential Geometry 11 (1976), no. 4, 573–598.
- [5] Bahri, A.; Coron, J.-M.: On a nonlinear elliptic equation involving the critical Sobolev exponent: the effect of the topology of the domain. Comm. Pure Appl. Math. 41 (1988), no. 3, 253–294.
- [6] Bahri, Abbas; Lions, Pierre-Louis: On the existence of a positive solution of semilinear elliptic equations in unbounded domains. Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 14 (1997), no. 3, 365–413.
- [7] Bartsch, Thomas: Topological methods for variational problems with symmetries. Lecture Notes in Mathematics, 1560. Springer-Verlag, Berlin, 1993.
- [8] Bartsch, Thomas; Willem, Michel: Infinitely many nonradial solutions of a Euclidean scalar field equation. J. Funct. Anal. 117 (1993), no. 2, 447–460.
- [9] Borsuk, Karol: Drei Sätze über die n -dimensionale euklidische Sphäre. Fundamenta Mathematicae 20 (1933), no. 1, 177–190.
- [10] Brezis, Haim: Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations. Universitext. Springer, New York, 2011.

- [11] Brezis, Haim; Lieb, Elliott: A relation between pointwise convergence of functions and convergence of functionals. *Proc. Amer. Math. Soc.* 88 (1983), no. 3, 486–490.
- [12] Brezis, Haim; Nirenberg, Louis: Positive solutions of nonlinear elliptic equations involving critical Sobolev exponents. *Comm. Pure Appl. Math.* 36 (1983), no. 4, 437–477.
- [13] Clapp, Mónica: *Análisis Matemático. Segunda edición. Colección Papirhos, Serie Textos, Núm. 2, Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.*
- [14] Clapp, Mónica: Entire nodal solutions to the pure critical exponent problem arising from concentration. *J. Differential Equations* 261 (2016), no. 6, 3042–3060.
- [15] Clapp, Mónica; Faya, Jorge; Saldaña, Alberto: Optimal pinwheel partitions for the Yamabe equation. *Nonlinearity* 37 (2024), no. 10, Paper No. 105004, 23 pp.
- [16] Clapp, Mónica; Puppe, Dieter: Invariants of the Lusternik-Schnirelmann type and the topology of critical sets. *Trans. Amer. Math. Soc.* 298 (1986), no. 2, 603–620.
- [17] Coron, Jean-Michel: Topologie et cas limite des injections de Sobolev. *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.* 299 (1984), no. 7, 209–212.
- [18] Costa, David G.: *An invitation to variational methods in differential equations.* Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2007.
- [19] Dacorogna, Bernard: *Introduction to the calculus of variations.* Imperial College Press, London, 2004.
- [20] Damascelli, Lucio; Pacella, Filomena: Morse index of solutions of nonlinear elliptic equations. *Series in Nonlinear Analysis and Applications* 30. De Gruyter, Berlin/Boston, 2019.
- [21] del Pino, Manuel; Musso, Monica; Pacard, Frank; Pistoia, Angela: Large energy entire solutions for the Yamabe equation. *J. Differential Equations* 251 (2011), no. 9, 2568–2597.
- [22] Ding, Wei Yue: On a conformally invariant elliptic equation on $\mathbb{R}^n$. *Comm. Math. Phys.* 107 (1986), no. 2, 331–335.
- [23] Ding, Wei Yue; Ni, Wei-Ming: On the existence of positive entire solutions of a semilinear elliptic equation. *Arch. Rational Mech. Anal.* 91 (1986), no. 4, 283–308.
- [24] Dugundji, J.: An extension of Tietze’s theorem. *Pacific J. Math.* 1 (1951), 353–367.
- [25] Edwards, C. H., Jr.: *Advanced calculus of several variables.* Dover Publications, Inc., New York, 1994.

- [26] Evans, Lawrence C.: Partial differential equations. Second edition. Graduate Studies in Mathematics, 19. American Mathematical Society, Providence, RI, 2010.
- [27] Ekeland, I.: On the variational principle. *J. Math. Anal. Appl.* 47 (1974), 324–353.
- [28] Garofalo, Nicola; Lin, Fang-Hua: Monotonicity properties of variational integrals, A_p weights and unique continuation. *Indiana Univ. Math. J.* 35 (1986), no. 2, 245–268.
- [29] Gidas, B.; Ni, Wei Ming; Nirenberg, L.: Symmetry and related properties via the maximum principle. *Comm. Math. Phys.* 68 (1979), no. 3, 209–243.
- [30] Gidas, B.; Ni, Wei Ming; Nirenberg, L.: Symmetry of positive solutions of nonlinear elliptic equations in $\mathbb{R}^n$. *Mathematical analysis and applications, Part A*, pp. 369–402, *Adv. in Math. Suppl. Stud.*, 7a, Academic Press, New York-London, 1981.
- [31] Gilbarg, David; Trudinger, Neil S.: Elliptic partial differential equations of second order. Reprint of the 1998 edition. *Classics in Mathematics*. Springer-Verlag, Berlin, 2001.
- [32] James, I.M.: On category, in the sense of Lusternik-Schnirelmann. *Topology* 17 (1978), no. 4, 331–348.
- [33] Jost, Jürgen: Postmodern analysis. Third edition. Universitext. Springer-Verlag, Berlin, 2005.
- [34] Jost, Jürgen; Li-Jost, Xianqing: Calculus of variations. *Cambridge Studies in Advanced Mathematics* 64. Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- [35] Krasnosel'skii, M.A.: Topological methods in the theory of nonlinear integral equations. Translated by A. H. Armstrong; translation edited by J. Burlak. A Pergamon Press Book The Macmillan Co., New York, 1964.
- [36] Jannelli, E.; Solimini, S.: Concentration estimates for critical problems, *Ric. Mat.* 48(suppl.) (1999) 233–257.
- [37] Jerison, David; Kenig, Carlos E.: Unique continuation and absence of positive eigenvalues for Schrödinger operators. With an appendix by E.M. Stein. *Ann. of Math.* (2) 121 (1985), no. 3, 463–494.
- [38] Kwong, Man Kam: Uniqueness of positive solutions of $\Delta u - u + u^p = 0$ in $\mathbb{R}^N$. *Arch. Rational Mech. Anal.* 105 (1989), no. 3, 243–266.
- [39] Lang, Serge: Introduction to differentiable manifolds. Interscience Publishers (a division of John Wiley & Sons, Inc.), New York-London 1962.

- [40] Lee, John M.; Parker, Thomas H.: The Yamabe problem. *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 17 (1987), no. 1, 37–91.
- [41] Lions, P.-L.: The concentration-compactness principle in the calculus of variations. The locally compact case I, *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* 1 (1984), 109–145.
- [42] Lions, P.-L.: The concentration-compactness principle in the calculus of variations. The limit case. II. *Rev. Mat. Iberoamericana* 1 (1985), no. 2, 45–121.
- [43] Lions, P.-L.: Symmetries and the concentration-compactness method. *Nonlinear variational problems (Isola d’Elba, 1983)*, 47–56, *Res. Notes in Math.*, 127, Pitman, Boston, MA, 1985.
- [44] Lopes, Orlando: Radial symmetry of minimizers for some translation and rotation invariant functionals. *J. Differential Equations* 124 (1996), no. 2, 378–388.
- [45] Lorca, Sebastián; Ubilla, Pedro: Symmetric and nonsymmetric solutions for an elliptic equation on $\mathbb{R}^N$. *Nonlinear Anal.* 58 (2004), no. 7-8, 961–968.
- [46] Lusternik, L.; Schnirelmann, L.: *Méthodes topologiques dans les problèmes variationnels*. Herman, Paris, 1934.
- [47] Musso, Monica; Pacard, Frank; Wei, Juncheng: Finite-energy sign-changing solutions with dihedral symmetry for the stationary nonlinear Schrödinger equation. *J. Eur. Math. Soc. (JEMS)* 14 (2012), no. 6, 1923–1953.
- [48] Palais, Richard S.: Homotopy theory of infinite dimensional manifolds. *Topology* 5 (1966), 1–16.
- [49] Palais, Richard S.: Lusternik-Schnirelman theory on Banach manifolds. *Topology* 5 (1966), 115–132.
- [50] Palais, Richard S.: The principle of symmetric criticality. *Comm. Math. Phys.* 69 (1979), no. 1, 19–30.
- [51] Palais, R.S.; Smale, S.: A generalized Morse theory. *Bull. Amer. Math. Soc.* 70 (1964), 165–172.
- [52] Pohožaev, S. I.: On the eigenfunctions of the equation $\Delta u + \lambda f(u) = 0$. *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 165 (1965), 36–39.
- [53] Rabinowitz, Paul H.: *Minimax methods in critical point theory with applications to differential equations*. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, 65. American Mathematical Society, Providence, RI, 1986.

- [54] Spanier, Edwin H.: Algebraic topology. McGraw-Hill Book Co., New York-Toronto, London Ont., 1966.
- [55] Strauss, Walter A.: Existence of solitary waves in higher dimensions. *Comm. Math. Phys.* 55 (1977), no. 2, 149–162.
- [56] Struwe, Michael: A global compactness result for elliptic boundary value problems involving limiting nonlinearities. *Math. Z.* 187 (1984), no. 4, 511–517.
- [57] Struwe, Michael: Variational methods. Applications to nonlinear partial differential equations and Hamiltonian systems. Second edition. *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete*, 34. Springer-Verlag, Berlin, 1996.
- [58] Talenti, Giorgio: Best constant in Sobolev inequality. *Ann. Mat. Pura Appl.* (4) 110 (1976), 353–372.
- [59] Vétois, Jérôme: A priori estimates and application to the symmetry of solutions for critical p -Laplace equations. *J. Differential Equations* 260 (2016), no. 1, 149–161.
- [60] Willem, Michel: Lectures on critical point theory. *Trabalho de matemática* 199. Universidade de Brasília, Brasília 1983.
- [61] Willem, Michel: Minimax theorems. *Progress in Nonlinear Differential Equations and their Applications*, 24. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1996.

TeXedores-prelim: [papiros Textos 18] (30 sep 2026)

Obra protegida bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Índice analítico

- G -espacio de Hilbert, 69
- G -órbita, 64, 138
- acción
 - de un grupo, 69
- burbuja estándar, 128
- campo
 - gradiente sobre una variedad, 40
 - tangente a una variedad, 39
- categoría
 - de Lusternik-Schnirelmann, 36
- condición
 - $(PS)_{\mathcal{M},c}$, 45
 - de Palais-Smale, 45, 57
- conjunto
 - G -invariante, 66
 - contraíble, 35
 - deformable, 35
 - simétrico, 41
- constante de Sobolev, 86, 111
- convergencia
 - débil, 18, 86
 - en $L^p_{\text{loc}}(\mathbb{R}^N)$, 74
 - fuerte, 19
- criterio de compacidad
 - para funciones G -invariantes, 73
- derivada, 12
 - débil, 5
- desigualdad
 - de Hölder, 3
 - de interpolación, 3
 - de Poincaré, 10
 - de Sobolev, 9
- dilatación, 110
- divergencia, 113
- dominio, 21
 - de clase $\mathcal{C}^k$, 8
 - estrellado, 115
 - estrictamente estrellado, 115
 - exterior, 61
 - suave, 8
- ecuación
 - de Poisson, 166
- espacio
 - $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, 1
 - $\mathcal{C}^k(\Omega)$, 1
 - $\mathcal{C}^k(\overline{\Omega})$, 1
 - de G -puntos fijos, 69
 - de G -puntos fijos de, 139
 - de Banach, 3
 - de funciones lineales y continuas
 - $\mathcal{B}(V, W)$, 12
 - de Hilbert, 4
 - de Lebesgue $L^p(\Omega)$, 2
 - de Sobolev $D^{1,2}(\mathbb{R}^N)$, 105
 - de Sobolev $D_0^{1,2}(\Omega)$, 109
 - de Sobolev $H^1(\Omega)$, 6

- de Sobolev $H_0^1(\Omega)$, 7
- de Sobolev $W^{m,q}(\Omega)$, 165
- de Sobolev $W_0^{m,q}(\Omega)$, 165
- tangente, 17
- estado fundamental, 85, 98
 - existencia, 85, 101, 103
 - no existencia, 103
 - regularidad y signo, 91
 - simetría radial, 95
- estimaciones
 - de Brezis-Nirenberg, 135
- existencia de una solución
 - en un dominio acotado, 27
 - para el problema crítico, 145
 - para el problema crítico en $\mathbb{R}^N$, 127, 146
- exponente crítico de Sobolev, 10
- flujo gradiente negativo, 41
- funcional
 - de energía, 22
- función
 - G -equivariante, 69, 138
 - G -invariante, 66, 69, 138
 - ϕ -equivariante, 81
 - baricentro, 160
 - de clase C^k , 12
 - diferenciable, 12
 - impar, 42
 - localmente Lipschitz, 37
 - nodal, 83
 - par, 41
 - radial, 66
- fórmula
 - de Gauss, 2
 - de Green, 2
 - de integración por partes, 2
- gradiente
 - de una función diferenciable, 16
- débil, 6
- grupo
 - de Lie, 64
 - ortogonal, 63
- género
 - de Krasnoselskii, 48
 - de las esferas, 52
 - propiedades, 50
- identidad
 - de Pohozaev, 113, 116
- infinidad de soluciones
 - G -invariantes para el problema crítico, 154
 - en un dominio acotado, 57
 - en un dominio exterior, 79, 83
 - nodales no radiales en $\mathbb{R}^N$, 84
 - nodales para el problema crítico en $\mathbb{R}^N$, 147
 - radiales en $\mathbb{R}^N$, 80
- invariancia bajo dilataciones, 110
- laplaciano, 1
- lema
 - de Brezis-Lieb, 87
 - de deformación clásico, 46
 - de deformación cuantitativo, 43
- no existencia
 - de mínimos para el problema crítico, 111, 137
 - en dominios estrellados, 115
 - en semiespacios, 118
 - para el problema supercrítico, 116
 - para un problema subcrítico, 117
- principio
 - de criticalidad simétrica, 70
 - fuerte del máximo, 91
 - variacional de Ekeland, 59
- problema de Cauchy, 39

- problema límite, 98, 118
- punto
 - crítico, 18
- restricción natural, 24
- solución, 28
 - clásica, 21, 112
 - de energía mínima, 27, 127
 - del problema ligeramente subcrítico, 130
 - débil, 22, 61, 166, 168
 - fuerte, 166
 - fundamental, 166
- soporte, 1
- subvariedad
 - de clase C^k , 17
 - de Hilbert, 17
- sucesiones minimizantes
 - para el problema crítico, 129
- sucesión
 - de Palais Smale, 45
- teorema
 - de Bahri-Coron, 164
 - de Borsuk-Ulam, 52
 - de Brezis-Nirenberg, 136
 - de Coron, 156
 - de encaje de Sobolev, 10, 166
 - de existencia y unicidad para el problema de Cauchy, 39
 - de Lusternik-Schnirelmann, 36
 - de multiplicidad de puntos críticos, 52
 - de no retracción, 162
 - de regularidad L^q , 167
 - de regularidad en la frontera, 28, 169
 - de regularidad interior, 168
 - de Rellich-Kondrashov, 11
 - de representación de Fréchet-Riesz, 4
 - de representación de Struwe, 148
- unicidad de la solución
 - de energía mínima en $\mathbb{R}^N$, 129
- valor
 - crítico, 17, 18
 - propio $\lambda_1(\Omega)$, 10
 - regular, 17, 18
- variedad
 - de Nehari, 24, 62